



Universitas
Pertamina

NH₃

BUKU AJAR

KIMIA DASAR 1



Tim Penulis:

Tirta Rona Mayangsari

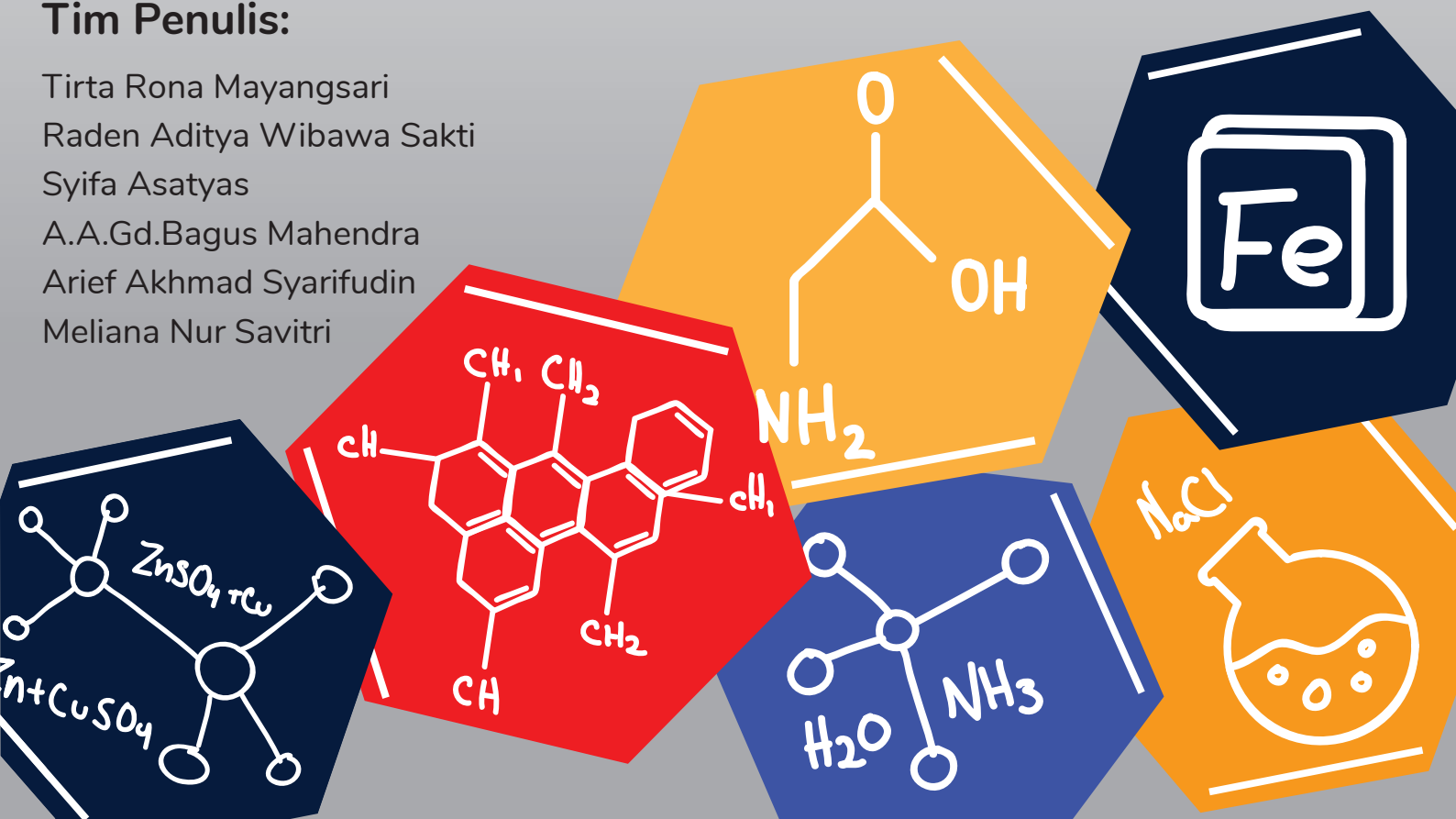
Raden Aditya Wibawa Sakti

Syifa Asatyas

A.A.Gd.Bagus Mahendra

Arief Akhmad Syarifudin

Meliana Nur Savitri



KIMIA DASAR I

**Tirta Rona Mayangsari
Raden Aditya Wibawa Sakti
Syifa Asatyas
A.A.Gd. Bagus Mahendra
Arief Akhmad Syaifudin
Meliana Nur Savitri**

Edisi Pertama, 2020

Penerbit Universitas Pertamina

Kimia Dasar I

Penulis:

Tirta Rona Mayangsari
Raden Aditya Wibawa Sakti
Syifa Asatyas
A.A.Gd. Bagus Mahendra
Arief Akhmad Syaifudin
Meliana Nur Savitri

Editor:

Iktri Madrinovella

Ilustrator:

Nurminda Safa Aufasani

ISBN: 978-623-9403-03-4

Penerbit: Universitas Pertamina

Cetakan Pertama, 2020

Edisi Pertama, 2020

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Penyusunan buku Kimia Dasar I ini ditujukan untuk menunjang perkuliahan Tahap Tahun Pertama (TTP) mahasiswa Universitas Pertamina, namun juga dapat digunakan oleh mahasiswa yang menempuh perkuliahan Kimia Dasar di perguruan tinggi lainnya. Buku ini dilengkapi dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan kumpulan latihan dan solusi sehingga pembaca dapat melatih kemampuannya dalam hal Kimia Dasar.

Buku ini disusun berdasarkan materi perkuliahan Kimia Dasar I untuk Semester pertama di Universitas Pertamina, dengan meramu dari beberapa referensi yang digunakan. Kami berharap buku ini dapat bermanfaat dan memudahkan untuk mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan Kimia Dasar tersebut.

Jakarta, 20 September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I - HAKIKAT MATERI DAN PENAMAAN	7
1.1 Klasifikasi Materi.....	8
1.2. Tabel Periodik.....	9
1.3 Logam, Non logam, Metaloid/Semi logam.....	12
1.4 Senyawa Molekul dan Ionik	13
1.5 Rumus Kimia	14
1.6 Penamaan Senyawa Kimia.....	14
1.7 Reaksi Kimia dan Persamaan Reaksi Kimia.....	17
1.8 Penyetaraan Reaksi Kimia	17
Latihan Soal	19
Solusi	21
BAB II – MOL DAN STOIKIOMETRI.....	23
2.1 Mol dan Bilangan Avogadro.....	24
2.2 Massa Molar dan Perhitungan Melibatkan Mol.....	24
2.3 Rumus Kimia dan Persen Komposisi.....	26
2.4 Rumus Kimia dan Persen Komposisi.....	29
2.5 Rumus Empiris dan Rumus Molekul	31
2.6 Stoikiometri dan Persamaan Kimia.....	35
2.7 Pereaksi Pembatas.....	37
Latihan Soal	42
Solusi	45
BAB III – REAKSI MOLEKUL DALAM FASA CAIR	57
3.1 Pengertian Larutan	58
3.2 Larutan Elektrolit dan Non-Elektrolit.....	58
3.3 Persamaan Reaksi Ion Bersih.....	60
3.4 Pengenalan Asam Basa	61
3.5 Penamaan Asam Basa	63
3.6 Reaksi Metatesis	63
3.7 Kemolaran.....	67
3.8 Stoikiometri Larutan	68
3.9 Reaksi Kimia.....	69
Latihan soal.....	73
Solusi	74
BAB IV - REAKSI REDUKSI-OKSIDASI (REDOKS).....	77
4.1 Konsep Reaksi Reduksi-Oksidasi	78

4.2 Bilangan Oksidasi	79
4.3. Penyetaraan Reaksi Redoks	80
4.4 Stoikiometri Reaksi Redoks.....	83
4.5 Reaksi Kimia.....	84
Latihan Soal	87
Solusi	89
BAB V – ENERGI DAN PERUBAHAN KIMIA.....	95
5.1 Pengertian Energi.....	96
5.2 Hukum termodinamika I : kalor, energi dalam, dan kerja	99
5.3 Pengukuran Panas dengan Kalorimeter	102
5.4 Entalpi (H)	105
5.5 Termokimia.....	106
Latihan Soal dan Solusi	109
BAB VI – ENERGI DAN PERUBAHAN KIMIA.....	115
6.1 Persamaan Termokimia	116
6.2 Kalor Reaksi.....	117
6.3 Entalpi Reaksi Standar	120
6.4 Hukum Hess.....	122
Latihan soal.....	124
Solusi	125
BAB VII – MEKANIKA KUANTUM ATOM.....	129
7.1 Pendahuluan.....	130
7.3 Tingkat Energi dan Konfigurasi Elektron pada Tingkat Dasar.....	136
7.4 Orbital Atom: Bentuk dan Arah.....	139
7.5 Tabel Periodik dan Sifat Unsur	141
Latihan Soal	144
Solusi	145
BAB VIII – DASAR-DASAR IKATAN KIMIA.....	149
8.1 Syarat Energi untuk Pembentukan Ikatan	150
8.2 Ikatan Ion	150
8.3 Aturan Oktet dan Konfigurasi Elektron dari Ion	152
8.4 Simbol Lewis dan Struktur Lewis.....	154
8.5 Ikatan Kovalen dan Kovalen Koordinasi	157
Latihan Soal dan Solusi	159
8.6 Kepolaran Ikatan dan Keelektronegatifan.....	165
8.7 Ikatan Kimia dan Kepolaran Molekul.....	168
Latihan soal.....	173

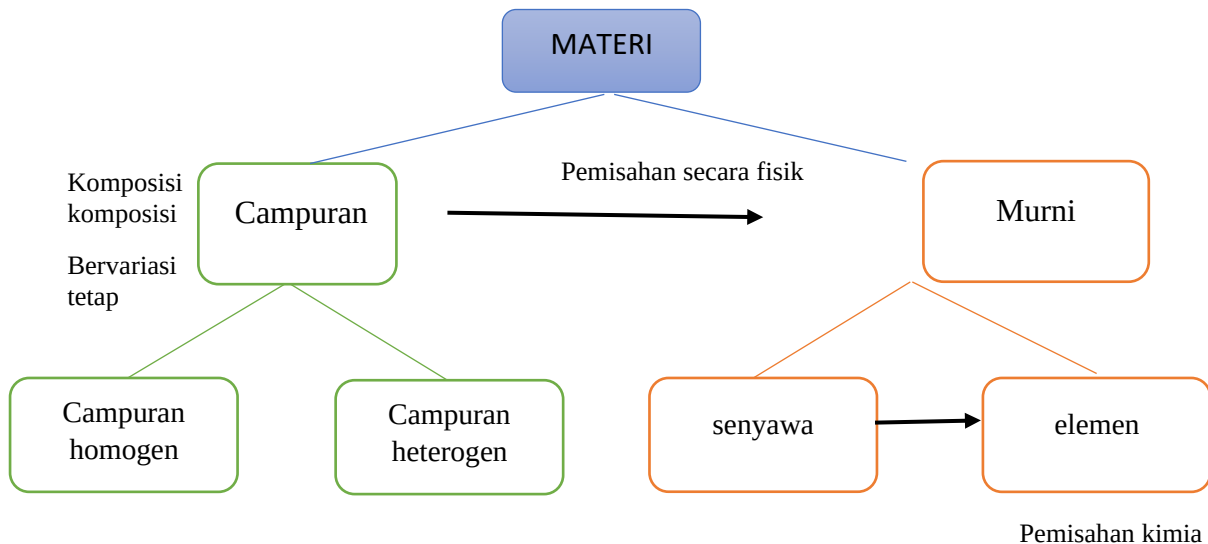
Solusi	174
BAB IX - GEOMETRI MOLEKUL.....	177
9.1 Teori Ikatan Valensi dan Proses Pembentukan Ikatan Kovalen	178
9.2 Hibridisasi.....	179
9.3 Geometri Molekul dan Kepolaran.....	186
9.4 Ikatan Kimia dan Kepolaran Molekul.....	188
Latihan Soal	190
Solusi	192
BAB X – SIFAT GAS	197
10. 1 Molekul Gas.....	198
10.2 Pengukuran Tekanan.....	199
10.3 Hukum Gas	201
10.4 Hukum Gas Ideal	202
10.5 Stoikiometri Gas	203
10.6 Hukum Dalton.....	204
10.7 Teori Kinetik Gas.....	204
10.8 Gas Nyata.....	206
Latihan soal dan solusi.....	208
BAB XI - GAYA TARIK ANTAR MOLEKUL SERTA SIFAT CAIRAN DAN PADATAN	213
11.1 Struktur Padatan dan Sifat Fisik Padatan.....	214
11.2 Jenis-jenis Interaksi Molekul	224
11.3 Diagram Fasa	231
11.4 Titik Didih Cairan	234
11.5 Hubungan Antara Interaksi Antarmolekul dengan Sifat Fisiknya	235
DAFTAR PUSTAKA	249
BIOGRAFI PENULIS	250



BAB I - HAKIKAT MATERI DAN PENAMAAN (ATOM, SENYAWA, DAN MOLEKUL)

1.1 Klasifikasi Materi

Materi (*matter*) merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Klasifikasi materi ditunjukkan oleh **Gambar 1**.



Gambar 1 – Pengklasifikasian materi

a. Elemen

Suatu senyawa yang tidak dapat disederhanakan lagi dengan reaksi kimia disebut dengan elemen.

Contoh:

Ketika lelehan natrium klorida (NaCl) dielektrolisis, maka akan menghasilkan gas klorin (Cl_2) dan logam natrium (Na). Cl_2 dan Na tidak dapat disederhanakan lagi, sehingga digolongkan sebagai elemen.

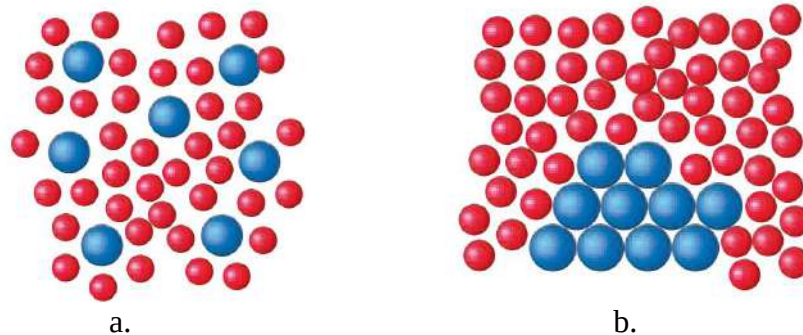
Contoh yang lain adalah: aluminium (Al), helium (He), karbon (C) dan besi (Fe).

b. Senyawa

Senyawa kimia merupakan suatu zat yang disusun oleh dua atau lebih elemen dengan perbandingan massa elemen penyusunnya yang tetap. Contohnya adalah penguraian dari H_2O , karena massa satu hidrogen adalah 1 g/mol sedangkan massa satu oksigen adalah 16 g/mol, maka akan menghasilkan massa oksigen yang 8x lebih banyak dibandingkan massa hidrogen. Begitu pula untuk pembentukan H_2O , massa oksigen yang diperlukan adalah 8 kali lebih banyak dibandingkan massa hidrogen, tidak lebih dan tidak kurang. Contoh senyawa yang lain adalah: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (glukosa), NaCl (garam dapur), $\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$ (urea).

c. Campuran

Campuran dibedakan menjadi campuran heterogen dan campuran homogen. Ketika suatu campuran dalam sampel tidak dapat dibedakan fasa-nya, maka campuran tersebut dinamakan campuran homogen. Contohnya adalah larutan glukosa dalam air.



Gambar 2 – Campuran pada tingkat partikel a. campuran homogen, b. campuran heterogen (Jespersen et al, 2012)

Ketika suatu campuran memiliki beberapa fase yang dapat dibedakan, seperti campuran antara minyak dan air, maka campuran tersebut dinamakan campuran heterogen. Dalam campurannya, minyak dan air memiliki sifat yang berbeda. Contoh campuran heterogen lainnya yaitu pasir dalam air, kopi dengan air, dan pati dalam air.

1.2. Tabel Periodik

Pada tahun 1869, Dmitri Mendeleev (1834-1907) memperkenalkan tabel periodik unsur yang disusun berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Berikut merupakan contoh pengelompokkan berdasarkan sifat-sifat unsurnya:

- Li, Na, dan K dikelompokkan kedalam golongan (kolom) yang sama dikarenakan mereka merupakan logam yang lunak, mudah ditempa dan reaktif.
- He, Ne, Ar dikelompokkan dalam golongan yang sama karena sifat inertnya (sulit bereaksi).

Unsur yang berada di dalam satu golongan memiliki kemiripan terkait konfigurasi elektronnya:

- Li, Na, K memiliki satu elektron valensi
- He, Ne, Ar memiliki kulit yang terisi penuh oleh elektron

Perlu diperhatikan bahwa golongan tidak sepenuhnya menyatakan semua sifat-sifat dari suatu unsur atau elemen. Tabel periodik unsur modern dapat dilihat pada **Gambar 3**.

Legend: ■ Metals ■ Nonmetals ■ Metalloids

Periods	1A (1)	2A (2)											3A (13)	4A (14)	5A (15)	6A (16)	7A (17)	8A (18)
1	H	He																
2	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
3	Na	Mg	3B (3)	4B (4)	5B (5)	6B (6)	7B (7)	8B (8, 9, 10)			1B (11)	2B (12)	Al	Si	P	S	Cl	Ar
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
6	Cs	Ba	*La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
7	Fr	Ra	†Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Uut	Uuq	Uup	Uuh	Uus	Uuo

* Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
† Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

Copyright © 2012 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

Gambar 3 – Tabel periodik unsur modern (Jespersel et al, 2012)

a. Golongan logam alkali (1A)

Unsur-unsur yang termasuk dalam golongan 1A meliputi H, Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Semua unsur golongan 1 A merupakan logam kecuali H. Logam alkali bersifat sangat reaktif dan cenderung membentuk ion dengan muatan +1. Logam alkali bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa yang larut dalam air menghasilkan larutan bersifat sangat basa.

b. Golongan logam alkali tanah (2A)

Golongan ini meliputi Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Unsur golongan 2A bersifat reaktif dan umumnya membentuk ion dengan muatan +2. Reaksi golongan 2A dengan oksigen menghasilkan senyawa yang bersifat basa kuat dengan rumus umum MO, dimana M dapat berupa Be, Mg, dan seterusnya. Sebagian besar senyawa yang tersusun dari golongan ini tidak larut dalam air dan biasanya terakumulasi dalam tanah. Contoh senyawanya yaitu CaCO_3 atau batu kapur.

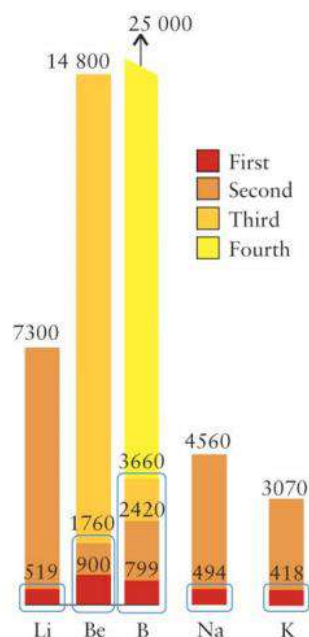
c. Golongan halogen (7A)

Golongan 7 A terdiri dari unsur F, Cl, Br, I, dan At yang biasanya membentuk molekul diatomik (F_2 , Cl_2 dst.) dan bersifat reaktif. F_2 dan Cl_2 berupa gas, Br_2 berupa cairan sedangkan I_2 dan At_2 berupa padatan. Golongan 7 A membentuk ion dengan muatan -1 dan dapat berikatan dengan logam alkali membentuk senyawa bermuatan netral (nol), contohnya NaCl dimana Na bermuatan +1 dan Cl bermuatan -1.

d. Golongan gas mulia (8A)

Golongan ini terkenal dengan sifatnya yang inert atau sulit bereaksi (tidak reaktif). Unsur yang termasuk kedalam golongan 8A meliputi He, Ne, ar, Kr, Xe, dan Rn. Unsur ini

tidak memiliki muatan ion dan berupa gas monoatomik. Hanya unsur dengan nomor atom besar yang dapat bereaksi meskipun terbatas, contohnya Xe dengan F_2 membentuk XeF_6 .



Gambar 4 – Energi ionisasi beberapa unsur (ocw.mit.edu)

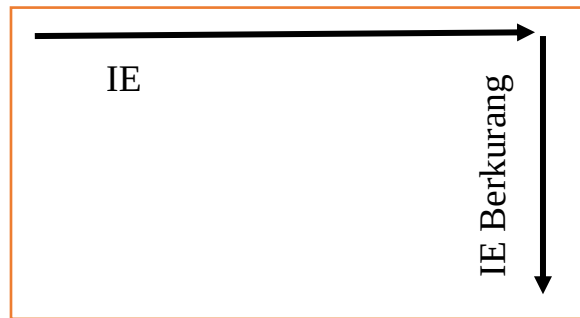
e. Golongan transisi (golongan B)

Dalam tabel periodik unsur, golongan ini terletak diantara golongan 2A dan 3A dan semua anggotanya berupa logam. Logam transisi dapat membentuk beberapa muatan yang stabil, contohnya Fe yang memiliki muatan Fe^{3+} dan Fe^{2+} .

Tabel periodik unsur memberikan kemudahan dalam mengetahui kecenderungan suatu unsur atau elemen seperti kecenderungan energi ionisasi (IE, *ionization energy*) dan afinitas elektron (EA, *elektron afinity*).

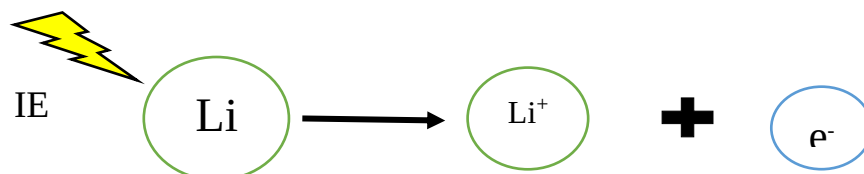
- Energi ionisasi merupakan jumlah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari suatu atom. IE yang dimaksud biasanya merujuk pada IE pertama.
- Gambar 4. menunjukkan energi ionisasi beberapa unsur. Energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron semakin besar untuk elektron yang berada pada kulit orbital yang lebih dalam. meningkat seiring semakin kedalamnya letak elektron yang akan dikeluarkan. Pada unsur Berilium (Be) misalkan, IE pertamanya sebesar 900 KJ/mol, sedangkan IE kedua lebih tinggi yaitu 1.760 KJ/mol dan bahkan IE ketiga jauh sangat tinggi sebesar 14.800 KJ/mol. Hal tersebut dikarenakan elektron ketiga tertarik semakin kuat oleh inti, sehingga dibutuhkan lebih banyak energi untuk memutuskan interaksinya dengan inti.
- Kecenderungan energi ionisasi dalam tabel periodik unsur

Dalam satu periode (baris), dari kiri ke kanan, nilai energi ionisasi semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan



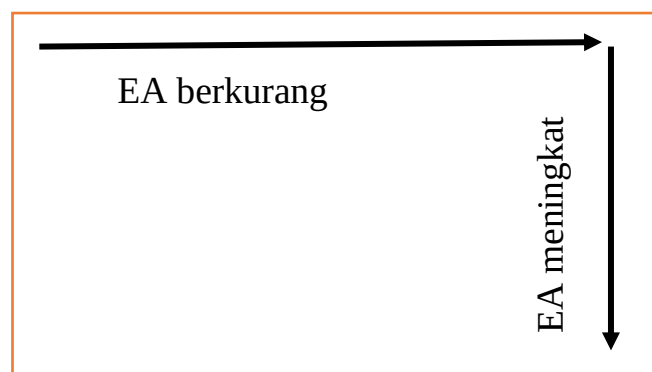
Gambar 5 – Kecenderungan energi ionisasi dalam table periodik unsur

jumlah inti atom dan elektron (nilai Z) semakin meningkat namun jumlah kulit orbital-nya tetap. Hal tersebut mengakibatkan elektron kulit terluar semakin terikat kuat dengan inti atom sehingga dibutuhkan lebih banyak energi untuk melepaskannya. Dari atas ke bawah dalam satu golongan (kolom), nilai energi ionisasi semakin berkurang. Hal tersebut dikarenakan nilai Z semakin bertambah tetapi kulit orbital-nya juga semakin banyak. Jarak antar kulit yang mengakibatkan elektron terluar berada semakin jauh dari inti atom sehingga interaksinya semakin lemah dan energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron semakin rendah juga.



Gambar 6 – Konsep fotolistrik

- Kecenderungan afinitas elektron dalam tabel periodik unsur
Afinitas elektron (EA, *electron affinity*) merupakan kemampuan suatu atom untuk menarik elektron. Secara sederhana, EA memiliki kecenderungan yang berbanding terbalik dengan IE.



Gambar 7 – Kecenderungan umum afinitas elektron

1.3 Logam, Non logam, Metaloid/Semi logam

Elemen dibagi menjadi tiga kategori umum, yaitu logam, non logam dan metaloid atau semi logam. Pembagian ini dapat dilihat pada **Gambar 2**.

a. Logam

Sebagian besar elemen dalam tabel periodik merupakan logam dan salah satu karakteristiknya yaitu konduktif. Hampir semua logam berada dalam fase padat pada suhu ruang kecuali raksa (Hg) yang memiliki titik leleh hanya $-39\text{ }^{\circ}\text{C}$. Elemen yang tergolong kedalam logam memiliki kereaktifan yang bervariasi, mulai dari Na, K, Li yang sangat reaktif sampai Pt dan Au yang inert.

b. Non logam

Non logam memiliki sifat fisik yang berbeda dengan logam. Logam yang biasanya mengkilat, sedangkan non logam permukaannya kusam, contohnya yaitu kapur. Non logam bersifat rapuh dan mudah hancur menjadi bagian-bagian kecil. Listrik dan panas sulit merambat melalui non logam karena mereka merupakan insulator. Kereaktifan non logam juga bervariasi, ada yang inert seperti golongan gas mulia dan ada juga yang reaktif seperti F_2 , H_2 dan O_2 . Non logam dapat bereaksi dengan logam membentuk senyawa ionik.

c. Metaloid atau semilogam

Elemen yang termasuk dalam semilogam diantaranya B, Si, Ge, As, Te, Po, At. Seperti namanya, yaitu semilogam, sifatnya berada diantara logam dan non logam. Permukaan semilogam mengkilat seperti logam tetapi rapuh seperti non logam. Semilogam merupakan semikonduktor, mampu menghantarkan listrik, namun tidak sebaik logam, contohnya Si dan Ge.

1.4 Senyawa Molekul dan Ionik

a. Senyawa molekul

Senyawa molekul merupakan suatu senyawa yang dibentuk oleh minimal dua atau lebih atom. Senyawa ini hanya dibentuk oleh unsur-unsur non logam. Ada dua kategori senyawa molekul, yaitu diatomik dan poliatomik.

- Senyawa molekul diatomik hanya terdiri dari dua atom penyusun. Contohnya yaitu, O_2 , HCl , H_2 , dan CO .
- Senyawa molekul poliatomik terdiri dari lebih dari dua unsur non logam. Contohnya, H_2SO_4 , H_3PO_4 , dan H_2O .

b. Senyawa ionik

Senyawa ionik merupakan senyawa yang dibentuk oleh unsur logam dengan non logam. Contohnya Na yang berupa logam dengan Cl yang non logam membentuk senyawa ionik NaCl. Senyawa ionik dapat terurai menjadi ion-ion-nya, yang merupakan atom atau kumpulan beberapa atom yang memiliki muatan positif atau negatif. Ion yang bermuatan positif disebut kation, sedangkan ion yang bermuatan negatif disebut anion. Total muatan antara kation dan anion dalam senyawa ionik harus bernilai nol, sehingga senyawa ionik tersebut bermuatan netral.

c. Senyawa hidrat

Senyawa hidrat merupakan suatu senyawa yang mengandung air dalam strukturnya. Penulisan rumusnya diawali dengan rumus molekul senyawa yang diikuti jumlah air yang terkandung di dalamnya. Contohnya, $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, yang berarti dalam kalsium sulfat tersebut mengandung dua molekul air. Jumlah molekul air yang terikat bervariasi untuk masing-masing senyawanya. Bila senyawa hidrat dipanaskan dengan sempurna, maka semua airnya akan

menguap dan menyisakan senyawa anhidrat. $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ dipanaskan dengan sempurna menghasilkan CaSO_4 tanpa air dan melepaskan dua molekul air untuk setiap senyawanya.

1.5 Rumus Kimia

a. Rumus empiris

Rumus empiris merupakan rumus kimia yang paling sederhana yang menyatakan perbandingan atom-atom penyusun dalam suatu senyawa. Dalam penulisannya, rumus empiris biasanya mengikuti urutan abjad, dengan satu pengecualian. Karena C dan H selalu ada dalam senyawa organik, maka C ditulis terlebih dahulu kemudian diikuti oleh H dan atom sisanya mengikuti dengan urutan abjad. Contohnya CH_2 , CHO , $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{ClFe}$, $\text{C}_6\text{FeK}_4\text{N}_6$.

b. Rumus molekul

Rumus molekul suatu senyawa merupakan rumus yang menggambarkan jumlah atom dalam suatu senyawa sesuai dengan massa molar relatifnya. Contohnya C_2H_2 , $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$, N_2O_4 .

1.6 Penamaan Senyawa Kimia

a. Senyawa Ion

Senyawa ion adalah senyawa yang tentunya tersusun atas ion-ion, yakni kation (ion positif) dan anion (ion negatif). Dalam nomenklatur, kation disebutkan terlebih dahulu lalu diikuti oleh penyebutan anion. Biasanya kation berasal dari unsur logam sedangkan anion berasal dari unsur non-logam atau metaloid. Senyawa ion itu sendiri bisa tersusun atas ion monoatomik maupun poliatomik.

- **Ion Monoatomik**

Penamaan senyawa ion monoatomik cukuplah sederhana. Untuk kation, penamaannya hanya dengan menyebutkan nama unsur dari kation tersebut. Sedangkan untuk anion, ditambahkan akhiran *-ida* setelah penyebutan nama unsurnya. Berikut daftar beberapa contoh anion beserta penamaannya:

H^-	= Hidrida	F^-	= Fluorida
C^{4-}	= Karbida	Cl^-	= Klorida
N^{3-}	= Nitrida	Br^-	= Bromida
O^{2-}	= Oksida	I^-	= Iodida
S^{2-}	= Sulfida		

Contoh Soal:

- a) Apa nama senyawa dari MgCl_2 ?
- b) Sebutkan rumus kimia dari Kalsium Iodida!

Pembahasan:

- a) MgCl_2 tersusun atas ion Mg^{2+} dan Cl^- . Sesuai nomenklatur, kation disebutkan nama dari unsurnya dan ditulis terlebih dahulu. Sedangkan anion diberi akhiran *-ida* dan ditulis setelah kation. Jadi, nama senyawa dari MgCl_2 adalah Magnesium Klorida.
- b) Kata pertama merupakan kation, sedangkan kata kedua merupakan anion. Kalsium = Ca^{2+} , Iodida = I^- . Maka rumus kimia dari Kalsium Iodida adalah CaI_2

Sebagaimana kita ketahui pada SPU (Sistem Periodik Unsur), ada unsur-unsur yang termasuk ke dalam golongan logam transisi. Lalu, bagaimana penamaan unsur golongan ini? Apakah sama seperti logam non-transisi?

Penamaan kation untuk logam transisi sedikit berbeda dengan logam non-transisi. Logam pada golongan transisi dapat membentuk ion dengan lebih dari satu jenis muatan/bilangan oksidasi. Sebagai contoh unsur besi (Fe) dapat membentuk Fe^+ , Fe^{2+} , dan Fe^{3+} . Tentunya hal tersebut berpengaruh terhadap tata nama senyawanya.

Metode penamaan yang digunakan adalah dengan menyebutkan nama unsur logamnya lalu diikuti dengan muatan/bilangan oksidasi yang ditulis dalam angka romawi. Simak contoh berikut:

Fe^{2+}	= Besi (II)	FeS	= Besi (II) Sulfida
Fe^{3+}	= Besi (III)	Fe_2O_3	= Besi (III) Oksida

- **Ion Poliatomik**

Nomenklatur untuk senyawa ion poliatomik kurang lebih sama seperti pada ion monoatomik, yakni penulisan kation diikuti dengan anion. Hanya saja ada terminologi khusus untuk penyebutan kation maupun anionnya. Berikut contoh kation dan anion poliatomik:

NH_4^+	= Amonium	ClO^-	= Hipoklorit
H_3O^+	= Hidronium	ClO_2^-	= Klorit
H_2F^+	= Fluoronium	ClO_3^-	= Klorat
CO_3^{2-}	= Karbonat	ClO_4^-	= Perklorat
NO_3^-	= Nitrat	CrO_4^{2-}	= Kromat
NO_2^-	= Nitrit	$\text{Cr}_2\text{O}_4^{2-}$	= Dikromat
SO_4^{2-}	= Sulfat	MnO_4^{2-}	= Manganat
SO_3^{2-}	= Sulfit	MnO_4^-	= Permanganat
PO_4^{3-}	= Fosfat		
PO_3^{3-}	= Fosfit		
$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$	= Oksalat		
CN^-	= Sianida		
OH^-	= Hidroksida		

Contoh Soal:

Berikan nama senyawa berikut:

- $\text{Mg}(\text{ClO}_4)_2$
- FeSO_4

Pembahasan:

- $\text{Mg}(\text{ClO}_4)_2$ tersusun atas ion Mg^{2+} dan ClO_4^- . Sama seperti pada ion monoatomik, penamaan diawali kation lalu diikuti anion. Maka nama senyawa tersebut adalah Magnesium Perklorat.
- FeSO_4 tersusun atas ion logam transisi Fe^{2+} dan SO_4^{2-} . Penamaan kation pada logam transisi harus disertakan dengan penulisan muatan/biloksnya. Maka nama senyawa tersebut adalah Besi (II) Sulfat.

- **Senyawa Hidrat**

Senyawa hidrat merupakan senyawa ionik yang mengandung atau mengikat molekul air dalam suatu proporsi yang tetap. Contoh senyawa hidrat antara lain, $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, dsb. Ketiga senyawa tersebut akan selalu mengikat molekul air dalam jumlah yang tetap/konstan.

Lalu bagaimana tata cara penamaannya?

Tata nama senyawa hidrat sama dengan tata nama senyawa ion, karena pada dasarnya senyawa hidrat merupakan senyawa ion. Namun yang membedakan adalah adanya penamaan jumlah molekul air yang terikat lalu ditambah akhiran -*hidrat*. Aturan penamaan jumlah molekul air mengikuti penomoran dalam Bahasa Yunani.

mono-	= 1	heksa-	= 6
di-	= 2	hepta-	= 7
tri-	= 3	okta-	= 8
tetra-	= 4	nona-	= 9
penta-	= 5	deka-	= 10

Apabila kita beri nama senyawa hidrat di atas, maka namanya menjadi:

$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ = Tembaga (II) Sulfat Pentahidrat

$\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ = Kalsium Klorida Dihidrat

$\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ = Besi (III) Klorida Heksahidrat

b. Senyawa Molekular

Senyawa molekular umumnya terbentuk dari unsur-unsur non-logam dan metaloid yang bergabung membentuk ikatan kovalen. Contoh senyawa molekular adalah H_2O , CO_2 , PCl_5 , dsb. Penamaannya menggunakan awalan mono, di, tri, dst seperti pada senyawa hidrat. Lalu akhiran -*ida* ditambahkan pada unsur kedua dalam senyawa, Simak contoh berikut:

N_2O = Dinitrogen Monoksida

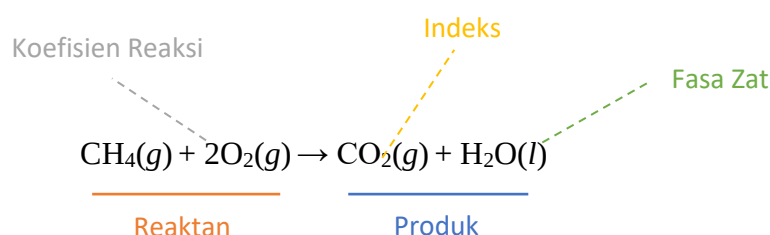
PCl_5 = Fosfor Pentaklorida

Mengapa tidak ditambahkan awalan mono- pada PCl_5 menjadi Monofosfor Pentaklorida? Awalan mono- merepresentasikan bahwa hanya ada satu atom dari unsur tersebut di dalam suatu molekul senyawa. Awalan mono- pada unsur pertama lazimnya tidak ditulis. Saat tidak ada awalan apapun pada unsur pertama dari suatu senyawa, maka kita harus sudah tahu bahwa hanya ada satu atom saja dari unsur tersebut di dalam molekul senyawa.

1.7 Reaksi Kimia dan Persamaan Reaksi Kimia

Reaksi kimia merupakan suatu proses di mana satu atau lebih zat bereaksi hingga membentuk suatu zat baru. Banyak fenomena di alam yang terjadi melibatkan suatu reaksi kimia. Mulai dari fotosintesis, proses pembakaran, munculnya karat pada besi, dsb. Lalu bagaimana kita mengekspresikan reaksi tersebut? Dengan kata-kata? Atau dengan gambar? Tentu hal tersebut akan tidak efektif.

Dari masalah tersebutlah, muncul istilah “persamaan reaksi kimia” yang bertujuan untuk mensimplifikasi suatu fenomena yang melibatkan reaksi kimia sehingga lebih universal dan mudah untuk dipahami. Persamaan reaksi kimia memberikan informasi mengenai zat-zat yang terlibat dalam suatu perubahan fisika maupun kimia termasuk kuantitas dan identitas dari zat-zat tersebut. Sebagai contoh simak reaksi pembakaran metana berikut:



Apa arti dari persamaan di atas? Mari kita *breakdown* satu persatu. Semua zat yang kuantitasnya berkurang dalam suatu reaksi dinamakan sebagai pereaksi/reaktan (posisinya ada di ruas kiri). Pada ruas kanan terdapat hasil reaksi/produk yang kuantitasnya bertambah dalam suatu reaksi. Selanjutnya, dalam suatu persamaan reaksi dikenal yang namanya koefisien reaksi, yakni angka yang berada di depan suatu zat yang merepresentasikan perbandingan mol zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Lalu angka kecil dengan format *subscript* merupakan indeks yang menyatakan jumlah atom unsur atau gugus atom unsur. Dan yang tidak kalah penting adalah wujud dari suatu zat yang berupa solid (s), liquid (l), gas (g), atau larutan (aq). Lalu, apa parameter suatu persamaan reaksi bisa dikatakan sudah benar dan memenuhi standar?

Selain mengandung parameter-parameter yang sudah disebutkan di atas, persamaan reaksi kimia dikatakan sudah benar apabila sudah dalam keadaan setara, dalam arti jumlah tiap atom yang terlibat baik itu yang ada di ruas kiri maupun kanan sudah sama. Lebih lanjut akan dibahas pada subbab berikutnya.

1.8 Penyetaraan Reaksi Kimia

Pernah mendengar hukum kekekalan massa? Bunyinya kurang lebih menyatakan bahwa massa dari suatu system tertutup akan konstan walaupun terjadi berbagai macam proses di dalam system tersebut, dalam kata lain massa sistem sebelum dan sesudah reaksi adalah sama atau konstan. Hal tersebut dikemukakan pertama kali oleh seorang ilmuwan dari Rusia bernama *Mikhail Lomonosov* dan disempurnakan oleh seorang ahli kimia dari Prancis bernama *Antoine Laurent Lavoisier* beberapa tahun kemudian sehingga hukum kekekalan massa ini dikenal sebagai Hukum Lomonosov-Lavoisier.

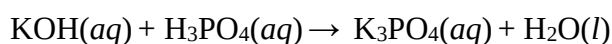
Lalu, apa sebenarnya yang mengakibatkan suatu zat memiliki massa? Ya, hal tersebut adalah atom! Hukum kekekalan massa berkorelasi dengan penentuan jumlah atom dari suatu zat dalam reaksi. Massa sebelum dan sesudah reaksi tetap = Jumlah tiap atom pada reaktan dan produk sama. Dengan penjabaran singkat tersebut, jelaslah bahwa penting bagi kita untuk

menyetarakan suatu persamaan reaksi kimia. Berikut *step-step* untuk menyetarakan suatu persamaan reaksi kimia:

1. Tulis pemisalan untuk koefisien reaksi tiap zat dengan suatu variabel. (Contoh: a,b,c,d, dst)
2. Buat persamaan matematis berdasarkan kesamaan jumlah atom pada reaktan dan produk. (Jumlah atom = koefisien dikali indeks)
3. Selesaikan persamaan matematis yang dibuat dengan terlebih dahulu menetapkan salah satu koefisien dengan angka 1. (*Tips*: pilih zat dengan rumus kimia yang paling kompleks)
4. Cek kembali apakah jumlah tiap atom di reaktan sudah sama dengan produk atau belum.

Contoh Soal:

Setarakan persamaan reaksi berikut:



Pembahasan:

1. Tulis pemisalan koefisien
 $a\text{KOH}(aq) + b\text{H}_3\text{PO}_4(aq) \rightarrow c\text{K}_3\text{PO}_4(aq) + d\text{H}_2\text{O}(l)$
2. Buat persamaan matematis
 Atom K : $a = 3c$
 Atom O : $a + 4b = 4c + d$
 Atom H : $a + 3b = 2d$
 Atom P : $b = c$
3. Selesaikan persamaan matematis yang didapat
 Misal $b = 1$; akan kita dapatkan $c = 1$; $a = 3$; $d = 3$
 Jadi, persamaan reaksi setaranya adalah
 $3\text{KOH}(aq) + \text{H}_3\text{PO}_4(aq) \rightarrow \text{K}_3\text{PO}_4(aq) + 3\text{H}_2\text{O}(l)$
4. Cek kembali jumlah tiap atom di reaktan dan produk

	Reaktan	Produk	
Atom K	3	3	✓ Sudah Setara
Atom O	7	7	
Atom H	6	6	
Atom P	1	1	

Latihan Soal

1. Klasifikasi materi

- a. Berikanlah tanda (X) pada kolom yang sesuai untuk masing-masing bahan kimia berikut

Bahan kimia	Elemen/unsur	Senyawa	Campuran
Udara			
Gas nitrogen			
Gula (fruktosa)			
Air laut			
Kopi			

- b. Kelompokkanlah campuran berikut kedalam campuran homogen atau heterogen:
Larutan NaCl dalam air, kopi dalam air, pasir dalam air, susu, dan darah.

2. Tabel periodik unsur

- a. Jelaskan mengapa He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn dikelompokkan dalam satu golongan yang sama!
- b. Apa yang menyebabkan unsur golongan 8 A bersifat inert?
- c. Urutkanlah unsur-unsur berikut berdasarkan energi ionisasi dari yang terendah: F, Li, Ne, N, Be.
- d. Manakah yang memiliki energi ionisasi lebih tinggi antara dua unsur/ion berikut : Na dan Na^+ ?
- e. Golongkanlah unsur-unsur berikut termasuk golongan alkali, alkali tanah, halogen atau gas mulia!
At, Li, Ne, Cl, Mg, Ba, Br, Xe.

3. Logam, non logam dan metaloid

- a. Sebutkan non logam yang merupakan gas monoatomik!
- b. Jelaskan mengapa emas (Au) digunakan sebagai perhiasan! Mengapa tidak menggunakan besi (Fe)?
- c. Manakah unsur berikut yang termasuk semilogam/metaloid?
Na, Mg, Al, Si, Ga, Ge, He, Sb.

4. Senyawa molekul dan Ionik

- a. Jelaskan perbedaan mendasar antara senyawa molekuler dengan senyawa ionik!
- b. Berikan tanda (X) pada kolom yang sesuai untuk senyawa kimia berikut

Senyawa kimia	Senyawa ion	Senyawa molekuler	Ion
H_2SO_4			
Na_2SO_4			
HCl			
SO_4^{2-}			
$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$			
NH_3			
PCl_3			
NH_4^+			

5. Rumus kimia

- a. Tentukanlah rumus empiris dari senyawa berikut!

$C_6H_{12}O_6$, N_2O_4 , C_2H_6 , N_2O_5 , XeF_6 .

- b. Pasangkanlah rumus empiris dengan rumus molekul yang memungkinkan dengan memberi tanda panah!

<u>Rumus empiris</u>	<u>Rumus molekul</u>
CH_2	N_2O_5
CH_2O	C_4H_8
CH	B_3H_8
NO_2	$C_{10}H_{20}$
$AlCl_3$	C_2H_2
BH_3	Al_2Cl_6

- c. Seorang mahasiswa Universitas Pertamina sedang menganalisa suatu jenis garam dengan rumus $CaCl_2$. Garam tersebut merupakan senyawa hidrat. Setelah dipanaskan, ternyata satu senyawa garam melepaskan enam molekul air. Garam yang tidak mengandung air digunakan untuk mengeringkan suatu produk, ternyata menghasilkan kalsium klorida dihidrat. Tentukanlah rumus awal garam hidrat tersebut!

Solusi

1. Klasifikasi materi

a.

Bahan kimia	Elemen/unsur	Senyawa	Campuran
Udara			X
Gas nitrogen	X		
Gula (fruktosa)		X	
Air laut			X
Kopi			X

Udara, air laut, dan kopi termasuk kedalam campuran. Hal tersebut karena dalam udara terdapat berbagai jenis gas non logam seperti N_2 , H_2 , He, NO_2 dan sebagainya. Dalam air laut terdapat berbagai jenis garam sehingga termasuk kedalam jenis campuran. Kopi mengandung berbagai jenis senyawa, seperti kafein, antioksidan dan berbagai jenis senyawa terpenoid. Gula sebenarnya ada berbagai jenis, namun dalam soal di atas spesifik disebutkan fruktosa, maka termasuk senyawa murni. Gas nitrogen (N_2) termasuk kedalam elemen.

b. Campuran homogen : NaCl dalam air

Campuran heterogen : kopi dalam air, pasir dalam air, susu, darah

NaCl larut dalam air membentuk campuran homogeny, atau biasa disebut dengan larutan. Kopi dan pasir dalam air akan menghasilkan endapan yang membentuk fase yang berbeda sehingga tergolong kedalam campuran heterogen. Susu dan darah secara kasat mata terlihat homogen, namun secara mikroskopik akan terlihat bahwa susu terdiri atas lemak, gula (galaktosa) dan air sedangkan darah mengandung protein, antigen, plasma dan juga air sehingga termasuk kedalam campuran heterogen.

2. Tabel periodik unsur

- Alasan mendasar mengapa He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn dikelompokkan dalam satu golongan karena konfigurasi elektronnya. Selain itu, mereka juga digolongkan karena merupakan unsur-unsur inert.
- Unsur golongan 8 A bersifat inert karena semua kulitnya terisi penuh oleh elektron, sehingga berada dalam keadaan stabil.
- $Li < Be < N < F < Ne$, urutan ini berdasarkan pada kecenderungan dalam satu periode, semakin ke kanan energi ionisasinya semakin besar.
- Na^+ memiliki energi ionisasi yang lebih besar dibandingkan Na. hal tersebut dikarenakan, elektron terluar kedua Na berinteraksi lebih kuat dengan inti atom, sehingga dibutuhkan lebih banyak energi. Perhatikan Gambar 1.3.
- Alkali : Li
Alkali tanah : Mg, Ba
Halogen : Cl, Br, At
Gas mulia : Ne, Xe

3. Logam, non logam dan metaloid
 - a. Unsur-unsur gas mulia merupakan non logam yang berupa gas monoatomik
 - b. Ini berkaitan dengan kereaktifan logam. Emas (Au) digunakan sebagai perhiasan karena mengkilat dan sifatnya yang inert, sehingga tidak mudah bereaksi atau berkarat. Besi bersifat reaktif terhadap udara (O_2) yang dapat menghasilkan karat.
 - c. Semilogam: Si, Ge, Sb
4. Senyawa molekul dan ionik
 - a. Senyawa molekul terbentuk antara non logam berikatan dengan non logam, senyawa ionik terbentuk antara logam berikatan dengan non logam.
 - b. Catatan: bedakan senyawa molekul dan ionik berdasarkan unsur pembentuknya. HCl, meskipun terionisasi di dalam air, namun dia terbentuk dari non logam.

Senyawa kimia	Senyawa ion	Senyawa molekul	Ion
H_2SO_4		X	
Na_2SO_4	X		
HCl		X	
SO_4^{2-}			X
$C_6H_{12}O_6$		X	
NH_3		X	
PCl_3		X	
NH_4^+			X

5. Rumus kimia
 - a. Rumus empiris: CH_2O , NO_2 , CH_3 , N_2O_5 , XeF_6
Ingat bahwa rumus empiris merupakan perbandingan paling sederhana atom-atom penyusunnya. N_2O_5 dan XeF_6 sudah dalam perbandingan yang paling sederhana.
 - b. Catatan: carilah kelipatan dari rumus empirisnya

Rumus empiris	Rumus molekul
CH_2	Al_3Cl_6
CH_2O	C_4H_8
CH	B_3H_8
NO_2	$C_{10}H_{22}$
$AlCl_3$	C_2H_2
BH_3	N_2O_5

- c. Perhatikan bahwa yang ditanyakan adalah rumus awal dari senyawa hidrat, maka fokus terhadap jumlah molekul air yang dilepaskan di pemanasan awal, pada saat pemanasan sempurna di awal, satu senyawa garam melepaskan 6 molekul air. Maka, rumusnya adalah $CaCl_2 \cdot 6H_2O$. jika yang ditanyakan adalah rumus senyawa hidrat setelah pengeringan produk, maka rumusnya $CaCl_2 \cdot 2H_2O$



BAB II – MOL DAN STOIKIOMETRI

2.1 Mol dan Bilangan Avogadro

Pernah mendengar istilah mol? Tentunya istilah tersebut sudah tidak asing lagi di dalam disiplin ilmu kimia. Mol merupakan Satuan Internasional (SI) untuk menyatakan kuantitas atau jumlah dari suatu zat. Jumlah zat tersebut tidak merujuk pada massa atau volume melainkan pada jumlah dari atom, molekul, atau satuan formula terkecil penyusunnya.

Satu mol didefinisikan sebagai jumlah atom karbon pada 12 gram isotop C-12. Ekspansi dari definisi tersebut, selanjutnya kita dapat temukan bahwa satu mol dari suatu unsur tertentu adalah sama dengan massa relatif atom dari unsur tersebut dalam satuan gram. Sebagai contoh, 1 mol setara dengan 12 gram C-12, setara juga dengan 32,06 gram sulfur.

Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa konsep 1 mol didapat dari 12 gram isotop karbon C-12. Lalu, berapa tepatnya jumlah atom karbon pada 12 gram C-12 tersebut? Setelah melalui serangkaian eksperimen, didapat suatu tetapan yang menunjukkan jumlah atom atau molekul pada 1 mol suatu unsur atau senyawa. Angka tersebut bernilai $6,022 \times 10^{23}$. Nilai tersebut kemudian dikenal sebagai *Bilangan Avogadro* sesuai nama penemunya yakni *Amedeo Avogadro*. Avogadro mengatakan bahwa ada suatu proporsi angka terkait jumlah atom/molekul pada 1 mol zat tanpa peduli bentuk atau jenis zatnya. Sebagai contoh dalam 1 mol Helium terdapat $6,022 \times 10^{23}$ atom He, begitupun pada 1 mol CO₂ terdapat $6,022 \times 10^{23}$ molekul CO₂. Dari penjabaran tersebut dapat ditarik konklusi:

$$1 \text{ mol X} = \text{massa atom/molekul relatif X (dalam gram)} = 6,022 \times 10^{23} \text{ atom/molekul X}$$

2.2 Massa Molar dan Perhitungan Melibatkan Mol

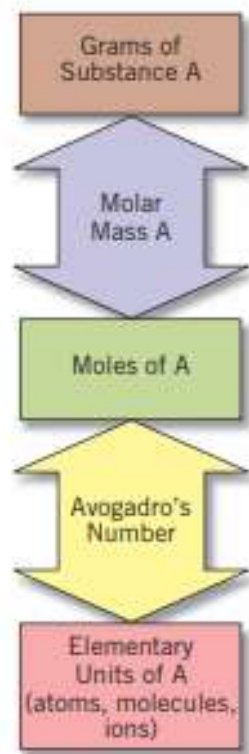
a. Konsep Massa Molar

Pada bahasan sebelumnya kita tahu jika 1 mol suatu unsur setara dengan massa (dalam gram) relatif dari unsur tersebut. Bagaimana dengan senyawa molekular dan senyawa ionik? 1 mol akan setara dengan jumlah dari massa atom relatif tiap unsur penyusunnya atau bisa kita sebut sebagai massa molar (M_m). Massa molar menjadi terminasi yang lebih universal dan mencakup baik itu unsur, senyawa molekular, maupun senyawa ionik. Untuk mengetahui massa molar dari suatu unsur, kita cukup melihatnya pada SPU, sedangkan untuk mencari massa molar dari suatu senyawa, kita perlu menjumlahkan seluruh massa molar dari unsur penyusunnya.

Sebagai contoh, H₂O terdiri atas 2 atom H dan 1 atom O. Massa atom relatif dari hidrogen adalah 1,00784 gram/mol dan massa atom relatif oksigen adalah 16 gram/mol. Sehingga massa molar dari H₂O adalah $(2 \times M_m \text{ H}) + (1 \times M_m \text{ O}) = (2 \times 1,00784) + (1 \times 16) = 18,02 \text{ gram/mol}$. Maka, 1 mol H₂O akan setara dengan 18,02 gram H₂O.

b. Perhitungan Melibatkan Mol

Sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep mol, bilangan Avogadro, dan massa molar. Lalu, bagaimana hubungan ketiganya?



Gambar 8 – Hubungan massa, mol, dan jumlah satuan formula (Jespersen et al, 2012)

Bisa dilihat pada gambar di samping bahwa mol menjembatani antara massa zat (dalam gram) dengan jumlah satuan formula (atom, molekul, atau ion).

- Untuk mencari mol apabila diketahui massa dari suatu zat, maka digunakan rumus:

$$n = \frac{m}{M_m}$$

Keterangan:

n = Jumlah Zat (mol)
 m = Massa Zat (gram)
 M_m = Massa Molar (gram/mol)

- Untuk mencari mol apabila diketahui jumlah satuan formulanya, maka digunakan rumus:

$$n = \frac{N}{N_A}$$

Keterangan:

n = Jumlah Zat (mol)
 N = Jumlah Satuan Formula
 N_A = Bilangan Avogadro (6,022x10²³)

Contoh Soal:

Tungsten merupakan salah satu unsur yang digunakan sebagai filamen pada lampu pijar. Jika diketahui massa dari filamen tungsten tersebut adalah 0,635 gram. Berapa jumlah atom tungsten yang ada pada lampu pijar tersebut? ($M_m W = 183,84 \text{ gram/mol}$)

Pembahasan:

**Metode 1

1. Cari mol dengan persamaan:

$$n = \frac{m}{M_m} = 0,635 \text{ gram} \times \frac{1 \text{ mol W}}{183,84 \text{ gram}} = 0,00345 \text{ mol W}$$

2. Cari jumlah atom W dengan persamaan:

$$n = \frac{N}{N_A}$$

$$N = n \times N_A = 0,00345 \text{ mol W} \times \frac{6,022 \times 10^{23} \text{ atom W}}{1 \text{ mol W}} = 2,08 \times 10^{21} \text{ atom W}$$

**Metode 2

1. Gambarkan skema pengerjaan



2. Lakukan Perhitungan

$$N = 0,635 \text{ gram} \times \frac{1 \text{ mol W}}{183,84 \text{ gram}} \times \frac{6,022 \times 10^{23} \text{ atom W}}{1 \text{ mol W}} = 2,08 \times 10^{21} \text{ atom W}$$

2.3 Rumus Kimia dan Persen Komposisi

a. Konversi Mol-ke-Mol

Faktor konversi/rasio mol cukup krusial peranannya di dalam perhitungan kimia. Dari sana kita dapat menentukan jumlah mol zat lain yang tidak diketahui jumlahnya hanya dengan mengetahui jumlah mol salah satu zat lain. Selain itu, kita juga dapat mengetahui relevansi terkait proporsi antar atom dalam suatu molekul dengan jumlah mol tiap atomnya. Sebagai contoh, mari kita analisis 1 mol molekul CO_2 berikut:

Satu molekul CO_2 (Mikro)

1 molekul $\text{CO}_2 \leftrightarrow 1 \text{ atom C}$

1 molekul $\text{CO}_2 \leftrightarrow 2 \text{ atom O}$

1 atom C $\leftrightarrow 2 \text{ atom O}$

Satu mol molekul CO_2 (Makro)

1 mol $\text{CO}_2 \leftrightarrow 1 \text{ mol C}$

1 mol $\text{CO}_2 \leftrightarrow 2 \text{ mol O}$

1 mol C $\leftrightarrow 2 \text{ mol O}$

Indeks dari suatu unsur dalam senyawa memberikan kita informasi mengenai rasio jumlah molnya.

A_xB_y

$$\frac{\text{mol A}}{\text{mol B}} = \frac{x}{y}; \frac{\text{mol A}}{\text{mol A}_x\text{B}_y} = \frac{x}{1}; \frac{\text{mol B}}{\text{mol A}_x\text{B}_y} = \frac{y}{1}$$

Dari contoh senyawa CO₂ di atas, dapat kita ekspresikan ke dalam rasio molnya menjadi:

$$\frac{\text{mol C}}{\text{mol O}} = \frac{1}{2}; \frac{\text{mol C}}{\text{mol CO}_2} = \frac{1}{1}; \frac{\text{mol O}}{\text{mol CO}_2} = \frac{2}{1}$$

Contoh Soal:

Berapa mol (NH₄)₂SO₄ yang mengandung 4,8 mol hidrogen?

Pembahasan:

1. Tulis rasio mol antara unsur/senyawa yang ditanyakan dengan yang diketahui

$$\frac{\text{mol (NH}_4)_2\text{SO}_4}{\text{mol H}} = \frac{1}{8}$$

2. Kalikan rasio yang didapat dengan informasi jumlah mol yang diketahui di soal

$$\text{mol (NH}_4)_2\text{SO}_4 = 4,8 \text{ mol H} \times \frac{1 \text{ mol (NH}_4)_2\text{SO}_4}{8 \text{ mol H}} = 0,6 \text{ mol (NH}_4)_2\text{SO}_4$$

b. Konversi Massa-ke-Massa

Untuk konversi massa, kita tidak dapat melakukan konversi langsung seperti pada konversi mol-ke-mol sebelumnya. Oleh karena itu, konversi massa-ke-massa memerlukan bantuan konversi mol terlebih dahulu seperti pada skema berikut.



Contoh Soal:

Klorofil yang menjadi pigmen warna hijau pada daun memiliki rumus kimia C₅₅H₇MgN₄O₅. Jika 0,0011 gram Mg digunakan oleh tumbuhan untuk sintesis klorofil, berapa massa oksigen yang diperlukan?

Pembahasan:

1. Tulis hubungan massa unsur/senyawa yang diketahui dan yang ditanyakan

$$0,0011 \text{ gram Mg} \leftrightarrow \dots \text{ gram O}$$

2. Tulis skema lengkap seperti pada gambar 2.2

$$0,011 \text{ g Mg} \rightarrow \text{mol Mg} \rightarrow \text{mol O} \rightarrow \dots \text{ g O}$$

3. Tulis rasio mol unsur/senyawa yang terlibat

$$\frac{\text{mol O}}{\text{mol Mg}} = \frac{5}{1}$$

4. Lakukan perhitungan sesuai skema dengan terlebih dahulu menentukan massa molar (M_m) dari unsur/senyawa yang terlibat

$$m O = 0,011 \text{ g Mg} \times \frac{1 \text{ mol Mg}}{24,3 \text{ g Mg}} \times \frac{5 \text{ mol O}}{1 \text{ mol Mg}} \times \frac{12 \text{ g O}}{1 \text{ mol O}} = 0,036 \text{ g O}$$

c. Persen Komposisi

Persen komposisi merepresentasikan seberapa banyak massa suatu unsur (dalam gram) di dalam suatu senyawa. Kita juga dapat mengasumsikan bahwa persen massa tersebut adalah massa suatu unsur di dalam 100 gram senyawa. Dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Persen massa} = \frac{\text{massa unsur}}{\text{massa sampel}} \times 100\%$$

Contoh Soal:

Sebuah sampel larutan memiliki massa 8,657 gram didekomposisi menjadi unsur penyusunnya. Sampel tersebut mengandung 5,217 gram karbon, 0,962 gram hidrogen, dan 2,478 gram oksigen. Hitunglah persen komposisi masing-masing unsur penyusunnya!

Pembahasan:

Gunakan persamaan untuk menyelesaikan masalah ini.

$$\% \text{ Karbon} = \frac{5,217 \text{ g}}{8,657 \text{ g}} \times 100\% = 60,26 \% \text{ C}$$

$$\% \text{ Hidrogen} = \frac{0,962 \text{ g}}{8,657 \text{ g}} \times 100\% = 11,11 \% \text{ H}$$

$$\% \text{ Oksigen} = \frac{2,478 \text{ g}}{8,657 \text{ g}} \times 100\% = 28,62 \% \text{ O}$$

Persentase ini memberikan kita informasi akan massa tiap unsur dalam 100 gram senyawa. Untuk kasus ini, tiap 100 gram sampel mengandung 60,26 g karbon, 11,11 g hidrogen, dan 28,62 g oksigen.

Persen komposisi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan suatu senyawa dengan senyawa lain yang memiliki unsur penyusun yang sama. Contohnya adalah unsur nitrogen dan oksigen yang dapat membentuk berbagai macam senyawa seperti N_2O , NO , NO_2 , N_2O_3 , N_2O_4 , dan N_2O_5 .

Contoh Soal:

Suatu senyawa tersusun atas 25,94% N dan 74,06% O. Apakah senyawa tersebut merupakan N_2O_5 ?

Pembahasan:

1. Asumsikan senyawa tersebut sebanyak 1 mol
2. Tulis hubungan dan rasio antar mol pada senyawa N_2O_5

$$\frac{\text{mol N}}{\text{mol N}_2\text{O}_5} = \frac{2}{1}; \frac{\text{mol O}}{\text{mol N}_2\text{O}_5} = \frac{5}{1}; \frac{\text{mol N}}{\text{mol O}} = \frac{2}{5}$$

3. Gunakan data massa molar untuk mencari massa tiap unsur penyusunnya

Recall persamaan $M_m N = 14,01 \text{ g/mol}$; $M_m O = 16 \text{ g/mol}$

$$m N = 2 \text{ mol N} \times \frac{14,01 \text{ g N}}{1 \text{ mol N}} = 28,02 \text{ g N}$$

$$m O = 5 \text{ mol O} \times \frac{16 \text{ g O}}{1 \text{ mol O}} = 80,00 \text{ g O}$$

$$m \text{ total} = m N_2O_5 = 108,02 \text{ g } N_2O_5$$

4. Hitung persen massa tiap unsur

$$\% \text{ Nitrogen} = \frac{28,02 \text{ g}}{108,02 \text{ g}} \times 100\% = 25,94 \% N$$

$$\% \text{ Oksigen} = \frac{80,00 \text{ g}}{108,02 \text{ g}} \times 100\% = 74,06 \% O$$

Maka, berdasarkan hasil yang didapat, senyawa tersebut adalah N_2O_5 .

2.4 Rumus Kimia dan Persen Komposisi

a. Rumus Kimia

Konversi mol-mol

Konsep perbandingan mol dapat digunakan untuk menentukan jumlah dari suatu substansi yang ekuivalen secara kimia tanpa melibatkan percobaan. Caranya dengan menggunakan rumus kimia sebagai penghubung antara jumlah setiap atom dengan jumlah senyawa (Jepersen, et al., 2012).

Contohnya pada **1 mol H_2O** terdapat hubungan sebagai berikut :

- 1 mol $H_2O \Leftrightarrow 2 \text{ mol H}$
- 1 mol $H_2O \Leftrightarrow 1 \text{ mol O}$
- 2 mol H $\Leftrightarrow 1 \text{ mol O}$, Tanda " $\Leftrightarrow$ " berarti setara secara kimia.

Atau dalam 1 molekul H_2O juga terdapat hubungan sebagai berikut :

- 1 molekul $H_2O \Leftrightarrow 2 \text{ atom H}$
- 1 molekul $H_2O \Leftrightarrow 1 \text{ atom O}$
- 2 atom H $\Leftrightarrow 1 \text{ atom O}$, Tanda " $\Leftrightarrow$ " berarti setara secara kimia.

Perbandingan koefisien

Contohnya suatu senyawa kimia M_xN_y , maka berlaku perbandingan sebagai berikut :

$$\frac{\text{mol } M}{\text{mol } N} = \frac{x}{y}; \frac{\text{mol } M}{\text{mol } M_xN_y} = \frac{x}{1}; \frac{\text{mol } N}{\text{mol } M_xN_y} = \frac{y}{1}$$

Contoh P_4O_{10} memiliki perbandingan koefisien sebagai berikut :

$$\frac{\text{mol } P}{\text{mol } O} = \frac{4}{10}; \frac{\text{mol } P}{\text{mol } P_4O_{10}} = \frac{4}{1}; \frac{\text{mol } O}{\text{mol } P_4O_{10}} = \frac{10}{1}$$

Contoh soal :

Dalam suatu senyawa N_2O_5 diketahui mol dari nitrogen sebesar 0.725 mol. Berapakah mol dari senyawa N_2O_5 tersebut?

Solusi :

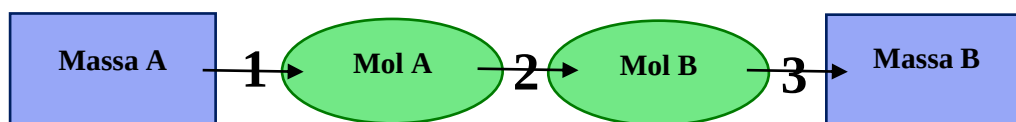
$$0.725 \text{ mol N} = x \text{ mol N}_2\text{O}_5$$

Perbandingan koefisien N : N₂O₅ = 2 : 1

$$\begin{aligned} \text{mol N}_2\text{O}_5 &= \frac{n_{\text{N}_2\text{O}_5}}{n_{\text{N}}} \times \text{mol N} \\ &= \frac{1}{2} \times 0.725 \text{ mol} = \mathbf{0.3625 \text{ mol}} \end{aligned}$$

Konversi Massa-Massa dalam senyawa

Dalam konversi massa-massa dalam suatu senyawa, terlebih dahulu **massa** dari unsur yang diketahui (massa A) **dikonversi menjadi mol**, lalu **mol** unsur yang diketahui (mol A) **diubah menjadi mol** unsur yang dicari (mol B) **dengan perbandingan koefisien**. Mol unsur yang dicari kemudian **dikonversi** menjadi **massa** unsur yang dicari (massa B). Berikut skema konversi massa–massa :



1. Massa A → mol A

$$\text{mol A (mol)} = \frac{\text{massa A (g)}}{\text{Mm A (g/mol)}}$$

2. Mol A → mol B

$$\frac{\text{mol A}}{\text{mol B}} = \frac{n_{\text{A}}}{n_{\text{B}}}, \text{ sehingga } \text{mol B} = \frac{n_{\text{B}}}{n_{\text{A}}} \times \text{mol A}$$

3. Mol B → massa B

$$\text{massa B (g)} = \text{mol B (mol)} \times \text{Mm B (g/mol)}$$

Contoh Soal :

Klorofil, pigmen hijau yang terdapat pada daun, memiliki rumus kimia C₅₅H₇₂MgN₄O₅. Jika 0.0022 g Mg tersedia untuk sintesis klorofil, berapa gram karbon (C) yang akan dibutuhkan untuk sintesis klorofil seluruhnya?

Solusi :

1. Mengubah massa Mg → mol Mg

$$\begin{aligned} \text{mol Mg} &= \frac{\text{massa Mg (g)}}{\text{Mm Mg (g/mol)}} \\ &= \frac{0.0022 \text{ g}}{24.3 \text{ g/mol}} = \mathbf{9,05 \times 10^{-5} \text{ mol}} \end{aligned}$$

2. Mengubah mol Mg → mol C

$$\begin{aligned} \text{mol C} &= \frac{n_{\text{C}}}{n_{\text{Mg}}} \times \text{mol Mg} \\ &= \frac{55}{1} \times 9,05 \times 10^{-5} \text{ mol} = \mathbf{4.98 \times 10^{-3} \text{ mol}} \end{aligned}$$

3. Mengubah mol C → massa C

$$\begin{aligned}
 \text{massa C (g)} &= \text{mol C (mol)} \times \text{Mm C (g/mol)} \\
 &= 4.98 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 12 \text{ g/mol} = \mathbf{0.0597 \text{ gram}}
 \end{aligned}$$

b. Persen Komposisi

Bentuk biasa untuk menggambarkan massa relatif unsur dalam suatu senyawa adalah daftar persentase massa (*percentage by mass*) yang disebut dengan **persentase komposisi senyawa**. Persentase massa dalam suatu unsur merupakan berat (gram) dari unsur yang ada dalam 100 g senyawa. Secara umum, persentase massa dapat dicari dengan menggunakan rumus : (Jepersen, et al., 2012)

$$\text{Persentase massa unsur} = \frac{\text{massa unsur}}{\text{massa seluruh sampel}} \times 100\%$$

Contoh soal :

Suatu sampel diketahui berisi 0.1258 g nitrogen and 0.4757 g oksigen. Berapakah persen komposisi dari masing-masing nitrogen dan oksigen?

Solusi :

1. Menghitung massa total sampel

$$\begin{aligned}
 \text{Massa N} + \text{massa O} &= 0.1258 \text{ g} + 0.4757 \text{ g} \\
 &= 0.6015 \text{ g}
 \end{aligned}$$

2. Menentukan persen massa

$$\text{Persentase massa unsur} = \frac{\text{massa unsur}}{\text{massa seluruh sampel}} \times 100\%$$

$$\% \text{massa N} = \frac{0.1258 \text{ g}}{0.6015} \times 100\% = \mathbf{20.9143\%}$$

$$\% \text{massa O} = \frac{0.4757 \text{ g}}{0.6015} \times 100\% = \mathbf{79.0856\%}$$

2.5 Rumus Empiris dan Rumus Molekul

Rumus empiris merupakan perbandingan atom paling sederhana setiap unsur dalam suatu senyawa yang didapatkan dari analisis eksperimen senyawa. Rumus molekul merupakan komposisi yang eksak dari suatu molekul dan menunjukkan perbandingan atom yang eksak pada tiap unsur dalam molekul.

Contohnya : glukosa. Rumus molekul = $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$; rumus empiris = CH_2O

a. Menentukan Rumus Empiris

1. Dari data massa unsur

Langkah menentukan rumus empiris dari data massa unsur :

- Mengubah massa (g) tiap unsur menjadi mol
- Semua hasil mol unsur dibagi dengan mol paling kecil
- Menyederhanakan hasil pembagian menjadi bilangan bulat

Contoh soal :

Suatu sampel memiliki massa 0.1156 g. Di dalamnya terdapat 0.0447 g karbon, 0.05215 g nitrogen, dan sisanya hidrogen. Tentukan rumus empiris dari sampel berikut!

Solusi :

- Mengubah massa menjadi mol

$$\text{mol C} = \frac{0.0447 \text{ g}}{12.011 \text{ g/mol}} = 3.722 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{mol N} = \frac{0.05215 \text{ g}}{14.0067 \text{ g/mol}} = 3.723 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{mol H} = \frac{0.01875 \text{ g}}{1.008 \text{ g/mol}} = 1.86 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

- Membagi hasil mol dengan mol terkecil

Mol C sebesar 3.722×10^{-3} merupakan hasil mol paling kecil maka semua mol dibagi dengan mol C.

$$C = \frac{3.722 \times 10^{-3} \text{ mol C}}{3.722 \times 10^{-3} \text{ mol C}} = 1$$

$$N = \frac{3.723 \times 10^{-3} \text{ mol N}}{3.722 \times 10^{-3} \text{ mol C}} = 1.0002$$

$$H = \frac{1.86 \times 10^{-2} \text{ mol H}}{3.722 \times 10^{-3} \text{ mol C}} = 4.997$$

- Menyederhanakan hasil menjadi bilangan bulat

$$C : H : N = 1 : 4.997 : 1.0002$$

$$\approx 1 : 5 : 1$$

2. Dari persen komposisi

Dengan menggunakan persen komposisi dapat didapatkan rumus empiris suatu molekul. Untuk mengubahnya, persen komposisi diubah menjadi gram. Dengan asumsi 100 g sampel, yaitu semua jumlah persen komposisi = 100%. Sehingga, semua jumlah massa unsur dapat diasumsikan menjadi 100 g.

Contoh soal :

Tentukan rumus empiris dari data persen komposisi berikut : Ba, 69.6%; C, 6.09%; dan O, 24.3%.

Solusi :

- Asumsikan persen massa menjadi gram
Hasil asumsi Ba, 69.6 g; C, 6.09 g; dan O, 24.3 g.
- Mol tiap unsur dihitung

$$\text{mol Ba} = \frac{69.6 \text{ g}}{137.3 \text{ g/mol}} = 0.507 \text{ mol}$$

$$\text{mol C} = \frac{6.09 \text{ g}}{12.011 \text{ g/mol}} = 0.507 \text{ mol}$$

$$\text{mol O} = \frac{24.3 \text{ g}}{16.00 \text{ g/mol}} = 1.52 \text{ mol}$$

- Semua hasil mol unsur dibagi dengan mol paling kecil

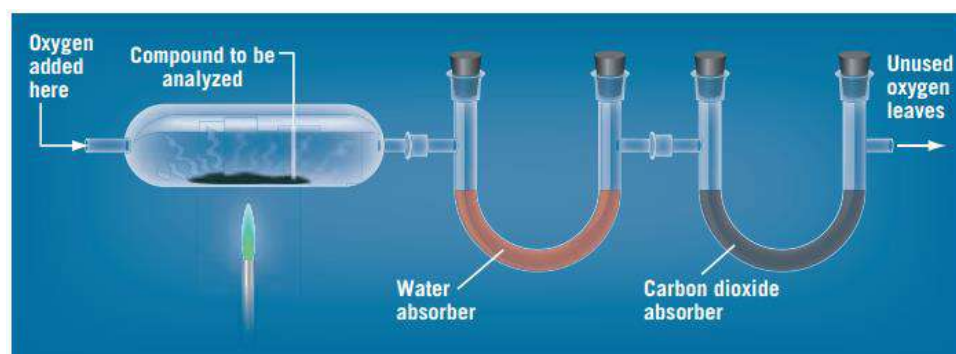
$$\frac{Ba_{0.507}C_{0.507}O_{\frac{1.52}{0.507}}}{0.507 \quad 0.507 \quad 0.507} = Ba_{1.00}C_{1.00}O_{2.998}$$

- Menyederhanakan hasil pembagian menjadi bilangan bulat

$$Ba_{1.00}C_{1.00}O_{2.998} \approx BaCO_3$$

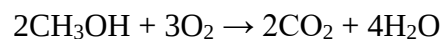
3. Dari data pembakaran

Reaksi pembakaran merupakan reaksi suatu senyawa yang mengandung unsur C, H, dan O dalam gas oksigen murni sehingga produk reaksi pembakaran yang sempurna hanya menghasilkan karbon dioksida (CO₂) dan air (H₂O).



Gambar 9 - combustion analysis secara klasik (Jepersen, et al., 2012)

Contohnya adalah reaksi pembakaran pada metil alkohol (CH₃OH), berikut reaksi pembakaran metil alkohol :



Karbon dioksida dan air dapat dipisahkan hasilnya dan ditimbang secara terpisah. Semua atom karbon pada senyawa asal metil alkohol berakhir menjadi CO₂ dan semua atom hidrogen terdapat pada molekul air. Dengan cara ini, C dan H dapat dihitung secara kuantitatif. Kita dapat menghitung massa C yang sama dengan massa yang CO₂ didapatkan, begitu pula dengan massa H. Dengan menggunakan hukum konservasi massa, kita dapat menghitung massa O dengan cara pengurangan dari massa seluruh sampel dengan penjumlahan massa C dan massa H.

Atau secara mudah seperti ini :

- Massa C dapat diturunkan dari massa CO₂
massa CO₂ → mol CO₂ → mol C → massa C
- Massa of H dapat diturunkan dari massa H₂O
massa H₂O → mol H₂O → mol H → massa H
- Massa oksigen diperoleh dari hasil selisih
Massa O = massa sample – (massa C + massa H)

Contoh soal :

Pembakaran 5.221 g sample yang merupakan senyawa C, H, dan O dalam oksigen murni menghasilkan 7.408 g CO₂ dan 4.515 g of H₂O. Tentukan rumus empiris dari senyawa yang dibakar jika diketahui Mm senyawa sebagai berikut C : 12.011 g/mol ; H : 1.008 g/mol; H₂O : 18.015 g/mol; dan CO₂ : 44.01 g/mol.

Solusi :

1. Menghitung massa C dari CO₂

massa CO₂ → mol CO₂ → mol C → massa C

$$7.408 \text{ g CO}_2 \left(\frac{1 \text{ mol CO}_2}{44.01 \text{ g CO}_2} \right) \left(\frac{1 \text{ mol C}}{1 \text{ mol CO}_2} \right) \left(\frac{12.011 \text{ g C}}{1 \text{ mol C}} \right) = 2.0217 \text{ gram}$$

2. Menghitung massa H dari H₂O

$$4.515 \text{ g H}_2\text{O} \left(\frac{1 \text{ mol H}_2\text{O}}{18.015 \text{ g H}_2\text{O}} \right) \left(\frac{2 \text{ mol H}}{1 \text{ mol H}_2\text{O}} \right) \left(\frac{1.008 \text{ g H}}{1 \text{ mol H}} \right) = 0.5052 \text{ gram}$$

3. Menghitung massa O

$$\begin{aligned} \text{Massa O} &= \text{massa sample} - (\text{massa C} + \text{massa H}) \\ &= 5.221 \text{ g} - (2.0217 + 0.5052) \text{ g} \\ &= 2.6941 \text{ gram} \end{aligned}$$

4. Mengubah massa tiap unsur menjadi mol

$$n \text{ C} = \frac{\text{massa C}}{Mm \text{ C}} = \frac{2.0217 \text{ g}}{12.011 \text{ g/mol}} = 0.1683 \text{ mol}$$

$$n \text{ H} = \frac{\text{massa H}}{Mm \text{ H}} = \frac{0.5052 \text{ g}}{1.008 \text{ g/mol}} = 0.5011 \text{ mol}$$

$$n \text{ O} = \frac{\text{massa O}}{Mm \text{ O}} = \frac{2.6941 \text{ g}}{15.999 \text{ g/mol}} = 0.1683 \text{ mol}$$

5. Semua hasil mol dibagi dengan mol paling kecil

$$\text{C}_{\frac{0.1683}{0.1683}} \text{H}_{\frac{0.5011}{0.1683}} \text{O}_{\frac{0.1683}{0.1683}} = \text{CH}_{2.977} \text{O}$$

6. Menyederhanakan hasil pembagian menjadi bilangan bulat

$$\text{CH}_{2.977} \text{O} \approx \text{CH}_3 \text{O}$$

b. Menentukan rumus molekul

Subscripts pada rumus molekul merupakan perkalian bilangan bulat dari rumus empirisnya. Jika rumus empirisnya **A_xB_y** maka, rumus molekulnya akan seperti ini **A_(n× x)B_(n× y)**.

Untuk menentukan rumus molekul maka dibutuhkan rumus empiris dan berat molekul. Caranya dengan perbandingan antara massa molekul dengan massa empiris maka akan didapatkan nilai pengali n yang berupa bilangan bulat.

$$n = \frac{\text{massa molekul}}{\text{massa rumus empiris}}$$

Contoh soal:

Rumus empiris dari hidrazin adalah NH_2 , dengan massa molekul 32 g/mol. Tentukan rumus molekulnya!

Solusi :

1. Menentukan massa molekul rumus empiris
$$\begin{aligned}\text{Mm NH}_2 &= (1 \times \text{Mm N}) + (2 \times \text{Mm H}) \\ &= (1 \times 14.01) \text{ g/mol} + (2 \times 1.008) \text{ g/mol} \\ &= 16.026 \text{ g/mol}\end{aligned}$$

2. Menghitung n

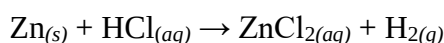
$$n = \frac{32 \text{ g/mol}}{16.026 \text{ g/mol}} = 1.9967 \approx 2$$

jadi, rumus molekul dari hidrazin adalah N_2H_4

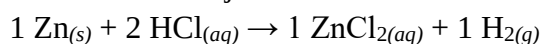
2.6 Stoikiometri dan Persamaan Kimia

a. Menyetarakan reaksi kimia

Contoh :



Disetarakan menjadi :



Penyetaraan ini dilakukan dengan menyesuaikan koefisien agar setara antara reaktan dan produk **tanpa** mengubah rumus kimia senyawa.

Koefisien dari reaksi yang setara menunjukkan : perbandingan mol dalam reaksi, jumlah partikel individu yang dibutuhkan dalam reaksi pada tingkat mikroskopis, dan jumlah mol yang dibutuhkan dalam tingkat makroskopis.



Jika dalam tingkat mikroskopis menunjukkan ketika 1 molekul Zn direaksikan dengan dua molekul HCl maka membentuk satu molekul ZnCl_2 dan satu molekul gas H_2 . Jika dalam tingkat makroskopis menunjukkan ketika 1 mol Zn direaksikan dengan dua mol HCl maka membentuk satu mol ZnCl_2 dan satu mol gas H_2 .

Contoh soal :

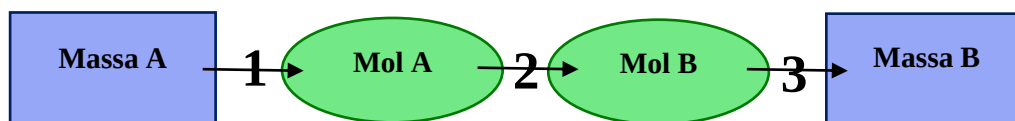
Dari reaksi $\text{N}_2 + 3 \text{ H}_2 \rightarrow 2 \text{ NH}_3$. Berapa mol N_2 yang dibutuhkan untuk membentuk 4.5 mol NH_3 ?

Solusi :

$$\begin{aligned}\frac{n \text{ N}_2}{n \text{ NH}_3} &= \frac{\text{koef N}_2}{\text{koef NH}_3} \\ n \text{ N}_2 &= \frac{\text{koef N}_2}{\text{koef NH}_3} \times n \text{ NH}_3 \\ &= \frac{1}{2} \times 4.5 \text{ mol} = 2.25 \text{ mol}\end{aligned}$$

b. Konversi massa-massa dalam persamaan kimia

Berikut tahapannya :



1. Massa A $\rightarrow$ mol A

$$\text{mol A (mol)} = \frac{\text{massa A (g)}}{\text{Mm A (g/mol)}}$$

2. Mol A $\rightarrow$ mol B

$$\frac{\text{mol A}}{\text{mol B}} = \frac{\text{koefisien A}}{\text{koefisien B}}, \text{ sehingga } \text{mol B} = \frac{\text{koefisien B}}{\text{koefisien A}} \times \text{mol A} \dots$$

3. Mol B $\rightarrow$ massa B

$$\text{massa B (g)} = \text{mol B (mol)} \times \text{Mm B (g/mol)}$$

Contoh soal :

Diberikan reaksi kimia seperti berikut :

$\text{Al}_{(s)} + \text{Fe}_2\text{O}_{3(s)} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_{3(s)} + \text{Fe}_{(l)}$, apabila di produk akhir dihasilkan 86 g Fe, berapakah massa awal senyawa besi oksida yang direaksikan?

Solusi :

1. Menyetarakan reaksi

Hasil dari penyetaran sebagai berikut : $2\text{Al}_{(s)} + \text{Fe}_2\text{O}_{3(s)} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_{3(s)} + 2\text{Fe}_{(l)}$

2. Massa Fe $\rightarrow$ mol Fe

$$\begin{aligned} \text{mol Fe} &= \frac{\text{massa Fe (g)}}{\text{Mm Fe (g/mol)}} \\ &= \frac{86 \text{ g}}{55.85 \text{ g/mol}} = \mathbf{1.5398 \text{ mol}} \end{aligned}$$

3. Mol Fe $\rightarrow$ mol Fe_2O_3

$$\begin{aligned} \text{mol Fe}_2\text{O}_3 &= \frac{\text{koef Fe}_2\text{O}_3}{\text{koef Fe}} \times \text{mol Fe} \\ &= \frac{1}{2} \times 1.5398 \text{ mol} = \mathbf{0.7699 \text{ mol}} \end{aligned}$$

4. Mol $\text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow$ massa Fe_2O_3

$$\begin{aligned} \text{massa Fe}_2\text{O}_3 &= \text{mol Fe}_2\text{O}_3 \text{ (mol)} \times \text{Mm Fe}_2\text{O}_3 \text{ (g/mol)} \\ &= 0.7699 \text{ mol} \times 159.7 \text{ g/mol} = \mathbf{122.9561 \text{ gram}} \end{aligned}$$

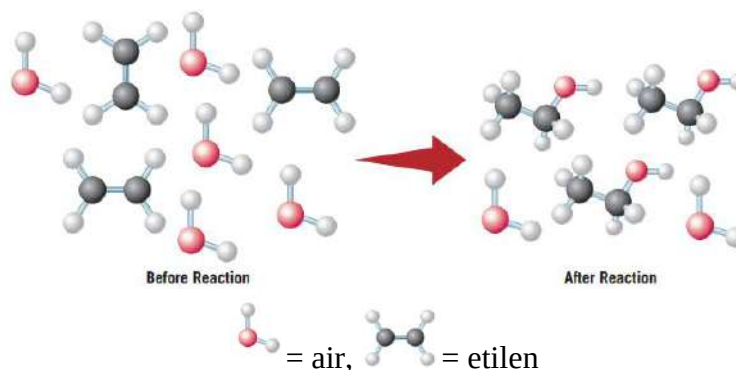
Atau bisa secara langsung seperti berikut ini :

$$86 \text{ g Fe} \left(\frac{1 \text{ mol Fe}}{55.85 \text{ g Fe}} \right) \left(\frac{1 \text{ mol Fe}_2\text{O}_3}{2 \text{ mol Fe}} \right) \left(\frac{159.7 \text{ g Fe}_2\text{O}_3}{1 \text{ mol Fe}_2\text{O}_3} \right) = 122.9561 \text{ gram}$$

2.7 Pereaksi Pembatas

Pereaksi pembatas merupakan reaktan yang seluruhnya habis bereaksi di dalam suatu reaksi kimia, reaktan dalam jumlah yang lebih sedikit dari reaktan yang lain (jumlah reaktan lebih dari satu). Sedangkan, pereaksi yang berlebih merupakan reaktan yang jumlahnya bersisa di akhir reaksi dengan menunjukkan jumlah mol yang lebih besar dari pereaksi pembatas.

Contoh :



Gambar 10 – Reaksi 3 molekul etilen dengan 5 molekul air (Jespersen et al, 2012)

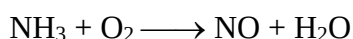
Pada Gambar 10 terlihat etilen sebagai pereaksi pembatas karena etilen habis bereaksi dengan jumlah molekul lebih sedikit dan air sebagai pereaksi berlebih karena jumlah molekul gula lebih banyak serta di akhir reaksi air masih tersisa.

Untuk menghitung massa produk dari informasi pereaksi pembatas, beberapa langkah berikut dapat perlu dilakukan untuk penyelesaiannya:

1. Reaksi kimia disetarakan terlebih dahulu
2. Menghitung mol semua reaktan
3. Membagi mol reaktan dengan masing-masing koefisien untuk menentukan pereaksi pembatas
4. Menentukan mol produk dengan perbandingan koefisien dengan pereaksi pembatas
5. Mengkonversi mol produk menjadi massa

Contoh soal :

Berapa gram NO yang dapat dihasilkan ketika 35 g NH_3 dan 47 g O_2 dengan persamaan reaksi sebagai berikut :



Solusi :

1. Menyetarakan reaksi



2. Menghitung mol reaktan

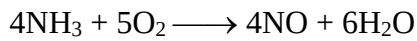
$$\text{mol NH}_3 = \frac{\text{massa NH}_3 \text{ (g)}}{\text{Mm NH}_3 \text{ (g/mol)}}$$

$$= \frac{35 \text{ g}}{17 \text{ g/mol}} = 2.0588 \text{ mol}$$

$$\text{mol } O_2 = \frac{\text{massa } O_2 \text{ (g)}}{\text{Mm } O_2 \text{ (g/mol)}}$$

$$= \frac{47 \text{ g}}{32 \text{ g/mol}} = 1.4687 \text{ mol}$$

3. Membagi mol dengan koefisien



$$NH_3 = \frac{2.0588}{4} = 0.5147$$

$$O_2 = \frac{1.4687}{5} = 0.2937$$

Karena O_2 memiliki nilai yang lebih kecil maka O_2 yang akan habis bereaksi dan bertindak **sebagai pereaksi pembatas**.

4. Menentukan mol NO dengan perbandingan koefisien dengan pereaksi pembatas

$$\text{mol } NO = \frac{\text{koef } NO}{\text{koef } O_2} \times \text{mol } O_2$$

$$= \frac{4}{5} \times 1.4687 \text{ mol} = 1.1749 \text{ mol}$$

5. Konversi mol NO menjadi massa NO

$$\text{massa } NO = \text{mol } NO \times \text{Mm } NO$$

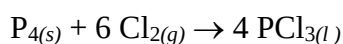
$$= 1.1749 \text{ mol} \times 30 \text{ g/mol} = 35.2488 \text{ gram}$$

3. Persentase Perolehan (%yield)

Terdapat dua jenis perolehan (*yield*), yaitu *yield* teoritis dan *yield* sebenarnya. Jumlah maksimum produk yang dapat dihasilkan dalam suatu reaksi kimia dimana semua reaktan habis bereaksi membentuk produk dinamakan **yield teoritis**. Sedangkan jumlah produk yang sebenarnya didapatkan dalam suatu reaksi dinamakan **yield sebenarnya**.

Dalam eksperimen, *yield* teoritis nilainya lebih besar daripada *yield* sebenarnya. Karena pada eksperimen sebenarnya bisa saja terdapat kehilangan produk atau reaktan atau tidak semua reaktan bereaksi untuk membentuk produk. Hal ini bisa disebabkan oleh kemurnian reaktan, peralatan yang digunakan mungkin memengaruhi reaksi, produk *volatile* atau mudah menguap sehingga hasilnya berkurang, terdapat reaksi yang bersaing dalam suatu eksperimen, dan lainnya. Contoh reaksi yang bersaing :

Reaksi utama :



Reaksi pesaing :

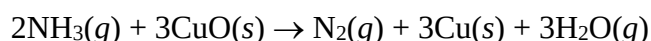
$PCl_{3(l)} + Cl_{2(g)} \rightarrow PCl_{5(s)}$, didalam reaksi pesaing ini terdapat *by-product* yang membuat produk akhir tidak murni PCl_3 .

Persen yield merupakan perbandingan antara *yield* sebenarnya dengan *yield* teoritis dalam persen.

$$\text{percent yield} = \left(\frac{\text{actual yield}}{\text{theoretical yield}} \right) \times 100\% \dots \dots \dots (3.5.1)$$

Contoh soal :

Dalam suatu eksperimen dimana gas amonia direaksikan dengan tembaga oksida menghasilkan gas nitrogen, tembaga, dan uap air. Berikut reaksinya :



Dalam eksperimen ini sebanyak 18.12 g amonia direaksikan dengan 90.35 g tembaga oksida dan diketahui *yield* teoritis dari pembentukan tembaga sebesar 72.5 g dan *yield* sebenarnya sebesar 59.1 g. Tentukanlah persen yield tembaga dalam eksperimen ini!

Solusi:

$$\text{persen yield Cu} = \frac{59.1 \text{ g Cu}}{72.5 \text{ g Cu}} \times 100\% = 81.5172\%$$

4. Praktikum Modul 1 : Stoikiometri Reaksi Kimia

Pembuatan dan Pengenceran larutan

1. Berapakah massa $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ (gram) yang dibutuhkan untuk membuat larutan $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 0,01 M sebanyak 50 mL?

$$\text{Molaritas} = \frac{n \text{ (mol)}}{V \text{ (L)}} = \frac{\text{massa (g)}}{Mm \text{ (g/mol)}} \times \frac{1}{V \text{ (L)}}$$

2. Berapa volume (mL) larutan KI 0,5 M yang dibutuhkan untuk membuat 100 mL larutan KI 0,05 M? (*pengenceran larutan KI dari 0,5 M menjadi 0,05 M*)

$$\text{pengenceran, } M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

3. Apa tujuan pembilasan beberapa alat gelas (gelas kimia/pipet ukur/corong kaca yang digunakan) pada percobaan ini?
4. Mengapa kita harus mengeringkan leher labu takar sebelum kita menambahkan aqua DM hingga mencapai tanda batas dan sebelum menghomogenkan larutan yang dibuat?

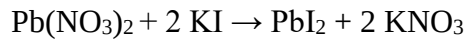
Reaksi Ionik dalam Larutan

5. Buktikan (dengan data) dan jelaskan bahwa reaksi antara larutan timbal (II) nitrat dengan larutan kalium iodida memenuhi hukum kekekalan massa.

Hukum kekekalan massa menjelaskan bahwa massa sebelum dan sesudah reaksi hasilnya sama.

6. Berapakah massa (gram) endapan PbI_2 yang dihasilkan pada percobaan ini? Tuliskan reaksi $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ dan KI terlebih dahulu!

- Reaksi kimia disetarakan terlebih dahulu



- Menghitung mol semua reaktan

$$n = \frac{\text{massa (g)}}{\text{Mm} \left(\frac{\text{g}}{\text{mol}} \right)}$$

- Membagi mol reaktan dengan masing-masing koefisien untuk menentukan pereaksi pembatas

$$\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 = \frac{n \text{ Pb}(\text{NO}_3)_2}{\text{koef Pb}(\text{NO}_3)_2}$$

$$\text{KI} = \frac{n \text{ KI}}{\text{koef KI}}$$

- Menentukan mol produk dengan perbandingan koefisien dengan pereaksi pembatas

$$n \text{ PbI}_2 = \frac{\text{koef PbI}_2}{\text{koef pereaksi pembatas}} \times n \text{ pereaksi pembatas}$$

- Mengkonversi mol produk menjadi massa

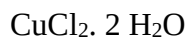
$$\text{massa (g)} = n \text{ (mol)} \times \text{Mm} \left(\frac{\text{g}}{\text{mol}} \right)$$

Garam Hidrat

7. Hitung massa molekul air yang dilepaskan oleh garam hidrat Anda.

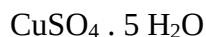
Massa air = massa garam hidrat awal – massa garam hidrat akhir

8. Tentukan berapa mol molekul air dalam 1 mol molekul garam anhidrat jika diasumsikan bahwa garam anhidrat yang Anda peroleh adalah CuCl_2 .



$$\text{mol air} = \frac{\text{koef air}}{\text{koef CuCl}_2} \times \text{mol CuCl}_2 = \frac{2}{1} \times 1 \text{ mol}$$

9. Tentukan berapa mol molekul air dalam 1 mol molekul garam anhidrat jika diasumsikan bahwa garam anhidrat yang Anda peroleh adalah CuSO_4 .



$$\text{mol air} = \frac{\text{koef air}}{\text{koef CuSO}_4} \times \text{mol CuSO}_4 = \frac{5}{1} \times 1 \text{ mol}$$

10. Berdasarkan hasil perhitungan soal no.7 dan no.8, garam hidrat apakah yang Anda peroleh? Jelaskan alasan Anda.

Bandingkan mol air dengan mol kedua garam anhidrat

- Asumsi garam $\text{CuCl}_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$

$$n \text{ H}_2\text{O} : n \text{ CuCl}_2$$

$$\frac{\text{massa air (no.7)}}{\text{mm air}} : \frac{\text{massa garam akhir}}{\text{mm CuCl}_2}$$

- Asumsi garam $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$

$$n H_2O : n CuSO_4$$

$$\frac{\text{massa air (no.7)}}{Mm \text{ air}} : \frac{\text{massa garam akhir}}{Mm CuSO_4}$$

Lihat perbandingannya. Jika perbandingan air dan garam anhidrat 1 :2 maka garam tersebut adalah $CuCl_2 \cdot 2 H_2O$ dan jika perbandingannya 1 : 5 maka garam tersebut adalah $CuSO_4 \cdot 5 H_2O$

Latihan Soal

Hakikat Materi dan Penamaan

1. Identifikasi apakah senyawa berikut termasuk senyawa ionik, molekular, atau senyawa hidrat lalu beri nama untuk tiap senyawa-senyawa tersebut!
 - a. AlBr_3
 - b. Mg_2C
 - c. FeO
 - d. XeF_4
 - e. ClF_3
 - f. $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
2. Tulis rumus kimia untuk senyawa-senyawa berikut:
 - a. Disulfur dekafluorida
 - b. Magnesium hidroksida
 - c. Krom (III) klorida tetrahidrat
 - d. Kalsium oksalat

Reaksi Kimia dan Persamaan Reaksi Kimia

3. Identifikasi yang mana termasuk reaktan dan produk pada reaksi kimia berikut:
 - a. $[\text{Cu}(\text{OH})_2]\text{SO}_4(\text{aq}) + 4\text{NH}_3(\text{aq}) \rightarrow [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4(\text{aq}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
 - b. $[\text{PtCl}_4]^{2-}(\text{aq}) + \text{C}_2\text{H}_4(\text{l}) \rightarrow [\text{PtCl}_3\text{C}_2\text{H}_4]^{4-}(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$
4. Tuliskan persamaan reaksi berikut ini lengkap dengan fasanya (tidak perlu setara)
 - a. Larutan alumunium sulfat direaksikan dengan larutan kalsium klorida membentuk larutan alumunium klorida dan endapan kalsium sulfat.
 - b. Padatan besi (III) oksida direaksikan dengan asam sulfat encer menghasilkan larutan besi (III) sulfat dan air.
 - c. Padatan tembaga direaksikan dengan larutan asam nitrat menghasilkan larutan tembaga (II) nitrat, gas nitrogen monoksida, dan air.

Penyetaraan Reaksi Kimia

5. Apakah persamaan reaksi di bawah ini sudah setara? Jika belum setarakan persamaan reaksi tersebut!
 - a. $\text{Al}(\text{s}) + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$
 - b. $\text{Ba}(\text{OH})_2(\text{s}) + \text{P}_2\text{O}_5(\text{aq}) \rightarrow \text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
 - c. $\text{PI}_3(\text{aq}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4(\text{aq}) + 3\text{HI}(\text{aq})$

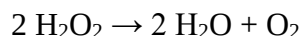
Massa Molar dan Perhitungan Melibatkan Mol

6. Anda sedang melakukan praktikum di Laboratorium Kimia Dasar Universitas Pertamina dan diminta oleh asisten lab untuk membuat larutan FeCl_3 sebanyak 0,254 mol. Berapa massa padatan FeCl_3 yang harus Anda timbang?
7. Karbon tetraklorida lazim dipakai sebagai penginduksi kerusakan hati sehingga sering digunakan dalam pengujian aktivitas hepatoprotektor suatu zat. Berapa massa satu molekul karbon tetraklorida?
8. Berapa mol senyawa oktadekana ($\text{C}_{18}\text{H}_{38}$) jika terdapat $5,64 \times 10^{18}$ molekul oktadekana?
9. Berapa banyak mol sulfur yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan aluminum sebanyak 6,075 gram membentuk Al_2S_3 ?

Rumus Kimia dan Persen Komposisi

10. Tentukan persen komposisi untuk tiap unsur penyusun pada senyawa natrium dihidrogen fosfat!
11. Didalam sampel alumunium sulfat yang dianalisis terdapat ion sulfat sebanyak 0.0854 mol. Berapa mol kandungan alumunium dalam sampel ini? (Petunjuk : tuliskan rumus kimia dari alumunium sulfat terlebih dahulu.).
12. Berapa mol besi dalam satu mol Fe_2O_3 ? Dan berapakah jumlah atom besi dalam satu mol Fe_2O_3 ?
13. Titanium (IV) Oksida merupakan pigmen putih yang biasa digunakan pada cat. Berapa banyak gram titanium yang dibutuhkan ketika direaksikan dengan 13.567 g oksigen untuk sintesis titanium (IV) oksida?
14. Hematit merupakan senyawa besi oksida yang berbentuk struktur kristal sama dengan ilmenit dan korundum. Berapa gram besi yang terkandung dalam 15 g sampel hematit?
15. Suatu zat organik sebanyak 5.0901 gram terdekomposisi. Teridentifikasi zat ini terdekomposisi menjadi karbon sebanyak 3.342 gram dan hidrogen sebanyak 1.2541 gram. Berapakah persen komposisi karbon dan hidrogen? Apakah ada zat lain dalam zat organik tersebut jika ada tunjukkan berapakah persen massanya.
16. Sebuah analisis senyawa organik sebanyak 5.67 gram membuktikan didalam senyawa tersebut mengandung 1.47 gram nitrogen dan sisanya oksigen. Berapakah persentase massa dari nitrogen dan oksigen di dalam senyawa tersebut?
17. Apakah persentase dari karbon 27.29% dan oksigen 72.71% konsisten dengan rumus kimia CO_2 ?
18. Tentukan rumus empiris dari senyawa berikut :
 - a. S_2Cl_2
 - b. $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$
 - c. NH_3
 - d. As_2O_6
 - e. $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$
 - f. C_4H_{10}
 - g. B_2H_6
 - h. $\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2$
19. Sebanyak 1.525 gram sampel suatu senyawa mengandung nitrogen dan oksigen. Dimana terdapat 0.712 gram nitrogen dalam sampel ini. Tentukan rumus empiris dari senyawa ini!
20. Suatu sampel memiliki massa 0.1156 gram. Di dalamnya terdapat 0.0447 gram karbon, 0.05215 gram nitrogen, dan sisanya hidrogen. Tentukan rumus empiris dari sampel berikut!
21. Pembakaran 10.442 gram sample yang merupakan senyawa C, H, dan O dalam oksigen murni menghasilkan 14.816 gram CO_2 dan 9.030 gram of H_2O . Tentukan rumus empiris dari senyawa yang dibakar!
22. Rumus empiris dari senyawa yang mengandung fosfor dan oksigen adalah P_2O_5 . Jika massa molarnya adalah 284.1 g/mol, apakah rumus molekul dari senyawa ini?

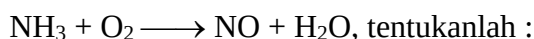
23. Rumus empiris dari hidrazin adalah NH_2 , dengan massa molekul 32 g/mol. Tentukan rumus molekulnya!
24. Setarakan reaksi kimia berikut :
- $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaHSO}_4 + \text{HCl}$
 - $\text{C}_3\text{H}_8 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
 - $\text{Cu} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$
25. Oksigen dapat diproduksi dari dekomposisi hidrogen peroksida (H_2O_2). Berikut persamaan reaksinya :



Berapa massa oksigen yang berhasil diproduksi dari 1 kg hidrogen peroksida?

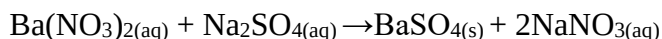
26. Diberikan reaksi kimia seperti berikut :
- $$\text{Al}_{(s)} + \text{Fe}_2\text{O}_{3(s)} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_{3(s)} + \text{Fe}_{(s)}$$
- maka tentukan :
- Setarakan reaksi tersebut!
 - Jika terdapat 2 mol Al, berapakah mol Fe_2O_3 yang direaksikan?
 - apabila di produk akhir dihasilkan 90.6752 gram Fe, berapakah massa awal senyawa besi oksida yang direaksikan? **soal b dan c tidak berhubungan*

27. Diketahui reaksi pembentukan gas NO,



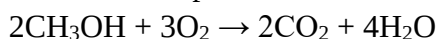
- Reaksi yang setara
 - Siapakah pereaksi pembatas dalam reaksi tersebut
 - Berapa gram NO yang dapat dihasilkan ketika 35 gram NH_3 dan 47 gram O_2 dengan persamaan reaksi tersebut?
28. Dalam suatu eksperimen dimana gas amonia direaksikan dengan tembaga oksida menghasilkan gas nitrogen, tembaga, dan uap air. Berikut reaksinya :
- $$2\text{NH}_3(g) + 3\text{CuO}(s) \rightarrow \text{N}_2(g) + 3\text{Cu}(s) + 3\text{H}_2\text{O}(g)$$
- Dalam eksperimen ini sebanyak 18.12 gram amonia direaksikan dengan 90.35 gram tembaga oksida dan diketahui *yield* teoritis dari pembentukan tembaga sebesar 74.125 gram dan *yield* sebenarnya sebesar 59.1 gram. Tentukanlah persen *yield* tembaga dalam eksperimen ini!

29. Barium sulfat dibuat dengan reaksi berikut :



Percobaan dimulai dengan mereaksikan 75 gram barium nitrat dan natrium sulfat yang berlebih. Setelah dikeringkan, hasil barium sulfat yang didapatkan sebanyak 64.45 gram. Hitung *yield* teoritis dan persen *yield* dari barium sulfat!

30. Pembakaran metil alkohol memenuhi persamaan :



Bila 6.4 gram metil alkohol direaksikan dengan 10.2 gram oksigen, menghasilkan 6.12 gram CO_2 . Tentukan :

- a. *yield* teoritis CO_2
- b. persen *yield* CO_2

Solusi

Hakikat Materi dan Penamaan

1. Membedakan dan memberi nama senyawa ionik, molekular, dan senyawa hidrat.
 - a. AlBr_3
Senyawa ini tersusun atas unsur logam (Al) dan non-logam (Br), maka AlBr_3 adalah senyawa ionik dengan nama aluminium bromida.
 - b. Mg_2C
Senyawa ini tersusun atas unsur logam (Mg) dan metaloid (C), maka Mg_2C adalah senyawa ionik dengan nama magnesium karbida.
 - c. FeO
Senyawa ini tersusun atas unsur logam (Fe) dan non-logam (O), maka FeO adalah senyawa ionik. Namun yang perlu diperhatikan adalah besi merupakan unsur pada golongan logam transisi, sehingga kita harus mengetahui bilangan oksidasi dari kationnya. Dalam hal ini kation berupa Fe^{2+} sehingga nama senyawa ini adalah besi (II) oksida.
 - d. XeF_4
Senyawa ini tersusun atas unsur non-logam (Xe dan F), maka senyawa ini termasuk kedalam senyawa molekular. Nama dari senyawa ini adalah xenon tetrafluorida.
 - e. ClF_3
Senyawa ini tersusun atas unsur non-logam (Cl dan F), maka senyawa ini termasuk kedalam senyawa molekular. Nama dari senyawa ini adalah klor trifluorida.
 - f. $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
Senyawa ini mengikat sejumlah molekul air. Sudah jelas bahwa senyawa ini termasuk ke dalam senyawa hidrat. Senyawa ionik yang mengikat molekul air mengandung unsur logam transisi sehingga kita perlu mengetahui biloks dari kationnya (Co^{2+}). Maka nama senyawa ini adalah kobalt (II) klorida heksahidrat.
2. Tulis rumus kimia untuk senyawa-senyawa berikut:
 - a. S_2F_{10}
 - b. $\text{Mg}(\text{OH})_2$
 - c. $\text{CrCl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$
 - d. CaC_2O_4

Reaksi Kimia dan Persamaan Reaksi Kimia

3. Identifikasi yang mana termasuk reaktan dan produk pada reaksi kimia berikut:
 - a. Reaktan: $[\text{Cu}(\text{OH})_2]\text{SO}_4$ dan NH_3
Produk: $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ dan H_2O
 - b. Reaktan: $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ dan C_2H_4
Produk: $[\text{PtCl}_3\text{C}_2\text{H}_4]^{4-}$ dan Cl^-
4. Tuliskan persamaan reaksi berikut ini lengkap dengan fasanya (tidak perlu setara)
 - a. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3(\text{aq}) + \text{CaCl}_2(\text{aq}) \rightarrow \text{AlCl}_3(\text{aq}) + \text{CaSO}_4(\text{s})$

- b. $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
 c. $\text{Cu}(\text{s}) + \text{HNO}_3(\text{aq}) \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2(\text{aq}) + \text{NO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

Penyetaraan Reaksi Kimia

5. Apakah persamaan reaksi di bawah ini sudah setara? Jika belum setarakan persamaan reaksi tersebut!
- a. $\text{Al}(\text{s}) + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$
1. Tulis pemisalan koefisien reaksi tiap zat

$$a\text{Al}(\text{s}) + b\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightarrow c\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3(\text{aq}) + d\text{H}_2(\text{g})$$
 2. Buat persamaan matematis
 Atom Al : $a = 2c$
 Atom H : $2b = 2d$
 Atom S : $b = 3c$
 Atom O : $4b = 12c$
 3. Selesaikan persamaan matematis dan misalkan salah satu variabel dengan angka satu.
 Misal $c=1$; maka, $a=2$; $b=3$; $d=3$
 Jadi, persamaan reaksi setaranya:

$$2\text{Al}(\text{s}) + 3\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3(\text{aq}) + 3\text{H}_2(\text{g})$$
 4. Cek kembali!
- b. $\text{Ba}(\text{OH})_2(\text{s}) + \text{P}_2\text{O}_5(\text{aq}) \rightarrow \text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
1. Tulis pemisalan koefisien reaksi tiap zat

$$a\text{Ba}(\text{OH})_2(\text{s}) + b\text{P}_2\text{O}_5(\text{aq}) \rightarrow c\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2(\text{aq}) + d\text{H}_2\text{O}(\text{l})$$
 2. Buat persamaan matematis
 Atom Ba : $a = 3c$
 Atom O : $2a + 5b = 8c + d$
 Atom H : $2a = 2d$
 Atom P : $2b = 2c$
 3. Selesaikan persamaan matematis dan misalkan salah satu variabel dengan angka satu.
 Misal $c=1$; maka, $a=3$; $b=1$; $d=3$
 Jadi, persamaan reaksi setaranya:

$$3\text{Ba}(\text{OH})_2(\text{s}) + \text{P}_2\text{O}_5(\text{aq}) \rightarrow \text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2(\text{aq}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$$
 4. Cek kembali!
- c. $\text{PI}_3(\text{aq}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4(\text{aq}) + 3\text{HI}(\text{aq})$
 Sudah setara.

Massa Molar dan Perhitungan Melibatkan Mol

6. *Langkah 1:* Tentukan nilai $M_m \text{FeCl}_3$

$$M_m \text{FeCl}_3 = (1 \times M_m \text{Fe}) + (3 \times M_m \text{Cl}) = (1 \times 55,845 \text{ g/mol}) + (3 \times 35,453 \text{ g/mol}) = 162,204 \text{ g/mol}$$

Langkah 2: Tentukan massa FeCl_3

$$n = \frac{m}{M_m}$$

$$m = n \times M_m = 0,254 \text{ mol FeCl}_3 \times \frac{162,204 \text{ gram FeCl}_3}{1 \text{ mol FeCl}_3} = 120,54 \text{ gram FeCl}_3$$

Jadi, massa padatan FeCl₃ yang harus ditimbang adalah 120,54 gram.

7. *Langkah 1:* Cari berapa mol untuk tiap 1 molekul CCl₄

Kita tahu bahwa dalam 1 mol CCl₄ mengandung 6,022x10²³ molekul CCl₄

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{1 \text{ molekul CCl}_4}{6,022 \times 10^{23} \text{ molekul CCl}_4} \times 1 \text{ mol CCl}_4 = 1,66 \times 10^{-24} \text{ mol CCl}_4$$

Langkah 2: Cari massa tiap 1 molekul CCl₄ melalui massa molar

M_m C = 12 g/mol; M_m Cl = 35,453 g/mol

M_m CCl₄ = (1 x M_m C) + (4 x M_m Cl) = (1 x 12 g/mol) + (4 x 35,453 g/mol) = 153,812 g/mol

$$n = \frac{m}{M_m}$$

$$m = n \times M_m = 1,66 \times 10^{-24} \text{ mol CCl}_4 \times \frac{153,812 \text{ gram CCl}_4}{1 \text{ mol CCl}_4} = 2,55 \times 10^{-22} \text{ gram CCl}_4$$

Jadi, massa 1 molekul CCl₄ adalah 2,55x10⁻²² gram.

8.

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{5,64 \times 10^{18} \text{ molekul C}_{18}\text{H}_{38}}{6,022 \times 10^{23} \text{ molekul C}_{18}\text{H}_{38}} \times 1 \text{ mol C}_{18}\text{H}_{38} = 9,47 \times 10^{-6} \text{ mol C}_{18}\text{H}_{38}$$

Jadi, jumlah mol pada senyawa oktadekana tersebut adalah 9,47x10⁻⁶ mol.

9. *Langkah 1:* Buat hubungan atau rasio mol unsur yang ditanyakan dengan yang diketahui

$$\frac{\text{mol S}}{\text{mol Al}} = \frac{3}{2}$$

Langkah 2: Cari mol dari Alumunium melalui massa molar

M_m Al = 27 g/mol

$$n = \frac{m}{M_m} = 6,075 \text{ gram Al} \times \frac{1 \text{ mol Al}}{27 \text{ gram Al}} = 0,225 \text{ mol Al}$$

Langkah 3: Kalikan mol Alumunium yang didapat dengan rasio mol yang telah dicari

$$n = \frac{3 \text{ mol S}}{2 \text{ mol Al}} \times 0,225 \text{ mol Al} = 0,3375 \text{ mol S}$$

Rumus Kimia dan Persen Komposisi

10. Tentukan persen komposisi untuk tiap unsur penyusun pada senyawa Natrium dihidrogen fosfat!

Langkah 1: Tuliskan terlebih dahulu rumus kimianya.

Rumus kimianya adalah NaH₂PO₄

Langkah 2: Asumsikan senyawa tersebut sebanyak 1 mol

Langkah 3: Tulis rasio mol unsur penyusun dengan senyawanya

$$\frac{\text{mol Na}}{\text{mol NaH}_2\text{PO}_4} = \frac{1}{1}; \frac{\text{mol H}}{\text{mol NaH}_2\text{PO}_4} = \frac{2}{1}; \frac{\text{mol P}}{\text{mol NaH}_2\text{PO}_4} = \frac{1}{1}; \frac{\text{mol O}}{\text{mol NaH}_2\text{PO}_4} = \frac{4}{1}$$

Langkah 4: Gunakan data massa molar untuk mencari massa tiap unsur

$M_m \text{ Na} = 23 \text{ g/mol}$; $M_m \text{ H} = 1 \text{ g/mol}$; $M_m \text{ P} = 30,97 \text{ g/mol}$; $M_m \text{ O} = 16 \text{ g/mol}$

$$\text{massa Na} = 1 \text{ mol Na} \times \frac{23 \text{ gram Na}}{1 \text{ mol Na}} = 23 \text{ gram Na}$$

$$\text{massa H} = 2 \text{ mol H} \times \frac{1 \text{ gram H}}{1 \text{ mol H}} = 2 \text{ gram H}$$

$$\text{massa P} = 1 \text{ mol P} \times \frac{30,97 \text{ gram P}}{1 \text{ mol P}} = 30,97 \text{ g P}$$

$$\text{massa O} = 4 \text{ mol O} \times \frac{16 \text{ gram O}}{1 \text{ mol O}} = 64 \text{ gram O}$$

$$\text{massa total} = \text{massa NaH}_2\text{PO}_4 = 119,97 \text{ gram NaH}_2\text{PO}_4$$

Langkah 5: Hitung persen komposisi tiap unsur

$$\% \text{ Natrium} = \frac{23 \text{ gram}}{119,97 \text{ gram}} \times 100\% = 19,17 \% \text{ Na}$$

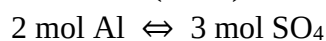
$$\% \text{ Hidrogen} = \frac{2 \text{ gram}}{119,97 \text{ gram}} \times 100\% = 1,67 \% \text{ H}$$

$$\% \text{ Fosfor} = \frac{30,97 \text{ gram}}{119,97 \text{ gram}} \times 100\% = 25,81 \% \text{ P}$$

$$\% \text{ Oksigen} = \frac{64 \text{ gram}}{119,97 \text{ gram}} \times 100\% = 53,35 \% \text{ O}$$

11. Rumus kimia alumunium sulfat $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$

$$\text{Mol sulfat } (\text{SO}_4^{2-}) = 0.0854 \text{ mol}$$



$$\frac{\text{mol SO}_4^{2-}}{\text{mol Al}^{3+}} = \frac{3}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{mol Al}^{3+} &= \frac{2}{3} \times \text{mol SO}_4^{2-} \\ &= \frac{2}{3} \times 0.0854 \text{ mol} \\ &= 0.05693 \text{ mol} \end{aligned}$$

Jadi, mol alumunium dalam sampel alumunium sulfat sebanyak 0.05693 mol

12. $2 \text{ mol Fe} \Leftrightarrow 1 \text{ mol Fe}_2\text{O}_3$

$$\begin{aligned} \text{mol Fe} &= \frac{2}{1} \times \text{mol Fe}_2\text{O}_3 \\ &= \frac{2}{1} \times 1 \text{ mol} \\ &= 2 \text{ mol} \end{aligned}$$

$$\text{atom Fe} = \text{mol Fe} \times NA$$

$$\begin{aligned}
 &= 2 \text{ mol} \times 6.23 \times 10^{23} \text{ atom/mol} \\
 &= 12.46 \times 10^{23} \text{ atom}
 \end{aligned}$$

Jadi, mol besi dalam Fe_2O_3 sebanyak 2 mol dan jumlah atom sebanyak 12.46×10^{23}

13. Rumus kimia titanium (IV) oksida yaitu TiO_2

Massa oksigen yang dibutuhkan = 13.567 gram

Massa titanium = ?

- Konversi massa oksigen menjadi mol

$$\begin{aligned}
 \text{mol Oksigen} &= \frac{\text{massa (g)}}{\text{Mm (g/mol)}} \\
 &= \frac{13.567 \text{ g}}{16 \text{ g/mol}} = 0.8475 \text{ mol}
 \end{aligned}$$

- Mengubah mol oksigen menjadi mol titanium

$$\begin{aligned}
 \text{mol Titanium} &= \frac{n_{\text{Ti}}}{n_{\text{O}}} \times \text{mol O} \\
 &= \frac{1}{2} \times 0.8475 \text{ mol} \\
 &= 0.4237 \text{ mol}
 \end{aligned}$$

- Konversi mol titanium menjadi massa

$$\begin{aligned}
 \text{massa Ti(g)} &= \text{mol Ti (mol)} \times \text{Mm Ti (g/mol)} \\
 &= 0.4237 \text{ mol} \times 204.383(\text{g/mol}) \\
 &= 85.597 \text{ gram}
 \end{aligned}$$

Jadi, massa titanium yang dibutuhkan adalah 86.6379 gram

14. Rumus kimia hematit adalah Fe_2O_3

Massa hematit = 15 g

Massa besi ?

- Konversi massa hematit menjadi mol

$$\begin{aligned}
 \text{mol hematit} &= \frac{\text{massa (g)}}{\text{Mm (g/mol)}} \\
 &= \frac{15 \text{ g}}{159.6882 \text{ g/mol}} \\
 &= 0.0939 \text{ mol}
 \end{aligned}$$

- Mengubah mol hematit menjadi mol besi

$$\begin{aligned}
 \text{mol besi} &= \frac{n_{\text{Fe}}}{n_{\text{Fe}_2\text{O}_3}} \times \text{mol Fe}_2\text{O}_3 \\
 &= \frac{2}{1} \times 0.0939 \text{ mol} \\
 &= 0.1878 \text{ mol}
 \end{aligned}$$

- Konversi mol besi menjadi massa

$$\begin{aligned}
 \text{massa Fe(g)} &= \text{mol Fe (mol)} \times \text{Mm Fe (g/mol)} \\
 &= 0.1878 \text{ mol} \times 55.845(\text{g/mol}) \\
 &= 10.4876 \text{ gram}
 \end{aligned}$$

Jadi, banyaknya besi dalam 15 g hematit adalah 10.4876 gram

15. Massa zat : 5.0901 gram

Massa C: 3.342 gram

Massa O : 1.2541 gram

Persen komposisi C dan O?

$$\text{Persentase komposisi} = \frac{\text{massa unsur}}{\text{massa seluruh sampel}} \times 100\%$$

$$\%C = \frac{3.342 \text{ g}}{5.0901 \text{ g}} \times 100\% = 65.65 \%$$

$$\%O = \frac{1.2541 \text{ g}}{5.0901 \text{ g}} \times 100\% = 24.63 \%$$

Jika karbon dan Oksigen dijumlahkan hanya 90.28%. Jadi, masih ada zat lain yang tersisa dengan persen komposisi sebanyak 9.72%.

16. Massa senyawa : 5.67 gram

Massa nitrogen : 1.47 gram

Persen massa N dan O?

Massa oksigen = massa sampel – massa nitrogen

$$= 5.67 \text{ gram} - 1.47 \text{ gram}$$

$$= 4.2 \text{ gram}$$

$$\% N = \frac{1.47 \text{ gram}}{5.67 \text{ gram}} \times 100\% = 25.92\%$$

$$\% O = \frac{4.2 \text{ gram}}{5.67 \text{ gram}} \times 100\% = 74.07\%$$

Jadi, persen massa N dan O berturut-turut adalah 25.92% dan 74.07%

17. Asumsikan mol $\text{CO}_2 = 1 \text{ mol}$

Sehingga, $1 \text{ mol CO}_2 \Leftrightarrow 1 \text{ mol C} \Leftrightarrow 2 \text{ mol O}$

$$\text{massa CO}_2 (g) = \text{mol (mol)} \times Mm (g/mol)$$

$$= 1 \text{ mol} \times 44.01 \text{ g/mol}$$

$$= 44.01 \text{ gram}$$

$$\text{massa C} = 1 \text{ mol} \times 12.01 \text{ g/mol} = 12.01 \text{ gram}$$

$$\text{massa O} = 2 \text{ mol} \times 16 \text{ g/mol} = 32 \text{ gram}$$

$$\%C = \frac{12.01 \text{ gram}}{44.01 \text{ gram}} \times 100\% = 27.289 \%$$

$$\%O = \frac{32 \text{ gram}}{44.01 \text{ gram}} \times 100\% = 72.71 \%$$

Karena persentase karbon dan oksigen menunjukkan hasil yang sama, maka konsisten dengan CO_2 .

18. Jawaban:

a. SCl

b. CH_2O

c. NH_3

- d. AsO_3
- e. HSO_4
- f. C_2H_5
- g. BH_3
- h. CH_2OH

19. Sampel : 1.525 gram

Massa nitrogen : 0.712 gram

Massa oksigen : massa sampel – massa nitrogen = 0.813 gram

Rumus empiris ?

- Mengubah massa menjadi mol

$$\text{mol } N = \frac{0.712 \text{ g}}{14.0067 \text{ g/mol}} = 0.0583 \text{ mol}$$

$$\text{mol } O = \frac{0.813 \text{ g}}{16 \text{ g/mol}} = 0.0581 \text{ mol}$$

- Membagi hasil mol dengan mol terkecil

$$N = \frac{0.0583 \text{ mol } N}{0.0581 \text{ mol } O} = 1.0003$$

$$O = \frac{0.0581 \text{ mol } O}{0.0581 \text{ mol } O} = 1$$

- Menyederhanakan hasil menjadi bilangan bulat

$$N : O = 1.0002 : 1$$

$$\approx 1 : 1$$

Jadi, rumus empiris senyawa tersebut adalah NO.

20.

- Mengubah massa menjadi mol

$$\text{mol } C = \frac{0.0447 \text{ g}}{12.011 \text{ g/mol}} = 3.722 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{mol } N = \frac{0.05215 \text{ g}}{14.0067 \text{ g/mol}} = 3.723 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{mol } H = \frac{0.01875 \text{ g}}{1.008 \text{ g/mol}} = 1.86 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

- Membagi hasil mol dengan mol terkecil

$$C = \frac{3.722 \times 10^{-3} \text{ mol } C}{3.722 \times 10^{-3} \text{ mol } C} = 1$$

$$N = \frac{3.723 \times 10^{-3} \text{ mol } N}{3.722 \times 10^{-3} \text{ mol } C} = 1.0002$$

$$H = \frac{1.86 \times 10^{-2} \text{ mol } H}{3.722 \times 10^{-3} \text{ mol } C} = 4.997$$

- Menyederhanakan hasil menjadi bilangan bulat

$$C : H : N = 1 : 4.997 : 1.0002$$

$$\approx 1 : 5 : 1$$

Jadi, rumus empiris dari senyawa tersebut adalah CH_5N

21.

- Menghitung massa C dari CO_2

massa $\text{CO}_2 \rightarrow \text{mol CO}_2 \rightarrow \text{mol C} \rightarrow \text{massa C}$

$$14.816 \text{ g CO}_2 \left(\frac{1 \text{ mol CO}_2}{44.01 \text{ g CO}_2} \right) \left(\frac{1 \text{ mol C}}{1 \text{ mol CO}_2} \right) \left(\frac{12.011 \text{ g C}}{1 \text{ mol C}} \right) = 4.0435 \text{ gram}$$

- Menghitung massa H dari H_2O

$$9.030 \text{ g H}_2\text{O} \left(\frac{1 \text{ mol H}_2\text{O}}{18.015 \text{ g H}_2\text{O}} \right) \left(\frac{2 \text{ mol H}}{1 \text{ mol H}_2\text{O}} \right) \left(\frac{1.008 \text{ g H}}{1 \text{ mol H}} \right) = 1.0105 \text{ gram}$$

- Menghitung massa O

$$\begin{aligned} \text{Massa O} &= \text{massa sample} - (\text{massa C} + \text{massa H}) \\ &= 10.442 \text{ g} - (4.0435 + 1.0105) \text{ g} \\ &= 5.388 \text{ gram} \end{aligned}$$

- Mengubah massa tiap unsur menjadi mol

$$n_{\text{C}} = \frac{\text{massa C}}{\text{Mm C}} = \frac{4.0435 \text{ g}}{12.011 \text{ g/mol}} = 0.3366 \text{ mol}$$

$$n_{\text{H}} = \frac{\text{massa H}}{\text{Mm H}} = \frac{1.0105 \text{ g}}{1.008 \text{ g/mol}} = 1.0024 \text{ mol}$$

$$n_{\text{O}} = \frac{\text{massa O}}{\text{Mm O}} = \frac{5.388 \text{ g}}{15.999 \text{ g/mol}} = 0.3367 \text{ mol}$$

- Semua hasil mol dibagi dengan mol paling kecil

$$\frac{\text{C}_{0.3366}}{0.3366} \frac{\text{H}_{1.0024}}{0.3366} \frac{\text{O}_{0.3367}}{0.3366} = \text{CH}_{2.978} \text{O}$$

- Menyederhanakan hasil pembagian menjadi bilangan bulat

$$\text{CH}_{2.978} \text{O} \approx \text{CH}_3 \text{O}$$

Jadi, rumus empiris senyawa yang dibakar adalah CH_3O

22. Mm senyawa : 284.1 g/mol dengan rumus empiris P_2O_5 .

Rumus molekul ?

$$\begin{aligned} \text{Massa molar P}_2\text{O}_5 &= (2 \times \text{Mm P}) + (5 \times \text{Mm O}) \\ &= (2 \times 30.97 \text{ g/mol}) + (5 \times 16 \text{ g/mol}) \\ &= 141.94 \text{ g/mol} \end{aligned}$$

$$n = \frac{\text{massa molar molekul}}{\text{massa molar rumus empiris}}$$

$$= \frac{284.1 \text{ g/mol}}{141.94 \text{ g/mol}} = 2.001 \approx 2$$

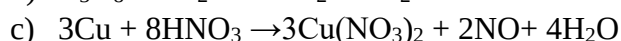
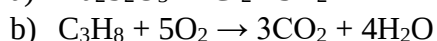
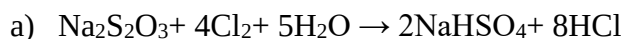
Jadi, karena $n = 2$ maka rumus molekulnya menjadi P_4O_{10}

$$\begin{aligned}
 23. \text{ Mm NH}_2 &= (1 \times \text{Mm N}) + (2 \times \text{Mm H}) \\
 &= (1 \times 14.01) \text{ g/mol} + (2 \times 1.008) \text{ g/mol} \\
 &= 16.026 \text{ g/mol}
 \end{aligned}$$

$$n = \frac{32 \text{ g/mol}}{16.026 \text{ g/mol}} = 1.9967 \approx 2$$

Jadi, rumus molekul dari hidrazin adalah N_2H_4

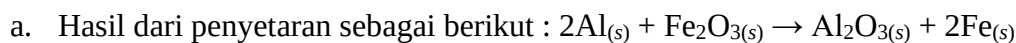
24. Jawab:



$$25. 1000 \text{ g H}_2\text{O}_2 \left(\frac{1 \text{ mol H}_2\text{O}_2}{34 \text{ g H}_2\text{O}_2} \right) \left(\frac{1 \text{ mol O}_2}{2 \text{ mol H}_2\text{O}_2} \right) \left(\frac{16 \text{ g O}_2}{1 \text{ mol O}_2} \right) = 235.2941 \text{ gram}$$

Jadi, massa oksigen yang diproduksi dari dekomposisi hidrogen peroksida adalah 235.2941 gram.

26. Jawab :

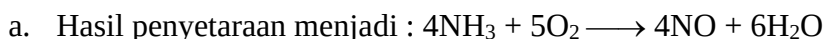


$$\begin{aligned}
 \text{b. } n \text{ Fe}_2\text{O}_3 &= \frac{\text{koef Fe}_2\text{O}_3}{\text{koef Al}} \times n \text{ Al} \\
 &= \frac{1}{2} \times 2 \text{ mol} \\
 &= 1 \text{ mol}
 \end{aligned}$$

c. Massa Fe_2O_3 =

$$90.6752 \text{ g Fe} \left(\frac{1 \text{ mol Fe}}{55.85 \text{ g Fe}} \right) \left(\frac{1 \text{ mol Fe}_2\text{O}_3}{2 \text{ mol Fe}} \right) \left(\frac{159.7 \text{ g Fe}_2\text{O}_3}{1 \text{ mol Fe}_2\text{O}_3} \right) = 129.6403 \text{ gram}$$

27. Jawab :



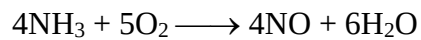
b. Menentukan pereaksi pembatas

- Menghitung mol reaktan

$$\begin{aligned}
 \text{mol NH}_3 &= \frac{\text{massa NH}_3 \text{ (g)}}{\text{Mm NH}_3 \text{ (g/mol)}} \\
 &= \frac{35 \text{ g}}{17 \text{ g/mol}} = 2.0588 \text{ mol}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{mol O}_2 &= \frac{\text{massa O}_2 \text{ (g)}}{\text{Mm O}_2 \text{ (g/mol)}} \\
 &= \frac{47 \text{ g}}{32 \text{ g/mol}} = 1.4687 \text{ mol}
 \end{aligned}$$

- Membagi mol dengan koefisien



$$\text{NH}_3 = \frac{2.0588}{4} = 0.5147$$

$$\text{O}_2 = \frac{1.4687}{5} = 0.2937$$

Karena O_2 memiliki nilai yang lebih kecil maka O_2 yang akan habis bereaksi dan bertindak **sebagai pereaksi pembatas**.

c. Menghitung massa NO

- Menentukan mol NO dengan perbandingan koefisien dengan pereaksi pembatas

$$\text{mol NO} = \frac{\text{koef NO}}{\text{koef O}_2} \times \text{mol O}_2$$

$$= \frac{4}{5} \times 1.4687 \text{ mol} = 1.1749 \text{ mol}$$

- Konversi mol NO menjadi massa NO

$$\text{massa NO} = \text{mol NO} \times \text{Mm NO}$$

$$= 1.1749 \text{ mol} \times 30 \text{ g/mol} = 35.2488 \text{ gram}$$

28. Jawab :

$$\text{persen yield Cu} = \frac{59.1 \text{ g Cu}}{72.5 \text{ g Cu}} \times 100\% = 79.73\%$$

Jadi, persen yield dari Cu sebesar 79.73%

29. Jawab :

yield teoritis barium sulfat=

$$75 \text{ g Ba(NO}_3)_2 \left(\frac{1 \text{ mol Ba(NO}_3)_2}{261.3368 \text{ g Ba(NO}_3)_2} \right) \left(\frac{1 \text{ mol BaSO}_4}{1 \text{ mol Ba(NO}_3)_2} \right) \left(\frac{233.3896 \text{ g BaSO}_4}{1 \text{ mol BaSO}_4} \right) = 66.98 \text{ gram}$$

$$\text{persen yield BaSO}_4 = \frac{64.45 \text{ g BaSO}_4}{66.98 \text{ g BaSO}_4} \times 100\% = 96.22\%$$

Jadi, yield teoritis dan persen yield barium sulfat berturut-turut adalah 66.98 gram dan 96.22%.

30. Jawab :

a. Menghitung massa CO_2 teoritis

- Menghitung mol reaktan

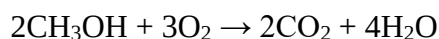
$$\text{mol CH}_3\text{OH} = \frac{\text{massa(g)}}{\text{Mm(g/mol)}}$$

$$= \frac{6.4 \text{ g}}{32 \text{ g/mol}} = 0.2 \text{ mol}$$

$$\text{mol O}_2 = \frac{\text{massa (g)}}{\text{Mm (g/mol)}}$$

$$= \frac{10.2 \text{ g}}{32 \text{ g/mol}} = 0.3187 \text{ mol}$$

- Membagi mol dengan koefisien



$$\text{CH}_3\text{OH} = \frac{0.2}{0.2} = 1$$

$$\text{O}_2 = \frac{0.3187}{3} = 0.10623$$

Karena O_2 memiliki nilai yang lebih kecil maka O_2 yang akan habis bereaksi dan bertindak **sebagai pereaksi pembatas**.

- Menentukan mol CO_2 dengan perbandingan koefisien dengan pereaksi pembatas

$$\begin{aligned} \text{mol CO}_2 &= \frac{\text{koef CO}_2}{\text{koef O}_2} \times \text{mol O}_2 \\ &= \frac{2}{3} \times 0.3187 \text{ mol} = 0.2124 \text{ mol} \end{aligned}$$

- Konversi mol CO_2 menjadi massa CO_2

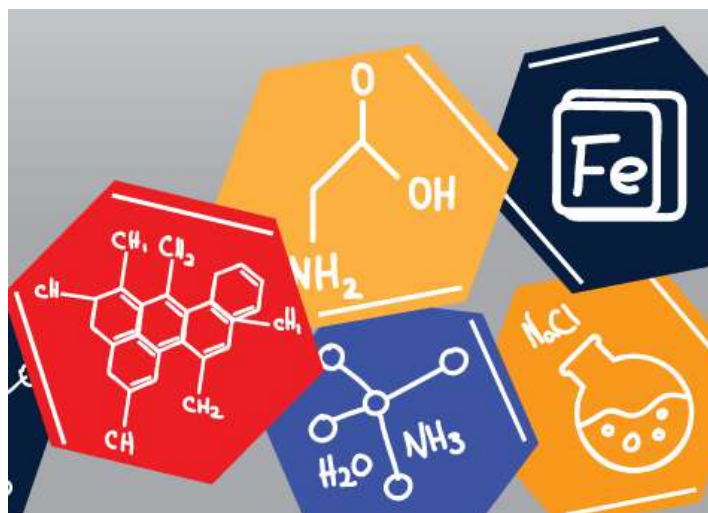
$$\begin{aligned} \text{massa CO}_2 &= \text{mol CO}_2 \times \text{Mm CO}_2 \\ &= 0.2124 \text{ mol} \times 44 \text{ g/mol} = 9.3456 \text{ gram} \end{aligned}$$

Jadi, massa teoritis CO_2 sebesar 9.3456 gram.

- b. Perhitungan persen *yield* CO_2

$$\text{persen yield CO}_2 = \frac{6.12 \text{ g}}{9.3456 \text{ g}} \times 100\% = 65.48\%$$

Jadi, persen *yield* CO_2 sebesar 65.48%



BAB III – REAKSI MOLEKUL DALAM FASA CAIR

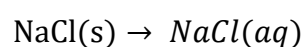
3.1 Pengertian Larutan

Larutan merupakan suatu campuran homogen, yang tersusun oleh dua zat atau lebih. Campuran homogen adalah campuran satu fasa yang bidang batas antara zat-zat penyusunnya tidak dapat dilihat secara kasat mata. Komponen penyusun larutan, terdiri atas zat terlarut (*solute*) dan pelarut (*solvent*). Pelarut merupakan medium dimana zat terlarut bercampur. Zat terlarut merupakan komponen penyusun larutan yang berjumlah lebih sedikit dibandingkan zat pelarut.



Ketika pelarutnya menggunakan air, maka disebut dengan larutan berair (*aqueous solution*).

Misalkan pada larutan garam dapur, garam merupakan zat terlarut sedangkan air merupakan pelarutnya. Garam dapur yang semulanya berupa padatan (*solid, s*), setelah ditambah air (H_2O), maka fasanya berubah menjadi larutan (*aqueous, aq*).

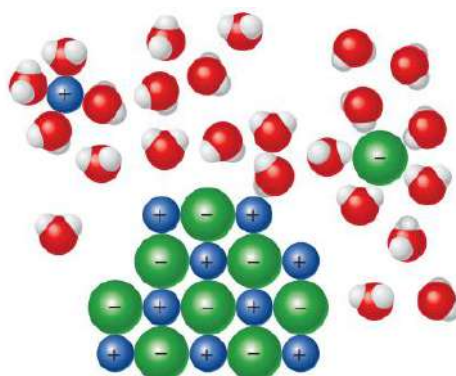


Dalam larutan, ada istilah larutan jenuh (*saturated solution*) dan larutan tidak jenuh (*unsaturated solution*). Perbedaan keduanya terletak pada jumlah zat terlarut atau jumlah pelarutnya. Ketika suatu larutan yang mengandung sangat banyak zat terlarut, kemudian ditambahkan zat terlarut lagi dan mengendap, maka larutan tersebut disebut larutan jenuh. Sedangkan larutan yang mengandung sedikit zat terlarut dan masih bisa melarutkan bila ditambah zat terlarut disebut larutan tidak jenuh. Jumlah zat terlarut yang dapat larut akan meningkat bila suhu larutan dinaikkan.

3.2 Larutan Elektrolit dan Non-Elektrolit

a. Larutan elektrolit

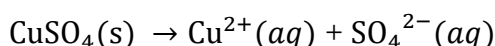
Air merupakan penghantar listrik yang buruk, namun, mengapa ketika di *scene* film-film ada yang bisa tersetrum oleh listrik dengan medium perantara berupa air? Adanya zat terlarut berupa senyawa ionik dalam air yang menghasilkan ion-ion yang mampu menghantarkan listrik merupakan faktor utamanya. Senyawa seperti NaCl yang larut dalam air dan mampu menghantarkan arus listrik disebut dengan larutan elektrolit. Kemampuan menghantarkan arus listrik ini diakibatkan oleh terdisosiasinya NaCl dalam air menghasilkan partikel bermuatan yang disebut dengan ion. Disosiasi atau terpisahnya Na dengan Cl dalam air diilustrasikan seperti **Gambar 11**.



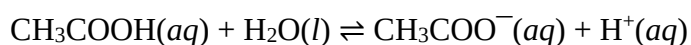
Gambar 11 – Disosiasi NaCl di dalam air (Jespersen et al, 2012)

Dalam air, NaCl akan terdisosiasi menjadi Na^+ dan Cl^- yang terpisah satu sama lain. Na^+ dan Cl^- akan dilingkupi oleh air, hal tersebut yang memisahkan kedua ion ini.

Larutan elektrolit dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kuat atau lemahnya suatu larutan elektrolit dipengaruhi oleh derajat disosiasi dari zat terlarut di dalam air. Contoh larutan elektrolit kuat adalah larutan CuSO_4 dalam air. Senyawa ini terdisosiasi dengan sempurna di dalam air ($\sim 100\%$). Hal tersebut mengakibatkan dalam larutan banyak mengandung ion Cu^{2+} dan SO_4^{2-} yang bergerak bebas dan mampu menghantarkan arus listrik.



Larutan elektrolit lemah merupakan larutan dengan zat terlarut yang terdisosiasi sangat sedikit di dalam air. Sedikitnya ion bebas dalam air mengakibatkan arus listrik yang dihantarkan tidak sebaik elektrolit kuat. Hal tersebut diakibatkan kelarutannya yang sangat kecil atau membentuk reaksi kesetimbangan kearah senyawa awal. Reaksi kesetimbangan akan dibahas lebih lanjut di bagian reaksi kesetimbangan. Contoh larutan elektrolit lemah yaitu larutan asam asetat (cuka) dalam air.



b. Larutan Non elektrolit

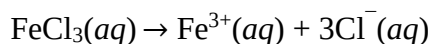
Larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik disebut dengan larutan nonelektrolit. Hal tersebut dikarenakan zat terlarut tidak terdisosiasi menjadi partikel bermuatan, sehingga tidak mampu menghantarkan arus listrik. Contohnya adalah larutan gula di dalam air. Gula akan terpecah dari gumpalan besar menjadi molekul-molekul gula.



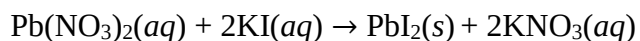
Gambar 12 – Nonelektrolit ketika dilarutkan dalam air (Jespersen et al, 2012)

3.3 Persamaan Reaksi Ion Bersih

Ketika suatu senyawa ionik dilarutkan dalam air, maka akan mengalami disosiasi menjadi ion-ionnya. Misalkan senyawa FeCl_3 dilarutkan dalam air, maka akan terurai menghasilkan satu ion besi (Fe^{3+}) dan 3 ion klorida (Cl^-)



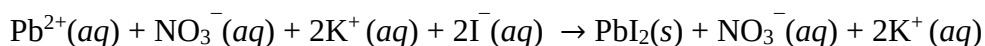
Dalam suatu keadaan, senyawa ionik dapat bereaksi satu sama lain bila larutannya dicampurkan. Contoh yang umum yaitu reaksi antara larutan $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ dicampurkan dengan larutan KI akan menghasilkan endapan berwarna kuning yang berupa PbI_2 .



Dalam reaksi ion dalam air dapat dijelaskan dengan beberapa jenis persamaan sebagai berikut:

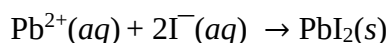
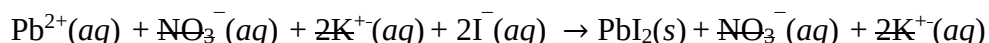
- Persamaan molekul utuh, yakni senyawa ditulis sebagai satu kesatuan
- Persamaan ionik, yakni semua senyawa yang terlarut ditulis sebagai ion
- Persamaan ion bersih, yakni hanya senyawa yang bereaksi di dalam larutan yang ditulis

Persamaan diatas merupakan contoh persamaan reaksi molekul utuh. Jika senyawa yang terlarut di dalam air ditulis dalam bentuk ionnya, maka persamaan tersebut ditulis sebagai berikut



Untuk membuat persamaan reaksi ionik, pengetahuan mengenai senyawa ion sangat penting. Pengetahuan mengenai muatan yang dibentuk ketika suatu senyawa dilarutkan merupakan konsep dasar untuk membuat persamaan reaksi ini.

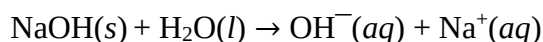
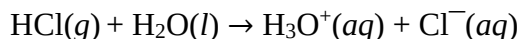
Jika kita amati persamaan reaksi diatas, ada ion yang sama di sebelah kiri dan kanan panah reaksi, yaitu ion $\text{K}^+(aq)$ dan $\text{NO}_3^-(aq)$. Hal tersebut berarti tidak ada perubahan/reaksi yang terjadi pada ion-ion tersebut. Ion-ion yang tidak mengalami reaksi dalam suatu reaksi disebut dengan ion penonton. Ion penonton dapat dieleminasi dan menghasilkan reaksi ion bersih, yaitu reaksi antara senyawa-senyawa yang mengalami perubahan atau terlibat dalam reaksi.



Persamaan reaksi ion bersih sangat bermanfaat ketika kita mencampurkan dua buah atau lebih larutan dan memprediksi produk yang akan dihasilkan. Reaksi di atas akan dilakukan juga di praktikum Kimia Dasar I modul 1 mengenai stoikiometri reaksi kimia.

3.4 Pengenalan Asam Basa

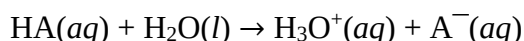
Asam basa yang dibahas pada bagian ini terkhusus pada asam basa Arrhenius. Secara sederhana, asam Arrhenius merupakan suatu senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hydronium (H_3O^+). Sedangkan basa merupakan suatu senyawa yang akan menghasilkan ion hidroksida (OH^-) bila dilarutkan dalam air. Contohnya sebagai berikut



Persamaan diatas merupakan contoh reaksi asam dalam air yang menghasilkan H_3O^+ dan reaksi basa dalam air yang menghasilkan ion OH^- .

a. Asam

Secara umum, reaksi asam bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan anion dan ion H_3O^+ . Jumlah H_3O^+ yang dihasilkan berbeda-beda tergantung apakah asam yang dilarutkan merupakan monoprotik, diprotik atau poliprotik. Asam monoprotik, diprotic, dan triprotik masing-masing akan menghasilkan satu, dua dan tiga ion H_3O^+ . Reaksi umum asam monoprotik dalam air dituliskan pada persamaan:



- **Asam kuat**

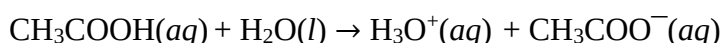
Asam kuat merupakan asam yang bila dilarutkan dalam air akan terdisosiasi sempurna menghasilkan anion dan ion hidronium (H_3O^+). Larutan asam kuat termasuk kedalam larutan elektrolit kuat karena menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutannya. **Tabel 3.1** menunjukkan beberapa asam kuat

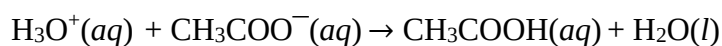
Tabel 3.1 Daftar asam kuat

Rumus Molekul	Nama
H_2SO_4	Asam Sulfat
HClO_4	Asam Perklorat
HClO_3	Asam Klorat
HNO_3	Asam Nitrat
HCl	Asam Klorida
HBr	Asam Bromida
HI	Asam Iodida

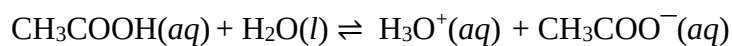
- **Asam lemah**

Asam lemah merupakan senyawa yang bersifat asam namun tidak terdisosiasi sempurna di dalam air. Karena tidak terdisosiasi dengan sempurna, asam lemah termasuk dalam kategori elektrolit lemah. Asam lemah seperti asam asetat (CH_3COOH) merupakan konduktor yang kurang baik karena dalam larutannya hanya sebagian kecil asam yang terdisosiasi menjadi H_3O^+ dan CH_3COO^- . Hal tersebut terjadi karena ketika asam asetat dilarutkan dalam air dan menghasilkan ion CH_3COO^- , ion ini akan cenderung bereaksi kembali dengan H_3O^+ dan membentuk CH_3COOH .

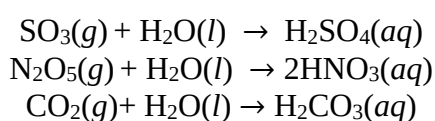




suatu kesetimbangan terjadi ketika pembentukan ion dan pembentukan asam asetat dalam waktu yang bersamaan. Ketika dua reaksi yang berlawanan terjadi secara bersamaan disebut dengan kesetimbangan kimia. Pembahasan mengenai kesetimbangan kimia akan di bahas lebih lanjut pada bagian kesetimbangan. Persamaan diatas dapat ditulis menjadi satu reaksi dengan mengganti tanda panah satu arah menjadi tanda panah dua arah.

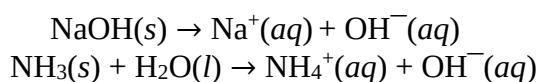


Asam anhidrida merupakan suatu senyawa yang bersifat asam ketika direaksikan dengan air. senyawa asam yang dibentuk berupa asam molekuler. Beberapa asam anhidrida seperti SO_3 , N_2O_5 , dan CO_2 .



b. Basa

Basa menurut Arrhenius merupakan senyawa yang menghasilkan ion OH^- bila dilarutkan dalam air.



Persamaan diatas merupakan contoh senyawa basa ionik bila dilarutkan dalam air, dan contoh reaksi bila senyawa molekuler basa dilarutkan dalam air.

- **Basa kuat**

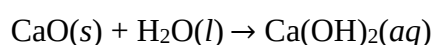
Sama seperti asam kuat, basa kuat merupakan larutan elektrolit kuat karena terdisosiasi sempurna dalam air. Beberapa basa kuat berasal dari metal hidroksida golongan 1 (alkali) seperti LiOH , NaOH , KOH , RbOH , CsOH . Logam hidroksida golongan 2 (alkali tanah) meliputi $\text{Ca}(\text{OH})_2$, $\text{Sr}(\text{OH})_2$ dan $\text{Ba}(\text{OH})_2$.

- **Basa lemah**

Basa lemah meliputi senyawa basa molekuler yang hanya sedikit terdisosiasi dalam air. Basa lemah merupakan elektrolit lemah. Senyawa ini menerima H^+ dari air dan menghasilkan ion OH^- dalam reaksi kesetimbangan. Contohnya adalah amoniak yang dilarutkan dalam air.



Basa anhidrida merupakan senyawa logam oksida yang larut dalam air dan menghasilkan ion hidroksida. Contohnya adalah kalsium oksida (CaO) ketika dilarutkan dalam air.



3.5 Penamaan Asam Basa

a) Tata nama senyawa asam

- **Senyawa asam biner**

Senyawa asam biner merupakan senyawa asam yang terdiri dari unsur hidrogen dengan unsur non logam, contohnya yaitu HCl. Sebagian besar senyawa hidrogen dengan unsur non logam bersifat asam. Penamaan senyawa asam biner sebagai berikut

Asam + nama unsur non logam + ida

Atom hidrogen tidak disebutkan karena kata asam sudah menandakan bahwa terdapat hidrogen dalam senyawa tersebut. Contohnya

HCl = asam klorida

HBr = asam bromida

- **Senyawa asam oksida**

Senyawa asam oksida merupakan senyawa asam yang terdiri dari persenyawaan yang mengandung hidrogen, oksigen dan non logam. Penamaan senyawa ini berdasarkan jumlah oksigen yang terdapat di dalam suatu senyawa. Misalkan pada senyawa HClO_3 dan HClO_2 . Senyawa yang memiliki atom Oksigen yang lebih banyak diberi akhiran *-at* dan yang lebih sedikit diberi akhiran *-it*.

Asam + nama unsur non logam + (-at/-it)

H_2SO_4 = asam sulfat

H_2SO_3 = asam sulfit

HClO_3 = asam klorat

HClO_2 = asam klorit

b) Tata nama senyawa basa

- **Senyawa basa logam**

Aturan penamaan senyawa basa sama seperti aturan tata nama senyawa ion.

Nama logam + hidroksida

NaOH = natrium hidroksida

$\text{Mg}(\text{OH})_2$ = magnesium hidroksida

LiOH = litium hidroksida

- **Senyawa basa molekuler**

Senyawa molekuler yang termasuk basa seperti ammonia tidak memiliki suatu ciri khas dalam namanya yang mengindikasikan bahwa senyawa ini bersifat basa. Contoh senyawa basa molekuler adalah dari golongan senyawa amin (memiliki gugus $-\text{NH}_2$, $-\text{NH}$).

CH_3NH_2 = metil amin

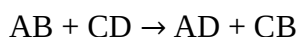
$(\text{CH}_3)_2\text{NH}$ = dimetil amin

Gugus $-\text{CH}_3$ merupakan metil dan gugus $-\text{NH}$ merupakan gugus amin. Jika ada dua metil maka diberi awalan di, jika ada tiga diberi awalan tri.

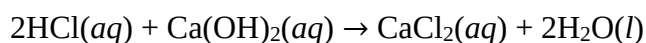
$(\text{CH}_3)_3\text{N}$ = trimetil amin

3.6 Reaksi Metatesis

Secara sederhana, reaksi metatesis dapat diartikan sebagai reaksi pertukaran ion antara larutan satu dengan yang lainnya. Misalkan ada larutan senyawa AB dan larutan senyawa CD. Reaksi metatesisnya sebagai berikut



Perhatikan bahwa unsur yang di depan merupakan logam (A dan C) dan yang dibelakang merupakan non logam (B dan D). pertukaran pasangan terjadi antara anion B dan anion D. dalam reaksi ini, tidak terjadi perubahan muatan ion, namun untuk rumus molekul senyawa yang dihasilkan disesuaikan dengan muatan reaktan. Berikut contoh reaksinya



Cl^- akan bergabung dengan Ca^{2+} membentuk CaCl_2 . Sedangkan H^+ akan bergabung dengan OH^- membentuk H_2O . Untuk mengetahui fasa dari produk yang dihasilkan, pengetahuan mengenai kelarutan senyawa ion sangat diperlukan.

Senyawa yang larut dalam air

- Semua senyawa yang mengandung golongan 1 (alkali)
- Semua senyawa garam yang mengandung NH_4^+ , NO_3^- , ClO_4^- , ClO_3^- , dan CH_3COO^- .
- Semua senyawa garam dari Cl^- , Br^- , atau I^- larut dalam air kecuali berikatan dengan Ag, Pb atau Hg
- Semua senyawa sulfat (SO_4^{2-}) larut dalam air kecuali berikatan dengan Pb^{2+} , Ca^{2+} , Sr^{2+} , Hg_2^{2+} , dan Ba^{2+} .

Senyawa yang tidak larut dalam air

- Semua senyawa logam hidroksida (mengandung OH^-) dan logam oksida (mengandung O^{2-}) tidak larut kecuali bersenyawa dengan ion logam golongan 1, Ca^{2+} , Sr^{2+} , dan Ba^{2+} .
- Semua garam yang mengandung PO_4^{3-} , CO_3^{2-} , SO_3^{2-} , dan S^{2-} tidak larut kecuali berikatan dengan golongan 1 dan NH_4^+ .

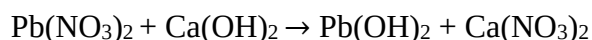
Reaksi metatesis yang akan dibahas meliputi reaksi pengendapan, reaksi netralisasi, dan reaksi yang melibatkan pembentukan gas.

• Reaksi pengendapan

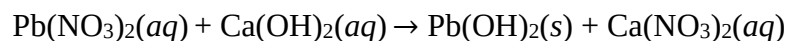
Pada reaksi metatesis yang membentuk endapan, pengetahuan mengenai kelarutan senyawa ion dalam air merupakan kunci utamanya.

Contoh : Tuliskan reaksi yang terjadi bila larutan timbal(II) nitrat ($\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$) dicampurkan dengan larutan kalsium hidroksida ($\text{Ca}(\text{OH})_2$)!

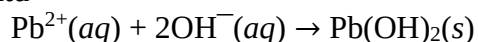
Solusi: perhatikan kembali rangkuman kelarutan sebelumnya. Reaksi yang akan terbentuk adalah sebagai berikut



Perhatikan bahwa fasa dari reaksi di atas belum ditulis. Kedua pereaksi merupakan fasa larutan (*aq*). Berdasarkan rangkuman, semua senyawa logam hidroksida tidak larut kecuali dengan golongan 1, Ca^{2+} , Sr^{2+} , dan Ba^{2+} . Maka, $\text{Pb}(\text{OH})_2$ akan mengendap atau dalam fasa padat (*s*). Semua senyawa garam yang mengandung nitrat larut dalam air, maka $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ dalam fasa larutan (*aq*). Reaksi beserta fasanya dapat dituliskan sebagai berikut,



Reaksi ion bersihnya yaitu



Jika dalam reaksi tidak ada spesi yang mengalami perubahan fasa, maka dikatakan pada pencampuran larutan tersebut tidak terjadi reaksi.

- **Reaksi netralisasi**

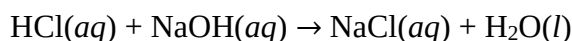
Reaksi netralisasi merupakan reaksi antara larutan asam dengan basa. Ada tiga kemungkinan pereaksi sebagai berikut

- Reaksi asam kuat dengan basa kuat
- Reaksi asam kuat dengan basa lemah
- Reaksi asam lemah dengan basa kuat

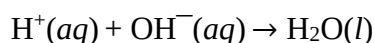
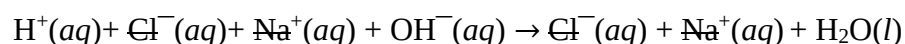
Ketiga jenis reaksi ini termasuk dalam reaksi netralisasi, namun perbedaannya terhadap produk yang dihasilkan.

- **Reaksi asam kuat dengan basa kuat**

Dalam reaksi ini, jika kedua pereaksi dalam jumlah yang sama, maka akan menghasilkan pH netral (pH=7 pada suhu 25 °C). Contoh reaksinya sebagai berikut :



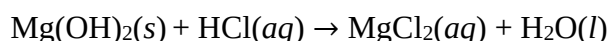
Persamaan reaksi ion bersihnya yaitu



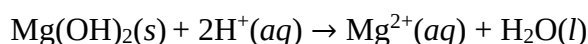
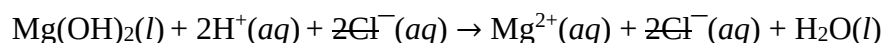
Semua reaksi ion bersih antara asam kuat dengan basa kuat adalah reaksi pembentukan air karena semua garamnya larut dalam air.

- **Reaksi asam kuat dengan basa lemah**

Basa lemah yang dimaksud merupakan basa yang kelarutannya sangat kecil di dalam air. contohnya reaksi antara $\text{Mg}(\text{OH})_2$ dengan HCl



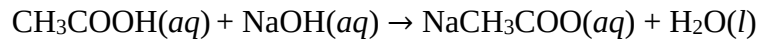
Persamaan reaksi ion bersihnya sebagai berikut



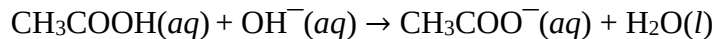
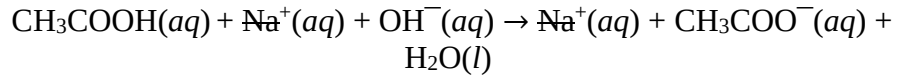
Tidak seperti asam kuat dengan basa kuat yang reaksi ion bersihnya membentuk molekul air, dalam reaksi ini disertai dengan larutnya basa dalam air menghasilkan garam.

- **Reaksi asam lemah dengan basa kuat**

Asam lemah membentuk reaksi kesetimbangan di dalam air, dimana tidak semuanya terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Contoh reaksinya yaitu asam asetat (CH_3COOH) dengan NaOH ,



Persamaan reaksi ion bersihnya

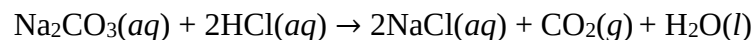


Perhatikan bahwa reaksi ionisasi CH_3COOH tidak ditulis karena hanya sedikit saja yang mengalami disosiasi, sebagian besar masih dalam bentuk CH_3COOH .

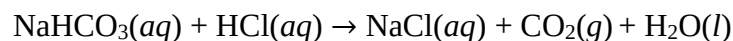
- **Reaksi pembentukan gas**

Reaksi pembentukan gas terjadi bila suatu reaksi menghasilkan gas yang kelarutannya sangat kecil dalam air, sehingga gas tersebut dapat dilepaskan ke lingkungan. Ada beberapa senyawa yang bila ditambahkan dengan asam kuat atau basa kuat yang dapat menghasilkan gas. Gas yang umumnya dihasilkan yaitu CO_2 , SO_2 , NH_3 , HCN dan H_2S . Berikut beberapa contoh reaksinya

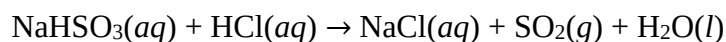
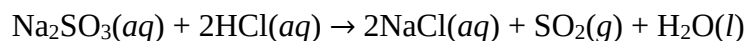
- Senyawa karbonat dengan asam kuat



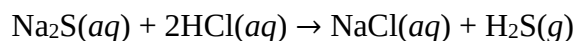
- Senyawa bikarbonat dengan asam kuat



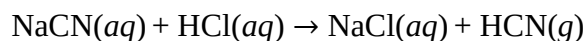
- Senyawa sulfit (SO_3^{2-}) atau bisulfit (HSO_3^-) dengan asam kuat



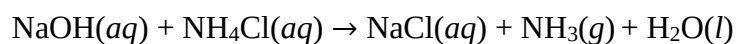
- Senyawa sulfida dengan asam



- Senyawa sianida dengan asam



- Basa kuat dengan senyawa garam ammonium



3.7 Kemolaran

Konsentrasi molar atau kemolaran (C_M) suatu larutan merupakan perbandingan jumlah mol zat terlarut (n) di dalam satu liter pelarut (v).

$$C_M = \frac{n(\text{mol})}{V(L)}$$

Misalkan 0,5 mol NaOH dilarutkan dalam 1 Liter air, maka konsentrasi molar dapat dihitung sebagai

$$C_M = \frac{0,5 \text{ mol}}{1 \text{ L}}$$
$$\text{Molar} = 0,5 \text{ M}$$

dalam praktik di laboratorium, pembuatan dimulai dengan menimbang massa (m) yang nantinya dirubah menjadi mol dengan membagi massa suatu zat dengan massa molekul molar (M_m) suatu zat

$$n = \frac{m(g)}{M_m(\frac{g}{\text{mol}})}$$

Contoh : Hitunglah molaritas dari 1,17 gram NaCl yang ditambahkan air sampai 100 mL!

Solusi:

Pertama, kita mencari mol NaCl

$$n = \frac{m(g)}{M_m(\frac{g}{\text{mol}})} = \frac{1,17 \text{ g}}{58,5 (\frac{\text{g}}{\text{mol}})}$$

$$\text{Mol} = 0,02 \text{ mol}$$

$$C_M = \frac{n(\text{mol})}{V(L)}$$

$$C_M = \frac{0,02 \text{ mol}}{0,1 \text{ L}}$$

$$\text{Molar} = 0,2 \text{ mol/L}$$

Ingat bahwa volume larutan dalam Liter. Jika mol zat terlarut dalam mmol, maka volume larutan juga dalam mL.

Persamaan untuk menentukan molaritas suatu larutan juga dapat ditulis sebagai berikut

$$C_M = \frac{m(g)}{M_m(\frac{g}{\text{mol}})} \times \frac{1}{V(L)}$$

Keterangan:

m = massa zat terlarut (g)

M_m = massa molar zat terlarut (g/mol)

V = volume larutan (L) n_{awal}

Bila suatu larutan yang telah diketahui konsentrasinya kemudian ditambahkan dengan air sampai volume tertentu, maka jumlah mol zat terlarut dalam larutan akan tetap, namun nilai

konsentrasinya berubah. Hal tersebut sama saja ketika melarutkan satu sendok gula ke dalam satu gelas air, jika ditambahkan air lagi maka jumlah gula tetap hanya satu sendok, namun rasanya akan berbeda karena larutan menjadi lebih encer (konsentrasi berubah). Perhitungannya sebagai berikut

$$n_{\text{awal}} = n_{\text{akhir}}$$

Dari persamaan diatas, kita dapatkan bahwa

$$n = C_M(M) \times V(L)$$

Substitusikan ke persamaan diatas, maka akan diperoleh

$$(C_M \times V)_{\text{awal}} = (C_M \times V)_{\text{akhir}}$$

Contoh : Berapa konsentrasi akhir dari larutan NaCl 0,2 M 50 ml yang ditambahkan dengan air sampai 100 mL?

Solusi:

$$\begin{aligned} (C_M \times V)_{\text{awal}} &= (C_M \times V)_{\text{akhir}} \\ 0,2 \text{ M} \times 50 \text{ mL} &= C_{M_{\text{akhir}}} \times 100 \text{ mL} \\ C_{M_{\text{akhir}}} &= \frac{0,2 \text{ M} \times 50}{100} \text{ M} \end{aligned}$$

$$C_{M_{\text{akhir}}} = 0,1 \text{ M}$$

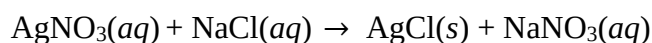
Jadi, konsentrasi akhir setelah diencerkan menjadi 100 ml yaitu 0.1 M. terlihat bahwa pengenceran menghasilkan larutan dengan konsentrasi yang lebih rendah.

3.8 Stoikiometri Larutan

Pengetahuan sebelumnya mengenai molaritas dan mol sangat penting dalam menyelesaikan stoikiometri larutan.

Contoh : Berapa volume larutan AgNO₃ 0,2 M dalam mL yang tepat bereaksi dengan 50 mL NaCl 0,1 M ?

Solusi: Pertama, yang dilakukan adalah membuat persamaan reaksi kimianya



Perhatikan bahwa, perbandingan AgNO₃ dan NaCl yaitu 1 : 1. Tepat bereaksi berarti ketika mol larutan AgNO₃ sama dengan mol larutan NaCl.

$$n \text{ AgNO}_3 = n \text{ NaCl}$$

$$(C_M V) \text{ AgNO}_3 = (C_M V) \text{ NaCl}$$

$$0,2 \text{ M} (V \text{ AgNO}_3) = 0,1 \text{ M} (50 \text{ mL})$$

$$V \text{ AgNO}_3 = (0,1 \text{ M} \times 50 \text{ mL}) / (0,2 \text{ M})$$

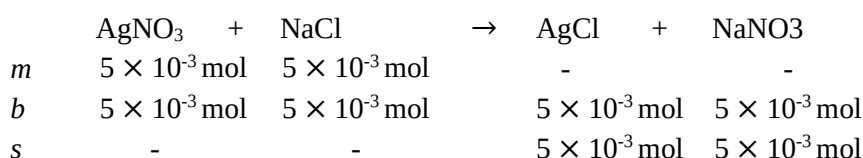
$$V \text{ AgNO}_3 = 25 \text{ mL}$$

Di contoh soal tadi, bisa juga kita mendapatkan berapa massa endapan AgCl yang diperoleh. Jika kedua pereaksi, yaitu AgNO₃ dan NaCl jumlahnya sama, maka mol AgCl yang dihasilkan jumlahnya akan sama.

$$n \text{ AgNO}_3 = n \text{ NaCl} = C_M V$$

$$n = 0,1 \text{ M (0,05 L)}$$

$$n = 5 \times 10^{-3} \text{ mol.}$$



Didapatkan bahwa jumlah mol endapan AgCl yang diperoleh yaitu $5 \times 10^{-3} \text{ mol}$. Maka massa endapan AgCl yang diperoleh dapat dihitung sebagai berikut

$$n = \frac{m \text{ (g)}}{M_m \left(\frac{\text{g}}{\text{mol}} \right)}$$

$$m = n \times M_m$$

$$m = 5 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 143,5 \text{ gram/mol}$$

$$m = 0,7175 \text{ gram}$$

3.9 Reaksi Kimia

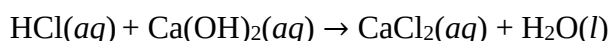
a. Reaksi asam basa

- Identifikasi senyawa asam dan basa

Identifikasi senyawa asam basa yang akan dilakukan yaitu menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus merupakan kertas yang sudah mengandung indikator asam basa. Lakmus merah akan berubah menjadi biru bila dicelupkan dalam larutan basa, sedangkan lakmus biru akan berubah warna menjadi merah bila dicelupkan kedalam larutan asam. Kertas lakmus hanya digunakan untuk menentukan secara kualitatif, apakah suatu larutan bersifat asam atau basa. Kertas lakmus tidak dapat digunakan untuk menentukan berapa pH suatu larutan secara kuantitatif.

- Reaksi antara senyawa asam dan basa

Reaksi antara senyawa asam dan basa merupakan reaksi netralisasi. Secara umum, reaksi ini akan menghasilkan garam dan air. contohnya yaitu reaksi antara HCl dengan Ca(OH)₂



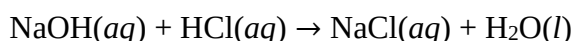
Pada saat praktikum, hal yang terpenting adalah mampu memprediksikan reaksi kimia yang terjadi dan juga melakukan perhitungan stoikiometri terhadap hasil percobaan.

Contohnya sebagai berikut:

50 mL larutan NaOH 0,05 M ditetesi dengan larutan HCl 0,01 M secara perlahan sampai kertas lakmus biru dalam larutan berubah menjadi merah. Hitunglah berapa tetes asam klorida yang dibutuhkan untuk menetralkan larutan NaOH tersebut!
(1 tetes = 0,05 mL).

Solusi:

Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat persamaan dari reaksi yang terjadi. Persamaan reaksi pada contoh soal adalah sebagai berikut



Setelah kita tahu persamaannya, didapatkan bahwa 1 mol NaOH = 1 mol HCl. ketika dinyatakan dinetralkan, asumsikan bahwa pH akhir setelah ditetesi adalah 7 karena reaksi ini merupakan pencampuran asam kuat dengan basa kuat. pH netral berarti kedua senyawa habis bereaksi, maka jumlahnya harus sama. Maka didapatkan persamaan

$$n \text{ NaOH} = n \text{ HCl}$$

$$(C_M \times V) \text{ NaOH} = (C_M \times V) \text{ HCl}$$

$$0,05 \text{ M} \times 50 \text{ mL} = 0,01 \text{ M} \times V \text{ HCl}$$

$$V \text{ HCl} = \frac{0,05 \times 50 \text{ mL}}{0,01} = 250 \text{ mL}$$

Karena diminta dalam tetes, maka volume akhir dibagi dengan 0,05 mL

$$\begin{aligned} \text{Jumlah tetes} &= 250 \text{ mL} / 0,05 \text{ mL} \\ &= 5000 \text{ tetes.} \end{aligned}$$

b. Reaksi reduksi oksidasi

- **Reaksi reduksi dan oksidasi**

Reaksi reduksi oksidasi atau redoks tidak dapat terjadi secara terpisah, meskipun masing-masing reaksi dapat ditulis sebagai setengah reaksi. Bila dalam suatu sistem terjadi reaksi reduksi, maka ada spesi lain dalam sistem tersebut yang pasti mengalami reaksi oksidasi. Dalam stoikiometri reaksi redoks sama dengan konsep stoikiometri lainnya. Hal yang terpenting adalah penyetaraan reaksi redoks. Bila persamaannya sudah setara, maka untuk stoikiometri dapat dilakukan seperti biasa.

Contoh: Tuliskan persamaan reaksi redoks oksidasi besi(II) menjadi besi(III) oleh permanganat!

Solusi:

Yang pertama dilakukan adalah menganalisa spesi mana yang mengalami oksidasi dan yang mana mengalami reduksi. Di soal sudah disebutkan bahwa besi dioksidasi, berarti permanganat yang mengalami reduksi. Pisahkan kedua reaksi sebagai berikut,

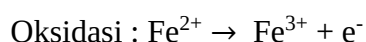




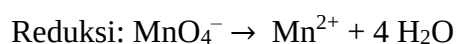
Perhatikan bahwa setengah reaksi di atas belum setara. Untuk menyetarakan reaksi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut :

- Menambahkan elektron untuk menyetarakan muatan
- Menambahkan H^+ untuk menyetarakan jumlah atom H
- Menambahkan H_2O untuk menyetarakan jumlah atom O

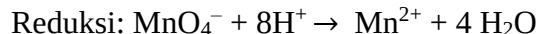
Penambahan tersebut disesuaikan, baik di ruas kiri maupun di ruas kanan tanda panah sesuai kebutuhan. Misalkan untuk reaksi oksidasi besi. Muatannya tidak sama antara di kiri dan di kanan, maka di sebelah kanan dapat ditambahkan satu elektron yang bermuatan -1 untuk menyamakan reaksi menjadi muatan +2.



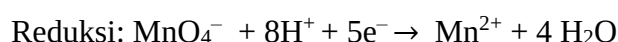
Pada reaksi reduksi, jumlah atom O di ruas kiri dan kanan berbeda. Untuk menyetarakan, maka bagian yang kekurangan atom O diberikan H_2O sejumlah kekurangan O. Pada contoh soal, di sebelah kanan kurang 4 atom O, maka ditambah dengan 4 buah H_2O .



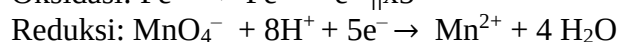
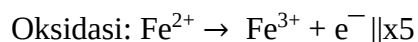
Sekarang jumlah atom H tidak sama. Untuk menyetarakannya dapat dilakukan dengan menambahkan H^+ di ruas yang kekurangan atom H, yaitu pada ruas kiri panah reaksi.



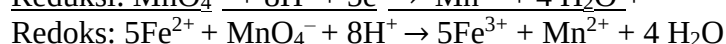
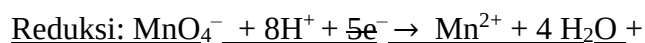
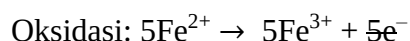
Setelah penambahan H^+ , ternyata jumlah muatannya tidak sama, maka di bagian yang kelebihan muatan positif ditambahkan elektron agar kedua bagian muatannya sama. Di sisi kanan muatannya yaitu +2, di kiri +7. Maka ditambahkan elektron sebanyak 5 agar dari +7 menjadi +2.



Reaksi totalnya adalah penjumlahan dari reaksi reduksi dan oksidasi

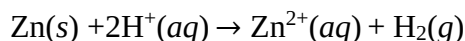


Perhatikan bahwa ketika menjumlahkan kedua reaksi ini maka jumlah elektron pada reaksi reduksi harus sama dengan jumlah elektron pada reaksi oksidasi. Pada reaksi reduksi hanya terdapat satu elektron, untuk menyetarakannya tidak ditambahkan 4 elektron namun dikalikan dengan 5, maka



- **Asam sebagai agen pengoksidasi**

Selain bereaksi dengan basa dalam reaksi penetralan, asam juga dapat mengoksidasi beberapa logam. Dalam reaksi redoks, logam akan dioksidasi dan asam atau ion H^+ akan tereduksi menjadi H_2 yang ditandai dengan adanya gelembung gas. Misalkan reaksi antara logam Zn dengan HCl. HCl ditulis sebagai H^+ , karena yang bereaksi adalah asamnya.

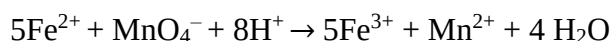


Jika dalam percobaan logam yang ditambahkan dengan asam tidak menghasilkan gas hidrogen, maka logam tersebut tidak teroksidasi oleh asam dan disebut sebagai logam yang kurang aktif dibandingkan dengan hidrogen.

- **Stoikiometri reaksi redoks**

Pada dasarnya, stoikiometri reaksi redoks sama dengan stoikiometri biasa. Kuncinya adalah penyetaraan reaksi redoks. Bila reaksi belum setara, maka stoikiometri tidak dapat dilakukan karena hasilnya tidak akan akurat. Misalkan untuk contoh penyetaraan reaksi sebelumnya, berapa volume $KMnO_4$ 1 M yang harus ditambahkan kedalam 20 mL larutan Fe^{2+} 0,2 M agar semua besi (Fe^{2+}) dioksidasi menjadi Fe^{3+} dalam suasana asam?

Solusi: sebelumnya reaksi redoks sudah disetarakan, jika reaksi dalam soal belum setara, maka setarakan dengan konsep redoks.



$$\begin{aligned} n Fe^{2+} &= C_M \times V \\ &= 0,2 \text{ M} \times 20 \text{ mL} \\ &= 4 \text{ mmol} = 4 \times 10^{-3} \text{ mol} \end{aligned}$$

Dalam reaksi setara, perbandingan mol Fe^{2+} dengan mol MnO_4^- yaitu 5:1. Ingat, bahwa $KMnO_4$ akan terdisosiasi menjadi K^+ dan MnO_4^- .

$$5 n(Fe^{2+}) = n(MnO_4^-)$$

$$4 \times 10^{-3} \text{ mol} = C_M \times V$$

$$4 \times 10^{-3} \text{ mol} = 1 \text{ M} \times V$$

$$V(MnO_4^-) = 4 \times 10^{-3} \text{ mol} / 1 \text{ M}$$

$$V(MnO_4^-) = 4 \times 10^{-3} \text{ L} = 4 \text{ mL.}$$

maka volume $KMnO_4$ yang dibutuhkan sebanyak 4 mL.

Latihan soal

1. Pengertian larutan
Jelaskan apa yang akan terjadi bila dalam larutan jenuh AgCl ditambahkan lagi dengan AgCl!
2. Elektrolit dan non elektrolit
 - a. Golongkan setiap senyawa berikut, apakah larutan bersifat elektrolit atau non elektrolit bila dilarutkan dalam air?
 - b. $C_6H_{12}O_6$, NaCl, $CaCl_2$, $(NH_4)_2SO_4$, CH_3COOH , CH_3OH
 - c. Golongkan senyawa berikut termasuk elektrolit kuat atau lemah!
 NH_4OH , H_2SO_4 , CH_3COOH , NaOH
 - d. Mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik?
3. Persamaan reaksi ion bersih
Tuliskan persamaan reaksi molekul, reaksi ion dan reaksi ion bersih dari reaksi antara $AgNO_3$ dengan KCl!
4. Pengenalan asam basa
 - a. Dalam sebuah penelitian, Agung yang merupakan mahasiswa Program Studi Kimia Universitas Pertamina mengambil sampel air sungai Ciliwung. Ketika diuji dengan kertas lakmus merah, ternyata tidak terjadi perubahan warna. Namun, sampel tersebut mampu merubah warna lakmus biru menjadi merah. Jelaskan keasaman larutan sampel yang diuji dan berikan alasan mengapa hal tersebut dapat terjadi!
5. Reaksi metatesis
 - a. Prediksikan reaksi yang terjadi bila larutan garam natrium sulfit direaksikan dengan asam klorida pekat! (tuliskan reaksi dan fasa!)
 - b. Dalam suatu praktikum kimia dasar, Ari meneteskan larutan $CaCl_2$ secara perlahan kedalam larutan perak nitrat. Ternyata, terbentuk endapan putih dalam larutan. Tuliskan persamaan reaksi dan perkiraan endapan apa yang terbentuk!
6. Kemolaran
 - a. Dalam suatu praktikum kimia dasar 1, praktikan diminta untuk membuat larutan natrium hidroksida 0.1 M sebanyak 50 mL. berapa massa padatan NaOH yang harus ditimbang untuk membuat larutan tersebut? (M_m NaOH= 40 g/mol)
 - b. Jika kedalam larutan soal a ditambahkan air sampai 500 ml, berapa konsentrasi larutan setelah diencerkan?
7. Stoikiometri larutan
 - a. Hitunglah berapa konsentrasi larutan HCl 10 mL yang tepat dinetralkan oleh 20 mL NaOH 0,02 M!
 - b. 10 mL KCl 0,2 ditambahkan kedalam larutan 20 mL $AgNO_3$ 0,1 M sehingga semua perak mengendap menjadi perak klorida (AgCl). Berapa massa endapan yang diperoleh setelah proses pengeringan? (M_m AgCl = 143,5 g/mol)
 - c. Hitunglah berapa tetes larutan $KMnO_4$ 1 M yang harus ditambahkan untuk mengoksidasi 10 mL larutan Fe^{2+} 0,1 M menjadi Fe^{3+} ? (1 tetes = 0,05 mL)

Solusi

1. Pengertian larutan
Bila kedalam larutan jenuh ditambahkan zat terlarut yang sama, maka akan terbentuk endapan. Hal tersebut dikarenakan zat terlarut yang ditambahkan tidak dapat larut lagi. Maka dalam soal tersebut akan terbentuk endapan AgCl. Ada juga pengaruh dari ion senama, namun akan dibahas lebih detil di bagian kelarutan.
2. Elektrolit dan non elektrolit
 - a. Elektrolit : NaCl, CaCl₂, (NH₄)₂SO₄, dan CH₃COOH
Non elektrolit : C₆H₁₂O₆ dan CH₃OH
 - b. Elektrolit kuat : H₂SO₄ dan NaOH
Elektrolit lemah : NH₄OH dan CH₃COOH
 - c. Larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena dalam air terdisosiasi membentuk ion-ion yang bebas bergerak. Ion-ion inilah yang bisa menghantarkan arus listrik.
3. Persamaan reaksi ion bersih
Reaksi molekul
 $\text{AgNO}_3(aq) + \text{KCl}(aq) \rightarrow \text{AgCl}(s) + \text{KNO}_3(aq)$
Reaksi ion
 $\text{Ag}^+(aq) + \text{NO}_3^-(aq) + \text{K}^+(aq) + \text{Cl}^-(aq) \rightarrow \text{AgCl}(s) + \text{K}^+(aq) + \text{NO}_3^-(aq)$
Reaksi ion bersih
 $\text{Ag}^+(aq) + \text{Cl}^-(aq) \rightarrow \text{AgCl}(s)$
4. Pengenalan asam basa
Sampel air sungai yang diteliti bersifat asam. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa air sampel merubah warna lakmus biru menjadi merah dan tidak merubah warna lakmus merah. Ada banyak faktor yang menyebabkan air sungai bisa bersifat asam, salah satunya yaitu karena hujan asam.
5. Reaksi metatesis
 - a. Reaksi ini merupakan reaksi metatesis pembentukan gas. Gas yang dibentuk adalah SO₂
 $\text{Na}_2\text{SO}_3(aq) + \text{HCl}(aq) \rightarrow \text{NaCl}(aq) + \text{SO}_2(g) + \text{H}_2\text{O}(l)$
 - b. Persamaan reaksi ini merupakan reaksi metatesis pembentukan endapan
 $\text{CaCl}_2(aq) + 2\text{AgNO}_3(aq) \rightarrow 2\text{AgCl}(s) + \text{Ca}(\text{NO}_3)_2(aq)$
Endapan yang terbentuk adalah AgCl yang berwarna putih. Untuk menjawab soal seperti ini perhatikan kembali rangkuman kelarutan senyawa ion!
6. Kemolaran
 - a. Soal ini dapat langsung dikerjakan dengan persamaan

$$C_M = \frac{m}{M_m} \times \frac{1}{V}$$
$$0,1 \text{ M} = \frac{m}{40 \text{ g/mol}} \times \frac{1}{0,05 \text{ L}}$$

$$m = 0,1 \text{ M} \times 40 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \times 0.05 \text{ L}$$

$$m = 0,2 \text{ g}$$

Jadi massa NaOH yang ditimbang sebanyak 0,2 gram kemudian dilarutkan dengan air sampai 50 mL.

- b. Soal ini merupakan soal pengenceran larutan

$$(C_M \times V)_{\text{awal}} = (C_M \times V)_{\text{akhir}}$$

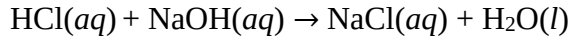
$$0.2 \text{ M} \times 50 \text{ mL} = C_{M_{\text{akhir}}} \times 500 \text{ mL}$$

$$C_{M_{\text{akhir}}} = \frac{0.2 \text{ M} \times 50}{500}$$

$$C_{M_{\text{akhir}}} = 0.02 \text{ M}$$

7. Stoikiometri larutan

- a. Pertama tuliskan persamaan reaksinya



Didapatkan bahwa perbandingan mol HCl dan NaOH adalah 1:1. Dalam soal dinyatakan bahwa tepat dinetralkan, berarti antara mol NaOH dan HCl jumlah molnya sama. Maka,

$$n \text{ HCl} = n \text{ NaOH}$$

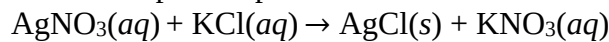
$$(C_M V) \text{ HCl} = (C_M V) \text{ NaOH}$$

$$C_M \text{ HCl} (10 \text{ mL}) = 0.02 \text{ M} (20 \text{ mL})$$

$$C_M \text{ HCl} = \frac{0.02 \text{ M} \times 20}{10}$$

$$C_M \text{ HCl} = 0.04 \text{ M}$$

- b. Persamaan reaksi dari pencampuran kedua larutan tersebut adalah



Perbandingan mol AgNO₃ dan KCl yaitu 1:1.

$$\text{Mol AgNO}_3 = C_M \times V$$

$$= 0.1 \text{ M} \times 0.02 \text{ L}$$

$$= 2 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{Mol KCl} = C_M \times V$$

$$= 0.2 \text{ M} \times 0.01 \text{ L}$$

$$= 2 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

Didapatkan bahwa jumlah mol kedua pereaksi sama, berarti habis bereaksi. maka berdasarkan perbandingan,

$$\text{mol AgCl} = \text{mol AgNO}_3 = \text{mol KCl} = 2 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

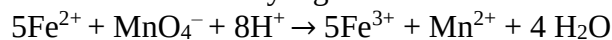
$$n = \frac{m}{M_m}$$

$$m = M_m \times n$$

$$m = 143.5 \text{ g/mol} \times 2 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$= 0.287 \text{ gram.}$$

- c. Pertama tuliskan reaksi redoks yang setara!



Dari persamaan reaksi didapatkan bahwa

$$5 \text{ mol Fe}^{2+} = 1 \text{ mol MnO}_4^-$$

$$5 \times C_M \times V = C_M \times V \text{ MnO}_4^-$$

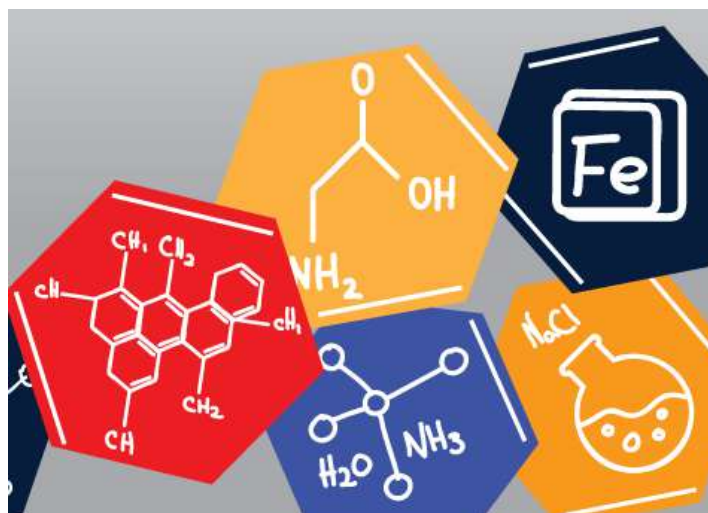
$$5 \times 0.1 \text{ M} \times 10 \text{ mL} = 1 \text{ M} \times V \text{ MnO}_4^-$$

$$V \text{ MnO}_4^- = \frac{5 \times 0.1 \text{ M} \times 10 \text{ mL}}{1 \text{ M}}$$

$$= 5 \text{ mL}$$

$$\text{Jumlah tetes} = 5 \text{ mL} / 0.05 \text{ mL}$$

$$= 100 \text{ tetes}$$



BAB IV - REAKSI REDUKSI-OKSIDASI (REDOKS)

4.1 Konsep Reaksi Reduksi-Oksidasi

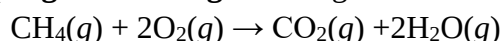
Pada awal perkembangannya, reaksi reduksi-oksidasi (redoks) hanya dikenal sebagai reaksi yang melibatkan oksigen. Sebagai contoh reaksi pembakaran bahan bakar dan reaksi antara logam dengan oksigen menghasilkan oksida logam yang kemudian melatarbelakangi mengapa proses pada reaksi tersebut dinamakan sebagai suatu proses oksidasi.

Namun seiring waktu, para ilmuwan menemukan suatu fenomena yang lebih umum untuk menjelaskan konsep dari reaksi redoks. Proses yang terjadi bukan lagi mengenai reaksi melibatkan oksigen, melainkan suatu transfer elektron. Proses transfer elektron tadi umumnya terjadi pada suatu reaksi yang melibatkan ion-ion. Istilah redoks menunjukkan bahwa, baik itu reaksi reduksi maupun reaksi oksidasi selalu terjadi secara beriringan. Namun, konsep transfer elektron ini tidak cukup untuk mendeskripsikan suatu reaksi redoks karena tidak semua reaksi itu melibatkan atau menghasilkan ion. Bagaimana dengan reaksi yang hanya melibatkan senyawa molekuler? Atas pertanyaan tersebut lahirlah konsep bilangan oksidasi (biloks) yang lebih lanjut akan dijelaskan pada subbab berikutnya.

Untuk lebih jelas, simak rangkuman pernyataan untuk mendeskripsikan reaksi redoks berikut:

a. Reaksi Redoks Melibatkan Oksigen

- **Oksidasi** adalah reaksi **pengikatan oksigen**. Sebagai contoh reaksi pembakaran metana:



- **Reduksi** adalah reaksi **pelepasan oksigen**. Contoh reaksi:



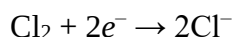
b. Reaksi Redoks Melibatkan Transfer Elektron

- **Oksidasi** adalah reaksi **pelepasan elektron**. Contoh reaksi:



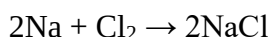
Reaksi tersebut disebut juga sebagai setengah reaksi oksidasi yang mana suatu unsur natrium terionisasi menjadi ion Na^+ dengan melepaskan satu elektron. Artinya unsur natrium tersebut telah mengalami oksidasi.

- **Reduksi** adalah reaksi **pengikatan elektron**. Contoh reaksi :



Reaksi tersebut disebut juga sebagai setengah reaksi reduksi yang mana klorin terionisasi menjadi ion Cl^- dengan mengikat elektron. Ini berarti gas klorin tersebut telah mengalami suatu proses reaksi yang dinamakan reduksi.

Gabungan dari kedua setengah reaksi tersebut merupakan reaksi pembentukan NaCl dari unsur penyusunnya. Apabila kita tuliskan reaksi totalnya, reaksi tersebut menjadi:



Reaksi oksidasi dan reduksi selalu terjadi secara beriringan, itu artinya oksidasi tidak akan bisa terjadi tanpa adanya reduksi. Suatu zat yang mengalami reduksi dan mengakibatkan zat lain mengalami oksidasi dalam suatu reaksi dinamakan sebagai agen pengoksidasi (oksidator). Sebaliknya, zat yang mengalami oksidasi dan mengakibatkan zat lain mengalami reduksi dinamakan sebagai agen pereduksi (reduktor). Pada contoh

reaksi pembentukan NaCl di atas, oksidator adalah gas klorin sedangkan reduktor adalah unsur natrium.

c. Reaksi Redoks Melibatkan Perubahan Bilangan Oksidasi

- Oksidasi adalah saat suatu unsur (baik itu dalam senyawa atau unsur itu sendiri) mengalami kenaikan bilangan oksidasi.
- Reduksi adalah saat suatu unsur (baik itu dalam senyawa atau unsur itu sendiri) mengalami penurunan bilangan oksidasi.

Lalu, apa yang dimaksud dengan bilangan oksidasi? Bagaimana penerapannya dalam suatu reaksi redoks? Simak pada materi subbab selanjutnya.

4.2 Bilangan Oksidasi

Pada materi sebelumnya sempat dibahas bahwa perubahan bilangan oksidasi (biloks) dapat menyebabkan suatu reaksi dikatakan sebagai reaksi redoks. Lantas, apa itu definisi bilangan oksidasi? Bagaimana implikasinya dalam penentuan reaksi redoks? Konsep perubahan biloks sebagai indikasi reaksi redoks lahir dikarenakan dua konsep sebelumnya, yakni pelibatan oksigen dan transfer elektron dinilai belum mampu menjelaskan seluruh fenomena reaksi yang dikategorikan sebagai reaksi redoks.

Secara definisi, biloks adalah bilangan tak nyata dari suatu atom dalam suatu spesi kimia (atom, ion, molekul) yang diperhitungkan berdasarkan distribusi elektron di sekitar atom melalui nilai keelektronegatifan. Mudah-mudahan, biloks adalah bilangan tak nyata yang seolah-olah dimiliki oleh suatu atom. Sebagai contoh, dalam senyawa NaCl, bilangan oksidasi dari unsur dalam senyawa tersebut bernilai sama dengan muatan dari unsur tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa biloks dari Na adalah +1 dan biloks dari Cl adalah -1.

Untuk menentukan biloks dari suatu unsur terdapat beberapa aturan dan ketentuan yang harus diperhatikan, berikut aturan atau ketentuan tersebut:

1. Bilangan oksidasi adalah representasi dari muatan suatu spesi kimia (atom, ion molekul).
2. Bilangan oksidasi pada unsur bebas adalah 0.
3. Unsur logam pada golongan 1, 2, dan Al memiliki bilangan oksidasi berturut-turut +1, +2, dan +3.
4. Bilangan oksidasi H dan F dalam senyawa berturut-turut bernilai +1 dan -1. Sedangkan bilangan oksidasi H pada senyawa hidrida logam bernilai -1.
5. Oksigen memiliki bilangan oksidasi -2.
6. Unsur pada golongan 17 memiliki bilangan oksidasi -1.
7. Unsur pada golongan 16 memiliki bilangan oksidasi -2.
8. Unsur pada golongan 15 memiliki bilangan oksidasi -3.
9. Jika terjadi ambiguitas dan adanya kerancuan antar tiap aturan, gunakan aturan dengan penomoran yang lebih kecil terlebih dahulu.

Sebagai contoh, berapa biloks oksigen pada O_2 ? Apakah 0 atau -2? Karena kita tahu aturan yang menyatakan bahwa biloks pada unsur bebas adalah 0 dan ketentuan tersebut disebutkan terlebih dahulu dibandingkan dengan aturan yang menyatakan bahwa biloks oksigen adalah -2, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa biloks dari oksigen pada O_2 adalah 0.

Contoh Soal:

Tentukan biloks dari masing-masing unsur pada senyawa $\text{Ti}(\text{SO}_4)_2$!

Pembahasan:

Untuk memudahkan dalam menentukan biloks dari tiap unsur pada $\text{Ti}(\text{SO}_4)_2$ kita dapat menuliskan persamaan matematisnya seperti berikut ini:

$$(\text{Biloks Ti}) + (2 \times \text{Biloks S}) + (8 \times \text{Biloks O}) = 0 \dots (1)$$

Kita tahu bahwa $\text{Ti}(\text{SO}_4)_2$ merupakan senyawa ionik yang terdiri atas ion titanium dan ion sulfat. Ion sulfat sendiri memiliki rumus ion SO_4^{2-} sehingga muatannya adalah -2 . Dari sana dapat kita tentukan bahwa ion titanium membentuk ion Ti^{4+} pada senyawa tersebut, sehingga biloks dari Ti adalah 4.

Dari aturan nomor 5 kita dapatkan informasi bahwa biloks oksigen pada senyawa adalah -2 . Substitusikan kedua data biloks ini pada persamaan 1 untuk mencari biloks dari S.

$$(\text{Biloks Ti}) + (2 \times \text{Biloks S}) + (8 \times \text{Biloks O}) = 0$$

$$(+4) + (2 \times \text{Biloks S}) + (8 \times (-2)) = 0$$

$$(+4) + (2 \times \text{Biloks S}) + (-16) = 0$$

$$\text{Biloks S} = +6$$

Jadi, biloks dari masing-masing unsur pada senyawa $\text{Ti}(\text{SO}_4)_2$ berturut-turut untuk Ti, S, dan O adalah $+4$, $+6$, dan -2 .

4.3. Penyetaraan Reaksi Redoks

Reaksi redoks umumnya terjadi dalam fasa larutan. Sehingga banyak reaksi redoks yang melibatkan ion-ion. Sama seperti pada reaksi metatesis, akan lebih mudah bagi kita untuk menuliskan reaksi bersihnya saja sehingga ion penonton tidak perlu kita tuliskan dalam suatu reaksi redoks.

Objektif dari penyetaraan reaksi redoks hampir sama seperti tujuan kita menyetarakan reaksi biasa pada umumnya, namun selain reaksi tersebut harus setara secara jumlah tiap atom antara reaktan dan produk, kita juga perlu untuk menyetarakan muatan di antara keduanya. Dengan kata lain, suatu reaksi redoks dikatakan sudah setara apabila jumlah tiap atom dan muatan antara pereaksi dan produk sama.

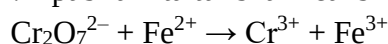
Metode yang digunakan dalam menyetarakan reaksi redoks adalah metode setengah reaksi yang membagi suatu reaksi redoks menjadi dua, yakni setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Kedua setengah reaksi tersebut akan disetarakan satu persatu secara terpisah lalu digabungkan menjadi reaksi ion bersihnya.

Perlu dipahami bahwa saat reaksi redoks terjadi dalam suatu larutan, reaksi tersebut akan melibatkan ion-ion, termasuk ion H^+ dan OH^- sebagai komponen penyusun dari molekul air. Sebagai contoh, reaksi antara larutan $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ dan FeSO_4 menyebabkan keasaman dari larutan tersebut berkurang seiring teroksidasinya Fe^{2+} menjadi Fe^{3+} . Di samping itu, warna jingga ion dikromat $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ tereduksi Cr^{3+} . Ion H^+ berperan sebagai reaktan dan menghasilkan

H₂O sebagai produk. Contoh lain adalah saat MnO₄⁻ direduksi pada suasana asam akan menghasilkan Mn²⁺ sedangkan untuk suasana netral atau cenderung basa akan direduksi menjadi MnO₂. Lalu bagaimana suasana asam atau basa tersebut bisa mempengaruhi reaksi?

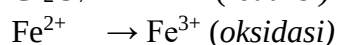
a. Penyetaraan Reaksi Redoks Dalam Suasana Asam

Seperti telah disebutkan pada materi di atas, larutan K₂Cr₂O₇ direaksikan dengan FeSO₄ dalam suasana asam mengakibatkan teroksidasinya Fe²⁺ menjadi Fe³⁺ dan tereduksinya Cr₂O₇²⁻ menjadi Cr³⁺. Apabila kita tuliskan reaksi ion bersihnya, maka:

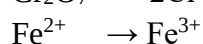
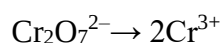


Kita tidak perlu ikut menyertakan K⁺ dan SO₄²⁻ karena kedua ion tersebut merupakan ion penonton. Untuk menyetarakan reaksi di atas kita akan melibatkan ion H⁺ dan molekul H₂O di dalam reaksi. Berikut merupakan langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks dalam suasana asam:

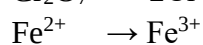
1. Tuliskan reaksi tersebut menjadi setengah reaksi oksidasi dan reduksi.



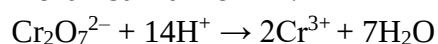
2. Setarakan atom selain dari atom H dan O.



3. Setarakan jumlah atom O pada ruas yang kekurangan atom oksigen dengan menambahkan molekul H₂O.



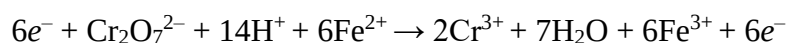
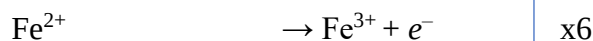
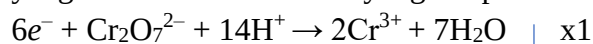
4. Setarakan jumlah atom H pada ruas yang kekurangan atom hidrogen dengan menambahkan ion H⁺.



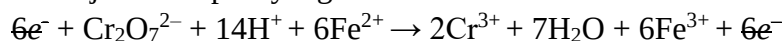
5. Setarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron.



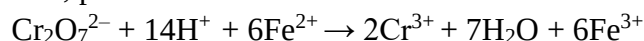
6. Jumlah kedua setengah reaksi tersebut dengan terlebih dahulu menyetarakan elektron yang diterima dan elektron yang dilepas.



7. Coret jika ada spesi yang sama untuk kedua belah ruas.



Jadi, persamaan reaksi setara untuk reaksi redoks tersebut adalah :

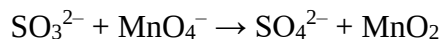


8. Cek kembali apakah jumlah tiap atom dan muatan sudah setara atau belum.

Dalam kasus ini, jumlah tiap atom dan muatan sudah setara.

b. Penyetaraan Reaksi Redoks Dalam Suasana Basa

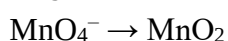
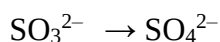
Pada dasarnya, langkah yang digunakan dalam menyetarakan reaksi redoks dalam suasana basa itu sama dengan penyetaraan pada suasana asam. Hanya saja ada beberapa *step* tambahan, yakni mereaksikan ion H^+ yang ada dengan ion OH^- . Untuk lebih jelasnya, kita coba untuk menyetarakan reaksi berikut dalam suasana basa:



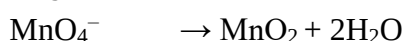
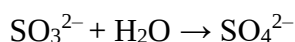
1. Tuliskan reaksi tersebut menjadi setengah reaksi oksidasi dan reduksi.



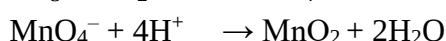
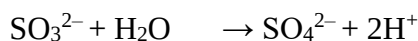
2. Setarakan atom selain dari atom H dan O.



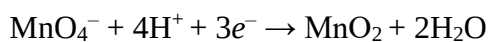
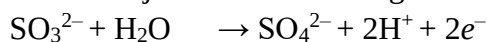
3. Setarakan jumlah atom O pada ruas yang kekurangan atom oksigen dengan menambahkan molekul H_2O .



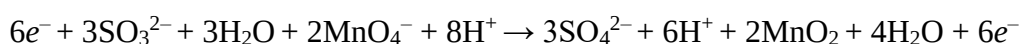
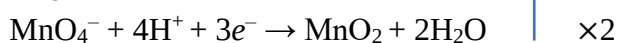
4. Setarakan jumlah atom H pada ruas yang kekurangan atom hidrogen dengan menambahkan ion H^+ .



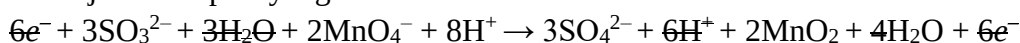
5. Setarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron.



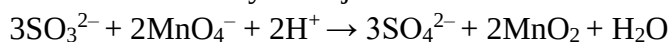
6. Jumlah kedua setengah reaksi tersebut dengan terlebih dahulu menyetarakan elektron yang diterima dan elektron yang dilepas.



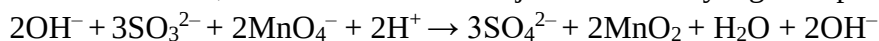
7. Coret jika ada spesi yang sama untuk kedua belah ruas.



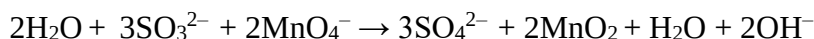
Persamaan reaksinya menjadi :



8. Pada kedua ruas, tambahkan ion OH^- sejumlah ion H^+ yang terdapat di dalam reaksi.



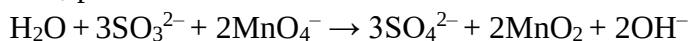
9. Ion OH^- dan H^+ akan bereaksi membentuk H_2O .



10. Coret molekul H_2O apabila terdapat pada kedua ruas.



Jadi, persamaan reaksi setara untuk reaksi redoks tersebut menjadi :



11. Cek kembali apakah jumlah tiap atom dan muatan sudah setara atau belum.

Dalam kasus ini, jumlah tiap atom dan muatan sudah setara.

4.4 Stoikiometri Reaksi Redoks

Pada dasarnya, prinsip perhitungan yang digunakan dalam kasus yang melibatkan reaksi redoks sama seperti kasus stoikiometri pada umumnya. Hanya saja, persamaan reaksi pada reaksi redoks terkadang lebih kompleks dibanding dengan reaksi biasa dan penyetaraan reaksinya pun memerlukan suatu metode khusus. Untuk lebih memahami stoikiometri reaksi redoks, simak contoh soal berikut!

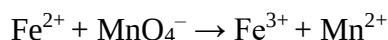
Contoh Soal:

Sejumlah 2,00 gram sampel bijih besi mengandung beberapa campuran senyawa Fe yang kemudian dilarutkan dalam suatu larutan asam. Semua unsur Fe pada campuran senyawa tersebut berubah menjadi ion Fe^{2+} yang kemudian dititrasi dengan 0,100 M larutan KMnO_4 . Pada proses titrasi tersebut, ion Fe^{2+} dioksidasi menjadi ion Fe^{3+} dan memerlukan 27,45 mL larutan KMnO_4 untuk mencapai titik akhir titrasi.

- (a) Berapa gram besi yang terkandung di dalam sampel?
- (b) Berapa persentase besi pada sampel tersebut?
- (c) Jika unsur besi pada sampel tersebut berupa Fe_2O_3 , berapa persen massa senyawa Fe_2O_3 dalam sampel?

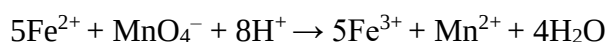
Pembahasan:

Sebelum benar-benar melakukan perhitungan, kita harus mengekspresikan elaborasi soal ke dalam persamaan reaksi redoksnya. Perlu diingat bahwa cukup kita tulis reaksi ion bersihnya saja tanpa melibatkan ion penonton. Maka persamaan reaksi redoksnya dapat ditulis:



Jika ada pertanyaan, dari mana kita tahu MnO_4^- direduksi menjadi Mn^{2+} ? Apabila kita lihat kembali materi penyetaraan reaksi redoks, akan ditemukan bahwa dalam suasana asam, MnO_4^- akan direduksi menjadi Mn^{2+} . Anda dapat mencari referensi lain apabila pada soal tidak sebutkan produk dari hasil oksidasi atau reduksi suatu zat.

Dengan menggunakan metode setengah reaksi untuk menyetarakan reaksi redoks pada suasana asam, persamaan reaksi setaranya menjadi :



Setelah mendapatkan persamaan reaksi setaranya, baru kita mulai untuk mengerjakan masalah stoikiometri reaksi redoksnya.

- (a) Berapa gram besi yang terkandung di dalam sampel?

Dari data yang ada pada soal, kita dapat menentukan mol dari KMnO_4 terlebih dahulu.

$$n \text{ KMnO}_4 = 0,02745 \text{ L} \times \frac{0,100 \text{ mol MnO}_4^-}{1 \text{ L}} = 0,002745 \text{ mol MnO}_4^-$$

Selanjutnya kita dapat menentukan mol Fe^{2+} dari perbandingan mol.

$$n \text{ Fe}^{2+} = 0,002745 \text{ mol MnO}_4^- \times \frac{5 \text{ mol Fe}^{2+}}{1 \text{ mol MnO}_4^-} = 0,01372 \text{ mol Fe}^{2+}$$

Terakhir, kita dapat menentukan massa dari Fe pada sampel.

$$m \text{ Fe} = 0,01372 \text{ mol Fe} \times \frac{55,845 \text{ gram Fe}}{1 \text{ mol Fe}} = 0,7662 \text{ gram Fe}$$

(b) Berapa persentase besi pada sampel tersebut?

$$\% \text{ Fe} = \frac{\text{massa Fe}}{\text{massa sampel}} \times 100\% = \frac{0,7662 \text{ gram Fe}}{2 \text{ gram sampel}} \times 100\% = 38,3\% \text{ Fe}$$

(c) Berapa persen massa Fe_2O_3 apabila unsur besi yang terkandung di dalam sampel merupakan senyawa Fe_2O_3 ?

Tentukan terlebih dahulu rasio mol antara atom Fe dan molekul Fe_2O_3 .

$$n \text{ Fe}_2\text{O}_3 = 0,01372 \text{ mol Fe} \times \frac{1 \text{ mol Fe}_2\text{O}_3}{2 \text{ mol Fe}} = 0,00685 \text{ mol Fe}_2\text{O}_3$$

Selanjutnya tentukan massa Fe_2O_3 ($M_m \text{ Fe}_2\text{O}_3 = 159,69 \text{ g/mol}$).

$$m \text{ Fe}_2\text{O}_3 = 0,00685 \text{ mol Fe}_2\text{O}_3 \times \frac{159,69 \text{ gram Fe}_2\text{O}_3}{1 \text{ mol Fe}_2\text{O}_3} = 1,094 \text{ g Fe}_2\text{O}_3$$

Terakhir, tentukan persen massa Fe_2O_3 yang terkandung di dalam sampel.

$$\% \text{ Fe}_2\text{O}_3 = \frac{1,094 \text{ gram Fe}_2\text{O}_3}{2 \text{ g sampel}} \times 100\% = 54,7\% \text{ Fe}_2\text{O}_3$$

4.5 Reaksi Kimia

a. Percobaan Pertama

Pada percobaan pertama, praktikan akan mereaksikan 0,5 M larutan CuSO_4 dengan plat logam Zn.

b. Percobaan Kedua

Pada percobaan kedua, praktikan akan menguji peran asam sebagai oksidator dengan menggunakan 0,1 M larutan HCl dan plat logam Zn.

c. Percobaan Ketiga

Pada percobaan ketiga, praktikan akan melakukan percobaan mengenai stoikiometri reaksi redoks dengan menggunakan 1 mL larutan Fe^{2+} 0,1 M, 2 mL larutan H_2SO_4 2 M, dan larutan KMnO_4 0,1 M.

Berikut merupakan daftar pertanyaan pada pembahasan modul praktikum :

a. Reaksi Redoks (Cu dan Zn)

1. Tuliskan persamaan reaksi serta jelaskan perubahan apa yang terjadi!

b. Asam Sebagai Oksidator (Reaksi Asam dan HCl)

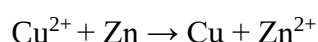
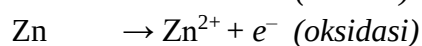
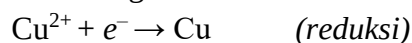
2. Tuliskan persamaan reaksi serta jelaskan perubahan apa yang terjadi!

c. Stoikiometri Reaksi Redoks

3. Tuliskan persamaan kimia yang setara dari reaksi antara Fe^{2+} dengan MnO_4^- pada percobaan 2c lengkap dengan proses penyetaraannya!
4. Jelaskan perubahan yang terjadi pada percobaan 2c
5. Hitung ratio mol KMnO_4 dan mol Fe (II) secara teoritis dan praktek!

Pembahasan:**a. Reaksi Redoks (Cu dan Zn)**

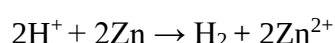
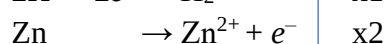
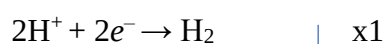
1. Untuk mengetahui reaksi reduksi-oksidasi yang terjadi, kita perlu mengetahui deret volta untuk menentukan logam mana yang cenderung tereduksi dan logam mana yang cenderung teroksidasi. Pada deret Volta, Cu berada di kiri Zn sehingga Cu akan cenderung untuk tereduksi sedangkan Zn teroksidasi.



Perubahan yang akan teramati adalah, seiring tereduksinya Cu^{2+} menjadi Cu dan oksidasi Zn, padatan coklat khas tembaga akan mulai menempel pada plat logam Zn yang dicelupkan ke dalam larutan CuSO_4 .

b. Asam Sebagai Oksidator (Reaksi Asam dan HCl)

2. HCl akan bertindak sebagai oksidator, sehingga ion H^+ akan tereduksi menjadi gas H_2 . Sedangkan plat Zn akan teroksidasi menjadi Zn^{2+} . Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut :

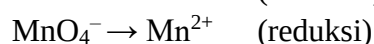
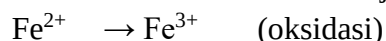


Perubahan yang akan teramati adalah akan adanya gelembung gas hidrogen pada sekitar logam Zn yang dicelupkan ke dalam HCl tanda reaksi redoks tengah berlangsung.

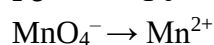
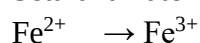
c. Stoikiometri Reaksi Redoks

3. Untuk menyetarakan reaksi redoks tersebut, kita dapat menggunakan metode setengah reaksi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berikut langkah-langkah penyetaraannya:

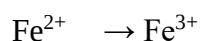
1. Tuliskan reaksi tersebut menjadi setengah reaksi oksidasi dan reduksi.



2. Setarakan atom selain dari atom H dan O.

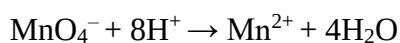


3. Setarakan jumlah atom O pada ruas yang kekurangan atom oksigen dengan menambahkan molekul H_2O .

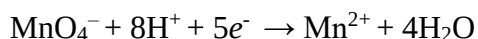




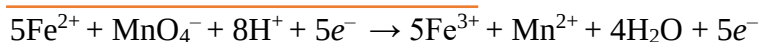
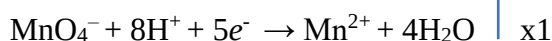
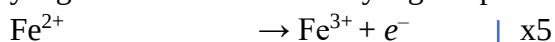
4. Setarakan jumlah atom H pada ruas yang kekurangan atom hidrogen dengan menambahkan ion H^+ .



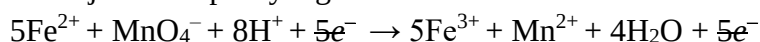
5. Setarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron.



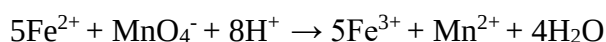
6. Jumlah kedua setengah reaksi tersebut dengan terlebih dahulu menyetarakan elektron yang diterima dan elektron yang dilepas.



7. Coret jika ada spesi yang sama untuk kedua belah ruas.



Jadi, persamaan reaksi setara untuk reaksi redoks tersebut adalah:



8. Cek kembali apakah jumlah tiap atom dan muatan sudah setara atau belum.

Dalam kasus ini, jumlah tiap atom dan muatan sudah setara.

4. Perubahan yang dapat teramati pada reaksi tersebut adalah berubahnya warna dari warna ungu pekat menjadi warna bening tanda tereduksinya MnO_4^- menjadi Mn^{2+} .

5. Rasio mol secara teoritis antara KMnO_4 dengan Fe^{2+} adalah:

$$\frac{n \text{ Fe}^{2+}}{n \text{ KMnO}_4} = \frac{5 \text{ mol Fe}^{2+}}{1 \text{ mol KMnO}_4}$$

Sedangkan rasio mol secara praktek tergantung dari percobaan yang Anda lakukan.

Latihan Soal

Konsep Reaksi Oksidasi-Reduksi

1. Apakah reaksi berikut merupakan reaksi redoks? Jelaskan!
 - a. $2\text{NO}_2 \rightarrow \text{N}_2\text{O}_4$
 - b. $2\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O}$
2. Senyawa klorin dapat dijadikan sebagai senyawa *antibacterial* saat ditambahkan ke dalam air minum. Reaksi antara klorin dengan air adalah sebagai berikut :
 $\text{Cl}_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \leftrightarrow \text{H}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq}) + \text{HOCl}(\text{aq})$
Dalam reaksi dari kiri ke kanan, manakah senyawa yang teroksidasi dan mana senyawa yang tereduksi? Dalam reaksi balik (dari kanan ke kiri), manakah senyawa yang teroksidasi dan yang tereduksi?
3. Gas NO_2 merupakan gas berwarna coklat kemerahan yang menjadi polutan udara. Nitrogen dioksida juga dapat menyebabkan hujan asam saat bereaksi dan larut dalam molekul air. Reaksi nitrogen dioksida dengan air adalah sebagai berikut :
 $3\text{NO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{NO}(\text{g}) + 2\text{H}^+(\text{aq}) + 2\text{NO}_3^-(\text{aq})$
Pada reaksi tersebut, spesi mana yang mengalami oksidasi dan spesi mana yang mengalami reduksi? Spesi mana yang bertindak sebagai oksidator dan spesi mana yang bertindak sebagai reduktor?

Bilangan Oksidasi

4. Tentukan bilangan oksidasi dari tiap unsur pada spesi kimia berikut:
 - a. S^{2-}
 - b. H_2O_2
 - c. P_4
 - d. ClO_4^-
 - e. $\text{Sr}(\text{IO}_3)_2$
5. Gas ozon (O_3) merupakan senyawa yang banyak ditemukan pada stratosfer sehingga sering disebut sebagai lapisan ozon. Salah satu fungsi dari lapisan ozon ini adalah sebagai pelindung bumi dari radiasi sinar matahari. Berapa bilangan oksidasi oksigen pada ozon?

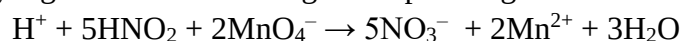
Penyetaraan Reaksi Redoks

6. Dengan menggunakan metode setengah reaksi, setarakan reaksi redoks berikut :
 - a. $\text{Sn} + \text{NO}_3^- \rightarrow \text{SnO}_2 + \text{NO}$ dalam suasana asam
 - b. $\text{Sn} + \text{NO}_3^- \rightarrow \text{SnO}_2 + \text{NO}$ dalam suasana basa
7. Anda sedang berada di Laboratorium Kimia Dasar Universitas Pertamina. Anda diminta asisten lab untuk mereaksikan asam nitrat pekat dengan plat logam magnesium. Secara teori, ion nitrat akan tereduksi menjadi ion amonium. Sebelum Anda benar-benar mereaksikan senyawa-senyawa tersebut, tuliskan persamaan reaksi ion bersihnya lalu setarakan dengan menggunakan metode setengah reaksi!
8. Kalsium oksalat adalah salah satu mineral yang seringkali ditemukan pada batu ginjal. Jika asam kuat direaksikan dengan kalsium oksalat, mineral tersebut akan larut dan menghasilkan asam oksalat (asam lemah). Telah diketahui bahwa ion oksalat merupakan

reduktor yang kuat. Tulis persamaan reaksi ion bersih dan persamaan reaksi setara dari $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ direaksikan dengan $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ menghasilkan Cr^{3+} dan CO_2 sebagai produknya.

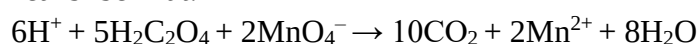
Stoikiometri Reaksi Redoks

9. Natrium nitrit, NaNO_2 , digunakan sebagai pengawet pada produk pangan berbahan dasar daging seperti sosis dan *bologna*. Dalam larutan asam, ion nitrit dikonversi menjadi asam nitrit, HNO_2 , yang mana bereaksi dengan ion permanganat sesuai dengan reaksi berikut:



Jika 1,000 gram sampel dari larutan yang mengandung NaNO_2 direaksikan dengan asam sulfat pekat dan dititrasi dengan 0,0100 M larutan KMnO_4 membutuhkan sebanyak 12,15 mL larutan KMnO_4 selama titrasi, berapa persen massa NaNO_2 yang terdapat dalam sampel tersebut?

10. Kalsium klorida dan natrium klorida adalah senyawa yang lazim digunakan untuk mencairkan es dan salju di jalan saat musim dingin. Sebuah perusahaan berniat membuat campuran dari kedua senyawa ini untuk tujuan tersebut. Lalu, pihak *manager* dari perusahaan tersebut menginginkan adanya uji coba terlebih dahulu sebelum produk dipasarkan. Seorang ahli kimia direkrut untuk meneliti 2,463 gram sampel yang dilarutkan dalam air. Lalu ahli kimia tersebut mengendapkan kalsium oksalat dengan menambahkan sejumlah natrium oksalat, $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$. Endapan kalsium oksalat tadi diambil lalu dilarutkan dalam asam sulfat pekat dan dititrasi dengan 0,1000 M larutan KMnO_4 sesuai dengan reaksi berikut:



Titrasi tersebut membutuhkan 21,82 mL larutan KMnO_4 .

- (a) Berapa mol ion oksalat yang terdapat dalam endapan kalsium oksalat?
- (b) Berapa gram kalsium klorida yang terdapat di dalam sampel?
- (c) Berapa persen massa kalsium klorida yang terdapat di dalam sampel?

Solusi

Konsep Reaksi Oksidasi-Reduksi

1. Apakah reaksi di bawah ini merupakan reaksi redoks? Jelaskan!
 - a. Reaksi tersebut bukan reaksi redoks. Mengapa? Dilihat dari konsep manapun, reaksi tersebut tidak memenuhi konsep reaksi redoks. Pada reaksi tersebut, tidak adanya proses pengikatan ataupun pelepasan oksigen dan elektron. Lalu, tiap biloks untuk setiap unsur pada reaksi tersebut juga tidak mengalami perubahan. Maka dapat disimpulkan bahwa reaksi tersebut **bukan** reaksi redoks.
 - b. Reaksi tersebut bukan reaksi redoks. Mengapa? Dilihat dari konsep manapun, reaksi tersebut tidak memenuhi konsep reaksi redoks. Pada reaksi tersebut, tidak adanya proses pengikatan ataupun pelepasan oksigen dan elektron. Lalu, tiap biloks untuk setiap unsur pada reaksi tersebut juga tidak mengalami perubahan. Maka dapat disimpulkan bahwa reaksi tersebut **bukan** reaksi redoks.
2. Untuk *forward reaction*:

Spesi yang mengalami baik itu oksidasi maupun reduksi adalah Cl_2 . Reaksi ini dinamakan sebagai reaksi disproporsionasi, di mana satu spesi kimia mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus membentuk dua produk yang berbeda. Dalam hal ini, Cl_2 dioksidasi menjadi HOCl (biloks Cl naik dari 0 menjadi +1) dan Cl_2 direduksi menjadi Cl^- (biloks Cl turun dari 0 menjadi -1).

Untuk *reverse reaction*:

Spesi yang mengalami oksidasi adalah Cl^- (biloksnya naik dari -1 menjadi 0) dan spesi yang mengalami reduksi adalah HOCl (biloks Cl turun dari +1 menjadi 0). Kedua spesi tersebut berubah menjadi Cl_2 . Reaksi ini merupakan reaksi konproporsionasi (kebalikan reaksi disproporsionasi) artinya dua jenis spesi yang berbeda mengalami oksidasi dan reduksi membentuk satu produk spesi yang sama.
3. Reaksi tersebut lagi-lagi merupakan reaksi disproporsionasi. Artinya NO_2 mengalami oksidasi dan reduksi, sehingga spesi yang bertindak baik itu sebagai oksidator maupun reduktor adalah NO_2 itu sendiri. Biloks N pada NO_2 adalah +4, dioksidasi menjadi ion NO_3^- dengan biloks N adalah +5 dan direduksi menjadi NO dengan biloks N adalah +2.

Bilangan Oksidasi

4. Tentukan biloks tiap unsur pada spesi kimia berikut :
 - a. S^{2-}

Biloks dari suatu ion sama dengan muatan ion tersebut. Maka biloks S pada ion sulfida ini adalah -2.
 - b. H_2O_2

Sesuai dengan urutan ketentuan penentuan biloks, biloks dari H pada senyawanya adalah +1. Maka dapat ditentukan bahwa biloks dari O adalah -1.
 - c. P_4

P_4 merupakan unsur bebas dari fosfor, maka biloks P pada senyawa ini adalah 0.
 - d. ClO_4^-

Sesuai dengan urutan ketentuan penentuan biloks, biloks O dalam suatu senyawa bernilai -2. Maka untuk memudahkan, dapat kita tulis persamaan matematis sebagai berikut:

$$(\text{Biloks Cl}) + (4 \times \text{Biloks O}) = -1$$

$$(\text{Biloks Cl}) + (4 \times (-2)) = -1$$

$$\text{Biloks Cl} = +7$$

Maka biloks O dan Cl berturut-turut adalah -2 dan $+7$

e. $\text{Sr}(\text{IO}_3)_2$

Sesuai dengan kaidah penentuan biloks, stronsium memiliki biloks $+2$ dikarenakan stronsium termasuk ke dalam unsur golongan 2. Lalu, biloks oksigen dalam senyawa bernilai -2 . Untuk memudahkan perhitungan, dapat ditulis persamaan matematis sebagai berikut:

$$(\text{Biloks Sr}) + (2 \times \text{Biloks I}) + (6 \times \text{Biloks O}) = 0$$

$$(+2) + (2 \times \text{Biloks I}) + (6 \times (-2)) = 0$$

$$\text{Biloks I} = +5$$

Maka, biloks dari Sr, I, dan O berturut-turut adalah $+2$, $+5$, dan -2 .

5. Untuk memudahkan menentukan bilangan oksidasi oksigen pada ozon (O_3), kita harus membuat struktur lewis dari ozon itu sendiri. Atom-atom oksigen pada ozon akan membentuk struktur lewis seperti berikut:

$\text{O}^- - \text{O}^+ = \text{O}$ sehingga biloks tiap atom oksigen dari kiri ke kanan berturut-turut adalah -1 , $+1$, dan 0 . Sehingga total muatan dari ozon itu sendiri adalah 0 .

Penyetaraan Reaksi Redoks

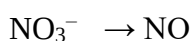
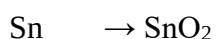
6. Setarakan reaksi redoks berikut:

a. $\text{Sn} + \text{NO}_3^- \rightarrow \text{SnO}_2 + \text{NO}$ dalam suasana asam

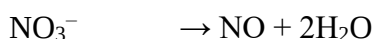
- Tuliskan reaksi tersebut menjadi setengah reaksi oksidasi dan reduksi.



- Setarakan atom selain dari atom H dan O.



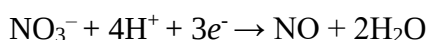
- Setarakan jumlah atom O pada ruas yang kekurangan atom oksigen dengan menambahkan molekul H_2O .



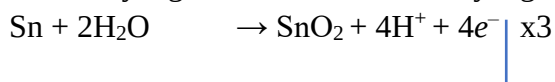
- Setarakan jumlah atom H pada ruas yang kekurangan atom hidrogen dengan menambahkan ion H^+ .

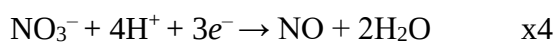


- Setarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron.

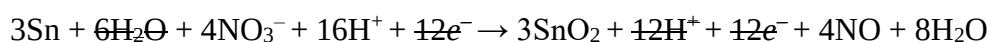


- Jumlah kedua setengah reaksi tersebut dengan terlebih dahulu menyetarakan elektron yang diterima dan elektron yang dilepas.

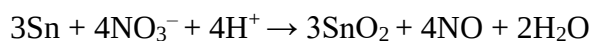




- Coret jika ada spesi yang sama untuk kedua belah ruas.



Jadi, persamaan reaksi setara untuk reaksi redoks tersebut adalah:



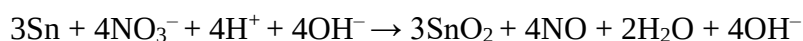
- Cek kembali apakah jumlah tiap atom dan muatan sudah setara atau belum.
Dalam kasus ini, jumlah tiap atom dan muatan sudah setara.

b. $\text{Sn} + \text{NO}_3^- \rightarrow \text{SnO}_2 + \text{NO}$ dalam suasana basa

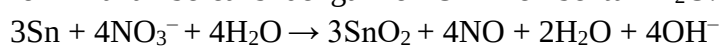
Langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks dalam suasana basa itu sama persis dengan suasana asam, namun ada beberapa langkah tambahan. Jadi, untuk pembahasan kali ini hanya akan dituliskan langkah tambahan dari langkah-langkah pada penyetaraan reaksi dalam suasana asam pada poin soal sebelumnya.

(Step 1-7 pada penyetaraan reaksi dalam suasana asam)

Pada kedua ruas, tambahkan ion OH^- sejumlah ion H^+ yang terdapat di dalam reaksi.



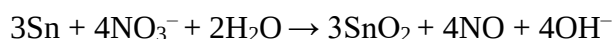
- Ion H^+ akan bereaksi dengan ion OH^- membentuk H_2O .



- Coret molekul H_2O jika terdapat pada kedua ruas.

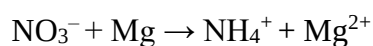


Jadi, persamaan reaksi setaranya adalah:

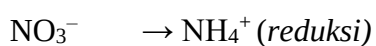


- Cek kembali apakah jumlah tiap atom dan muatan sudah setara atau belum.
Dalam kasus ini, jumlah tiap atom dan muatan sudah setara.

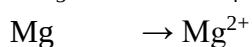
7. Persamaan reaksi ion bersih dari narasi tersebut adalah:



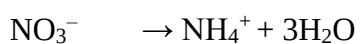
- Tuliskan reaksi tersebut menjadi setengah reaksi oksidasi dan reduksi.

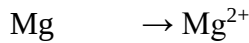


- Setarakan atom selain dari atom H dan O.

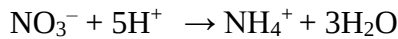


- Setarakan jumlah atom O pada ruas yang kekurangan atom oksigen dengan menambahkan molekul H_2O .

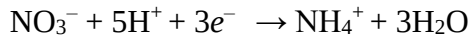




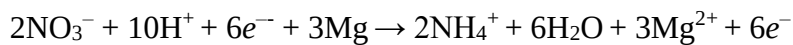
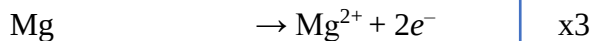
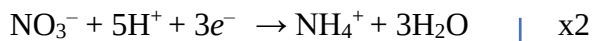
- Setarakan jumlah atom H pada ruas yang kekurangan atom hidrogen dengan menambahkan ion H^+ .



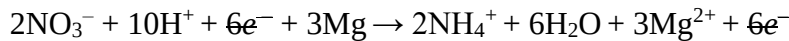
- Setarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron.



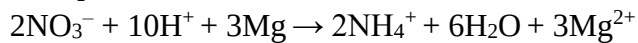
- Jumlah kedua setengah reaksi tersebut dengan terlebih dahulu menyetarakan elektron yang diterima dan elektron yang dilepas.



- Coret jika ada spesi yang sama untuk kedua belah ruas.

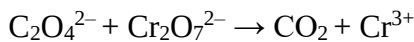


Jadi, persamaan reaksi setara untuk reaksi redoks tersebut adalah:

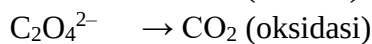
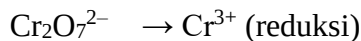


- Cek kembali apakah jumlah tiap atom dan muatan sudah setara atau belum.
Dalam kasus ini, jumlah tiap atom dan muatan sudah setara.

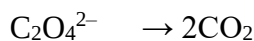
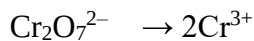
8. Persamaan reaksi ion bersih dari narasi tersebut adalah:



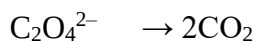
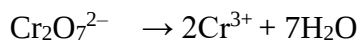
- Tuliskan reaksi tersebut menjadi setengah reaksi oksidasi dan reduksi.



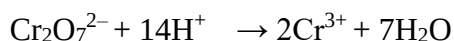
- Setarakan atom selain dari atom H dan O.



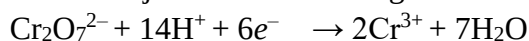
- Setarakan jumlah atom O pada ruas yang kekurangan atom oksigen dengan menambahkan molekul H_2O .



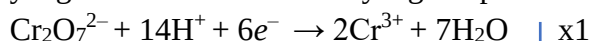
- Setarakan jumlah atom H pada ruas yang kekurangan atom hidrogen dengan menambahkan ion H^+ .

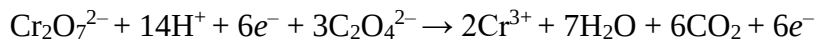
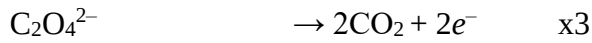


- Setarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron.

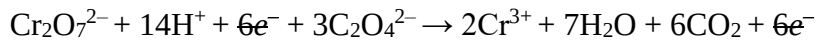


- Jumlah kedua setengah reaksi tersebut dengan terlebih dahulu menyetarakan elektron yang diterima dan elektron yang dilepas.

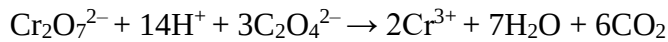




- Coret jika ada spesi yang sama untuk kedua belah ruas.



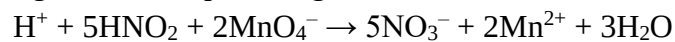
Jadi, persamaan reaksi setara untuk reaksi redoks tersebut adalah:



- Cek kembali apakah jumlah tiap atom dan muatan sudah setara atau belum.
Dalam kasus ini, jumlah tiap atom dan muatan sudah setara.

Stoikiometri Reaksi Redoks

- Sebelum mengerjakan masalah mengenai stoikiometri, kita harus cek dengan benar apakah persamaan reaksi yang diberikan sudah setara? Jika belum, setarakan terlebih dahulu. Untuk kasus ini persamaan reaksi redoks yang diberikan sudah setara sehingga kita bisa langsung melakukan perhitungan.



Dari data yang diketahui di soal, kita dapat terlebih dahulu menghitung mol dari KMnO_4 .

$$n \text{ KMnO}_4 = 0,01215 \text{ L KMnO}_4 \times \frac{0,0100 \text{ mol KMnO}_4}{1 \text{ L KMnO}_4} = 1,2515 \times 10^{-4} \text{ mol KMnO}_4$$

Lalu melalui rasio mol, kita dapat menentukan mol dari NO_2^- .

$$n \text{ NO}_2^- = 1,2515 \times 10^{-4} \text{ mol KMnO}_4 \times \frac{5 \text{ mol NO}_2^-}{2 \text{ mol KMnO}_4} = 3,075 \times 10^{-4} \text{ mol NO}_2^-$$

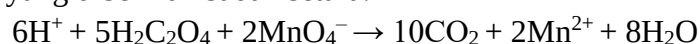
Setelah mengetahui mol dari NO_2^- , kita dapat mencari massa NaNO_2 dengan terlebih dahulu menentukan M_m dari NaNO_2 .

$$\begin{aligned} m \text{ NaNO}_2 &= 3,075 \times 10^{-4} \text{ mol NaNO}_2 \times \frac{68,9953 \text{ gram NaNO}_2}{1 \text{ mol NaNO}_2} \\ &= 0,021 \text{ gram NaNO}_2 \end{aligned}$$

Terakhir, kita dapat menentukan persen massa dari NaNO_2 di dalam sampel.

$$\% \text{ NaNO}_2 = \frac{0,021 \text{ gram NaNO}_2}{1,000 \text{ gram sampel}} \times 100\% = 2,1\% \text{ NaNO}_2$$

- Kembali lagi diingatkan bahwa sebelum mulai melakukan perhitungan pada stoikiometri, yakinkan bahwa reaksi yang kita punya itu sudah setara. Untuk kasus ini, persamaan reaksi redoks yang diberikan sudah setara.



(a) Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari mol dari MnO_4^- .

$$n \text{ MnO}_4^- = 0,02185 \text{ L MnO}_4^- \times \frac{0,1000 \text{ mol MnO}_4^-}{1 \text{ L MnO}_4^-} = 0,002185 \text{ mol MnO}_4^-$$

Melalui rasio mol, kita dapat menentukan mol dari $C_2O_4^{2-}$.

$$n C_2O_4^{2-} = 0,002185 \text{ mol MnO}_4^- \times \frac{5 \text{ mol } C_2O_4^{2-}}{2 \text{ mol MnO}_4^-} = 0,0054625 \text{ mol } C_2O_4^{2-}$$

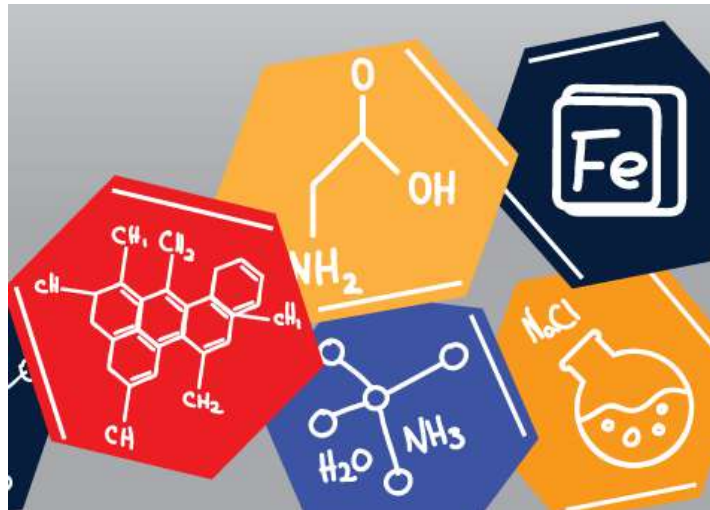
- (b) Untuk menentukan massa dari $CaCl_2$, kita harus mengetahui mol dari ion Ca^{2+} melalui data mol endapan CaC_2O_4 .

$$n Ca^{2+} = 0,0054625 \text{ mol } C_2O_4^{2-} \times 1 \text{ mol } Ca^{2+} = 0,0054625 \text{ mol } Ca^{2+}$$

Setelah mengetahui mol dari Ca^{2+} , kita dapat mencari massa $CaCl_2$ dengan terlebih dahulu menentukan M_m dari $CaCl_2$ ($M_M CaCl_2 = 110,98 \text{ g/mol}$).

$$m CaCl_2 = 0,0054625 \text{ mol } CaCl_2 \times \frac{110,98 \text{ gram } CaCl_2}{1 \text{ mol } CaCl_2} = 0,606 \text{ gram } CaCl_2$$

$$(c) \% CaCl_2 = \frac{0,606 \text{ gram } CaCl_2}{2,463 \text{ gram sampel}} \times 100\% = 24,61\% CaCl_2$$



BAB V – ENERGI DAN PERUBAHAN KIMIA

5.1 Pengertian Energi

Energi

Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau transfer panas. Ada beberapa macam energi diantaranya :

- Energi kinetik yaitu energi pada suatu benda yang bergerak. Besarnya energi bergantung pada massa benda dan kecepatannya. Semakin besar massa dan kecepatan benda maka energi kinetiknya semakin besar.

$$KE = \frac{1}{2} mv^2$$

- Energi potensial yaitu energi pada suatu benda yang dapat diubah menjadi energi kinetik atau bisa disebut dengan energi yang disimpan.
- Energi kimia yaitu salah satu contoh dari energi potensial dimana saat terjadi reaksi kimia, perubahan pada energi kimia memiliki substansi yang akan mendorong pada penyerapan dan pelepasan energi.

Hukum konservasi energi

Bunyi dari hukum konservasi energi adalah energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan energi dapat diubah menjadi bentuk lain. Di dunia ini, besarnya energi total merupakan jumlah dari energi kinetik dan energi potensial (Jepersen, et al., 2012).

$$E = PE + KE = m g h + \frac{1}{2} mv^2$$

Satuan energi

Satuan SI untuk energi adalah Joule (J), yang memiliki definisi sebagai banyaknya energi kinetik yang dimiliki benda dengan massa 2 kg yang bergerak dengan kecepatan 1 meter per detik.

$$1 J = \frac{1}{2} (2 \text{ kg}) \left(\frac{1 \text{ m}}{1 \text{ s}} \right)^2$$
$$1 J = 1 \text{ kg m s}^{-2}$$

Satuan lain untuk energi ada kalori (cal), yaitu energi yang dibutuhkan air sebanyak 1 gram untuk menaikkan suhunya sebesar 1°C (Jepersen, et al., 2012).

$$1 \text{ cal} = 4,184 \text{ J}$$

$$1 \text{ kcal} = 4,184 \text{ kJ}$$

$$1 \text{ Cal} = 1 \text{ kcal} = 4,184 \text{ kJ}$$

*Cal dengan C kapital merupakan satuan kilokalori dalam nutrisi.

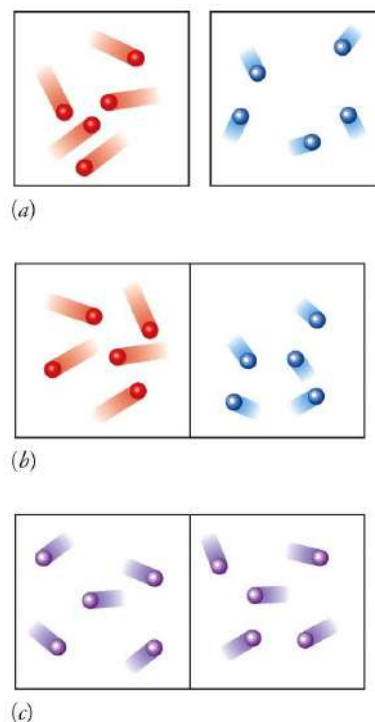
Suhu dan Panas (*suhue and heat*)

Suhu merupakan rata-rata dari energi kinetik pada suatu obyek partikel. Semakin tinggi suhu suatu materi maka rata-rata energi kinetiknya juga semakin besar. Artinya ketika suhu suatu objek naik maka gerak molekul akan lebih cepat mengakibatkan semakin besar peluang untuk terjadinya tumbukan. Sebaliknya, ketika

suhu turun maka gerak molekul akan melambat sehingga mengakibatkan tumbukan dan gaya tumbukan partikel akan lebih kecil (Jepersen, et al., 2012).

Panas (*heat*) merupakan energi kinetik yang ditransfer dalam tingkat molekul diantara objek karena perbedaan suhu yang juga biasa disebut dengan energi termal. Transfer energi akan terus terjadi ketika dua objek memiliki suhu yang sama (Jepersen, et al., 2012).

Dalam tingkat molekul, ketika ada objek panas didekatkan dengan objek dingin maka, pada objek panas akan bergerak lebih cepat menyebabkan tumbukan dan melepaskan energi kinetik ke arah objek yang dingin. Sehingga pada saatnya kedua objek ini berada pada suhu yang sama (*thermal equilibrium*). Energi yang ditransferkan yang melibatkan panas berasal dari **energi dalam** (Jepersen, et al., 2012). Seperti pada gambar berikut.



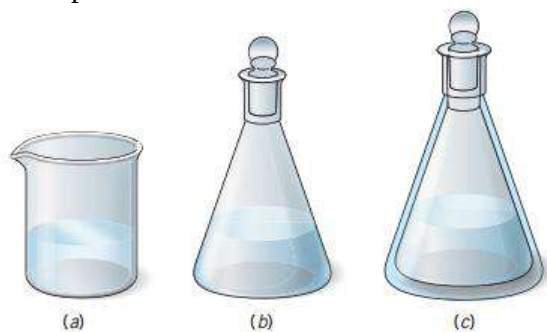
Gambar 13 – Ilustrasi transfer energi kinetik di antara dua objek (Jespersen et al, 2012)

Sistem

Dalam transfer energi terdapat istilah sistem (*system*), lingkungan (*surroundings*), dan batas antara sistem dan lingkungan (*boundary*). Sistem merupakan tempat terjadinya suatu reaksi atau transfer energi. Segala sesuatu diluar dari sistem dinamakan lingkungan. Sedangkan, batas antara keduanya disebut *boundary* (Jepersen, et al., 2012).

Ada tiga jenis sistem yang berdasarkan kemampuan energi untuk melewati *boundary*, yaitu :

- **Sistem terbuka**
Sistem yang dapat terjadi perubahan massa dan energi. Contohnya adalah tubuh manusia.
- **Sistem tertutup**
Sistem yang dapat menyerap atau kehilangan energi tapi, massa tidak berubah. Massa dalam sistem ini bersifat tetap apapun yang terjadi didalamnya. Contohnya adalah bohlam lampu
- **Sistem isolasi**
Sistem yang massa dan energinya tidak dapat berubah. Karena energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Besarnya energi dalam sistem ini adalah tetap. Contohnya adalah termos air panas.
Proses pada sistem ini disebut **proses adiabatik** jika dalam bahasa Yunani, adiabatik berarti tidak dapat dilewati.



Gambar 14 – (a) sistem terbuka, (b) sistem tertutup, (c) sistem terisolasi (Jespersen et al, 2012)

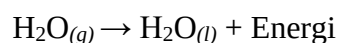
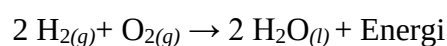
Reaksi Kimia

Reaksi pembentukan ikatan yaitu saat atom berinteraksi satu sama lain dan mendekat. Dalam pembentukan ikatan energi potensial berkurang dan sistem melepaskan energi.

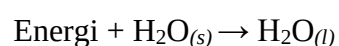
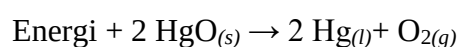
Reaksi pemutusan ikatan yaitu saat atom yang saling berinteraksi satu sama lain dipaksa terpisah. Dalam pemutusan ikatan energi potensial meningkat dan membutuhkan energi.

Proses Reaksi Kimia

Proses eksotermik yaitu proses yang terjadi transfer energi termal dari sistem ke lingkungan (*surroundings*) sehingga energi akan dilepaskan.



Proses endotermik yaitu proses yang membutuhkan panas dari lingkungan ke sistem.



Termodinamika

Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari energi yang diserap atau diberikan selama reaksi atau ilmu yang mempelajari interkonversi pada panas dan energi lainnya.

Fungsi keadaan adalah besaran yang diukur oleh keadaan suatu sistem. Yang dilihat dari perbedaan keadaan awal dan akhir sistem (Jepersen, et al., 2012).

Contohnya adalah energi, tekanan, volume, suhu.

$$\Delta E = E_{\text{akhir}} - E_{\text{awal}}$$

$$\Delta P = P_{\text{final}} - P_{\text{initial}}$$

$$\Delta V = V_{\text{final}} - V_{\text{initial}}$$

$$\Delta T = T_{\text{final}} - T_{\text{initial}}$$

5.2 Hukum termodinamika I : kalor, energi dalam, dan kerja

Hukum termodinamika I berbunyi energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Tetapi dapat diubah menjadi bentuk lain. Dalam termodinamika, energi sistem dan energi lingkungan jika dijumlahkan hasilnya adalah nol.

$$\Delta E_{\text{sistem}} + \Delta E_{\text{lingkungan}} = 0$$

$$\Delta E_{\text{sistem}} = -\Delta E_{\text{lingkungan}}$$

Dalam kimia tanda minus “-” menandakan kehilangan energi.

Bentuk lain dari hukum pertama termodinamika yaitu :

$$\Delta E = q + w$$

ΔE merupakan perubahan energi dalam pada sistem, q merupakan perubahan panas antara sistem dan lingkungan, dan w adalah kerja yang dilakukan terhadap atau oleh sistem.

Nilai q dan w bisa bernilai $+/-$. Jika q (+) maka panas diserap sistem (masuk) dan q (-) maka panas dilepaskan sistem (keluar). Sedangkan, jika w (+) maka kerja dilakukan pada sistem (masuk) dan w (-) maka kerja dilakukan oleh sistem (keluar).

Pada proses endotermik nilai dari ΔE adalah positif (+) dan proses eksotermik nilai ΔE adalah negatif (-).

Energi Dalam

Pada reaksi dari reaktan membentuk produk, maka nilai ΔE dapat dihitung dengan cara,

$$\Delta E = E_{\text{produk}} - E_{\text{reaktan}}$$

Jika sistem menyerap energi selama reaksi berlangsung maka energi pada sistem memiliki nilai (+). Dimana energi akhir lebih besar dari energi awal. Saat sistem menyerap energi ini energi potensial akan berkurang dan energi dapat digunakan di waktu lain. Sehingga energi ini dapat dimanfaatkan. Contohnya saat proses fotosintesis atau isi ulang baterai.

Contoh soal :

Suatu gas melepaskan energi sebesar 4,5 Joule dan melakukan kerja sebesar 15 J. Berapakah perubahan energi dalam pada gas tersebut?

Solusi :

$$\Delta E = q + w$$

Energi yang dilepaskan berarti nilai q bertanda “–” dan sistem melakukan kerja berarti w bertanda “–”.

$$\Delta E = -4,5 \text{ J} + (-15 \text{ J}) = -19,5 \text{ J}$$

Kerja (w)

Kerja (*work*) bukan merupakan fungsi keadaan seperti energi, volume, atau yang lainnya. Kerja merupakan suatu fungsi proses yang besarnya bergantung dari proses yang terjadi untuk mencapai keadaan tertentu. Kerja dapat didefinisikan sebagai hasil kali gaya dan perpindahan atau pada ekspansi gas maka besarnya kerja akan sebanding dengan tekanan dalamnya, yakni:

$$w = F \times \Delta s$$

$$w = -P (A \Delta h)$$

$$w = -P \Delta V$$

Contoh soal :

Sampel gas hidrogen berekspansi dari 2,2 L menjadi 4,4 L pada suhu tetap. Berapakah kerja yang dilakukan gas hidrogen dalam joule jika gas hidrogen berekspansi pada :

- Keadaan vakum
- Tekanan 3,7 atm

Solusi :

$$w = -P \Delta V$$

- Kedaaan vakum terjadi saat $P = 0 \text{ atm}$.

$$\Delta V = 4,4 \text{ L} - 2,2 \text{ L} = 2,2 \text{ L}$$

$$w = -0 \text{ atm} \times 2,2 \text{ L} = 0 \text{ L atm} = 0 \text{ J}$$

- $P = 3,7 \text{ atm}$

$$\Delta V = 2,2 \text{ L}$$

$$w = -3,7 \text{ atm} \times 2,2 \text{ L} = 8,14 \text{ L atm}$$

$$= 8,14 \text{ L atm} \times \frac{101,3 \text{ J}}{1 \text{ L atm}} = 824,582 \text{ J}$$

Panas (q)

Panas (*heat*) merupakan energi kinetik yang ditransfer dalam tingkat molekul diantara objek karena perbedaan suhu yang juga biasa disebut dengan energi termal. Transfer energi akan terus terjadi ketika dua objek memiliki suhu yang sama (Jepersen, et al., 2012).

Suatu objek dapat kehilangan atau mendapatkan panas. Dengan menambah panas maka suhu akan bertambah begitu pula ketika panas berkurang suhu juga akan berkurang.

Perubahan suhu sebanding dengan panas, sehingga

$$q = C \times \Delta T$$

Dengan C merupakan kapasitas panas suatu objek.

Panas yang hilang pada suatu objek besarnya sama dengan panas yang didapatkan objek tersebut. Jika panas didapatkan maka q bertanda “+”, dan jika panas hilang maka q bertanda “-”.

Kapasitas panas (C) adalah banyaknya panas (q) yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur objek sebesar 1°C. Satuan dari kapasitas panas yaitu J/°C.

Besarnya kapasitas panas bergantung dengan dua faktor berikut

- **Ukuran atau massa sampel**

Ukuran berbanding lurus dengan besarnya kapasitas panas

- **Identitas senyawa**

Perbedaan jenis senyawa akan mempengaruhi besarnya kapasitas panas.

Contoh soal :

Segelas air memiliki nilai kapasitas panas sebesar 72,2 J/°C. Berapa banyak panas yang diserap ketika dalam percobaan suhu berubah dari 15 °C menjadi 25°C?

Solusi :

$$C = 72,2 \text{ J/}^\circ\text{C}$$

$$\Delta T = (25-15)^\circ\text{C} = 10^\circ\text{C}$$

$$q = C \times \Delta T$$

$$= 72,2 \frac{\text{J}}{^\circ\text{C}} \times 10^\circ\text{C} = 722 \text{ J}$$

Kalor jenis (s)

Kalor jenis merupakan besarnya energi yang dibutuhkan 1 gram sampel untuk menaikkan suhunya sebesar 1°C.

$$C = s \times m$$

Satuan dari kalor jenis adalah J/(g °C). Semakin besar nilai “s” berarti semakin banyak panas dilepaskan sehingga membuatnya dingin.

Nilai spesifik heat dapat digunakan untuk mengetahui perubahan panas (q).

$$q = s \times m \times \Delta T$$

Tabel 5.2 Daftar nilai *specific heat* (Jepersen, et al., 2012)

Substance	Specific Heat, J g ⁻¹ °C ⁻¹ (25 °C)
Carbon (graphite)	0.711
Copper	0.387
Ethyl alcohol	2.45
Gold	0.129
Granite	0.803
Iron	0.4498
Lead	0.128
Olive oil	2.0
Silver	0.235
Water (liquid)	4.184

5.3 Pengukuran Panas dengan Kalorimeter

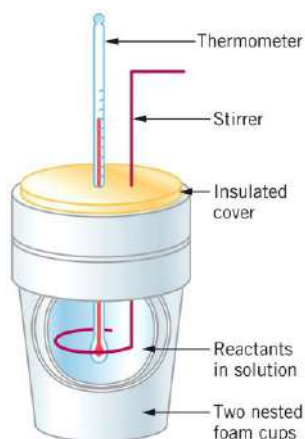
Kalorimeter adalah suatu instrumen untuk menghitung panas reaksi dengan cara mengukur perubahan suhunya. Bahan kalorimeter memiliki nilai kapasitas panas yang diketahui sehingga panas reaksi (q) dapat ditentukan.

Ada dua jenis kaalorimeter yaitu:

- **Kalorimeter dengan tekanan yang tetap** contohnya kalorimeter *coffee cup*
- **Kalorimeter dengan volume yang tetap** contohnya kalorimeter *bomb*

Kalorimeter *coffee cup* (tekanan Konstan)

Kalorimeter yang sederhana karena terbuat dari gelas kopi tertutup yang terbuat dari *styrofoam* yang merupakan insulator panas yang baik. pada gelas dipasang termometer untuk mengamati perubahan suhu dan dipasang pengaduk. Dalam kalorimeter ini perubahan panas terjadi secara cepat dan mudah diamati dengan termometer. Gelas kopi dan termometer yang digunakan menyerap hanya sebagian kecil panas sehingga keduanya diabaikan dalam pengukuran dan diasumsikan semua panas reaksi berasal dari reaksi dalam kalorimeter. (Jepersen, et al., 2012)



Gambar 15 – Kalorimeter *coffee cup* (Jespersen et al, 2012)

Cara perhitungan panas reaksi dalam kalorimeter *coffee cup* :

$$q_{sistem} = q_{air} + q_{kalorimeter} + q_{reaksi}$$

$$q_{sistem} = 0$$

$$q_{reaksi} = -(q_{air} + q_{kalorimeter})$$

$$q_{air} = m \times s \times \Delta T$$

$$q_{kalorimeter} = C_{kalorimeter} \times \Delta T$$

Dalam kalorimeter ini, nilai dari $\Delta H = q_{reaksi}$ karena berjalan pada tekanan yang konstan (q_p) Sehingga:

$$\Delta E = q_p + w$$

Dimana H atau entalpi dituliskan sebagai berikut :

$$H = E + PV$$

$$\Delta H = \Delta E + P \Delta V$$

$w = -P \Delta V$, maka

$$\Delta H = q_p + w + (-w)$$

$$\Delta H = q_p$$

Entalpi (H) merupakan fungsi keadaan, sehingga

$$\Delta H = H_{akhir} - H_{awal}$$

Jika dalam reaksi kimia maka ditulis

$$\Delta H = H_{produk} - H_{reaktan}$$

Nilai entalpi dapat bertanda +/- . Dimana jika nilai $\Delta H > 0$ merupakan reaksi endotermik dan jika nilai $\Delta H < 0$ merupakan reaksi eksotermik.

Contoh soal :

Sebanyak 43,29 gram sampel padatan ditransfer dari air mendidih ($T = 99,8^\circ\text{C}$) ke air dengan massa 152 g pada suhu $22,5^\circ\text{C}$ didalam *coffee cup*. Suhu air kemudian naik menjadi $24,3^\circ\text{C}$. hitunglah besarnya kalor jenis dari padatan tersebut jika q_{kal} diabaikan.

Solusi :

Massa sampel = 43,29 g

Massa air = 152 g

$$\Delta T_{air} = (24,3 - 22,5)^\circ\text{C} = 1,8^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_{sampel} = (24,3 - 99,8)^\circ\text{C} = 75,5^\circ\text{C}$$

s_{sampel} ?

$$q_{sistem} = q_{air} + q_{kalorimeter} + q_{sampel}$$

q_{kal} diabaikan jadi, $q_{kal} = 0$.

$$q_{sistem} = q_{air} + q_{sampel}$$

$$q_{sistem} = 0$$

$$q_{air} = m \times s \times \Delta T$$

$$q_{air} = 152 \text{ g} \times \frac{4,184 \text{ J}}{\text{g}^\circ\text{C}} \times 1,8^\circ\text{C} = 1,1 \times 10^3 \text{ J}$$

$$q_{sampel} = -q_{air} = -1,1 \times 10^3 \text{ J}$$

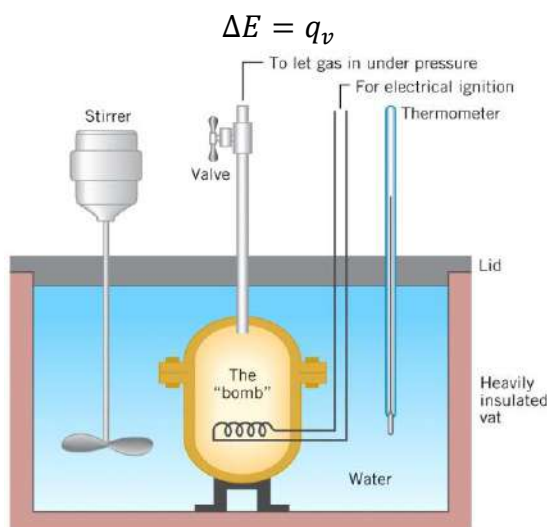
$$s = \frac{q_{sampel}}{m \times \Delta T}$$

$$s = \frac{-1,1 \times 10^3 \text{ J}}{43,29 \text{ g} \times -75,5^\circ \text{ C}} = 0.3365 \text{ J/g } ^\circ \text{ C}$$

Jadi, kalor jenis dari sampel sebesar 0.3356 J/g °C

Kalorimeter bomb

Dinamakan dengan kalorimeter *bomb* karena tempat terjadinya reaksi memiliki bagian berbentuk “*bomb*” kecil. *Bomb* memiliki dinding yang rapat sehingga perubahan volume tidak ada ($\Delta V = 0$). Karena perubahan volume tidak ada sehingga nilai dari kerja (w) juga nol yang berarti tidak ada ekspansi yang terjadi. Pada kalorimeter ini panas reaksi pada volume konstan (q_v) besarnya sama dengan ΔE (Jepersen, et al., 2012).



Gambar 16 – Kalorimeter bomb (Jepersel et al, 2012)

Perhitungan pada kalorimeter bomb :

$$q_{\text{sistem}} = q_{\text{kalorimeter}} + q_{\text{reaksi}}$$

$$q_{\text{sistem}} = 0$$

$$q_{\text{reaksi}} = -q_{\text{kalorimeter}}$$

$$q_{\text{kalorimeter}} = C_{\text{kalorimeter}} \times \Delta T$$

Reaksi tidak terjadi dalam tekanan yang konstan tapi dalam tekanan yang konstan, maka :

$$\Delta H \neq q_{\text{reaksi}}$$

Lalu, besarnya kerja (w) antara q_v dan q_p dapat dituliskan sebagai berikut :

$$w = q_v - q_p$$

Contoh soal :

Minyak zaitun sebanyak 1 g dibakar dengan oksigen murni dalam kalorimeter *bomb*, dengan perubahan suhu dari 22 °C menjadi 26,049 °C. Berapa banyak kalori dalam minyak zaitun per gramnya? $C_{\text{kalorimeter}} = 9,032 \text{ KJ/}^\circ \text{ C}$

Solusi :

$$\Delta T = (26,049 - 22)^\circ\text{C} = 4,049^\circ\text{C}$$

$$q_{cal} = C \times \Delta T \\ = 9,032 \text{ kJ}/^\circ\text{C} \times 4,049^\circ\text{C} = 36,57 \text{ kJ}$$

$$q_{minyak} = -q_{kalorimeter} = -36,57 \text{ kJ}$$

$$q_{minyak} (\text{cal/g}) = \frac{-36,57 \text{ kJ}}{1.000 \text{ g}} \times \frac{1 \text{ kcal}}{4,184 \text{ kJ}} \times \frac{1 \text{ Cal}}{1 \text{ kcal}} = -8,74 \text{ Cal/g}$$

Jadi, banyaknya kalori dalam 1 gram minyak zaitun adalah -8,74 Cal/g.

5.4 Entalpi (H)

Banyaknya panas reaksi (q) yang dihasilkan atau diserap bergantung dengan jumlah dari mol reaktan yang kita campurkan. Untuk panas reaksi dihitung berdasarkan semua yang terjadi di dalam sistem. Hal ini termasuk dalam konsentrasi reaktan. Konsentrasi produk, suhu, dan tekanan. Karena hal-hal ini mempengaruhi panas reaksi. keadaan standar reaksi terjadi saat reaksi dalam tekanan 1 bar, apabila sampel berupa larutan maka memiliki konsentrasi 1 M, memiliki suhu 298 K.

Panas reaksi standar merupakan nilai ΔH untuk reaksi yang terjadi dibawah kondisi standar. Untuk menunjukkan nilai ΔH dalam keadaan standar maka berubah menjad ΔH° .

Panas reaksi pada tekanan yang konstan (q_p) sebagai berikut :

$$\Delta E = q_p + w$$

Dengan H atau entalpi dituliskan sebagai berikut :

$$H = E + PV \\ \Delta H = \Delta E + P \Delta V$$

$w = -P \Delta V$, maka

$$\Delta H = q_p + w + (-w) \\ \Delta H = q_p)$$

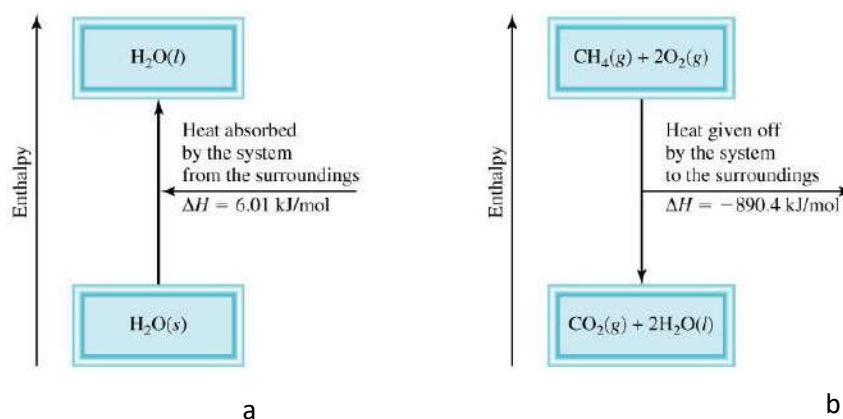
Entalpi (H) merupakan fungsi keadaan, sehingga

$$\Delta H = H_{akhir} - H_{awal}$$

Perubahan entalpi dalam reaksi kimia

$$\Delta H = H_{produk} - H_{reaktan}$$

Reaksi endotermik memiliki nilai ΔH (+). Sedangkan reaksi eksotermik memiliki nilai ΔH (-).



Gambar 17 – Perbedaan nilai ΔH antara (a) reaksi endotermik (b) reaksi eksotermik (Jepersel et al, 2012)

a. $H_{\text{produk}} > H_{\text{reaktan}}$
 $\Delta H > 0$, nilainya (+)

b. $H_{\text{produk}} < H_{\text{reaktan}}$
 $\Delta H < 0$, nilainya (-)

Contoh soal :

Berikut merupakan persamaan termokimia dari pembentukan air :



Jika dari reaksi tersebut dihasilkan air sebanyak 1 mol, maka reaksi menjadi?

Solusi :

Pada reaksi : $2 \text{H}_{2(g)} + \text{O}_{2(g)} \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}_{(l)} \quad \Delta H = -571,8 \text{ kJ}$, merupakan reaksi pembentukan 2 mol air.

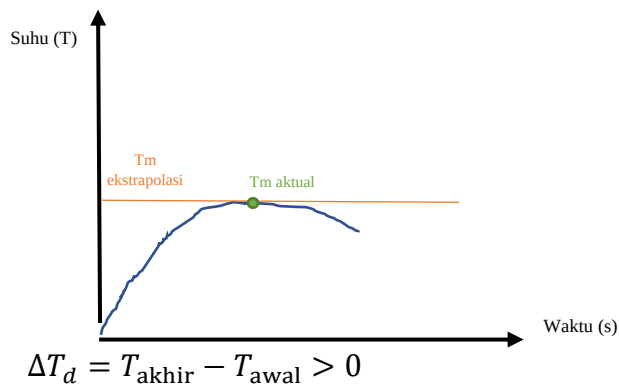
Apabila terjadi perubahan pada salah satu koefisien maka semua koefisien reaksi dan nilai ΔH juga berubah. Jika hanya dihasilkan 1 mol air maka semua reaksi dibagi dua. Sehingga menjadi :



5.5 Termokimia

Kapasitas Panas Kalorimeter (Percobaan I)

- Plotkan grafik antara suhu (sumbu-y) terhadap waktu dalam detik (sumbu-x). Ekstrapolasikan grafik hingga memotong sumbu-y. Kerjakan di kertas grafik yang disediakan.
 - Tentukan suhu maksimum (T_m) hasil ekstrapolasi di atas.
 - Hitung penurunan suhu air panas (ΔT_p) dan kenaikan suhu air dingin (ΔT_d) untuk percobaan I.



$$\Delta T_d = T_{\text{akhir}} - T_{\text{awal}} > 0$$

$$\Delta T_p = T_{\text{akhir}} - T_{\text{awal}} < 0$$

agar nilai C_{kal} positif maka dengan mengabaikan “-” besarnya $T_p > T_d$

2. Tentukan kapasitas kalorimeter (C_{kal}) untuk percobaan I dan hitung kapasitas kalorimeter rata-ratanya. Note: nilai $C_{\text{kal}} < 0$, maka praktikum harus diulang)

$$\begin{aligned} q_{\text{air dingin}} + q_{\text{air panas}} + q_{\text{kalorimeter}} &= 0 \\ q_{\text{kalorimeter}} &= -(q_{\text{air dingin}} + q_{\text{air panas}}) \\ C_{\text{kal}}\Delta T &= -[(m_d)(s)(\Delta T_d) + (m_p)(s)(\Delta T_p)] \\ C_{\text{kal}}\Delta T &= -[(m)(s)(\Delta T_d + \Delta T_p)] \end{aligned}$$

Karena air dingin saat percobaan dimasukkan terlebih dahulu maka ΔT yang digunakan adalah ΔT_d .

$$\begin{aligned} C_{\text{kal}} &= \frac{-[(m)(s)(\Delta T_d + \Delta T_p)]}{\Delta T_d} \\ &= \frac{-[(+)(+)(+ + -)]}{+} \\ &= \frac{-[(+)(-)]}{+} \\ C_{\text{kal}} &= (+)J/^{\circ}\text{C} \end{aligned}$$

Panas Reaksi Penetralan (Percobaan II)

3. Dengan asumsi massa jenis larutan HCl 3M 1 g/mL dan larutan NaOH 3M 1 g/mL, tentukan massa total larutan dalam kalorimeter.

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{m}{V} \\ m &= m(\text{NaOH}) + m(\text{HCl}) \\ &= \rho_{\text{NaOH}} \times V_{\text{NaOH}} + \rho_{\text{HCl}} \times V_{\text{HCl}} \\ &= (+) \text{ g} \end{aligned}$$

4. Tentukan suhu maksimum (T_m) dari data yang diperoleh. Suhu tertinggi dapat dilihat pada data.

Sesuai hasil percobaan dengan nilai +

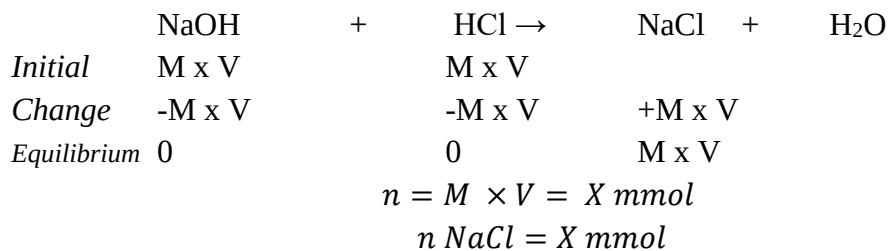
5. Tentukan perubahan suhu (ΔT) yang terjadi dalam larutan sebelum dan setelah dicampurkan.

$$\begin{aligned}\Delta T_d &= T_{\text{akhir}} - T_{\text{awal}} \\ &= T_m - T_{\text{NaOH}} \\ &= (+) - (+) \\ &= (+) ^\circ\text{C}\end{aligned}$$

6. Hitung kalor (q_{reaksi}) yang dihasilkan oleh reaksi penetralan larutan HCl dan NaOH!

$$\begin{aligned}q_{\text{air}} + q_{\text{kalorimeter}} + q_{\text{reaksi}} &= 0 \\ q_{\text{reaksi}} &= -[q_{\text{air}} + q_{\text{kalorimeter}}] \\ &= -[(m)(s)(\Delta T) + C_{\text{kal}}\Delta T] \\ &= -[(+)(+)(+) + (+)(+)] \\ &= (-) \text{ J}\end{aligned}$$

1. Hitung mol NaCl(aq) teori yang dihasilkan oleh reaksi antara NaOH 3 M dan HCl 3 M berdasarkan eksperimen yang anda lakukan! Tuliskan persamaan reaksi NaOH dan HCl terlebih dahulu.



2. Hitung perubahan entalpi (ΔH) yang terjadi pada reaksi penetralan tersebut untuk menghasilkan 1 mol NaCl! (Lihat No. 7)

$$\begin{aligned}\Delta H^\circ &= \frac{q_{\text{reaksi}}}{n} \\ \Delta H^\circ \text{NaCl} &= \frac{q_{\text{reaksi}}}{n} \\ &= \frac{(-) \text{ J}}{(+) \text{ mol}} = (-) \text{ J/mol}\end{aligned}$$

Hitung persen perbedaan (galat) antara hasil eksperimen dengan data literatur!

$$\% \text{Galat} = \left| \frac{\text{Nilai Teoritis} - \text{Hasil Eksperimen}}{\text{Nilai Teoritis}} \right| \times 100\%$$

Panas Pelarutan (Percobaan III)

3. Dengan cara yang sama seperti perhitungan reaksi penetralan, hitung perubahan entalpi dalam reaksi pelarutan untuk 1 mol amonium nitrat! **(Gunakan tahap-tahap perhitungan seperti pada soal no.4 –no.8).**

Perhitungan sama dengan percobaan II tanda +/- disesuaikan dengan percobaan. Dengan hasil ΔH bernilai +.

4. Hitung pula persentase perbedaan hasil (galat) antara eksperimen dengan data literatur!

$$\% \text{Galat} = \left| \frac{\text{Nilai Teoritis} - \text{Hasil Eksperimen}}{\text{Nilai Teoritis}} \right| \times 100\%$$

Latihan Soal dan Solusi

1. Suatu gas nitrogen melepaskan energi sebesar 5,3 Joule dan gas melakukan kerja sebesar 15,7 Joule. Berapakah perubahan energi pada gas tersebut?

Jawab :

$q = -5,3 \text{ J}$ (energi dilepaskan)

$w = -15,7 \text{ J}$ (gas melakukan kerja)

ΔE ?

$$\begin{aligned} \Delta E &= q + w \\ &= -5,3 \text{ J} + (-15,7 \text{ J}) \\ &= -21 \text{ J} \end{aligned}$$

Jadi, nilai ΔE dari gas nitrogen sebesar -21 J .

2. Sampel gas hidrogen berekspansi dari 2,1 L menjadi 5,6 L pada suhu yang konstan. Berapakah kerja yang dilakukan gas hidrogen dalam joule jika gas hidrogen berekspansi pada :
- Keadaan vakum
 - Tekanan 3,7 atm

Jawab :

$$w = -P \Delta V$$

- a. Keadaan vakum terjadi saat $P = 0 \text{ atm}$.

$$\Delta V = 5,6 \text{ L} - 2,1 \text{ L} = 3,5 \text{ L}$$

$$w = -0 \text{ atm} \times 3,5 \text{ L} = 0 \text{ L atm} = 0 \text{ J}$$

- b. $P = 3,7 \text{ atm}$

$$\Delta V = 3,5 \text{ L}$$

$$w = -3,7 \text{ atm} \times 3,5 \text{ L} = -12,95 \text{ L atm}$$

$$= -12,95 \text{ L atm} \times \frac{101,3 \text{ J}}{1 \text{ L atm}} = -1311,835 \text{ J} = -1,3118 \text{ kJ}$$

3. Suatu reaksi terjadi pada volume 1,643 L di dalam tekanan 2,531 atm. Reaksi ini melepaskan panas 201 J ke lingkungan. Berapakah perubahan energi didalam sistem tersebut? $1 \text{ L atm} = 101,3 \text{ J}$

Jawab :

$$V = 1,643 \text{ L}$$

$$P = 2,531 \text{ atm}$$

$$q = -201 \text{ J}$$

$$\Delta E ?$$

$$\Delta E = q + w$$

$$w = P \times \Delta V$$

$$= 2,531 \text{ atm} \times 1,643 \text{ L}$$

$$= 4,1584 \text{ L atm}$$

$$W = 4.1584 \text{ Latm} \times \frac{101.3 \text{ J}}{1.000 \text{ Latm}} = 421.245 \text{ J}$$

$$\Delta E = q + w$$

$$= -201 \text{ J} + 421,245 \text{ J}$$

$$= 401,145 \text{ J}$$

Jadi, besarnya perubahan energi pada sistem tersebut sebesar 401,145 J

4. Segelas air yang digunakan dalam eksperimen memiliki kapasitas panas sebesar 720 J/°C. Berapakah panas yang akan diserap jika eksperimen terjadi perubahan suhu dari 23,2 °C menjadi 35,7 °C?

Jawab :

$$C = 720 \text{ J/}^\circ\text{C}$$

$$\Delta T = (35,7 - 23,2) ^\circ\text{C} = 12,5 ^\circ\text{C}$$

$$q ?$$

$$q = C \times \Delta T$$

$$= 720 \text{ J/}^\circ\text{C} \times 12,5 ^\circ\text{C}$$

$$= 9000 \text{ J}$$

$$= 9 \text{ kJ}$$

Jadi, panas yang diserap pada eksperimen sebesar 9 kJ.

5. Bola *bearing* bersuhu 265 °C dimasukkan dalam gelas berisi 250 gram air. Air kemudian menghangat dari 25 °C menjadi 37,5 °C. Berapakah kapasitas panas bola *bearing*? Kapasitas panas segelas air = 1046 J/ °C.

Jawab :

$$q_{\text{bola bearing}} = -q_{\text{air}}$$

$$\Delta T_{\text{air}} = (37,5 - 25) ^\circ\text{C} = 12,5 ^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_{\text{bearing}} = (37,5 - 265) ^\circ\text{C} = 227,5 ^\circ\text{C}$$

$$q_{\text{air}} = C \times \Delta T$$

$$\begin{aligned}
&= 1046 \text{ J/}^{\circ}\text{C} \times 12,5^{\circ}\text{C} \\
&= 13075 \text{ J} \\
&= 13,075 \text{ KJ}
\end{aligned}$$

$$q_{\text{air}} = -q_{\text{bearing}}$$

$$q_{\text{bearing}} = -13075 \text{ J}$$

$$\begin{aligned}
C &= \frac{q}{\Delta T} \\
&= \frac{-13075 \text{ J}}{227,5^{\circ}\text{C}}
\end{aligned}$$

$$= -57,4725 \text{ J/}^{\circ}\text{C}$$

Jadi, kapasitas panas bola *bearing* sebesar $-57,4725 \text{ J/}^{\circ}\text{C}$

6. Berapakah energi panas yang hilang dari segelas teh 250 mL yang suhunya turun dari 66°C menjadi 35°C ? Diasumsikan massa jenis teh = 1 g/mL , dengan $s_{\text{teh}} = s_{\text{air}} = 4,18 \text{ J/g}^{\circ}\text{C}$

Jawab :

$$\Delta T = (35 - 66)^{\circ}\text{C} = -31^{\circ}\text{C}$$

$$q = s \times m \times \Delta T$$

$$= 4,18 \text{ J/g}^{\circ}\text{C} \times 250 \text{ mL} \times 1 \text{ g/mL} \times -31^{\circ}\text{C}$$

$$= -32395 \text{ J}$$

Jadi, besarnya panas yang hilang sebesar -32395 Joule .

7. Sepotong emas dengan massa 38,6 gram menyerap panas sebanyak 300 J, Berapakah suhu akhir potongan emas ini jika suhu awalnya 25°C ? $s_{\text{emas}} = 0,129 \text{ J/g}^{\circ}\text{C}$

Jawab :

$$q = s \times m \times \Delta T$$

$$\begin{aligned}
\Delta T &= \frac{q}{s \times m} \\
&= \frac{300 \text{ J}}{0,129 \text{ J/g}^{\circ}\text{C} \times 38,6 \text{ g}} \\
&= 60,24^{\circ}\text{C}
\end{aligned}$$

$$\Delta T = T_f - T_i$$

$$T_f = \Delta T + T_i$$

$$= (60,24 + 25)^{\circ}\text{C}$$

$$= 85,24^{\circ}\text{C}$$

Jadi, suhu akhir potongan emas sebesar $85,24^{\circ}\text{C}$

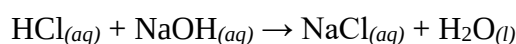
8. Pada saat eksperimen dengan menggunakan kalorimeter *coffe cup* seorang mahasiswa mencampurkan HCl dan NaOH. HCl 1 M dimasukkan terlebih dahulu sebanyak 50 mL yang memiliki suhu awal 26°C . Lalu ditambahkan dengan NaOH 1 M sebanyak 50 mL

dengan suhu awal yang sama. Kemudian keduanya dicampur dan kemudian suhunya naik menjadi 32,4 °C . panas yang hilang dalam kalorimeter diabaikan. ($s_{air} = 4,184 \text{ J g}^{-1}\text{°C}^{-1}$; $\rho_{HCl} = 1,02 \text{ g mL}^{-1}$; $\rho_{NaOH} = 1,04 \text{ g mL}^{-1}$), Tentukan :

- Persamaan reaksi yang terjadi
- Massa HCl dan NaOH
- q reaksi
- ΔH
- Reaksi endotermik / eksotermik beserta alasannya,

Jawab :

- Persamaan reaksi



- Massa HCl dan NaOH

$$V_{\text{HCl}} = 50 \text{ mL}$$

$$\rho_{\text{HCl}} = 1,02 \text{ g mL}^{-1}$$

$$V_{\text{NaOH}} = 50 \text{ mL}$$

$$\rho_{\text{NaOH}} = 1,04 \text{ g mL}^{-1}$$

$$\rho = \frac{\text{massa}}{\text{Volume}}$$

$$\text{massa} = V \times \rho$$

$$\text{massa HCl} = 50 \text{ mL} \times 1,02 \text{ g/mL} = 51 \text{ g}$$

$$\text{massa NaOH} = 50 \text{ mL} \times 1,04 \text{ g/mL} = 52 \text{ g}$$

$$\begin{aligned} \text{massa total} &= \text{massa HCl} + \text{massa NaOH} \\ &= 51 \text{ g} + 52 \text{ g} \\ &= 103 \text{ g} \end{aligned}$$

- q reaction

$$q_{\text{solution}} + q_{\text{calorimeter}} + q_{\text{reaction}} = 0$$

$$q_{\text{reaction}} = -[q_{\text{solution}} + q_{\text{calorimeter}}]$$

Karena q_{cal} diabaikan, maka :

$$q_{\text{reaction}} = -q_{\text{solution}}$$

$$= -(m \times s \times \Delta T)$$

$$= -(103 \text{ g} \times 4,184 \text{ J/g °C} \times (32,4 - 25)^\circ\text{C})$$

$$= -2758,09 \text{ J}$$

- ΔH

$$\Delta H = \frac{q_{\text{reaksi}}}{n}$$

Mol yang digunakan adalah mol dari NaCl hasil reaksi HCl dan NaOH, Maka :

	NaOH	+	HCl	→	NaCl	+	H ₂ O
Initial	1 M x 50 mL		1 M x 50 mL				
	= 50 mmol		= 50 mmol				
Change	-50 mmol		-50 mmol		+50 mmol		
Equilibrium	0		0		50 mmol		

$$\begin{aligned}\text{Mol NaCl} &= 50 \text{ mmol} \\ &= 50 \times 10^{-3} \text{ mol}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta H &= \frac{-2758,09 \text{ J}}{50 \times 10^{-3} \text{ mol}} \\ &= -55161,8 \text{ J/mol} \\ &= -55,1618 \text{ KJ/mol}\end{aligned}$$

e. Reaksi berjalan secara eksotermik dengan ditandai nilai ΔH yang bernilai (-)

9. Panas pembakaran metil alkohol sebesar -713,56 KJ/mol. Ketika metil alkohol dibakar sebanyak 3,05 gram di dalam kalorimeter *bomb* dengan kenaikan suhu dari 23,09°C menjadi 30°C. Berapakah kapasitas panas (C_{cal}) tersebut?

Jawab :

Panas pembakaran = -713,56 kJ/mol

Massa metil alkohol (CH_3OH) = 3,05 g

$\Delta T = (30 - 23,09)^\circ\text{C} = 6,91^\circ\text{C}$

C_{cal} ?

$$\begin{aligned}q_{\text{reaksi}} &= \text{panas pembakaran} \times \text{mol } \text{CH}_3\text{OH} \\ &= -713,56 \text{ kJ/mol} \times \left(\frac{3,05 \text{ g}}{32 \text{ g/mol}} \right) \\ &= -68,0111 \text{ kJ}\end{aligned}$$

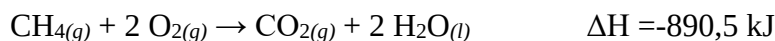
$$q_{\text{cal bomb}} + q_{\text{reaction}} = 0$$

$$\begin{aligned}q_{\text{cal bomb}} &= -q_{\text{reaction}} \\ &= -(-68,0111 \text{ KJ}) \\ &= 68,0111 \text{ kJ}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}q_{\text{cal bomb}} &= C_{\text{cal bomb}} \times \Delta T \quad C_{\text{cal bomb}} \\ &= \frac{68,0111 \text{ KJ}}{6,91^\circ\text{C}} \\ &= 9,8424 \text{ kJ}/^\circ\text{C}\end{aligned}$$

Jadi, kapasitas panas kalorimeter *bomb* (C_{cal}) sebesar 9,8424 kJ/°C

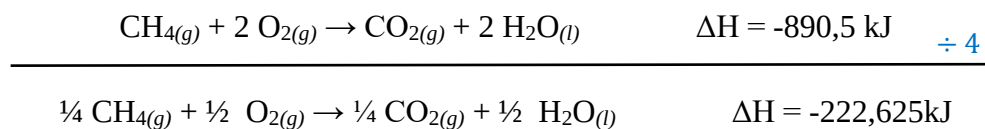
10. Suatu pembakaran gas metana dengan oksigen memiliki reaksi termokimia seperti berikut ini :

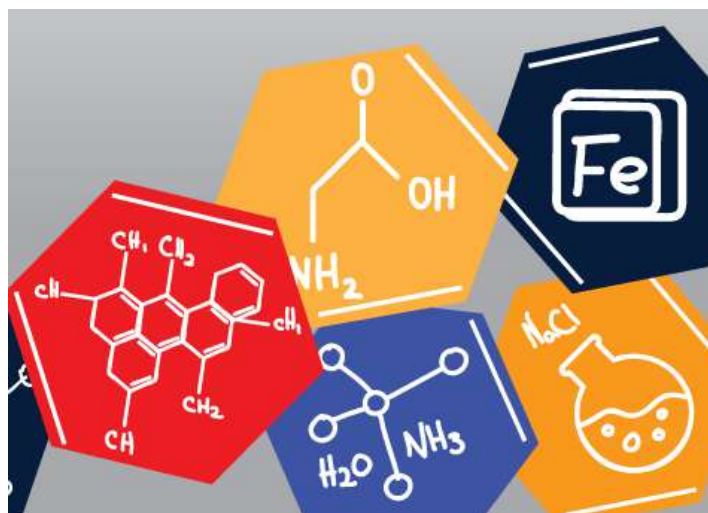


Tuliskan persamaan termokimia untuk pembakaran metana ketika terbentuk $\frac{1}{4}$ mol air!

Jawab:

Terbentuk $\frac{1}{4}$ mol air maka :





BAB VI – ENERGI DAN PERUBAHAN KIMIA

6.1 Persamaan Termokimia

Seperti yang kita ketahui, jumlah energi yang dilepaskan atau diserap oleh suatu reaksi bergantung pada jumlah mol reaktan yang bereaksi. Dalam suatu reaksi, semua variabel sistem harus didefinisikan dengan baik. Variabel tersebut meliputi jumlah atau konsentrasi reaktan, jumlah atau konsentrasi produk, temperatur dan tekanan. Hal tersebut perlu diperhatikan karena mempengaruhi jumlah kalor yang dilepas atau diserap. Ahli kimia telah menetapkan kondisi standar untuk memudahkan membandingkan nilai energi dari suatu reaksi. Kondisi standar yaitu keadaan saat tekanan 1 bar atau konsentrasi 1M untuk larutan. Persamaan termokimia mirip dengan persamaan reaksi kimia pada umumnya, namun diberikan energi yang terlibat dalam reaksinya. Contohnya sebagai berikut,



Bila reaksi diatas dibalik, maka nilai entalpinya diberi tanda yang berlawanan sebagai berikut,



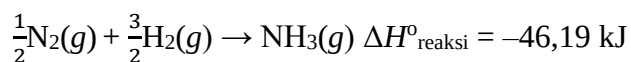
Nilai ΔH° negatif berarti reaksi melepaskan energi (eksoterm), sedangkan nilai ΔH° positif berarti reaksi memerlukan energi (endoterm). Berdasarkan persamaan diatas, berarti 92,38 kJ energi dilepaskan dalam pembentukan 2 mol amoniak. Pada persamaan berikutnya, dibutuhkan energi sebesar 92,38 kJ untuk menguraikan 2 mol amoniak.

Contoh: Tuliskan persamaan termokimia pembentukan 10 mol amoniak dari gas hidrogen dan nitrogen pada keadaan standar, bila pembentukan 1 mol gas amoniak melepaskan 46,19 kJ!

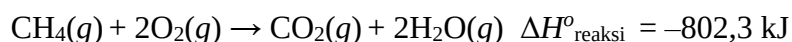
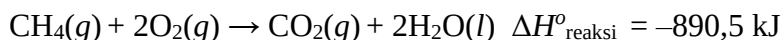
Solusi: dalam pembentukan 1 mol $\text{NH}_3(g)$, dilepaskan energi sebanyak 46,19 kJ. Maka untuk 10 mol gas amoniak akan dilepaskan sejumlah 10 kalinya, yaitu 461,9 kJ. Ingat, melepaskan energi berarti $\Delta H^\circ_{\text{reaksi}}$ bertanda negatif. Persamaan totalnya sebagai berikut



Dalam reaksi termokimia, penulisan koefisiennya diperbolehkan menggunakan bilangan pecahan atau desimal. Pada contoh soal, patokan penulisan koefisien yaitu berdasarkan soal, dimana disebutkan menghasilkan 10 mol amoniak. Berarti, koefisien spesi lainnya harus menyesuaikan agar menghasilkan 10 mol amoniak. Misalkan, dalam soal disebutkan untuk menghasilkan 1 mol amoniak, maka reaksinya sebagai berikut



Perhatikan bahwa fasa senyawa yang terlibat dalam reaksi sangat penting. Perbedaan fasa senyawa mempengaruhi nilai entalpi dari suatu reaksi. Perhatikan contoh berikut:



Perhatikan fasa air yang dihasilkan. Reaksi pertama melepaskan lebih banyak energi dibandingkan reaksi yang ke dua. Hal tersebut dikarenakan pada reaksi ke dua sejumlah energi digunakan untuk menguapkan air menjadi gas, sehingga energi yang dilepaskan ke lingkungan lebih sedikit.

6.2 Kalor Reaksi

Perubahan energi dalam suatu sistem dapat ditentukan dengan cara mengukur panas dan kerja yang berubah dalam sistem tersebut. Jumlah kerja yang dilakukan oleh atau pada sistem bergantung pada tekanan dan volume, sehingga pengukuran panas suatu reaksi dilakukan pada tekanan atau volume tetap.

a. Perubahan energi (ΔE) dalam volume konstan

Kalor untuk reaksi yang spesifik biasanya diberikan label, misalkan reaksi pembakaran disebut kalor reaksi pembakaran (*heat of combustion*). Karena reaksi pembakaran memerlukan oksigen dan menghasilkan gas, maka reaksi harus dilakukan pada sistem yang tertutup. Salah satu sistem yang biasa digunakan untuk mengukur panas reaksi pembakaran adalah kalorimeter bom.

Dalam kalorimeter bom tidak terjadi perubahan volume, sehingga nilai $P\Delta V = 0$, maka kalor reaksi yang dihitung dalam kalorimeter bom yaitu kalor reaksi pada volume konstan, q_v .

$$\Delta E = q_v$$

ΔE = Perubahan energi dalam

q_v = Kalor reaksi pada volume tetap

Contoh soal:

ketika 1,000 g *olive oil* dibakar sempurna dengan oksigen murni di dalam kalorimeter bom, suhu air meningkat dari 22,000 °C menjadi 26,049 °C.

(a). Berapa kalori per gram yang terdapat dalam *olive oil* tersebut? Diketahui bahwa kapasitas kalor kalorimeter sebesar 9,032 kJ/°C.

(b). Bila dalam *olive oil* dianggap hampir 100% gliseril trioleat, $C_{57}H_{104}O_6$, berapa perubahan energi dalam (ΔE) untuk satu mol gliseril trioleat?

Solusi:

a . Pertama adalah menghitung kalor yang diserap oleh kalorimeter dengan persamaan berikut

$$\begin{aligned} q_{\text{kalorimeter}} &= C \Delta t \\ &= 9,032 \text{ kJ/}^\circ\text{C} \times (26,049^\circ\text{C} - 22,000^\circ\text{C}) \\ &= 36,57 \text{ kJ} \end{aligned}$$

Karena kalor yang dilepas oleh pembakaran *olive oil* hanya diserap oleh kalorimeter, maka, $q_v = -q_{\text{kalorimeter}}$

$$q_v = -36,57 \text{ kJ.}$$

Kalori per gram yang terdapat dalam *olive oil*

$$\begin{aligned} q_{\text{oliveoil}} &= \frac{-36,57 \text{ kJ}}{1000 \text{ g}} \times \frac{1 \text{ kcal}}{4,184 \text{ kJ}} \times \frac{1 \text{ Cal}}{1 \text{ kcal}} \\ &= -8,740 \text{ Cal/gram} \end{aligned}$$

b . Pertama yang dilakukan adalah mencari berapa mol gliseril trioleat yang dibakar. Asumsikan bahwa pembakaran terjadi secara sempurna!

$$\begin{aligned} n &= \frac{m}{M_m} \\ &= \frac{1,000 \text{ g}}{884 \text{ g/mol}} = 1,13 \times 10^{-3} \text{ mol} \end{aligned}$$

$$\Delta E = q_v = \frac{-36,57 \text{ kJ}}{1,13 \times 10^{-3} \text{ mol}} = -3,326 \times 10^4 \text{ kJ/mol.}$$

jadi, perubahan energi untuk pembakaran sempurna satu mol gliseril trioleat sebesar $-3,326 \times 10^4 \text{ kJ/mol}$ (tanda minus menunjukkan bahwa energi dilepaskan)

b. Perubahan entalpi (ΔH) pada tekanan tetap

Tidak seperti reaksi yang terjadi di dalam kalorimeter bom, dimana reaksi di dalam sistem tertutup, reaksi yang dilakukan di laboratorium berada di ruang terbuka. Praktikum yang dilakukan di laboratorium misalkan dalam gelas beker, tabung reaksi, dan Erlenmeyer dimana tekanannya sama dengan tekanan atmosfer. Kalor reaksi dapat dihitung pada tekanan tetap q_p .

$$\Delta E = q_p + w$$

Ketika kita ingin menghitung perubahan energi dalam suatu reaksi, maka kita perlu mengetahui perubahan volume yang terjadi dan menggunakan persamaan $w = -P \Delta V$. Untuk menghindari hal tersebut, maka dibuatlah koreksi terhadap energi dalam yang disebut dengan entalpi atau H .

$$H = E + PV$$

Pada tekanan tetap persamaan dapat ditulis dengan

$$\Delta H = \Delta E + P\Delta V$$

Dengan mensubstitusikan persamaan $-w = P\Delta V$ dan $\Delta E = q_p + w$ maka akan didapat persamaan berikut

$$\begin{aligned}\Delta H &= (q_p + w) - w \\ \Delta H &= q_p\end{aligned}$$

Perubahan entalpi, ΔH sama seperti perubahan energi dalam

$$\Delta H = H_{\text{akhir}} - H_{\text{awal}}$$

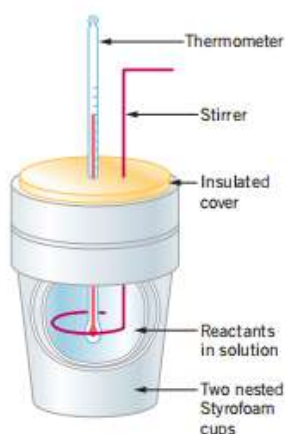
Jika dalam reaksi kimia kita berhubungan dengan produk dan reaktan, maka persamaannya menjadi

$$\Delta H = H_{\text{produk}} - H_{\text{reaktan}}$$

Nilai ΔH yang negatif berarti reaksi melepas energi (eksoterm)

Nilai ΔH yang positif berarti reaksi menyerap energi (endoterm)

Perbedaan nilai ΔH dengan ΔE sebanding dengan $P\Delta V$. Untuk reaksi yang menyebabkan perubahan volume yang besar, misalkan reaksi yang menghasilkan gas, maka perbedaan antara nilai ΔH dan ΔE akan cukup besar. Namun, untuk reaksi yang hanya melibatkan fasa cair dan padat, perbedaan antara ΔH dan ΔE tidak akan terlalu jauh.



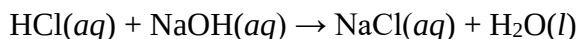
Gambar 18 – Rangkaian coffee cup calorimeter

Kalorimeter ini digunakan untuk mengukur perubahan entalpi yang terjadi pada tekanan tetap. Larutan atau padatan akan dicampurkan di dalam kalorimeter ini dan perubahan suhunya akan dicatat. Penggunaan kalorimeter ini akan dilakukan dalam praktikum mengenai termokimia.

Contoh soal: Dalam suatu praktikum kimia dasar, seorang mahasiswa teknik geologi Universitas Pertamina mencampurkan 50 mL HCl 1,0 M dengan suhu 25,5 °C ke dalam *coffee cup calorimeter*. Ke dalam kalorimeter ini juga dicampurkan larutan 50 mL NaOH 1,0 M dengan suhu 25,5°C. Campuran diaduk dan suhu sistem menjadi 32,2 °C. hitunglah nilai ΔH dalam kJ/mol HCl! ($C = 4,184 \text{ J/g}^\circ\text{C}$, $\rho_{\text{HCl}} = 1,02 \text{ g/mL}$, $\rho_{\text{NaOH}} = 1,04 \text{ g/mL}$). catatan: Kalor yang diserap oleh kalorimeter, termometer dan udara sekitar diabaikan)

Solusi:

Reaksi antara asam kuat dengan basa kuat merupakan reaksi netralisasi, persamaan reaksinya sebagai berikut



$$\begin{aligned}\text{Massa NaOH} &= \rho_{\text{NaOH}} \times \text{volume}_{\text{NaOH}} \\ &= 1,04 \text{ g/mL} \times 50 \text{ mL} \\ &= 52 \text{ g}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Massa HCl} &= \rho_{\text{HCl}} \times \text{volume}_{\text{HCl}} \\ &= 1,02 \text{ g/mL} \times 50 \text{ mL} \\ &= 51 \text{ g}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Massa total} &= \text{massa}_{\text{NaOH}} + \text{massa}_{\text{HCl}} \\ &= 52 \text{ g} + 51 \text{ g} \\ &= 103 \text{ g}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}q_{\text{larutan}} &= m \times C \times \Delta t \\ &= 103 \text{ gram} \times 4,184 \text{ J/g}^\circ\text{C} \times (32,2 - 25,5)^\circ\text{C} \\ &= 2887,38 \text{ J} = 2,9 \text{ kJ}\end{aligned}$$

Reaksi tersebut merupakan reaksi eksotermik karena mengalami peningkatan suhu, maka tanda q_{reaksi} adalah negatif (-).

$$q_{\text{reaksi}} = -2,9 \text{ kJ.}$$

Dalam soal diminta untuk 1 mol HCl, maka kalor reaksi dibagi dengan jumlah mol HCl dalam reaksi.

$$\begin{aligned}n_{\text{HCl}} &= C_M V \\ &= 1,0 \text{ M} \times 0,05 \text{ L} \\ &= 0,05 \text{ mol}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta H &= q_{\text{reaksi}}/\text{mol} \\ &= -2,9 \text{ kJ}/0,05 \text{ mol} \\ &= -58 \text{ kJ/mol}\end{aligned}$$

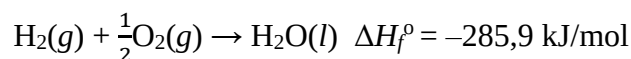
Jadi, perubahan entalpi dalam reaksi penetralan tersebut untuk 1 mol HCl adalah -58 kJ/mol.

6.3 Entalpi Reaksi Standar

Jika kita membicarakan entalpi reaksi standar, biasanya nilai perubahan entalpi yang diberikan adalah untuk 1 mol reaksi, bisa untuk mol reaktan maupun produk. Misalkan, reaksi pembentukan standar ammonia, yang nilainya 1 mol adalah produk. Nilai entalpi reaksi pembakaran 1 mol metana, dimana nilai entalpi untuk 1 mol reaktan. Untuk memahami hal ini, apakah produk atau reaktan yang merupakan 1 mol, dapat dilihat dari jenis reaksinya. Biasanya, dalam reaksi pembakaran standar, mol yang digunakan adalah reaktan yang dibakar. Dalam reaksi pembentukan standar, mol yang digunakan sebagai standar adalah produk.

a. Entalpi pembentukan standar

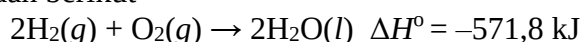
Entalpi pembentukan standar (ΔH_f°) merupakan jumlah kalor yang diserap atau terlibat dalam pembentukan 1 mol suatu senyawa atau molekul dari elemen-elemennya pada suhu 25°C dan tekanan 1 bar atau disebut keadaan standar. Yang perlu diperhatikan adalah nilai entalpi pembentukan standar suatu elemen adalah nol (0). Misalkan, entalpi pembentukan standar dari O_2 , H_2 , dan C adalah nol.



$\Delta H_f^\circ H_2O$ berarti jumlah energi yang dilepaskan ketika pembentukan 1 mol air dari unsur-unsurnya. Bila dalam mengerjakan suatu permasalahan, perhatikan apakah nilai entalpi yang diberikan dalam keadaan standar atau tidak.

Contoh:

Berapa perubahan entalpi bila reaksi pembentukan air menghasilkan air sebanyak 54 gram sesuai persamaan berikut



Solusi: Perhatikan bahwa nilai perubahan entalpi yang diberikan dalam persamaan bukanlah nilai perubahan entalpi standar, melainkan untuk pembentukan 2 mol air. maka, nilai ΔH_f° air yaitu

$$\Delta H_f^\circ = -571,8 \text{ kJ}/2 \text{ mol} = -285,9 \text{ kJ/mol}$$

Sekarang untuk reaksi dalam soal menghasilkan air sebanyak 54 gram, maka jumlah mol air yang dihasilkan yaitu

$$\begin{aligned} n &= \frac{m}{M_m} \\ &= \frac{54 \text{ g}}{18 \text{ g/mol}} = 3 \text{ mol} \end{aligned}$$

Maka, nilai entalpi untuk pembentukan 3 mol air pada soal tersebut adalah

$$\begin{aligned} \Delta H_{\text{reaksi}}^\circ &= 3 \text{ mol} \times (-285,9 \text{ kJ/mol}) \\ &= -857,7 \text{ kJ} \end{aligned}$$

Maka dalam soal di atas akan dilepaskan kalor sebesar 857,7 kJ.

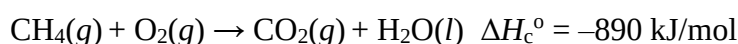
b. Entalpi pembakaran standar

Entalpi pembakaran standar (ΔH_c°) merupakan jumlah kalor yang dilepaskan atau terlibat dalam pembakaran 1 mol suatu senyawa dengan oksigen pada keadaan standar (25 °C, 1 bar). Jika dalam suatu keadaan dikatakan bahwa suatu senyawa mengalami reaksi pembakaran, maka dalam persamaan reaksi bagian reaktan tinggal ditambahkan dengan oksigen.

Contoh: reaksi pembakaran sempurna 1 mol metana menghasilkan kalor sebesar 890 kJ. Tuliskan persamaan reaksi termokimia tersebut!

Solusi:

Perlu diperhatikan dalam soal, bahwa reaksi tersebut menghasilkan kalor, maka tandanya negatif. Kalor yang dihasilkan sudah dalam 1 mol. Maka persamaan reaksi termokimianya sebagai berikut



Reaksi pembakaran sempurna suatu senyawa organik yang terdiri dari C, H, dan O akan menghasilkan karbon dioksida dan air.

Contoh:

Suatu senyawa organik ($M_m = 332 \text{ g/mol}$) sebanyak 5 g dibakar sempurna dalam kalorimeter bom. Suhu kalorimeter meningkat dari 25 °C menjadi 26,6 °C. bila diketahui kapasitas kalor dari kalorimeter sebesar 9,032 kJ/°C, maka berapakah entalpi pembakaran 1 mol senyawa dalam keadaan tersebut?

Solusi:

Dalam soal seperti ini yang kita hitung pertama kali adalah kalor yang diserap oleh kalorimeter. Karena tidak terjadi perubahan volume dalam kalorimeter bom, maka digunakan persamaan 7.3.

$$\begin{aligned} q_v &= C \Delta t \\ &= 9,032 \text{ kJ/}^\circ\text{C} \times (26,6 - 25)^\circ\text{C} \\ &= 14,4512 \text{ kJ.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta H &= \Delta E = -q_v \text{ (terjadi peningkatan suhu, reaksi eksotermik)} \\ &= -14,4512 \text{ kJ} \end{aligned}$$

Ingat bahwa nilai entalpi ini adalah untuk pembakaran 5 g senyawa organik yang dimaksud, maka untuk 1 mol-nya yaitu

$$n_{\text{organik}} = \frac{m}{M_m} = \frac{5 \text{ g}}{332 \text{ g/mol}} = 0,015 \text{ mol}$$

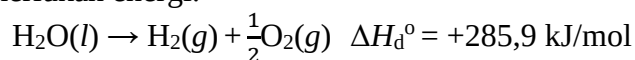
$$\begin{aligned} \Delta H &= -q_v/n \\ &= -14,4512 \text{ kJ}/0,015 \text{ mol} \\ &= -963,4 \text{ kJ/mol} \end{aligned}$$

Maka, pada keadaan tersebut pembakaran 1 mol senyawa organik akan melepaskan kalor sebesar 963,4 kJ. Ingat bahwa dalam keadaan tekanan konstan, nilai ΔH dan ΔE memiliki perbedaan sebesar $P\Delta V$, dan pada volume konstan memiliki perbedaan sebesar ΔPV .

c. Entalpi penguraian standar

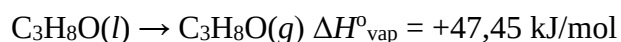
Reaksi penguraian atau kebalikan dari reaksi pembentukan merupakan reaksi yang biasanya memerlukan energi atau endotermik. Entalpi penguraian standar merupakan jumlah kalor yang

terlibat dalam penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsur dalam keadaan standar. Misalkan dalam contoh sebelumnya mengenai pembentukan air, maka untuk reaksi penguraiannya cukup dibalik untuk membentuk unsur-unsurnya. Nilai entalpinya juga dibalik menjadi (+) yang berarti memerlukan energi.



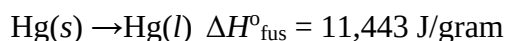
d. Entalpi penguapan standar

Entalpi penguapan standar ($\Delta H^\circ_{\text{vap}}$) merupakan jumlah kalor yang diperlukan untuk menguapkan 1 mol senyawa dalam fasa cairan menjadi fasa gas dalam keadaan standar. Pada pengukuran entalpi penguapan dipengaruhi oleh tekanan gas dalam sistem. Contohnya reaksi penguapan 1-propanol berikut.



e. Entalpi pelelehan standar

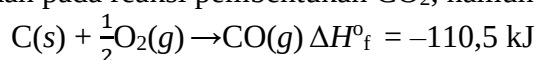
Entalpi pelelehan standar ($\Delta H^\circ_{\text{fus}}$) atau kalor laten merupakan kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 mol senyawa fasa padat menjadi fasa cair pada tekanan tetap. Kalor laten dapat juga dinyatakan dalam per gram senyawa yang mengalami perubahan fasa dari padat menjadi cairan.



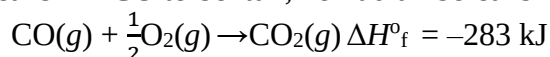
6.4 Hukum Hess

Ada dua cara untuk menentukan panas yang terlibat dalam suatu reaksi, mengukurnya secara eksperimental atau mengukurnya melalui entalpi yang sudah diketahui. Pada hukum Hess, perhitungan entalpi yang penting adalah di keadaan awal dan akhir suatu proses atau tahap, tidak pada jalannya reaksi karena hukum Hess menggunakan fungsi keadaan. Hukum Hess berbunyi: “jika suatu proses dapat ditulis dengan menjumlahkan proses-proses yang lain, nilai perubahan entalpi total setara dengan penjumlahan entalpi dari setiap proses yang dilalui”.

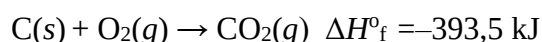
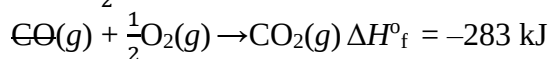
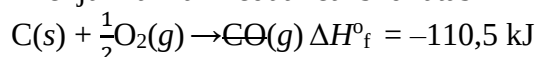
Misalkan pada reaksi pembentukan CO_2 , namun melalui pembentukan CO terlebih dahulu



Pada reaksi ini CO terbentuk, kemudian bereaksi lagi membentuk CO_2

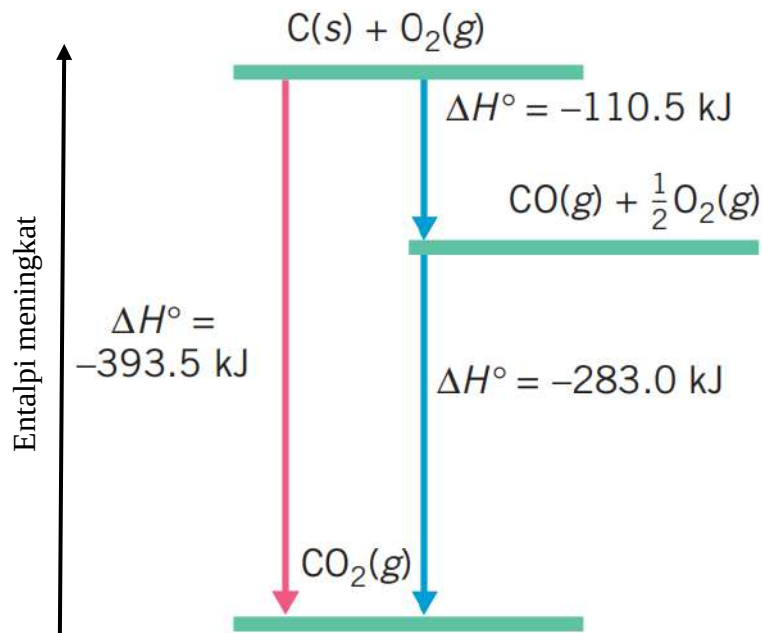


Dengan menjumlahkan kedua reaksi di atas



Dalam mengerjakan soal, fokuslah pada reaksi total yang diminta, tahap-tahap reaksi yang lain dapat kita ubah, baik dibalik, dibagi, atau dikali untuk mencapai reaksi yang diminta.

Proses pembentukan $\text{CO}_2(g)$ di atas dapat juga dinyatakan dalam diagram energi berikut



Gambar 19 – Reaksi eksotermik (Jepersel et al, 2012)

Tanda panah mengarah ke bawah berarti merupakan reaksi eksotermik. Dapat diamati pada diagram bahwa reaksi tersebut merupakan reaksi eksotermik karena pada keadaan akhir energi produk berada di bawah energi reaktan.

Untuk menghitung nilai perubahan entalpi suatu reaksi dapat juga dilakukan dengan persamaan berikut:

$$\Delta H^\circ_{\text{reaksi}} = \sum n \times \Delta H_f^\circ(\text{produk}) - \sum n \times \Delta H_f^\circ(\text{reaktan})$$

Keterangan:

$\sum n \times \Delta H_f^\circ$ (produk) = jumlah perubahan entalpi semua produk

$\sum n \times \Delta H_f^\circ$ (reaktan) = jumlah perubahan entalpi semua reaktan

Contoh soal:

Diketahui data entalpi pembentukan standar ΔH_f° sebagai berikut

$NO_2(g)$ = +33,2 kJ/mol

$H_2O(l)$ = -285,8 kJ/mol

$HNO_3(aq)$ = -207,4 kJ/mol

$NO(g)$ = +90,2 kJ/mol

Hitunglah perubahan entalpi reaksi berikut



Solusi:

$$\begin{aligned} \Delta H^\circ_{\text{reaksi}} &= \sum n \times \Delta H_f^\circ (\text{produk}) - \sum n \times \Delta H_f^\circ (\text{reaktan}) \\ &= (1 \times \Delta H_f^\circ NO(g) + 2 \times \Delta H_f^\circ 2HNO_3(aq)) - (3 \times \Delta H_f^\circ NO_2(g) + \Delta H_f^\circ H_2O(l)) \\ &= (90,2 \text{ kJ} + (2 \times -207,4 \text{ kJ})) - ((3 \times 33,2 \text{ kJ}) + (-285,8 \text{ kJ})) \\ &= -324,6 - (-186,2) \\ &= -138,4 \text{ kJ.} \end{aligned}$$

Maka perubahan entalpi untuk reaksi di atas yaitu -138,4 kJ.

Latihan soal

1. Persamaan termokimia

- Tuliskan reaksi pembentukan standar senyawa berikut ini
 $\text{CH}_4(g)$, $\text{CO}(g)$, $\text{MgO}(s)$
- Tuliskan ulang persamaan reaksi berikut untuk pembakaran 0,5 mol etanol!
 $2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) + 6\text{O}_2(g) \rightarrow 4\text{CO}_2(g) + 6\text{H}_2\text{O}(l) \quad \Delta H_c^\circ = -2734 \text{ kJ}$
- Tuliskan pembakaran sempurna 2 mol gas etena yang melepaskan energi 1411 kJ/mol!

2. Kalor reaksi

- Kedalam wadah polistirena yang berisi 50 ml HCl 1 M dimasukkan potongan logam magnesium. Asumsikan bahwa $C = 4,18 \text{ J/g}^\circ\text{C}$.
 $\text{Mg}(s) + 2 \text{HCl}(aq) \rightarrow \text{MgCl}_2(aq) + \text{H}_2(g) \quad \Delta H^\circ_{\text{reaksi}} = -316,0 \text{ kJ/mol}$
 - Hitunglah kalor yang dilepaskan oleh reaksi bila 0,6 gram magnesium dimasukkan ke dalam larutan tersebut!
 - Hitunglah perubahan suhu yang terjadi dalam sistem tersebut!

3. Entalpi reaksi standar

- Sebanyak 54,7 gram sampel arsenik tribromida dipanaskan sampai senyawa tersebut meleleh. Lelehan senyawa ini kemudian dimasukkan kedalam kalorimeter yang di dalamnya terdapat 300,0 gram air dengan suhu $22,50^\circ\text{C}$. Ketika bagian terakhir lelehan tersebut mengeras, suhu air yaitu $24,13^\circ\text{C}$. hitunglah ΔH (per mol AsBr_3) yang dilepaskan ke dalam kalorimeter pada proses tersebut! ($C = 4,18 \text{ J/g}^\circ\text{C}$, $M_m = 315 \text{ g/mol}$)
- 2,5 g sampel sukrosa ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) dibakar sempurna dengan oksigen berlebih dalam kalorimeter yang terdapat 2,19 kg air di dalamnya. Suhu air meningkat dari $20,50^\circ\text{C}$ menjadi $25,01^\circ\text{C}$. Hitunglah kalor pembakaran standar sukrosa pada keadaan tersebut!

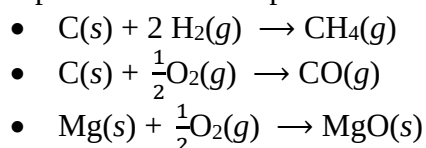
4. Hukum Hess

- $2 \text{ClF}_3(g) + 2 \text{NH}_3(g) \rightarrow \text{N}_2(g) + 6 \text{HF}(g) + \text{Cl}_2(g) \quad \Delta H^\circ_{\text{reaksi}} = -1196,0 \text{ kJ}$
Hitunglah $\Delta H_f^\circ \text{ClF}_3(g)$!
 ΔH_f° diketahui:
 $\text{NH}_3(g) = -45,9 \text{ kJ/mol}$
 $\text{HF}(g) = -271,1 \text{ kJ/mol}$
- Hitunglah ΔH_f° reaksi berikut dengan menggunakan persamaan 1, 2, dan 3
 $\text{C}(s, \text{ granite}) + \text{O}_2(g) \rightarrow \square \text{CO}_2(g)$
 - $2\text{Sr}(s) + 2\text{C}(s) + 3\text{O}_2(g) \rightarrow \square 2\text{SrCO}_3(s) \quad \Delta H^\circ_{\text{reaksi}} = -2440 \text{ kJ}$
 - $\text{SrO}(s) + \text{CO}_2(g) \rightarrow \square \text{SrCO}_3(s) \quad \Delta H^\circ_{\text{reaksi}} = -234 \text{ kJ}$
 - $2\text{Sr}(s) + \text{O}_2(g) \rightarrow \square \square \text{SrO}(s) \quad \Delta H^\circ_{\text{reaksi}} = -1184 \text{ kJ}$

Solusi

1. Persamaan termokimia

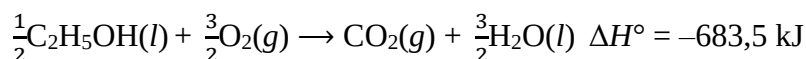
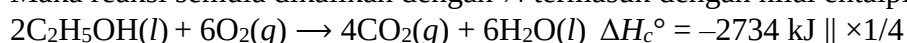
- a. Dalam menuliskan persamaan termokimia pembentukan standar, maka yang perlu diperhatikan adalah pembentuknya yang berupa unsur-unsur pada keadaan standar!



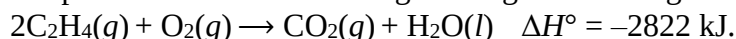
- b. Untuk pembakaran 0,5 mol etanol, maka koefisien etanol dikalikan dengan suatu bilangan sehingga hasilnya menjadi 0,5. misalkan bilangan tersebut Y

$$\begin{aligned} \text{Koef. Etanol} \times Y &= 0,5 \\ Y &= 0,5 / \text{koef. Etanol} \\ Y &= 0,5 / 2 = 0,25 \text{ atau } \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Maka reaksi semula dikalikan dengan $\frac{1}{4}$ termasuk dengan nilai entalpi reaksinya



- c. Perhatikan bahwa energi yang dilepaskan dalam kJ/mol. Maka untuk 2 mol berarti perubahan entalpi awal dikalikan dengan 2 menjadi 2822 kJ. Reaksi pembakaran sempurna berarti bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan air.



2. Kalor reaksi

Bagian pertama menanyakan kalor reaksi bila 0.6 gram Mg dimasukkan ke dalam kalorimeter. Untuk 1 mol Mg yang dimasukkan akan menghasilkan kalor sebesar 316,0 kJ. Yang perlu kita cari adalah 0,6 gram tersebut berapa mol? Maka,

$$\begin{aligned} n &= \frac{m}{M_m} \\ &= \frac{0,6 \text{ g}}{24 \text{ g/mol}} = 0,025 \text{ mol} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kalor pada penambahan 0,6 gram Mg} &= \Delta H^\circ_{\text{reaksi}} \times n \\ &= (-316,0 \text{ kJ/mol}) \times 0,025 \text{ mol} \\ &= -7,9 \text{ kJ} \end{aligned}$$

3. Entalpi reaksi standar

- a. Soal ini merupakan perhitungan untuk entalpi standar pelelehan atau kalor laten. Hal pertama yang dilakukan adalah menghitung berapa kalor yang diserap oleh kalorimeter.

$$\begin{aligned} q &= m \times C \times \Delta t \\ &= 300,0 \text{ g} \times 4,18 \text{ J/g}^\circ\text{C} \times (24,13 - 22,5)^\circ\text{C} \\ &= 2044,02 \text{ J} \end{aligned}$$

Dalam soal diminta untuk menghitung kalor laten 1 mol *arsenic tribromida*. Maka, kalor reaksi sampel dibagi dengan mol sampel

$$\begin{aligned} \text{mol} &= \frac{m}{M_m} \\ &= \frac{54,7 \text{ g}}{315 \text{ g/mol}} = 0,174 \text{ mol} \\ \Delta H^\circ_{\text{fus}} &= -q/\text{mol} \\ &= -2044 \text{ J} / 0,174 \text{ mol} \\ &= -11,7 \text{ kJ/mol} \end{aligned}$$

- b. Soal ini bertujuan untuk menghitung kalor reaksi pembakaran standar dari sukrosa. Pertama adalah menghitung kalor yang terlibat dalam reaksi berdasarkan jumlah sampel, kemudian mengubahnya menjadi per mol sukrosa.

$$\begin{aligned}
 q &= m \times C \times \Delta t \\
 &= 2,19 \text{ kg} \times 4,18 \text{ J/g}^\circ\text{C} \times (25,01 - 20,5)^\circ\text{C} \\
 &= 41,285 \text{ kJ}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 n_{\text{sukrosa}} &= \frac{m}{M_m} \\
 &= \frac{2,5 \text{ g}}{342 \text{ g/mol}} = 7,31 \times 10^{-3} \text{ mol}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Delta H_c^\circ &= -q/n_{\text{sukrosa}} \\
 &= -41,285 \text{ kJ} / 7,31 \times 10^{-3} \text{ mol} \\
 &= -5,7 \times 10^3 \text{ kJ/mol}
 \end{aligned}$$

4. Hukum Hess

- a. Soal ini merupakan soal mengenai hukum Hess yang dapat dikerjakan dengan persamaan berikut:



$$\begin{aligned}
 \Delta H^\circ_{\text{reaksi}} &= \sum n \times \Delta H_f^\circ (\text{produk}) - \sum n \times \Delta H_f^\circ \\
 &= ((2 \times \Delta H_f^\circ \text{N}_2(g)) + (6 \times \Delta H_f^\circ \text{HF}(g)) + \Delta H_f^\circ \text{Cl}_2(g)) - ((2 \times \Delta H_f^\circ \text{ClF}_3(g)) + (2 \times \Delta H_f^\circ \text{NH}_3(g)))
 \end{aligned}$$

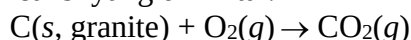
Ingat! Bahwa nilai entalpi pembentukan standar untuk senyawa monoatomic yang berupa unsur dalam keadaan standarnya adalah nol.

$$\begin{aligned}
 -1196,0 \text{ kJ} &= ((2 \times 0) + (6 \times (-271,1 \text{ kJ/mol}) + 0) - ((2 \times \Delta H_f^\circ \text{ClF}_3(g)) + (2 \times (-45,9 \text{ kJ/mol}))) \\
 -1196,0 \text{ kJ} &= (-1626,6 \text{ kJ}) - ((2 \times \Delta H_f^\circ \text{ClF}_3(g)) + (-91,8 \text{ kJ}))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2 \times \Delta H_f^\circ \text{ClF}_3(g) &= -338,8 \text{ kJ} \\
 \Delta H_f^\circ \text{ClF}_3(g) &= -338,8 \text{ kJ/2 mol} \\
 &= -169,4 \text{ kJ/mol}
 \end{aligned}$$

- b. Untuk mengerjakan soal ini, maka kita harus mampu memodifikasi persamaan yang tersedia agar mendapatkan persamaan reaksi yang diminta.

Berikut merupakan persamaan reaksi yang diminta :



Persamaan yang tersedia :

1. $2\text{Sr(s)} + 2\text{C(s)} + 3\text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{SrCO}_3(s) \quad \Delta H^\circ_{\text{reaksi}} = -2440 \text{ kJ}$
2. $\text{SrO(s)} + \text{CO}_2(g) \rightarrow \text{SrCO}_3(s) \quad \Delta H^\circ_{\text{reaksi}} = -234 \text{ kJ}$
3. $2\text{Sr(s)} + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{SrO(s)} \quad \Delta H^\circ_{\text{reaksi}} = -1184 \text{ kJ}$

Pada reaksi yang diminta, C dan O₂ berada di kiri, sedangkan CO₂(g) di kanan tanda panah. Pada persamaan yang tersedia, C sudah berada di kanan, namun koefisiennya 2, maka persamaan 1 dibagi 2.



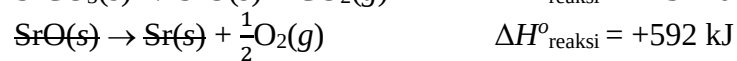
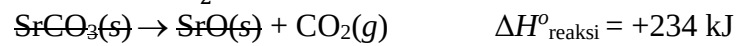
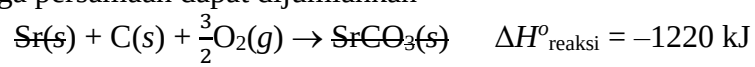
Pada persamaan 2, CO₂ berada di sebelah kiri tanda panah, dimana seharusnya dikanan. Maka persamaan ini dibalik.

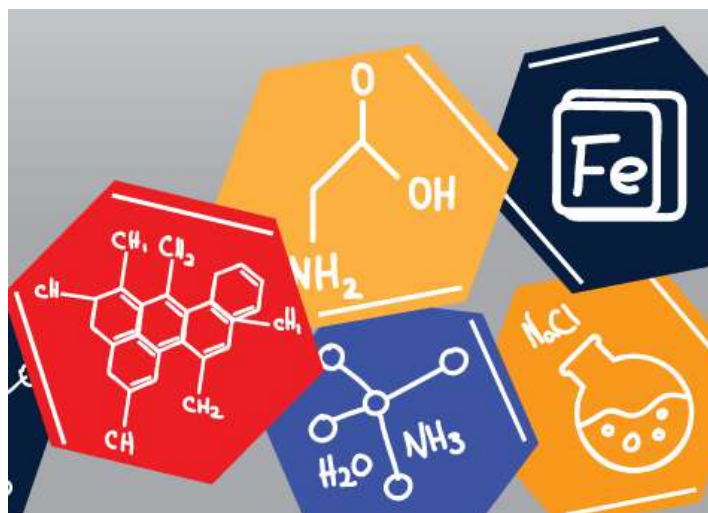


Persamaan 3 cukup dibagi 2 dan dibalik, agar koefisien Sr sama, sehingga dapat dieliminasi.



Sekarang ketiga persamaan dapat dijumlahkan





BAB VII – MEKANIKA KUANTUM ATOM

7.1 Pendahuluan

a. Radiasi Elektromagnetik

Radiasi elektromagnetik merupakan kombinasi antara medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melalui suatu ruang dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain (transfer energi). Dalam hal ini, energi tersebut ditransfer melalui atom-atom atau molekul dalam bentuk cahaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa cahaya merupakan bentuk dari radiasi elektromagnetik. Cahaya memiliki peranan yang cukup penting di dalam dunia Kimia. Bagaimana tidak, cahaya dapat menembus struktur atom atau molekul dan untuk beberapa kasus, suatu reaksi kimia dapat mengemisikan cahaya dalam prosesnya.

Pernahkah Anda mendengar istilah dualisme cahaya? Cahaya memiliki sifat sebagai gelombang dan juga sebagai partikel. Berikut penjelasan lebih detail mengenai dua hal tersebut:

- Sifat Gelombang pada Radiasi Elektromagnetik

Serangkaian eksperimen menunjukkan bahwa radiasi membawa energi melewati suatu ruang melalui bentuk gelombang. Gelombang elektromagnetik seringkali digambarkan sebagai bentuk sinusoidal yang memiliki amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi.

$$\lambda \times \nu = c$$

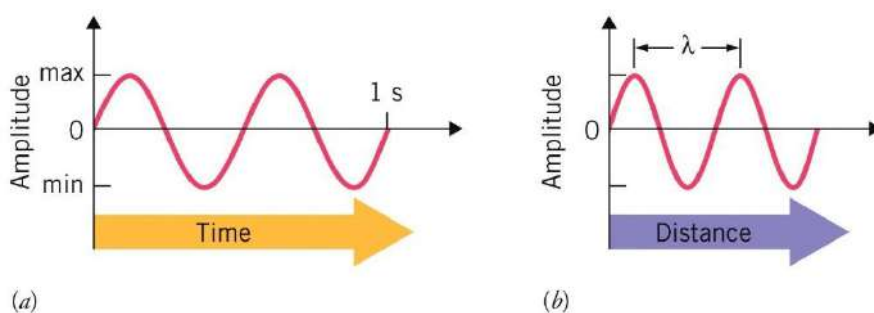
Keterangan :

λ = Panjang gelombang (m)

ν = Frekuensi (s^{-1} atau Hz)

c = Kecepatan cahaya (2.9979×10^8 m/s)

Untuk lebih jelas mengenai amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi, simak ilustrasi berikut:



(a)

(b)

Gambar 8.1 (a) Frekuensi, jumlah gelombang yang dihasilkan tiap satu detik
(b) Panjang gelombang, jarak antar 2 puncak dari suatu gelombang (*Jespersen, et al., 2012*).

- Sifat Partikel pada Radiasi Elektromagnetik

Pada 1900 seorang fisikawan asal Jerman bernama *Max Planck* mengatakan bahwa radiasi elektromagnetik membawa energi dalam bentuk kuantum energi atau yang kemudian disebut sebagai foton. Foton tersebut ditransmisikan dengan kecepatan cahaya. Teori tersebut diamini oleh *Albert Einstein* yang kemudian mengatakan

bahwa energi dari foton akan sebanding dengan frekuensi dari radiasinya. Energi dari foton tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$E = h\nu$$

Keterangan:

E = Energi dari foton (J)

h = Konstanta Planck ($6,626 \times 10^{-34}$ Js)

ν = Frekuensi (s^{-1} atau Hz)

Ruas kiri menunjukkan *property* dari partikel (energi per foton) dan ruas kanan menunjukkan *property* gelombang (frekuensi). Sehingga persamaan teori kuantum ini mengakomodir dua sifat dari radiasi elektromagnetik, yakni sebagai gelombang dan partikel.

b. Spektra Garis dan Persamaan Rydberg

Jika sebuah tabung diisi dengan gas lalu kemudian pada tabung tersebut dialirkan arus listrik, maka gas tersebut akan memancarkan cahaya. Cahaya yang dipancarkan oleh setiap gas berbeda-beda dan merupakan karakteristik dari gas tersebut. Cahaya ini tidak dipancarkan dalam bentuk spektra yang kontinu melainkan dipancarkan dalam bentuk spektra garis. Hal tersebut diyakini berkaitan erat dengan struktur atom dari gas tersebut. Dengan demikian, spektrum garis atomik dapat digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu model atom.

Eksperimen yang pertama kali berhasil menjelaskan mengenai fenomena spektra atom datang dari percobaan spektrum pada atom hidrogen. Mengingat hidrogen merupakan unsur yang paling sederhana dengan hanya memiliki satu elektron saja, atom hidrogen menghasilkan sedikit garis spektra. Deret panjang gelombang yang dihasilkan ternyata memiliki pola tertentu yang dituliskan dalam bentuk persamaan matematis oleh seorang matematikawan asal Swiss bernama *J. J. Balmer* sehingga deret tersebut dikenal sebagai deret Balmer.

Beberapa ilmuwan lain mulai mengembangkan hal ini sehingga dikenal adanya deret lain seperti deret Lyman, Paschen, Bracket, dan Pfund. Deret-deret tersebut kemudian diekspresikan ke dalam terminologi yang lebih general bernama Persamaan Rydberg.

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

Keterangan:

λ = Panjang gelombang cahaya yang diemisikan (m)

R_H = Konstanta Rydberg ($1,09678 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$)

n_1 dan n_2 = Semua bilangan bulat dengan $1 < n < \infty$ dan $n_2 > n_1$

c. Teori Bohr

Teori Bohr menyatakan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom dengan lintasan yang tetap atau disebut sebagai orbit. Bohr meyakini bahwa elektron pada lintasan yang berbeda akan memiliki tingkat energi yang berbeda pula. Dari hal tersebut, Niels Bohr merumuskan suatu persamaan dengan mengkalkulasikan massa elektron berikut muatannya dan konstanta Planck serta suatu bilangan n , yang kemudian Bohr namakan sebagai bilangan kuantum.

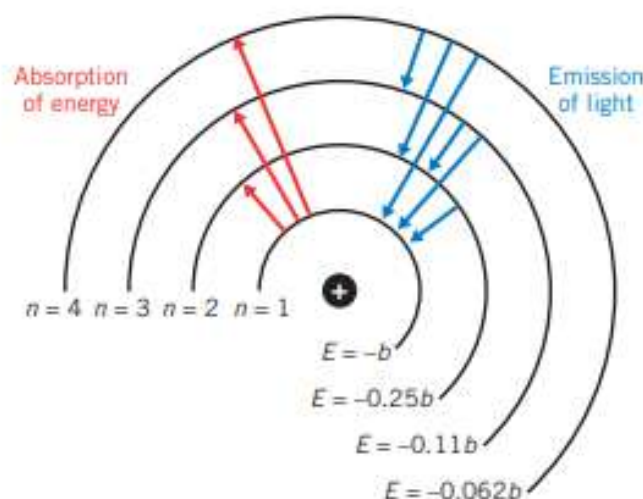
$$E = \frac{-b}{n^2}$$

Keterangan:

E = Energi elektron (J)

b = Konstanta kombinasi ($2,18 \times 10^{-18} \text{ J}$)

n = Semua bilangan bulat dengan $1 < n < \infty$ (1,2,3,...)



Gambar 20 – Tingkat penyerapan energi oleh atom hydrogen (Jespersen et al, 2012)

Gambar di atas menunjukkan bahwa saat atom menyerap energi, elektron akan berpindah ke orbital dengan energi yang lebih tinggi (tereksitasi). Sedangkan saat elektron berpindah menuju orbital dengan tingkat energi yang lebih rendah, maka cahaya dengan energi dan frekuensi tertentu akan diemisikan. Namun, model atom Bohr ini dinilai memiliki

kelemahan karena gagal menjelaskan secara kuantitatif spektra atom dengan lebih dari satu elektron (atom multielektron).

d. Model Mekanika Gelombang

Pada tahun 1924 seorang sarjana muda dari Perancis bernama Louis de Broglie mengemukakan ide bahwasanya saat para *scientist* sebelumnya mengatakan bahwa foton (partikel) dan gelombang dari radiasi elektromagnetik adalah hal yang sama, maka besar kemungkinan elektron pun dapat berperilaku seperti gelombang. De Broglie merumuskan hubungan antara panjang gelombang dengan massa dari partikel.

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

Keterangan:

λ = Panjang gelombang dari partikel (m)

h = Konstanta Planck ($6,626 \times 10^{-34}$ Js)

m = Massa partikel (Kg)

v = Kecepatan partikel (m/s)

Fungsi gelombang (ψ) merupakan fungsi yang mendeskripsikan suatu elektron secara mekanika kuantum. Fungsi ini dapat digunakan untuk menjelaskan bentuk dari gelombang elektron berikut dengan energi yang menyertainya serta dapat dikatakan sebagai orbital dari elektron. Fungsi gelombang pada elektron tidak sama seperti peristiwa osilasi sebuah tali ataupun gelombang elektromagnetik. Amplitudo dari gelombang elektron ini menyatakan probabilitas dari ada atau tidaknya elektron di sana. Titik di mana amplitudo memiliki nol kemungkinan untuk ditemukannya elektron dinamakan sebagai *nodes*. Semakin tinggi tingkat energi elektron, semakin banyak pula *nodes* pada gelombang tersebut.

e. Bilangan Kuantum dari Elektron pada Atom

Bilangan kuantum merupakan bilangan dengan makna khusus yang dapat menjelaskan dan memberikan informasi mengenai keadaan sistem kuantum, termasuk keadaan elektron di dalam atom. Pada tahun 1926 seorang fisikawan asal Austria, Erwin Schrödinger mengemukakan teori mekanika kuantum yang dapat menjelaskan struktur atom secara matematis. Namun pada bahasan ini, kita hanya akan mempelajari hal yang bersifat kualitatif dari keadaan elektron di dalam suatu atom.

Orbital dari suatu elektron memiliki tiga set bilangan kuantum dengan karakteristik yang berbeda meliputi bilangan kuantum utama (n), bilangan kuantum azimuth/momentum angular (ℓ), dan bilangan kuantum magnetic (m_ℓ).

- Bilangan Kuantum Utama (n)

Semua orbital yang memiliki nilai n yang sama berarti orbital-orbital tersebut berada di dalam satu kulit atom yang sama. Nilai dari n memiliki *range* dari $n = 1$ sampai $n = \infty$. Kulit atom yang memiliki nilai $n = 1$ dinamakan kulit pertama dan berlaku seterusnya. Variasi dari kulit atom kadang diidentifikasi menggunakan huruf, sebagai contoh kulit K untuk kulit pertama ($n = 1$), kulit L untuk kulit kedua ($n = 2$), dan seterusnya.

Bilangan kuantum utama ini erat kaitannya dengan besar atau jarak dari gelombang elektron. Semakin besar nilai n , maka jarak antara elektron terluar dengan inti atom juga semakin besar. Hubungan berbanding lurus ini juga berlaku terhadap energi orbital, makin n tinggi, energi orbital juga semakin tinggi.

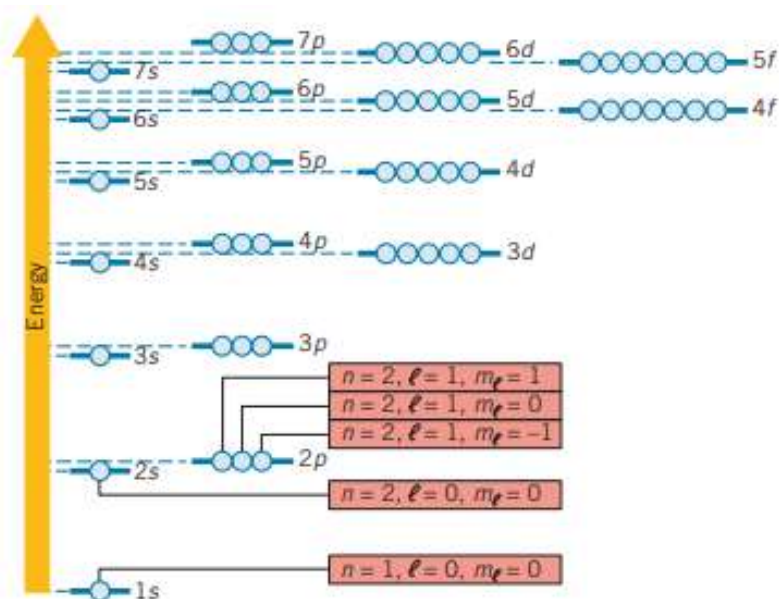
- **Bilangan Kuantum Azimuth (ℓ)**
Bilangan ini membagi kulit menjadi bagian yang lebih kecil bernama subkulit. Nilai dari n akan dapat menentukan nilai ℓ yang diperbolehkan. Untuk nilai n tertentu, nilai ℓ yang diperbolehkan memiliki *range* dari $\ell = 0$ sampai $\ell = (n-1)$. Sebagai contoh, saat nilai $n = 1$, maka hanya ada satu subkulit saja yakni $\ell = 0$. Saat $n = 2$, nilai ℓ dapat berupa 0 atau 1, dan berlaku seterusnya. Sama seperti bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimuth juga seringkali disimbolkan dengan huruf. Simbol s digunakan untuk $\ell = 0$, p untuk $\ell = 1$, d untuk $\ell = 2$, f untuk $\ell = 3$, g untuk $\ell = 4$, dan seterusnya.

Untuk menuliskan subkulit tertentu, aturan yang digunakan adalah dengan menuliskan kulitnya diikuti dengan kode huruf dari subkulit. Sebagai contoh, subkulit dengan $n = 2$ dan $\ell = 1$ terdapat pada subkulit 2p subkulit dengan $n = 4$ dan $\ell = 0$ memiliki subkulit 4s. Selain itu, bilangan kuantum azimuth ini juga berperan dalam menentukan bentuk dari orbital yang akan dibahas pada beberapa topik ke depan. Nilai dari ℓ juga dapat menentukan tingkat energi dari subkulit tersebut. Untuk nilai n atau kulit yang sama, energi dari subkulit naik secara berurutan s, p, d, dan f atau $4s < 4p < 4d < 4f$.

- **Bilangan Kuantum Magnetik (m_ℓ)**
Bilangan kuantum yang ketiga dikenal sebagai bilangan kuantum magnetik. Bilangan ini membagi suatu subkulit menjadi orbital dan nilainya bergantung pada orientasi dari tiap orbital di dalam suatu ruang. Nilai m_ℓ ini dibatasi oleh nilai ℓ dengan *range* $+\ell$ sampai $-\ell$. Sebagai contoh, saat $\ell = 0$, m_ℓ hanya memiliki nilai 0, saat $\ell = 1$, nilai dari m_ℓ dapat berupa +1, 0, dan -1. Untuk subkulit s, nilai m yang mungkin hanya ada 1; untuk subkulit p, kemungkinan nilai m ada 3; untuk subkulit d, kemungkinan nilai m ada 5; untuk subkulit f, kemungkinan nilai m ada 7; dan seterusnya.

Value of n	Value of ℓ	Value of m_ℓ	Subshell	Number of Orbitals
1	0	0	1s	1
2	0	0	2s	1
	1	-1, 0, 1	2p	3
3	0	0	3s	1
	1	-1, 0, 1	3p	3
	2	-2, -1, 0, 1, 2	3d	5
4	0	0	4s	1
	1	-1, 0, 1	4p	3
	2	-2, -1, 0, 1, 2	4d	5
	3	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3	4f	7

Tabel 7.1 Summary hubungan antara ketiga bilangan kuantum (Jespersen, et al., 2012).



Gambar 21 – Diagram perkiraan tingkat energi untuk atom dengan lebih dari 1 elektron (Jespersel et al, 2012)

f. Spin Elektron

Suatu atom akan berada pada keadaan yang paling stabil saat elektronnya menempati tempat dengan kemungkinan energi yang paling kecil. Lalu, bagaimana cara elektron menempati orbital dengan tingkat energi paling kecil tersebut? Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui konsep spin elektron.

Fenomena dari spin elektron dapat kita analogikan sebagai magnet. Elektron berperilaku seperti magnet yang sangat kecil. Artinya, elektron dapat memiliki arah atau kutub, yakni utara dan selatan; atau atas dan bawah. Secara simbol, arah tersebut direpresentasikan dengan tanda positif dan negatif. Spin elektron ini seakan memberikan informasi akan adanya bilangan kuantum keempat yang bernama bilangan kuantum spin (m_s).

Pernah mendengar prinsip larangan Pauli? Pada 1925 seorang fisikawan berkebangsaan Austria, Wolfgang Pauli, mengungkapkan pentingnya spin elektron dalam menentukan keadaan elektron di dalam suatu atom. Prinsip larangan Pauli menyatakan bahwa suatu elektron di dalam atom yang sama tidak boleh memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Sebagai contoh, 2 elektron menempati orbital yang sama, yakni 1s. Tiap elektron akan memiliki $n = 1$, $l = 0$, dan $m_l = 0$. Karena ketiga bilangan kuantum mereka sama, maka bilangan kuantum keempat, yakni bilangan kuantum spin haruslah berbeda. Satu elektron harus memiliki $m_s = +1/2$ dan yang lain memiliki $m_s = -1/2$. Artinya tidak boleh ada lebih dari 2 elektron yang menempati orbital 1s tersebut. Maka, prinsip larangan Pauli tersebut seakan mengatakan bahwa maksimal jumlah elektron untuk mengisi tiap orbital adalah dua buah elektron, saat kedua elektron mengisi orbital yang sama, maka arah spinnya haruslah berbeda.

Berikut adalah tabel dari jumlah maksimum elektron pada tiap subkulit:

Subshell	Number of Orbitals	Maximum Number of Electrons
<i>s</i>	1	2
<i>p</i>	3	6
<i>d</i>	5	10
<i>f</i>	7	14

Tabel 7.2 Maksimum jumlah elektron pada tiap subkulit (*Jespersen, et al., 2012*).

7.3 Tingkat Energi dan Konfigurasi Elektron pada Tingkat Dasar

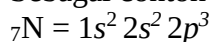
Distribusi dari elektron di dalam orbital atom disebut sebagai konfigurasi elektron. Informasi ini menjadi *crushial* peranannya karena dari konfigurasi elektron kita dapat memetakan sebaran urutan elektron sekaligus mengetahui bagian terluar dari suatu atom yang mana dapat menentukan sifat kimia dari unsur tersebut.

a. Konfigurasi Elektron

Konfigurasi elektron merupakan distribusi dari elektron di dalam orbital atom. Cara menuliskan konfigurasi elektron:

1. Tulis subkulit yang diisi oleh elektron
2. Tambahkan jumlah elektron pada tiap subkulit dengan *superscript*

Sebagai contoh konfigurasi elektron dari atom nitrogen adalah:

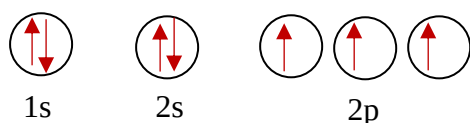


b. Diagram Orbital

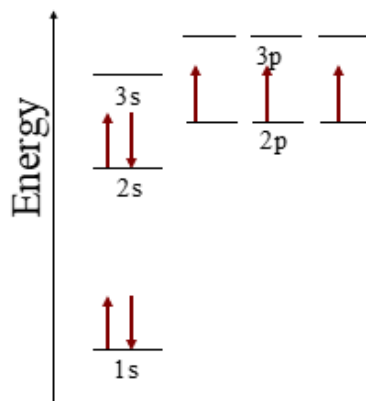
Metode yang digunakan untuk merepresentasikan elektron di dalam suatu orbital. Cara menggambarkan diagram orbital:

1. Gambarkan orbital dengan lingkaran atau garis
2. Gunakan simbol anak panah untuk merepresentasikan spin dari tiap elektron

Sebagai contoh diagram orbital dari atom nitrogen adalah:



Selain dengan cara tersebut, diagram orbital juga dapat digambarkan beserta diagram energi yang merepresentasikan tingkat energi dari tiap orbital. Untuk atom yang sama, atom nitrogen, berikut diagram energinya:

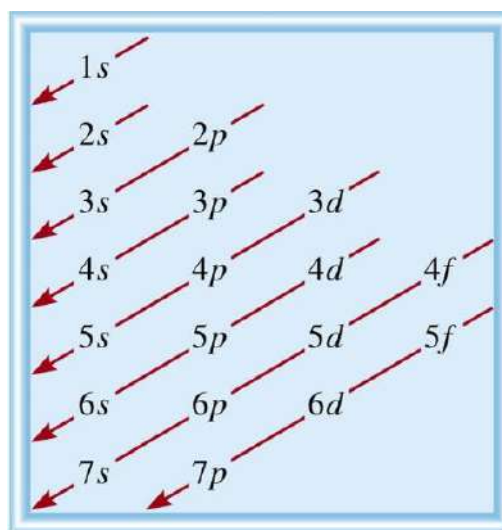


Gambar 22 – Diagram Energi

Dalam menggambarkan diagram orbital maupun diagram energi di atas, ada lagi beberapa aturan yang harus diperhatikan selain prinsip larangan Pauli yang sudah dibahas pada materi sebelumnya.

- Prinsip Aufbau

Prinsip Aufbau secara sederhana menggambarkan bagaimana elektron mengisi suatu orbital dengan tingkat energi yang rendah terlebih dahulu.



Gambar 23 – Urutan pengisian orbital oleh electron berdasarkan tingkat energi (Jespersen et al, 2012)

- Aturan Hund

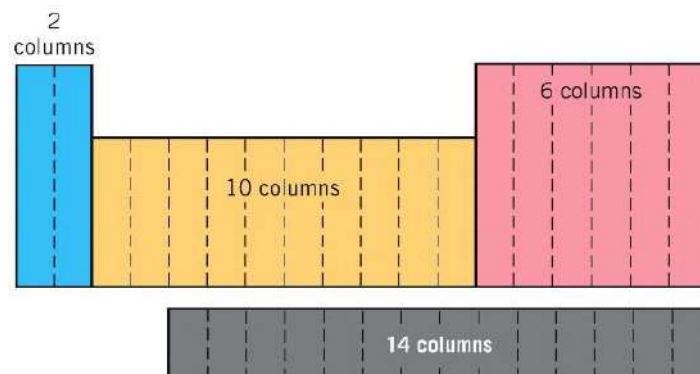
Secara singkat aturan Hund menyatakan bahwa dalam pengisian orbital oleh elektron, tiap orbital yang ada haruslah setengah penuh dengan orientasi spin positif sebelum diisi berpasangan. Setelah seluruh orbital terisi setengah penuh, barulah elektron ditulis secara berpasangan dalam orbital.

- Kemagnetan dalam Atom

Sifat magnet dari suatu atom ada 2, paramagnetik dan diamagnetik. Paramagnetik berarti senyawa yang dapat ditarik oleh magnet, sebaliknya diamagnetik merupakan senyawa yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Saat suatu orbital diisi oleh atom tak berpasangan, maka unsur tersebut dapat bersifat paramagnetik. Sedangkan saat suatu atom tidak memiliki orbital dengan elektron tak berpasangan, maka unsur tersebut akan bersifat diamagnetik.

Tabel Periodik dan Konfigurasi Elektron pada Tingkat Dasar

Seperti yang kita ketahui bahwa SPU dibuat berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Untuk memprediksi konfigurasi elektron dari unsur yang ada pada SPU, kita dapat membagi sistem periodik unsur menjadi 4 region seperti pada gambar berikut:



Gambar 24 – Pembagian SPU berdasarkan jumlah golongan pada tiap region (Jespersel et al, 2012)

Apabila kita amati gambar di samping, zona warna biru terdiri atas 2 golongan, warna merah terdiri atas 6 golongan, warna kuning ada 10 golongan, dan warna abu terdiri atas 14 golongan. Angka 2, 6, 10, dan 14 ini merepresentasikan maksimum elektron pada subkulit s, p, d, dan f yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya.

a. Periode 1, 2, dan 3

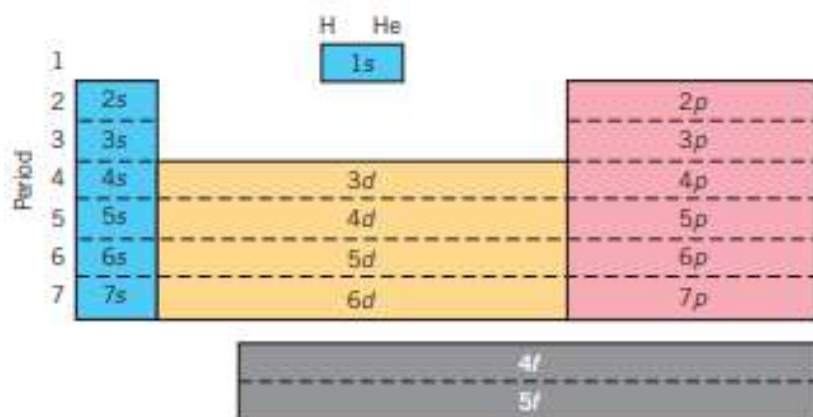
Jika kita lihat pada SPU, periode pertama hanya terdapat dua unsur, yakni H dan He. Pada periode ini dua unsur tersebut memiliki masing-masing 1 dan 2 buah elektron, sehingga pada periode 1 subkulit yang diisi elektron adalah 1s dan ditulis $1s^2$. Lalu untuk periode kedua, 2 unsur pertamanya adalah Li dan Be yang terdapat pada zona berwarna biru. Dua elektron bertambah pada periode ini sehingga subkulit yang ditempati adalah 2s dan ditulis $2s^2$. Beranjak ke golongan selanjutnya, ada 6 unsur lain yang berada pada zona berwarna merah. Pada zona berwarna merah ini, subkulit yang ditempati elektron adalah 2p dan ditulis $2p^6$. Terakhir adalah periode ketiga. Dua unsur pertama pada zona biru, elektron menempati subkulit 3s dan ditulis $3s^2$, sedangkan untuk 6 unsur lain pada zona merah, subkulit yang diisi adalah 3p dengan 6 elektron, $3p^6$.

b. Periode 4 dan 5

Selanjutnya untuk periode keempat, elektron pada dua unsur pada zona biru menempati subkulit 4s. Selanjutnya untuk zona berwarna kuning, 10 elektron tambahan akan menempati subkulit 3d. Lalu untuk unsur-unsur pada zona berwarna merah, subkulit yang ditempati adalah 4p dengan 6 elektron tambahan. Dan untuk periode 5 dengan pembagian zona yang sama, subkulit 5s, 4d, dan 5p ditempati oleh masing-masing 2, 10, dan 6 elektron.

c. Periode 6 dan 7

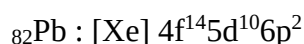
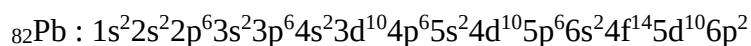
Periode keenam mengisi subkulit 6s, 4f, 5d, dan 6p dengan masing-masing 2, 14, 10, dan 6 elektron. Pada periode ini terdapat beberapa ketidakaturan dan pengecualian sehingga ada beberapa aturan yang digunakan untuk penyesuaian terhadap fenomena tersebut. Lalu periode ketujuh mengisi subkulit 7s, 5f, 6d, dan 7p dengan 2, 14, 10, dan 6 elektron. Lagi-lagi pada periode ini pun terdapat beberapa ketidakaturan dan pengecualian. Untuk lebih jelas, perhatikan pembagian berdasarkan zona berikut:



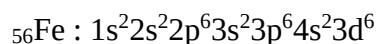
Gambar 25 – Penyusunan subkulit pada SPU (Jespersen et al, 2012)

d. Penyingkatan Konfigurasi Elektron dengan Gas Mulia

Sesuai dengan judulnya, tujuan penyingkatan konfigurasi elektron adalah untuk mempersingkat penulisannya. Untuk unsur dengan nomor atom besar, tentu akan merepotkan dalam penulisan konfigurasi elektronnya. Karena sejatinya elektron valensi-lah yang paling penting untuk dituliskan. Sebagai contoh simak penyingkatan konfigurasi dari atom timbal berikut:



Contoh lain adalah konfigurasi dari atom besi:

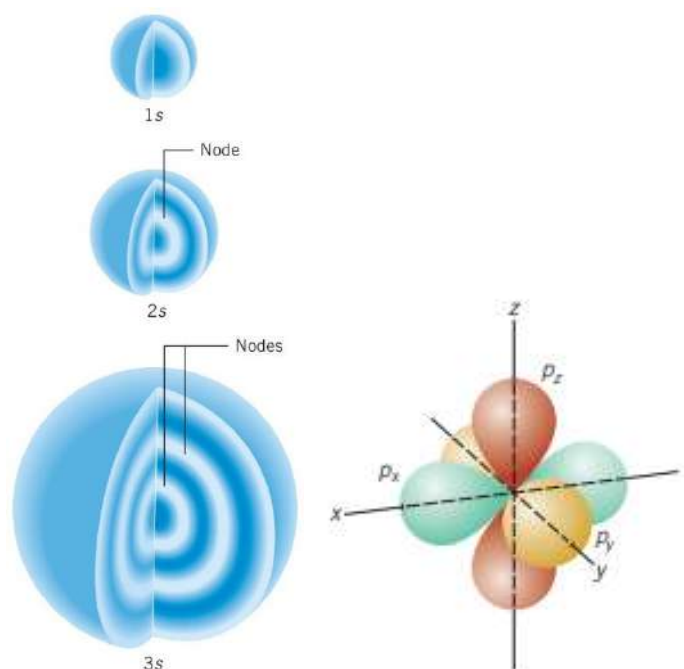


7.4 Orbital Atom: Bentuk dan Arah

Seperti yang telah disinggung pada materi sebelumnya, bentuk orbital atom ditentukan oleh bilangan kuantum azimuthnya. Orbital s, p, d, dan f memiliki bentuk orbital yang berbeda-beda. Berikut bentuk dan ukuran dari tiap-tiap orbital:

a. Bentuk dan Arah Orbital s

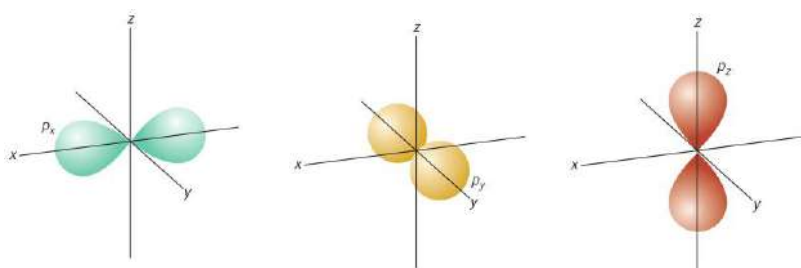
Jika kita amati gambar di samping, bentuk dari orbital s adalah seperti bola (*spherically*). Untuk tiap arah manapun, kemungkinan ditemukannya elektron pada orbital ini adalah sama. Warna yang memudar pada gambar di samping menunjukkan bahwa daerah tersebut adalah *nodes* yang berarti tidak ditemukannya elektron. Terlihat ukuran orbital semakin besar saat nilai *n* membesar. Dapat diamati juga seiring meningkatnya nilai *n* dan ukuran orbital, jumlah *nodes* pada orbital tersebut juga semakin banyak.



Gambar 26 – Bentuk dan ukuran orbital s (kiri); Bentuk dan arah orbital p (kanan) (Jespersen et al, 2012)

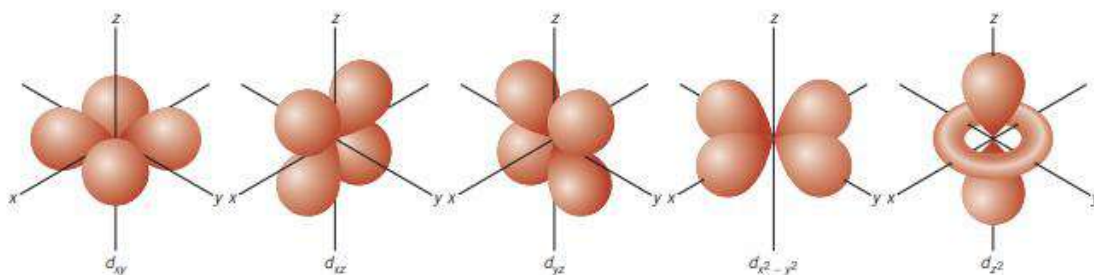
a. Bentuk dan Arah Orbital p

Apabila kita amati gambar di samping, bentuk dari orbital p ternyata berbeda-beda tergantung dari arah mana orientasi dari orbital tersebut. Bentuk dari orbital p layaknya balon yang bagian tengahnya dipelintir. Kedua ujungnya tebal dan memipih seiring menuju bagian tengah orbital. Orbital p ini dapat dilihat dari tiga arah, yakni arah x , arah y , dan arah z .



Gambar 27 – Bentuk dan arah orbital p berturut-turut (p_x , p_y , p_z) (Jespersen et al, 2012)

b. Bentuk dan Arah Orbital d



Gambar 28 – Bentuk dan arah orbital d (Jespersen et al, 2012)

Apabila kita amati gambar di atas, orbital d memiliki 5 bentuk yang berbeda tergantung dari orientasi orbitalnya. Variasi bentuk orbital d tersebut berturut-turut memiliki arah d_{xy} , d_{xz} , d_{yz} , $d_{x^2-y^2}$, dan d_{z^2} . Bentuk dari orbital f lebih kompleks dari orbital d. Untuk cakupan materi ini, kita tidak akan mempelajari lebih lanjut mengenai bentuk dan arah dari orbital f.

7.5 Tabel Periodik dan Sifat Unsur

Ada banyak sifat kimia dan fisika yang sifatnya memiliki keperiodikan/keteraturan di dalam tabel periodik. Lebih lanjut kita akan menganalisis bagaimana hubungan antara properti fisika dan kimia tersebut dengan konfigurasi elektron pada atom.

a. Muatan Inti Efektif

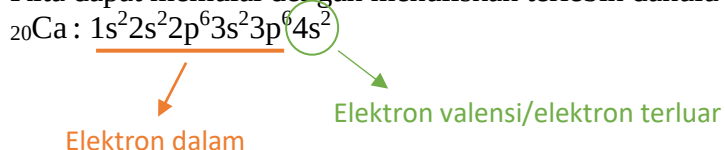
Muatan inti efektif dapat secara sederhana didefinisikan sebagai muatan total dari suatu atom yang dirasakan oleh elektron terluarnya. Elektron di dalam atom dapat mengalami *shielding*. Elektron pada subkulit yang sama, mereka tidak saling *shielding* satu sama lain. Dalam menentukan nilai dari muatan inti efektif dari suatu atom, secara sederhana kita dapat menghitung perbedaan muatan/proton yang ada pada inti atom (Z) dengan jumlah elektron dalamnya.

Contoh:

Berapa nilai Z_{eff} dari atom kalsium?

Pembahasan:

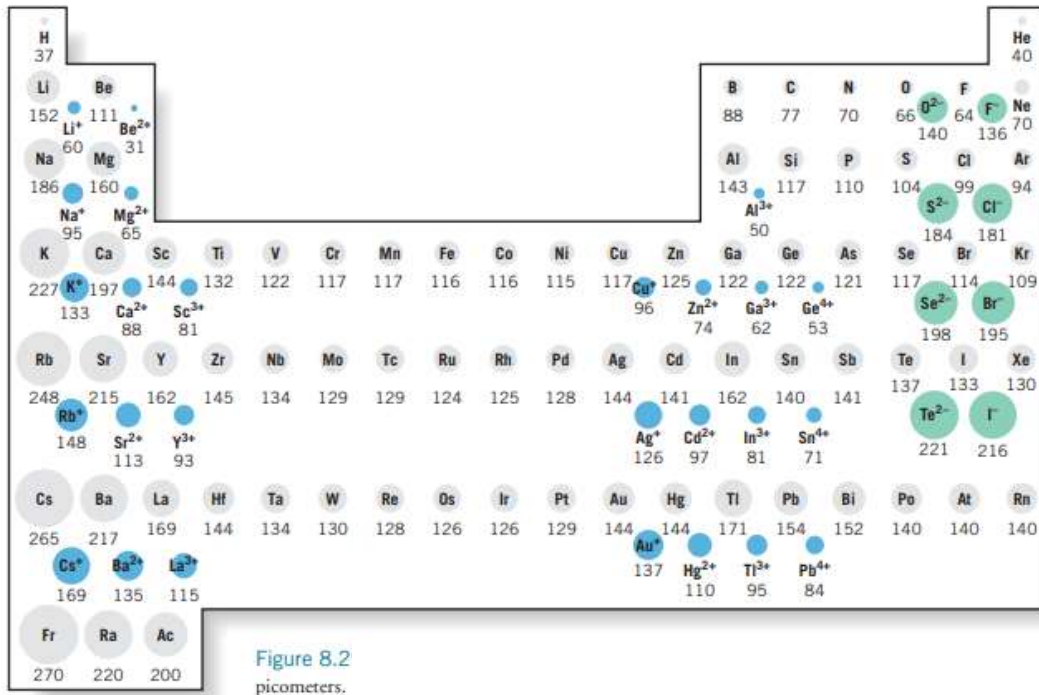
Kita dapat memulai dengan menuliskan terlebih dahulu konfigurasi elektronnya.



Maka, $Z_{\text{eff}} = 20 \text{ proton} - 18 \text{ elektron} = 2$

b. Ukuran Atom dan Ion

Tren dari ukuran suatu atom dan ionnya dapat diperhatikan pada gambar berikut:

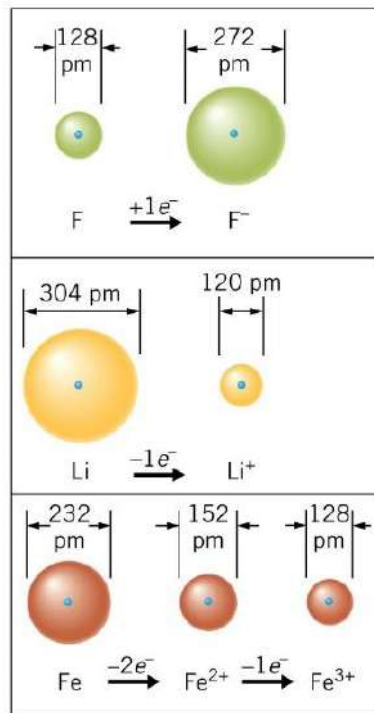


Gambar 29 – Tren radius atom dan ion dalam table periodik (Jespersen et al, 2012)

Dapat dilihat bahwa tren radius atom apabila kita amati unsur dengan golongan yang sama, radius atom membesar secara teratur dari atas ke bawah. Sedangkan apabila kita lihat secara periode, ukuran radius atom mengecil dari kiri ke kanan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Untuk unsur satu golongan, jumlah kulit atom meningkat dari atas ke bawah. Hal tersebut secara otomatis mengakibatkan radius atom menjadi lebih besar. Sedangkan mengapa radius atom mengecil dari kiri ke kanan? Untuk unsur pada periode yang sama artinya jumlah kulit elektron pada atom dari unsur-unsur tersebut adalah sama. Dengan jumlah kulit atom yang sama, peningkatan jumlah elektron di dalam atom akan mengakibatkan tarikan dari inti menjadi lebih kuat sehingga orbital elektron akan cenderung tertarik menuju inti atom. Itu sebabnya ukuran atom mengecil dari kiri ke kanan.

Lalu bagaimana dengan ukuran ion? Perhatikan gambar berikut!

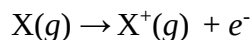
Secara periodik, trennya masih sama seperti radius atom. Hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Anion (ion negatif) akan memiliki radius yang lebih besar jika dibandingkan dengan atomnya. Sedangkan kation (ion positif) akan memiliki radius yang lebih kecil dari atomnya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Pada kasus anion, saat Z_{eff} sama dan adanya tambahan elektron dari luar akan mengakibatkan pembesaran radius. Sedangkan pada kasus kation, saat Z_{eff} sama dan atom kekurangan elektron, maka radius akan mengecil.



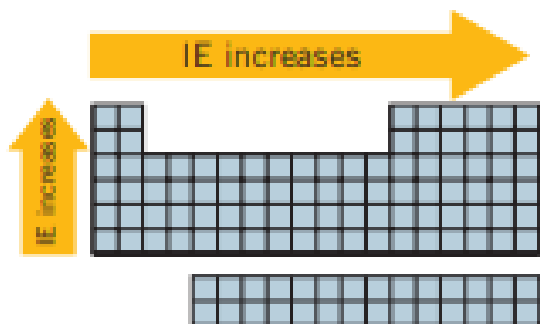
Gambar 30 – Perbandingan radius atom dan ionnya (Jespersen et al, 2012)

c. Energi Ionisasi

Secara definisi, energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dari atom berfasa gas.



Karena energi ionisasi digunakan untuk mengukur seberapa kerja yang dibutuhkan untuk melepaskan suatu elektron dari atomnya, maka kita dapat mengetahui seberapa kuat elektron tersebut diikat oleh atom. *Unit* yang dipakai untuk energi ionisasi umumnya adalah kJ/mol. Lalu bagaimana tren energi ionisasi secara periodik pada tabel periodik? Simak gambar berikut!

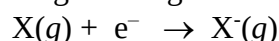


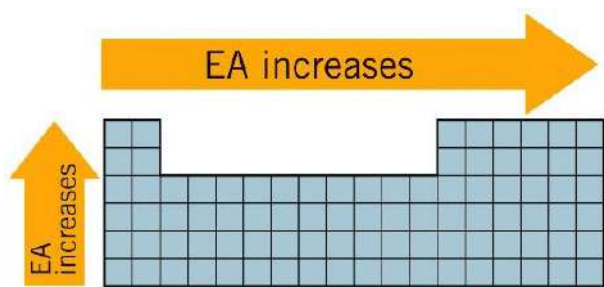
Gambar 8.12 Tren energi ionisasi dalam tabel periodik (Jespersen, et al., 2012).

Jika kita amati gambar di samping, energi ionisasi meningkat dari bawah ke atas dalam satu golongan dan meningkat dari kiri ke kanan dalam satu periode. Hal ini berkaitan dengan Z_{eff} dan radius atom yang dibahas pada poin sebelumnya. Saat jari-jari dari atom lebih kecil, maka tarikan inti atom terhadap elektron terluar menjadi lebih besar, itu sebabnya energi ionisasinya menjadi lebih besar dan berlaku sebaliknya.

d. Afinitas Elektron

Berkebalikan dengan energi ionisasi, afinitas elektron adalah energi yang dibutuhkan untuk mengikat satu elektron pada atom dengan fasa gas.





Afinitas elektron meningkat dari bawah ke atas untuk unsur satu golongan dan meningkat dari kiri ke kanan dalam satu periode. Semakin besar afinitas elektron (semakin negatif), maka semakin mudah suatu atom untuk mengikat elektron dan berlaku sebaliknya.

Gambar 31 – Tren afinitas elektron dalam table periodik (Jespersen et al, 2012)

Latihan Soal

Radiasi Elektromagnetik

1. Berapa frekuensi dalam hertz yang dimiliki oleh cahaya biru dengan panjang gelombang 436 nm?
2. Lampu dari *sodium vapor* lazim digunakan sebagai lampu penerang jalan. Senyawa tersebut memancarkan cahaya berwarna kuning dengan frekuensi $5,09 \times 10^{14}$ Hz. Berapa panjang gelombang dari cahaya tersebut dalam nanometer?
3. Hitunglah energi dalam joule dari foton cahaya hijau yang memiliki panjang gelombang 563 nm!

Spektra Atom

4. Dengan menggunakan persamaan Rydberg, tentukan panjang gelombang (dalam nm) dari garis spektra hidrogen dengan nilai $n_2 = 6$ dan $n_1 = 3$. Apakah Anda dapat melihat cahaya dari garis spektra ini? Jelaskan!

Bilangan Kuantum

5. Jika pada suatu kulit atom, nilai terbesar dari ℓ adalah 7, berapakah nilai dari n pada kulit atom ini?
6. Tentukan semua bilangan kuantum yang mungkin untuk elektron pada subkulit:
 - a. 2p
 - b. 3d

Konfigurasi Elektron

7. Tuliskan konfigurasi elektron secara lengkap dan peningkatannya dari:
 - a. S
 - b. K
 - c. Ti
8. Tentukan sifat kemagnetan dari atom-atom berikut pada keadaan dasarnya:
 - a. Cl
 - b. Mn
9. Gambarkan diagram orbital untuk:
 - a. Al
 - b. Br

(Hint: Konfigurasi elektron yang dimaksud adalah yang telah dilakukan penyingkatan)

Sifat Unsur

10. Tentukan muatan inti efektif dari unsur berikut:
 - a. Na

- b. S
- c. Cl
- 11. Urutkan radius dari spesi berikut: N^{3-} , Mg^{2+} , Na^+ , Ne, F^- , O^{2-}
- 12. Manakah atom yang memiliki energi ionisasi lebih besar:
 - a. B atau N
 - b. Se atau S
- 13. Manakah atom yang lebih eksotermik dalam afinitas elektronnya:
 - a. I atau Br
 - b. Ga atau As

Solusi

Radiasi Elektromagnetik

1. $\lambda \times v = c$

$$v = \frac{c}{\lambda} = \frac{2,9979 \times 10^8 m/s}{436 \times 10^{-9} m} = 6,876 \times 10^{14} Hz$$

2.

$$\lambda \times v = c$$

$$\lambda = \frac{c}{v} = \frac{2,9979 \times 10^8 m/s}{5,09 \times 10^{14}} = 5,89 \times 10^{-7} m = 589 nm$$

3. Cari terlebih dahulu frekuensi :

$$\lambda \times v = c$$

$$v = \frac{c}{\lambda} = \frac{2,9979 \times 10^8 m/s}{563 \times 10^{-9} m} = 5,325 \times 10^{14} Hz$$

Setelah mendapatkan nilai frekuensi, baru kita gunakan persamaan:

$$E = hv$$

$$E = 6,626 \times 10^{-34} Js \times 5,325 \times 10^{14} Hz = 3,528 \times 10^{-19} J$$

Spektra Atom

4.

$$\frac{1}{\lambda} = RH \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

$$\frac{1}{\lambda} = 1,09678 \times 10^7 m^{-1} \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{6^2} \right) = 1,64 \times 10^6 m^{-1}$$

$$\lambda = 6,0975 \times 10^{-7} m = 609,75 nm$$

Karena interval panjang gelombang dari cahaya tampak berkisar antara 380-700 nm, maka gelombang dengan panjang tersebut dapat dilihat dengan mata telanjang karena termasuk ke dalam cahaya tampak.

Bilangan Kuantum

- 5. Karena nilai ℓ mengikuti aturan $\ell = (n-1)$, maka $n = \ell + 1 = 8$
Jadi, nilai n pada kulit atom tersebut adalah 8 atau dalam kata lain elektron tersebut menempati kulit kedelapan.
- 6. Tentukan semua bilangan kuantum yang mungkin untuk elektron pada subkulit:
 - a. 2p
 $n = 2$; $\ell = 1$; $m_\ell = +1, 0, \text{ atau } -1$; $m_s = +1/2 \text{ atau } -1/2$

b. 3d

$$n = 3; \ell = 2; m_\ell = +2, +1, 0, -1, \text{ atau } -2; m_s = +1/2 \text{ atau } -1/2$$

Konfigurasi Elektron

7. Tuliskan konfigurasi elektron secara lengkap dan penyingkatannya dari:

a. S

$$Z = 16$$

$${}_{16}\text{S} = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$$

$${}_{16}\text{S} = [\text{Ne}] 3s^2 3p^4$$

b. K

$$Z = 19$$

$${}_{19}\text{K} = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$$

$${}_{19}\text{K} = [\text{Ar}] 4s^1$$

c. Ti

$$Z = 22$$

$${}_{22}\text{Ti} = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^2 4s^2$$

$${}_{22}\text{Ti} = [\text{Ar}] 3d^2 4s^2$$

8. Tentukan sifat kemagnetan dari atom-atom berikut pada keadaan dasarnya:

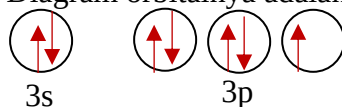
Untuk menentukan sifat kemagnetan dari suatu atom, maka kita perlu mengetahui diagram orbitalnya dengan terlebih dahulu menuliskan konfigurasi elektronnya.

a. Cl

$$Z = 17$$

$${}_{17}\text{Cl} = [\text{Ne}] 3s^2 3p^5$$

Diagram orbitalnya adalah sebagai berikut:



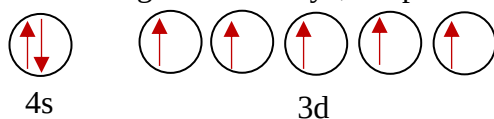
Setelah kita gambarkan diagram orbitalnya, ternyata terdapat orbital dengan elektron tak berpasangan, maka dapat dikatakan bahwa atom Cl bersifat paramagnetik.

b. Mn

$$Z = 25$$

$${}_{25}\text{Mn} = [\text{Ar}] 3d^5 4s^2$$

Untuk diagram orbitalnya, tetap kita tulis berdasarkan tingkat energinya:



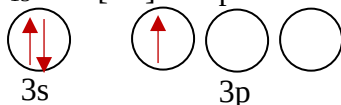
Setelah kita gambarkan diagram orbitalnya, ternyata terdapat orbital dengan elektron tak berpasangan, maka dapat dikatakan bahwa atom Cl bersifat paramagnetik.

9. Gambarkan diagram orbital untuk:

a. Al

$$Z = 13$$

$${}_{13}\text{Al} = [\text{Ne}] 3s^2 3p^1$$

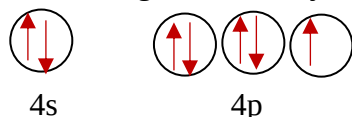


b. Br

$$Z = 35$$

$${}_{35}\text{Br} = [\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^5$$

Untuk diagram orbitalnya, kita tetap urutkan berdasarkan tingkat energi orbital:



Sifat Unsur

10. Tentukan muatan inti efektif dari unsur berikut :

a. Na

$$Z_{\text{eff}} = 11 - 10 = +1$$

b. S

$$Z_{\text{eff}} = 16 - 10 = +6$$

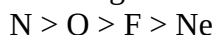
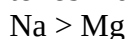
c. Cl

$$Z_{\text{eff}} = 17 - 10 = +7$$

11. Urutkan radius dari spesi berikut: N^{3-} , Mg^{2+} , Na^+ , Ne, F^- , O^{2-}

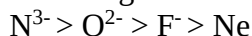
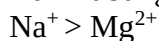
Pertama-tama kita dapat mengasumsikan terlebih dahulu bahwa semua spesi di atas merupakan atom netral. Lalu kita identifikasi apakah di antara atom-atom tersebut ada yang satu golongan atau satu periode. Ternyata Na dan Mg satu periode (Periode 3) dan N, O, F, Ne juga satu periode (Periode 2).

Sebagaimana kita ketahui bahwa radius atom membesar dari atas ke bawah untuk satu golongan dan mengecil dari kiri ke kanan untuk satu periode. Maka, dapat kita tulis terlebih dahulu asumsi kita di awal:

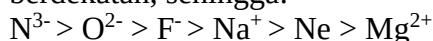


Ingat bahwa radius dari ion akan berbeda dengan radius atomnya. Anion akan lebih besar dari radius atomnya dan kation akan lebih kecil dari radius atomnya. Semakin besar muatan anion, radius ion akan makin besar. Sedangkan semakin besar muatan kation, maka radius ionnya justru akan makin kecil.

Dari hubungan tersebut urutan radius ion akan menjadi:



Anion pada dasarnya akan lebih besar dari kation untuk periode/golongan yang berdekatan, sehingga:



12. Manakah atom yang memiliki energi ionisasi lebih besar:

a. B atau N

Tren dari energi ionisasi adalah meningkat dari bawah ke atas untuk satu golongan dan meningkat dari kiri ke kanan untuk satu periode. B dan N berada pada satu periode yang sama dengan N berada lebih kanan daripada B. Sehingga energi ionisasi dari N akan lebih besar daripada B.

b. Se atau S

Tren dari energi ionisasi adalah meningkat dari bawah ke atas untuk satu golongan dan meningkat dari kiri ke kanan untuk satu periode. Se dan S berada pada satu golongan yang sama dengan S berada lebih atas daripada Se. Sehingga energi ionisasi dari S akan lebih besar daripada Se.

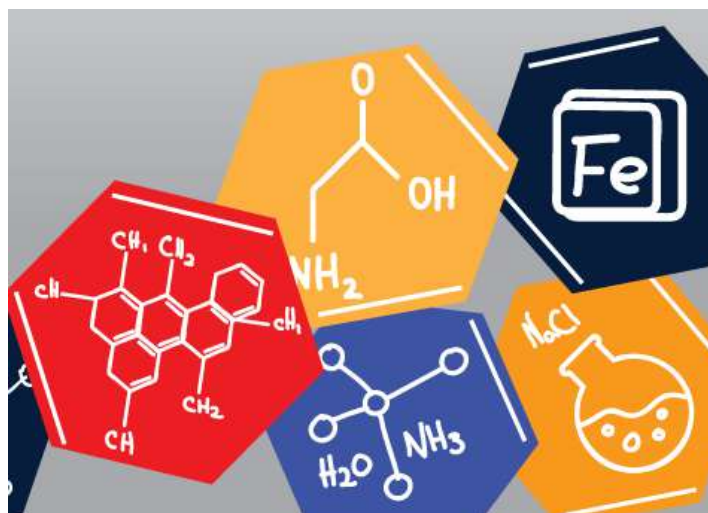
13. Manakah atom yang lebih eksotermik dalam afinitas elektronnya:

a. I atau Br

Tren dari afinitas elektron adalah meningkat dari bawah ke atas untuk satu golongan dan meningkat dari kiri ke kanan untuk satu periode. I dan Br berada pada satu golongan yang sama dengan Br berada lebih atas daripada I. Sehingga afinitas elektron dari Br akan lebih eksotermik daripada I.

b. Ga atau As

Tren dari afinitas elektron adalah meningkat dari bawah ke atas untuk satu golongan dan meningkat dari kiri ke kanan untuk satu periode. Ga dan As berada pada satu periode yang sama dengan As berada lebih kanan daripada Ga. Sehingga afinitas elektron dari As akan lebih eksotermik daripada Ga.



BAB VIII – DASAR-DASAR IKATAN KIMIA

8.1 Syarat Energi untuk Pembentukan Ikatan

Ikatan kimia (*chemical bonding*) adalah gaya tarik-menarik akibat interaksi antara atom dan ion yang menyebabkan mereka berada dalam suatu zat yang kompleks (Jepersen, et al., 2012).

Reaksi pembentukan ikatan, biasanya bersifat eksotermik, yakni memiliki nilai $\Delta H_f^\circ < 0$. Contoh reaksi pembentukan air (H_2O) dari hidrogen (H_2) dan oksigen (O_2), dan reaksi $NaCl$ dari Na dan Cl_2 . Senyawa dengan nilai $\Delta H_f^\circ > 0$ atau reaksi endotermik merupakan senyawa yang cenderung mudah mengalami dekomposisi. Seringkali saat dekomposisi dapat menghasilkan zat yang berbahaya. Contohnya, nitrogliserin yang merupakan senyawa eksplosif (Jepersen, et al., 2012).

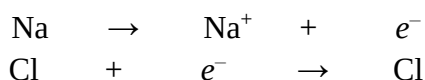
Oleh karena itu, pembentukan ikatan akan mendorong energi potensial yang menjadi lebih kecil sesuai yang atom butuhkan. Saat reaksi eksotermik, energi potensial dari partikel di dalam sistem akan berkurang.

Ada dua jenis ikatan dalam kimia yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion merupakan ikatan yang terjadi di dalam padatan dan terjadi transfer elektron. Sedangkan, ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi di dalam senyawa dan terjadi *sharing* elektron di antara atom-atomnya (Jepersen, et al., 2012).

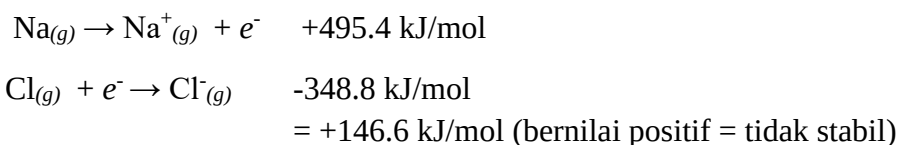
8.2 Ikatan Ion

Ikatan ionik merupakan ikatan yang terjadi karena interaksi tarik-menarik antara ion positif dan negatif dalam senyawa ionik. Interaksi tarik-menarik ini sebagian besar merupakan gaya elektrostatis dan menimbulkan energi kisi senyawa ionik.

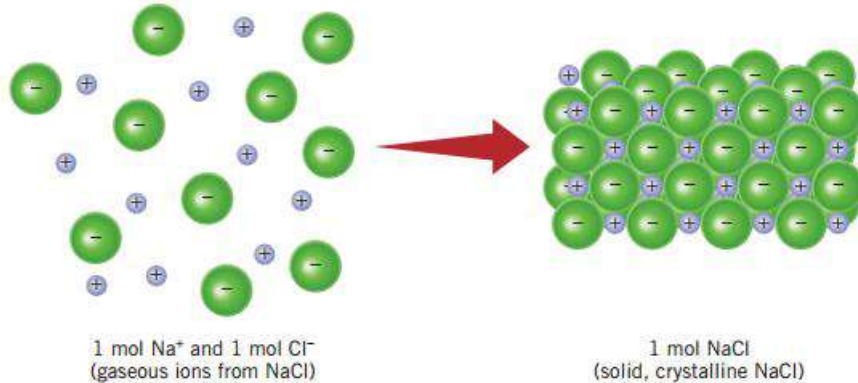
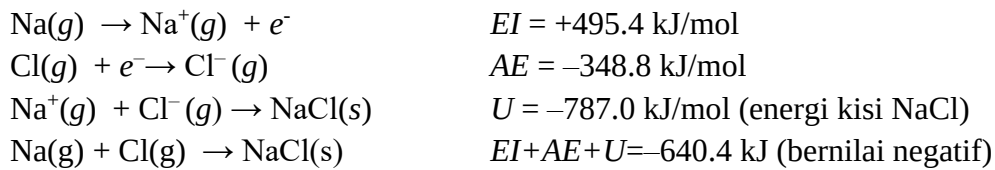
Contoh senyawa ionik adalah $NaCl$.



Suatu ikatan ionik akan membentuk struktur kristal tiga dimensi yang di dalamnya terdapat interaksi elektrostatis antara ion bermuatan positif (kation) dan negatif (anion). Dalam pembentukan $NaCl$ dilihat dari penjumlahan energi ionisasi dari Na dan energi afinitas dari Cl menghasilkan nilai positif yang berarti ikatan tidak stabil. Akan tetapi hasil ini merepresentasikan pembentukan $NaCl$ gas. Sedangkan, yang kita ketahui bahwa $NaCl$ merupakan senyawa padatan. Untuk itu kita perlu menjumlahkan energi kisi ke dalam perhitungan ini (Jepersen, et al., 2012).



Energi kisi adalah energi yang dibutuhkan untuk membentuk suatu padatan kristal dari ion-ion penyusunnya dalam wujud gas.



Gambar 32 – Energi Kisi NaCl (Jespersen et al., 2012)

Dapat dikatakan bahwa energi kisi dari NaCl yang membuat ikatan ini stabil dan terjadi. Hal ini karena tarik-menarik antara ion Na^+ dan Cl^- membuat energi potensial menurun sehingga melepaskan energi dan reaksi ini merupakan suatu reaksi eksotermik. Kation adalah ion yang bermuatan positif berasal dari golongan logam yang memiliki energi ionisasi yang relatif rendah. Sedangkan, anion adalah ion yang bermuatan negatif yang berasal dari golongan non-logam yang memiliki energi ionisasi yang besar dan secara umum eksotermik dilihat dari energi afinitasnya. Atom dari golongan non logam memiliki kecenderungan yang kecil untuk kehilangan elektron, namun pembentukan anion dari suatu atom non-logam dapat membantu energi menjadi lebih rendah. Hasilnya, agar terjadi ikatan kation berasal dari logam dan anion dari non logam karena akan membentuk energi yang cenderung lebih rendah dan stabil (Jepersen, et al., 2012).

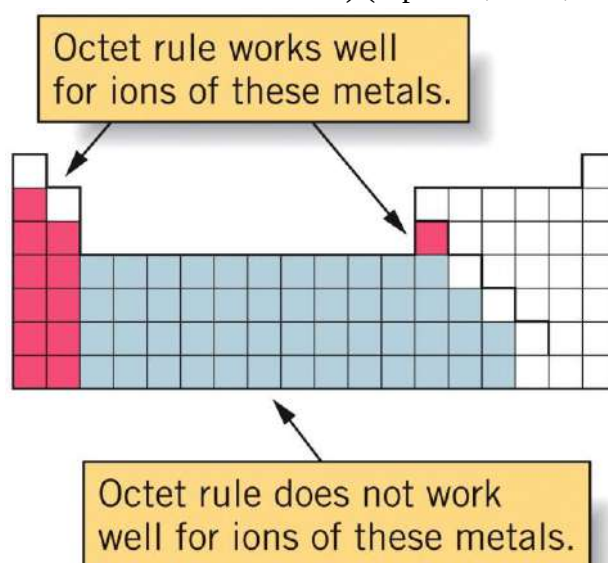
Secara sederhana, ikatan ion yang berasal dari kation logam dan anion non-logam karena ikatan ion secara energi lebih menyukai ketika atom dengan energi ionisasi kecil berinteraksi dengan atom yang mempunyai afinitas elektron eksotermik yang besar.

8.3 Aturan Oktet dan Konfigurasi Elektron dari Ion

Aturan Oktet

Aturan oktet merupakan aturan dimana atom cenderung mendapat atau kehilangan elektron hingga kulit terluarnya (valensi) memiliki jumlah delapan elektron untuk mencapai kestabilan, hal ini seperti gas mulia kecuali Helium dengan jumlah elektron di kulit terluarnya (valensi) berjumlah delapan dan stabil (Jepersen, et al., 2012).

Aturan oktet digunakan dalam senyawa ionik dan berlaku untuk kation golongan 1 dan 2 serta alumunium, dan untuk anion non logam. Aturan oktet tidak berlaku untuk logam golongan transisi dan logam semi transisi. Atom H dan He tidak memenuhi aturan oktet, namun memenuhi aturan *duplet* (dua elektron di kulit terluar) (Jepersen, et al., 2012).



Gambar 33 – Aturan oktet pada table periodik (Jespersen et al. 2012)

Untuk mendapatkan konfigurasi elektron yang benar berikut aturannya:

1. Elektron pertama akan hilang oleh atom atau ion selalu dari nomor kulit terbesar atau kulit terluar.
2. Elektron yang dihilangkan dari kulitnya, elektron ini berasal dari subkulit dengan energi tertinggi yang diduduki pertama, sebelum dihilangkan dari subkulit dengan energi lebih rendah. Urutan energi pada kulit urutannya seperti berikut : $s < p < d < f$. Artinya f dikosongkan sebelum d yang dikosongkan sebelum p dan dikosongkan sebelum s (Jepersen, et al., 2012).

Konfigurasi Elektron dari Ion

Logam dan Non Logam

Untuk ion yang mengikuti aturan oktet, maka konfigurasi dari ion seperti contoh berikut:

Na memiliki konfigurasi $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$. Agar stabil, Na melepaskan satu elektron di kulit terluarnya sehingga menyisakan 8 elektron di kulit terluarnya. $\text{Na}(g) \rightarrow \text{Na}^+(g) + e^-$. Na^+ $1s^2 2s^2 2p^6$, dengan kulit terluarnya merupakan kulit ke-2 yang terisi oleh delapan elektron dan memenuhi aturan oktet. Apabila Na kehilangan dua elektron akan membentuk Na^{2+} dengan

konfigurasi $1s^2 2s^2 2p^5$. Konfigurasi ini tidak stabil karena subkulit $2p$ hampir diisi penuh oleh elektron. Dengan demikian, energi ionisasi kedua atom Na adalah 4563 kJ/mol yang jauh lebih besar daripada energi ionisasi pertamanya, yakni 496 kJ/mol (Jepersen, et al., 2012).

Contoh lain adalah kalsium, Ca, dengan konfigurasi elektron $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$. Untuk mencapai kestabilan dan memenuhi aturan oktet maka Ca kehilangan dua elektron di kulit terluarnya menjadi Ca^{2+} dengan konfigurasi $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$.

Untuk Na dan Ca yang merupakan logam golongan 1 dan 2, perlu melepaskan elektron untuk memenuhi aturan oktet. Sedangkan, untuk suatu atom golongan non-logam seperti Cl, perlu mendapatkan atau menambah elektron di kulit terluarnya untuk memenuhi aturan oktet. Konfigurasi elektron atom Cl adalah $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$. Ketika menangkap satu elektron, terbentuk Cl^- dengan konfigurasi $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ (Jepersen, et al., 2012).

Logam transisi

Untuk logam transisi yang tidak memenuhi aturan oktet ada perbedaan dalam penulisan konfigurasi elektron dari ionnya. Berikut aturannya :

1. Elektron yang hilang berasal dari orbital- s dari kulit terluar.
2. Elektron hilang dari n tertinggi lebih dahulu, baru kemudian ℓ

Contoh pada Fe:

Fe: $[Ar] 3d^6 4s^2$

Fe^{2+} : $[Ar] 3d^6$

Fe^{3+} : $[Ar] 3d^5$

Fe memiliki subkulit s terluar sehingga membentuk Fe^{2+} . Kemudian Fe dapat membentuk Fe^{3+} karena energi pada orbital $3d$ menyerupai $4s$ sehingga energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron pada ketiga orbital tersebut sama. Contoh lain adalah Sn yang tidak memiliki subkulit s terluar. Sehingga elektron yang hilang dari n tertinggi terlebih dahulu.

Sn: $[Kr] 4d^{10} 5s^2 5p^2$

Sn^{2+} : $[Kr] 4d^{10} 5s^2$

Sn^{4+} : $[Kr] 4d^{10}$

Kebanyakan logam transisi yang memiliki bentuk ion M^{2+} karena kehilangan elektron di subkulit ns terluar dan ion dengan muatan yang lebih besar kehilangan elektron pada kulit subkulit $(n-1)d$ (Jepersen, et al., 2012).

8.4 Simbol Lewis dan Struktur Lewis

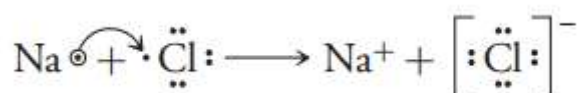
Simbol Lewis

Simbol lewis merupakan simbol yang digunakan untuk merepresentasikan jumlah elektron valensi sebuah unsur. Simbol lewis digunakan untuk memprediksikan ikatan dalam molekul. Simbolnya adalah dengan notasi titik “.” Dengan jumlah sesuai dengan jumlah elektron valensi yang dimiliki unsur tersebut (Jepersen, et al., 2012).

Group	1	2	13	14	15	16	17	18
Number of electrons in valence shell	1	2	3	4	5	6	7	8 (except He)
Period 1	H·							He
Period 2	Li·	·Be·	·B·	·C·	·N·	·O·	·F·	·Ne·
Period 3	Na·	·Mg·	·Al·	·Si·	·P·	·S·	·Cl·	·Ar·
Period 4	K·	·Ca·	·Ga·	·Ge·	·As·	·Se·	·Br·	·Kr·
Period 5	Rb·	·Sr·	·In·	·Sn·	·Sb·	·Te·	·I·	·Xe·
Period 6	Cs·	·Ba·	·Tl·	·Pb·	·Bi·	·Po·	·At·	·Rn·
Period 7	Fr·	·Ra·						

Gambar 34 – Simbol Lewis dari berbagai atom golongan 1-18 (Jespersen et al, 2012)

Unsur yang terletak dalam satu golongan memiliki simbol Lewis yang mirip. Ketika atom memiliki lebih dari empat elektron, maka elektron selanjutnya harus berpasangan dengan yang lain (Jepersen, et al., 2012). Simbol Lewis juga dapat digunakan untuk merepresentasikan senyawa ionik. Contohnya adalah sebagai berikut :



Na yang memiliki satu elektron valensi memiliki simbol Lewis satu titik berikatan dengan Cl yang memiliki tujuh elektron valensi. Elektron dari Na diambil Cl karena ketika atom memiliki lebih dari empat elektron maka elektron selanjutnya harus berpasangan dengan yang lainnya. sehingga Cl memiliki elektron penuh dengan jumlah delapan dan memiliki tanda kurung siku “[]”.

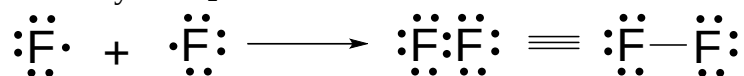
Struktur Lewis

Struktur Lewis dapat digunakan untuk merepresentasikan ikatan kovalen yang terjadi antara unsur penyusun suatu senyawa. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang kuat akibat adanya penggunaan elektron bersama (Jepersen, et al., 2012). Contohnya adalah gas diatomik H₂ yang memiliki struktur lewis sebagai berikut:



Diantara kedua atom H terdapat dua elektron yang saling berbagi hal ini yang dinamakan ikatan kovalen. Kedua elektron ini bisa ditulis dengan simbol lain yaitu dengan “—” menjadi H—H.

Contoh lain adalah senyawa F_2 .



Pada F_2 , hanya dibutuhkan sepasang elektron agar terbentuk ikatan kovalen.

Cara menggambar struktur lewis

Tidak semua molekul memenuhi aturan oktet. Yang memenuhi aturan oktet seperti atom C, N, O, F. Atom B dan Be tidak bisa oktet dengan membentuk $BeCl_2$ dan BCl_3 .

Baris kedua tidak akan memiliki lebih dari delapan elektron. Baris ketiga dan kebawahnya dapat memiliki atom yang melebihi aturan oktet.

Mengapa hal ini terjadi karena ketika $n = 3$, kulit dapat menampung 18 elektron dan memiliki orbital d .

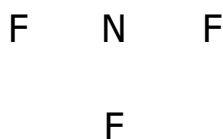
Langkah menggambar struktur Lewis:

1. Menentukan atom yang berikatan
Struktur kerangka = susunan atom
Atom pusat biasanya merupakan atom dengan keelektronegatifan paling kecil (lebih elektropositif).
2. Menghitung semua elektron valensi dari atom-atom penyusun suatu molekul.
3. Tempatkan dua elektron di setiap pasangan atom.
4. Lengkapi oktet di setiap atom terminal dengan menambah pasangan elektron.
5. Tempatkan sisa elektron pada atom pusat yang berpasangan.
6. Jika atom pusat tidak oktet, maka membentuk ikatan rangkap dua atau tiga

Contoh :

Struktur lewis dari NF_3

1. N lebih elektropositif dibandingkan F, sehingga N dapat berperan sebagai atom pusat

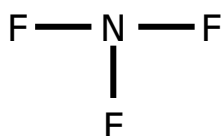


2. Menghitung semua elektron valensi

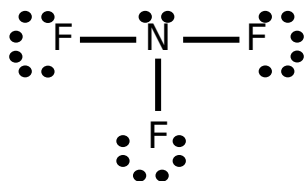
$$N = 5 e^-$$

$$F = 7 e^-, NF_3 = 5 + (3 \times 7) = 26 e^-.$$

3. Di setiap pasangan N dan F pasang satu pasang elektron, sehingga diperoleh



4. Sisa elektron ditempatkan di atom terminal yaitu F hingga memenuhi jumlah elektron valensi dan memenuhi aturan oktet, yakni :



Contoh yang melebihi aturan oktet PCl_5

$$1 \text{ P} = 1 \times 5 e^- = 5 e^-$$

$$5 \text{ Cl} = 5 \times 7 e^- = 35 e^-$$

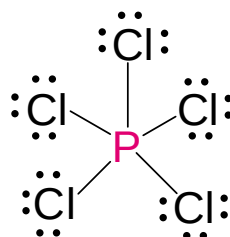
$$\text{Total} = 40 e^-$$

$$\text{single bonds} \quad - 10 e^-$$

$$30 e^-$$

$$\text{Cl lone pairs} \quad - 30 e^-$$

$$0 e^-$$

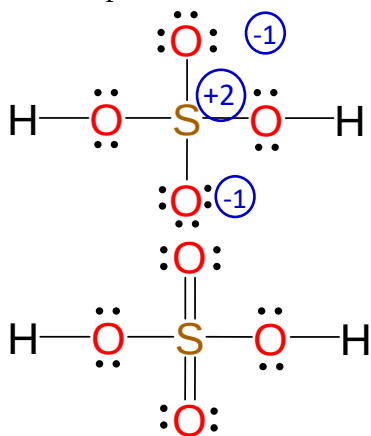


Untuk menentukan struktur Lewis yang sesuai digunakan perhitungan **muatan formal**.

Muatan formal $FC = \Sigma \text{ elektron valensi} - [\Sigma \text{ elektron bebas} + \frac{1}{2} (\Sigma \text{ elektron ikatan})]$.

muatan formal ini tidak menggambarkan muatan asli dari molekul. Semakin kecil nilai muatan formal maka senyawa tersebut lebih stabil (Jepersen, et al., 2012).

Contoh pada struktur H_2SO_4 diberikan sebagai berikut,



Struktur 1

$$FC_S = 6 - (4 + 0) = 2$$

$$FC_H = 1 - (1 + 0) = 0$$

$$FC_{O(s)} = 6 - (1 + 6) = -1$$

$$FC_{O(d)} = 6 - (2 + 4) = 0$$

Struktur 2

$$FC_S = 6 - (6 + 0) = 0$$

$$FC_H = 1 - (1 + 0) = 0$$

$$FC_{O(s)} = 6 - (2 + 4) = 0$$

$$FC_{O(d)} = 6 - (2 + 4) = 0$$

Struktur Lewis yang lebih stabil memiliki kriteria sebagai berikut :

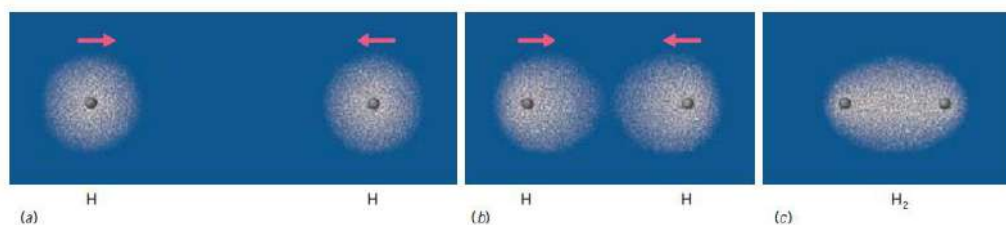
1. Memiliki muatan formal paling kecil
2. Semua muatan formal $\leq |1|$
3. Ada muatan formal negatif pada unsur paling elektronegatif.

Muatan formal pada semua atom di Struktur 2 bernilai nol. Kesimpulannya, Struktur 2 merupakan struktur Lewis yang lebih stabil daripada Struktur 1.

8.5 Ikatan Kovalen dan Kovalen Koordinasi

Ikatan kovalen

Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi akibat adanya penggunaan elektron bersama oleh atom-atom penyusunnya. Contohnya pada pembentukan ikatan H_2 (Jepersen, et al., 2012)



Gambar 35 – Proses terbentuknya ikatan kovalen H_2 (Jespersen et al, 2012)

Ketika atom membentuk ikatan kovalen, atom-atom cenderung berbagi elektron agar mencapai jumlah elektron delapan pada kulit terluarnya. Setiap atom berbagi elektron sehingga aturan oktet terpenuhi dengan konfigurasi akhir ns^2np^6

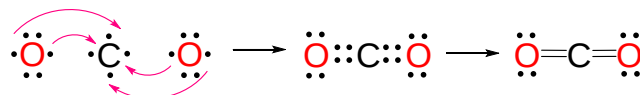
Jenis-jenis ikatan kovalen :

1. Ikatan kovalen tunggal

Ikatan yang terjadi akibat pemakaian sepasang elektron secara bersama-sama.
Contoh: $H\cdot + \cdot H \rightarrow H:H$

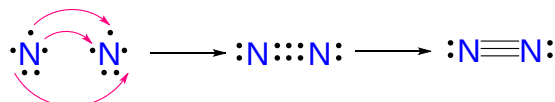
2. Ikatan kovalen rangkap dua

Ikatan ketika dua atom berbagi dua pasangan elektron. Contoh :



3. Ikatan kovalen rangkap tiga

Ikatan antara dua atom dengan berbagi tiga pasangan elektron. Contoh :

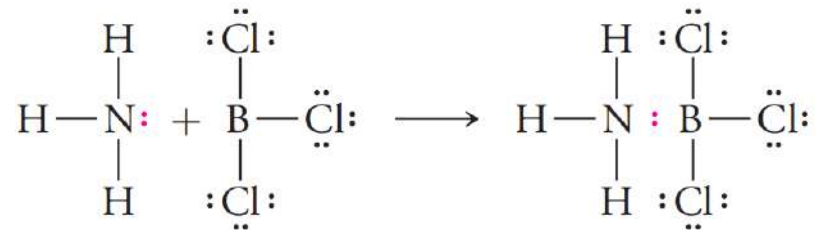


Ikatan kovalen koordinasi

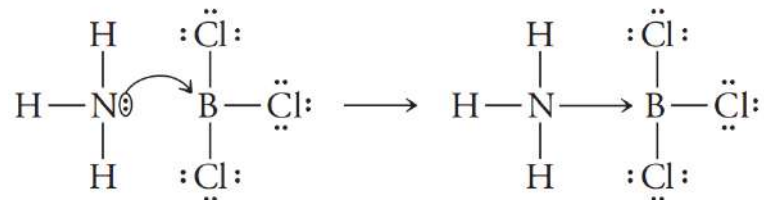
Ikatan kovalen koordinasi merupakan ikatan kovalen yang terjadi dimana elektron dalam pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Syarat terjadinya ikatan ini adalah atom yang mengelilingi atom pusat harus

memiliki pasangan electron bebas (PEB). Dalam ikatan kovalen koordinasi tidak dapat dijelaskan darimana elektron berasal setelah ikatan terbentuk. Ikatan kovalen koordinasi berguna untuk menjelaskan reaksi kimia (Jepersen, et al., 2012)

Contoh :



Untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi antara NH_3 dan BCl_3 , terbentuk ikatan baru diantara Boron dan Nitrogen. Dalam kasus ini, nitrogen memiliki satu PEB yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi. Berikut adalah skema pembentukan ikatan kovalen koordinasi antara NH_3 dan BCl_3 .



Tanda panah digunakan untuk menggambarkan pasangan elektron yang di donorkan dalam ikatan kovalen koordinasi. Arah panah mengindikasikan arah yang mana elektron didonorkan, dalam kasus seperti diatas yaitu electron didonorkan oleh atom nitrogen kepada atom boron.

Latihan Soal dan Solusi

1. Apakah yang dimaksud dengan ikatan kimia? Dan apakah syarat terbentuknya ikatan kimia?

Jawab:

Ikatan kimia adalah gaya tarik menarik akibat interaksi antara atom dan ion yang menyebabkan mereka berada dalam suatu zat yang kompleks. Syarat terbentuknya suatu ikatan yaitu harus dalam keadaan eksotermik atau memiliki nilai ΔH° yang bernilai negatif. Hal ini karena reaksi eksotermik akan melepaskan energi dalam jumlah yang besar dan saat reaksi ini terjadi akan menghasilkan senyawa yang sangat stabil.

2. Apakah yang dimaksud dengan ikatan ionik?

Jawab:

Ikatan ionik merupakan interaksi tarik-menarik antara ion positif dan negatif dalam senyawa ionik. Interaksi tarik-menarik ini sebagian besar merupakan gaya elektrostatis dan menimbulkan energi kisi senyawa ionik.

3. Bagaimanakah kecenderungan pembentukan ikatan ionik jika dilihat dari nilai energi ionisasi dan nilai afinitas elektron?

Jawab:

Kecenderungan ikatan ionik berasal dari pembentukan gabungan unsur yang memiliki nilai afinitas elektron yang tinggi dengan unsur yang memiliki energi ionisasi yang rendah.

4. Magnesium dapat membentuk ion Mg^{2+} tetapi tidak dapat membentuk ion Mg^{3+} . Mengapa?

Jawab:

Magnesium yang memiliki konfigurasi elektron $[Ne]3s^2$ dapat mencapai konfigurasi elektron gas mulia dengan melepaskan dua elektron di subkulit 3s. Ketika akan membentuk Mg^{3+} , dibutuhkan energi yang sangat tinggi untuk melepaskan elektron dari $2p^6$ sehingga pembentukan Mg^{3+} hampir sangat sulit untuk terjadi.

5. Apakah yang dimaksud dengan aturan oktet?

Jawab:

Aturan oktet merupakan aturan dimana atom cenderung mendapat atau kehilangan elektron hingga kulit terluarnya (valensi) memiliki jumlah delapan elektron untuk mencapai kestabilan, hal ini seperti gas mulia dengan delapan elektron valensi (kecuali helium).

6. Mengapa dalam tabel periodik periode kedua unsur-unsur tidak pernah membentuk lebih dari empat ikatan kovalen? Dan mengapa periode ketiga dapat melebihi oktet?

Jawab:

Valensi unsur periode kedua hanya dapat menampung delapan elektron dari subkulit s dan p saja. Untuk periode ketiga dapat melebihi oktet karena dapat menampung maksimal delapan belas elektron melalui subkulit s , p , dan d yang dimilikinya.

7. Tuliskan konfigurasi ion yang benar untuk :
- Cs dan Cs^+
 - Cu dan Cu^{2+}

Jawab:

- Cs: $[\text{Xe}] 6s^1$
 Cs^+ : $[\text{Xe}]$
- Cu: $[\text{Ar}] 3d^9 4s^2$
 Cu^{2+} : $[\text{Ar}] 3d^9$

8. Jelaskan apa yang terjadi pada konfigurasi elektron Ca dan Cl ketika mereka bereaksi membentuk kalsium klorida!

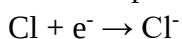
Jawab:

Ca kehilangan dua elektron



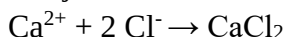
$[\text{Ar}] 4s^2$ menjadi $[\text{Ar}]$

Cl mendapat satu elektron



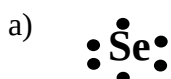
$[\text{Ne}]3s^2 3p^5$ menjadi $[\text{Ar}]$

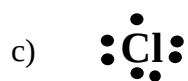
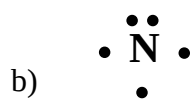
Sehingga ketika jumlah elektron yang hilang dan didapatkan disamakan reaksinya menjadi:



9. Gambarkan simbol Lewis untuk unsur berikut:
- Selenium
 - Nitrogen
 - Klor
 - Kripton
 - Germanium

Jawab :

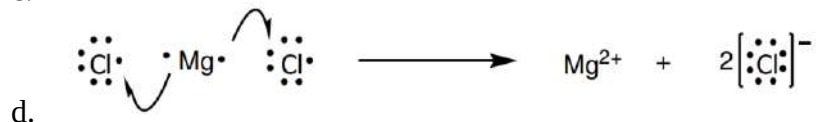
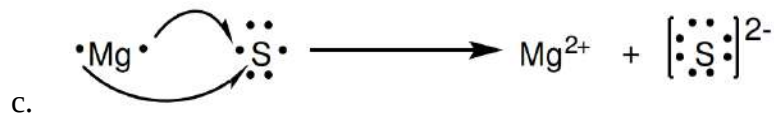
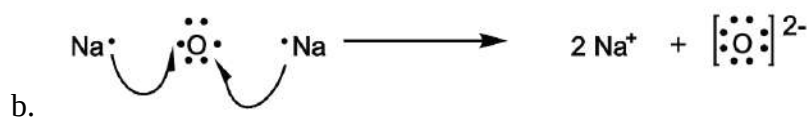
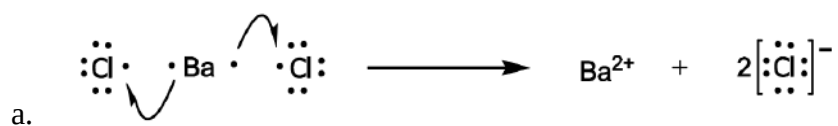




10. Gunakan simbol Lewis untuk menuliskan reaksi antara :

- Ba dan Cl
- Na dan O
- Mg dan S
- Mg dan Cl

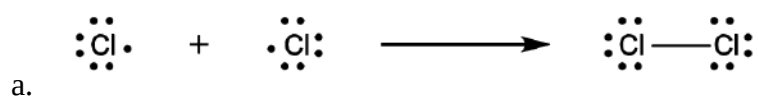
Jawab :

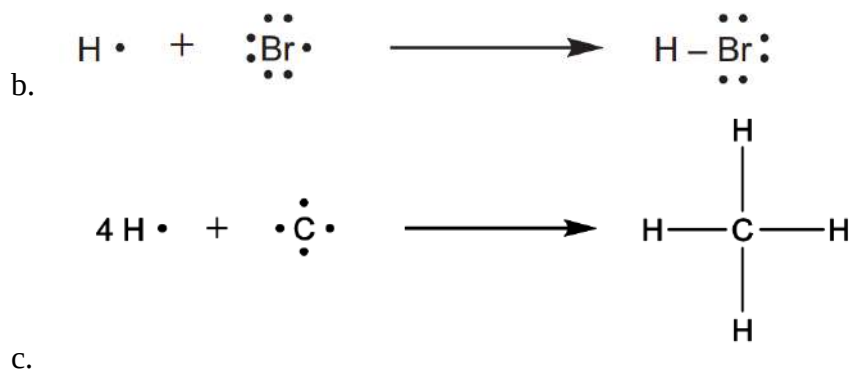


11. Gunakan struktur lewis untuk menggambarkan pembentukan ikatan dari atom netralnya untuk :

- Cl_2
- HBr
- CH_4

Jawab:

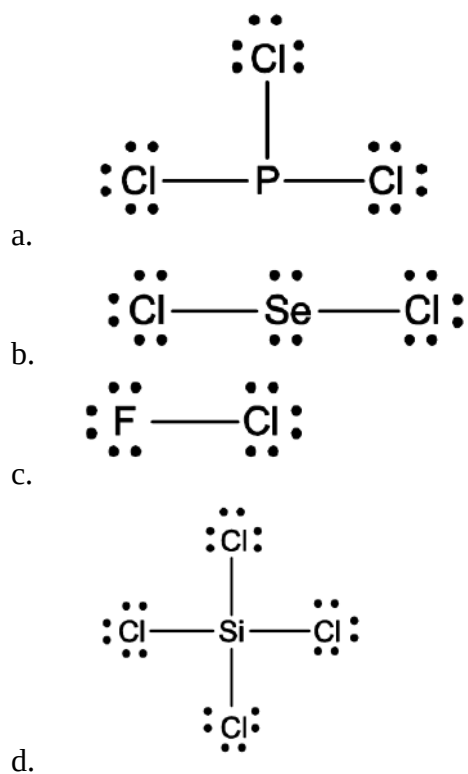




12. Klor cenderung membentuk hanya satu ikatan kovalen karena hanya butuh satu elektron untuk memenuhi aturan oktet. Bagaimanakah struktur lewis dari klor apabila bereaksi dengan:

- Fosfor
- Selenium
- Flor
- Silikon

Jawab :

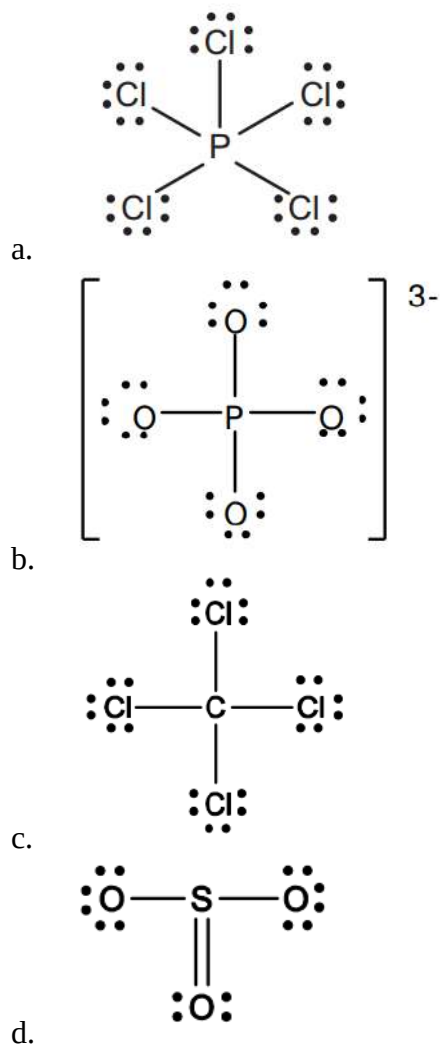


13. Gambarkan struktur lewis dari :

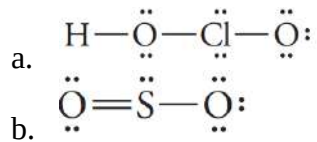
- PCl_5
- $[\text{PO}_4]^{3-}$
- CCl_4

d. SO_3

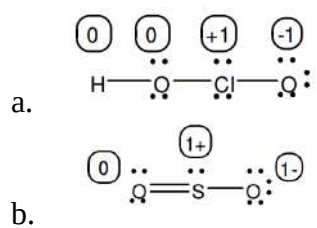
Jawab :



14. Tentukan muatan formal dari :

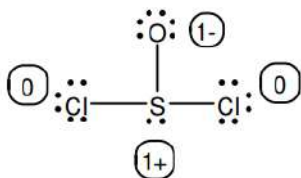


Jawab :

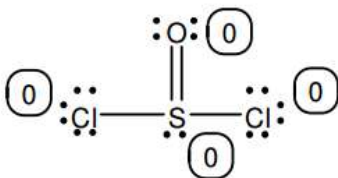


15. Gambarkan struktur lewis dari SO_2Cl tentukan muatan formalnya dan tentukan struktur lewis yang tepat!

Jawab :

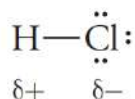


Struktur yang lebih tepat dengan nilai muatan formal lebih kecil dari sebelumnya :



8.6 Kepolaran Ikatan dan Keelektronegatifan

Keelektronegatifan merupakan suatu istilah untuk menyatakan kemampuan suatu atom untuk menarik elektron di sekitarnya. Semakin tinggi nilai keelektronegatifan suatu atom, maka kecenderungannya untuk menarik elektron semakin tinggi pula. Misalkan pada senyawa HCl berikut.



Pada HCl, Cl merupakan atom yang lebih elektronegatif dibandingkan dengan H, oleh karena itu, elektron pada ikatan kovalen senyawa ini lebih cenderung tertarik ke arah Cl dibandingkan H, sehingga Cl bermuatan parsial negatif. Kepolaran suatu senyawa atau molekul diakibatkan oleh perbedaan keelektronegatifan antar atom dalam ikatannya. Kepolaran suatu senyawa atau molekul dapat dianalisa melalui perbedaan keelektronegatifannya.

Tabel 8. 3 Karakteristik ikatan berdasarkan perbedaan keelektronegatifan (Harvard.edu, 2016., nhv.lecturer note)

Perbedaan keelektronegatifan	Karakteristik ikatan
>1.7	Biasanya Ionik
0.4-1.7	Kovalen polar
<0.4	Biasanya Kovalen
0	Kovalen non polar

	I							VIII	
1	H 2.1							He -	
		II		III	IV	V	VI	VII	
2	Li 1.0	Be 1.5		B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0	Ne -
3	Na 0.9	Mg 1.2		Al 1.5	Si 1.8	P 2.1	S 2.5	Cl 3.0	Ar -

Gambar 36 – Nilai keelektronegatifan beberapa unsur (Harvard edu, 2016)

Gambar diatas menunjukkan nilai keelektronegatifan beberapa unsur dalam tabel periodik. Nilai keelektronegatifan dari gas mulia tidak ada/nol karena unsur dalam golongan ini sangat tidak reaktif terhadap elektron untuk membentuk ikatan. Secara umum nilai keelektronegatifan unsur-unsur dalam satu periode, dari kiri ke kanan semakin bertambah. Sedangkan dalam satu golongan, dari atas ke bawah semakin berkurang.

Contoh:

Manakah yang lebih polar antara senyawa HCl dengan HF berdasarkan perbedaan keelektronegatifannya?

Solusi:

Bandingkan keelektronegatifan antara atom dalam senyawa-senyawa tersebut!
Gunakan data pada gambar 10.1!

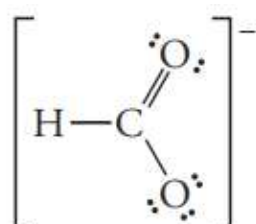
HCl : $3,0 - 2,1 = 0,9$

HF : $4,0 - 2,1 = 1,9$

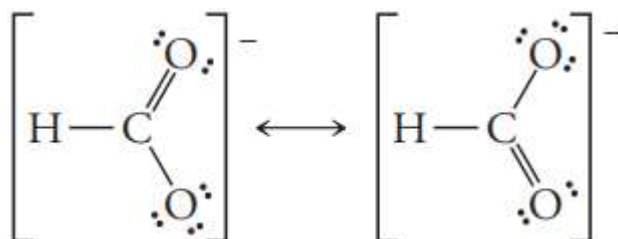
Terlihat bahwa HF memiliki perbedaan keelektronegatifan yang lebih besar dibandingkan HCl, maka HF bersifat lebih polar.

1. Struktur Resonansi

Resonansi merupakan suatu fenomena dimana terjadinya perpindahan atau perputaran elektron dalam suatu senyawa atau ion. Konsep resonansi ini digunakan untuk menjelaskan ikatan yang tidak dapat dijelaskan oleh struktur lewis. Misalkan pada ion format.



Seharusnya, ikatan tunggal C-O lebih panjang dibandingkan ikatan rangkap C=O, namun hasil eksperimen membuktikan bahwa kedua ikatan C-O ini identik. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya resonansi elektron. Struktur di atas dapat mengalami resonansi, dimana elektron pada ikatan rangkap dapat berpindah menuju ikatan tunggal O.

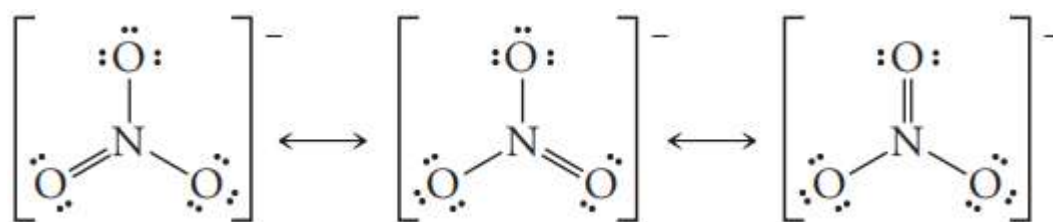


Kedua struktur di atas merupakan struktur resonansi dari ion format. Ketika menggambar struktur resonansi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

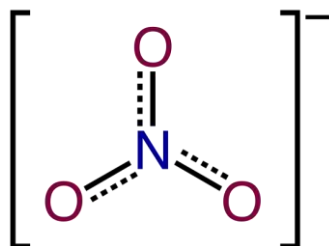
Aturan menggambar struktur resonansi

1. Hanya elektron yang berpindah, ikatan tunggal (sigma) tidak berpindah
2. Setiap struktur resonansi haruslah merupakan struktur lewis yang valid
3. Perhatikan PEB dan muatan formal
4. Gunakan tanda panah bolak-balik diantara struktur resonansi ($\leftrightarrow$)
5. Struktur resonansi dengan energi paling rendah memiliki kontribusi paling besar terhadap bentuk struktur secara keseluruhan

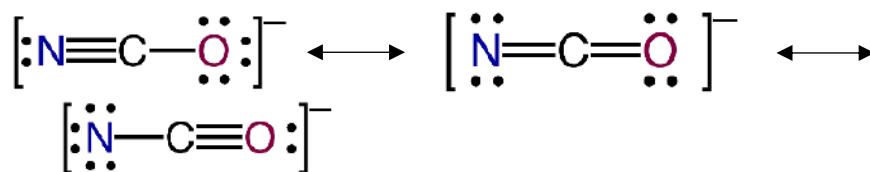
Misalkan, menentukan struktur resonansi dari ion NO_3^-



Pada struktur resonansi di atas, semua struktur terlihat sama, kecuali letak ikatan rangkapnya. Elektron pada struktur resonansi terdelokalisasi pada semua atom sehingga memberikan panjang ikatan yang sama untuk setiap N-O. resonansi ini disebut dengan resonansi ekuivalen. Penggambaran strukturnya dapat sebagai berikut



Garis putus-putus menandakan elektron yang terdelokalisasi secara seimbang pada semua ikatan N-O. Bila dalam struktur resonansi panjang ikatan semua struktur resonansinya berbeda-beda, maka resonansi ini disebut dengan resonansi non-ekivalen. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan atom yang terikat dalam struktur suatu senyawa. Contohnya adalah resonansi dari ion NCO^- .



Struktur di atas merupakan tiga struktur resonansi yang mungkin dari ion NCO^- . Terlihat bahwa panjang untuk setiap ikatannya berbeda-beda dari struktur resonansi satu dengan yang lainnya, sehingga disebut resonansi non-ekivalen. Untuk menentukan manakah struktur resonansi yang paling stabil, maka perlu diperhatikan beberapa ketentuan berikut:

1. Struktur resonansi mengikuti aturan oktet
2. Semua atom memiliki order ikatan maksimum
3. Muatan formal $\leq |1|$
4. Muatan negatif berada pada atom yang lebih elektronegatif

Jika dilihat dari aturan oktet, ketiga struktur di atas telah memenuhi aturan oktet. Order ikatan maksimum artinya setiap atom memiliki ikatan sejumlah kekurangan elektron untuk mencapai oktet. Misalkan, N memerlukan tiga elektron untuk mencapai oktet, maka struktur resonansi yang memiliki N dengan tiga ikatan lebih stabil dibandingkan dengan yang dua ikatan atau satu ikatan. Struktur yang paling kiri merupakan struktur resonansi yang paling stabil. Hal tersebut dikarenakan muatan formal N = 0, C = 0 dan O = -1. Muatan formal struktur resonansi yang ditengah N = -1, C = 0, O = 0. Dan muatan formal untuk struktur terakhir yaitu N = -2, C = 0, O = +1. Struktur kedua kurang stabil karena muatan -1 berada pada atom N, dimana berdasarkan aturan kedua, atom yang lebih elektronegatif yang seharusnya bermuatan negatif yaitu O. struktur terakhir paling tidak stabil. Hal tersebut diakibatkan aturan kedua, tiga

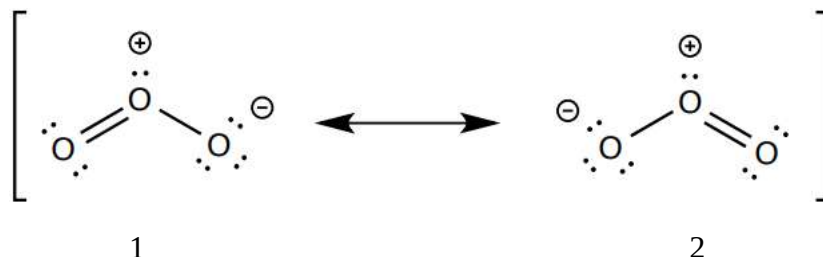
dan empat yang tidak terpenuhi. Order ikatan dari N hanya satu dimana order maksimumnya tiga. Muatan formal dari atom N = -2 dan O = +1 yang mana tidak memenuhi aturan ketiga.

Contoh soal:

Gambarkan struktur resonansi dari ozon

Solusi:

Ozon merupakan senyawa dengan rumus molekul O_3 . Karena semua atomnya sama, maka resonansinya termasuk resonansi ekivalen atau panjang setiap ikatannya sama.



Pada struktur pertama, muatan atom O dari kiri ke kanan yaitu : 0, +1, -1. Pada struktur kedua, nilai muatan formalnya dari kiri ke kanan yaitu: -1, +1, 0. Kedua muatan formalnya sama, hanya berbeda posisi sehingga kedua struktur merupakan struktur yang masuk akal dan dapat diterima. Dalam membuat struktur resonansi, selalu perhatikan aturan lewis dan muatan formal tiap atom.

8.7 Ikatan Kimia dan Kepolaran Molekul

Pada praktikum mengenai ikatan kimia dan kepolaran molekul akan dilakukan analisa kepolaran dan bentuk dari molekul dengan menggunakan aplikasi Avogadro. Aplikasi ini dapat diunduh dan diinstal secara gratis di laman resminya, avogadro.cc. Pembahasan dalam modul ini meliputi panjang ikatan antar atom dalam suatu senyawa, sudut ikatan, bentuk geometri dan kepolaran dari suatu senyawa.

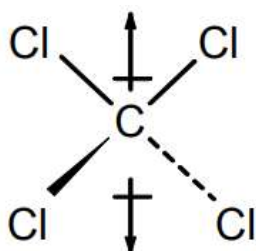
Panjang suatu ikatan dipengaruhi oleh orde ikatan dan kekuatan ikatannya. Misalkan ikatan tunggal C-C dibandingkan dengan ikatan rangkap C=C. ikatan rangkap C=C memiliki panjang ikatan yang lebih pendek dibandingkan dengan C-C. Hal tersebut dikarenakan interaksi elektron pada C=C lebih kuat sehingga ikatannya menjadi lebih pendek dibandingkan C-C. untuk memutuskan interaksi yang kuat maka diperlukan energi yang lebih besar. Berdasarkan eksperimen, jumlah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan C=C lebih besar dibandingkan untuk memutuskan ikatan C-C. hal tersebut dikarenakan interaksi elektron pada C=C lebih kuat dibandingkan pada C-C.

Kepolaran suatu senyawa sudah dibahas di bagian awal bab ini. Kepolaran suatu senyawa salah satunya diakibatkan oleh adanya perbedaan keelektronegatifan dalam senyawa tersebut.

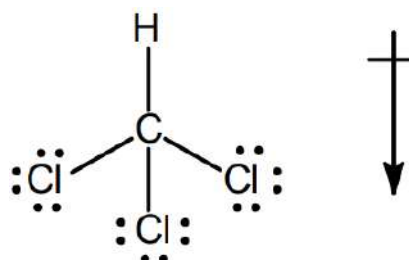
Contoh: Tentukan kepolaran dari N_2 !

Solusi: Ingat bahwa kepolaran dipengaruhi oleh perbedaan keelektronegatifan. Pada N_2 , perbedaan keelektronegatifannya = 0 karena nilai keelektronegatifan yang dibandingkan adalah antara dua atom yang sama. Begitupula untuk O_2 , Br_2 dan molekul diatomic sejenis lainnya.

Ada satu lagi parameter untuk menentukan kepolaran suatu senyawa, yaitu dengan resultan momen dipol pada senyawa tersebut. CCl_4 merupakan molekul non polar, karena resultan momen dipolnya nol. Hal ini diakibatkan tarikan Cl satu sama lain saling meniadakan. Namun, CHCl_3 bersifat polar karena memiliki resultan dipol kearah atom Cl.

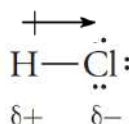


Resultan saling meniadakan



adanya resultan sehingga bersifat polar

Untuk menentukan dipol, perhatikan kembali keelektronegatifan dari atom-atom pada ikatan. Misalkan untuk molekul HCl , Cl bermuatan parsial negatif sehingga arah dipolnya menuju Cl.



2. Bentuk Molekul dan Teori Tolakan Elektron Valensi (VSEPR) atau Domain Elektron

Molekul yang terdiri dari tiga atom atau lebih dapat memiliki beberapa bentuk yang berbeda dan sebagian besar membentuk struktur tiga dimensi. Struktur tiga dimensi ini dapat diprediksi menggunakan Teori Tolakan Elektron Valensi (*Valence Shell Electron Pair Repulsion*) atau VSEPR. Teori ini dapat memprediksi bentuk molekul dengan akurasi yang tinggi. VSEPR memanfaatkan struktur lewis untuk memprediksi struktur molekul dan konsep sebagai berikut :

1. Pasangan elektron bebas saling tolak-menolak satu sama lain
2. Bentuk geometri dari atom pusat akan meminimalkan tolakan dari setiap pasangan elektron bebas

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam teori VSEPR sebagai berikut :

A = atom pusat

X = atom ikatan

E = pasangan elektron bebas (PEB)

SN = jumlah sterik (*steric number*), yaitu penjumlahan banyak atom yang terikat dengan atom pusat dengan jumlah PEB. Sterik ini digunakan untuk menentukan geometri dasar dari suatu molekul.

= (jumlah atom ikatan + jumlah PEB)

Dalam memprediksi geometri molekul, perlu dipahami mengenai domain elektron. Ada dua jenis domain elektron.

1. Domain elektron ikatan: yaitu pasangan elektron yang terlibat dalam suatu ikatan

2. Domain elektron bukan ikatan (*non bonding*): yaitu pasangan elektron bebas yang terdapat pada atom pusat.

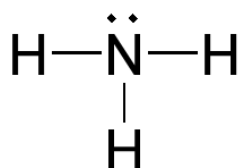
Domain elektron merupakan penjumlahan dari domain elektron ikatan dan bukan ikatan

Domain elektron = domain ikatan + domain non ikatan

Catatan: pasangan elektron bebas, ikatan tunggal, rangkap dua, dan rangkap tiga dihitung sebagai satu domain ikatan. Pada dasarnya, domain elektron ini mirip dengan SN.

Contoh: hitunglah domain elektron dan jumlah sterik pada molekul NH_3 !

Pertama yaitu menggambar struktur lewis dari molekul NH_3



Jumlah domain ikatan: 3 (ikatan dengan atom H)

Jumlah domain elektron *non bonding*: 1 (ada 1 PEB pada atom pusat)

Domain elektron : domain ikatan + domain non ikatan

$$: 3 + 1 = 4$$

Jumlah sterik = jumlah atom ikatan + PEB

$$= 3 + 1$$

$$= 4$$

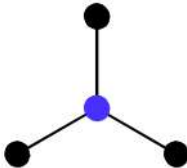
Jika dirumuskan dalam AXE maka menjadi sebagai berikut

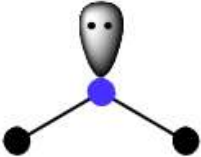
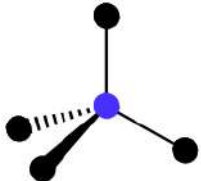
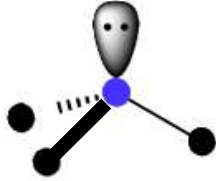
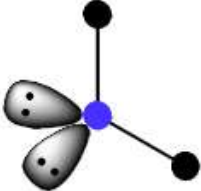
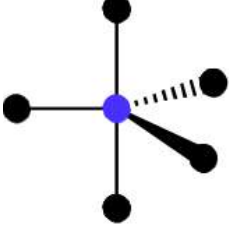
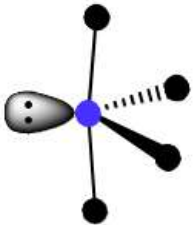
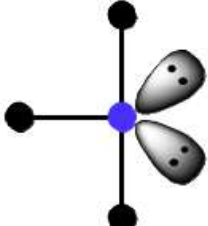
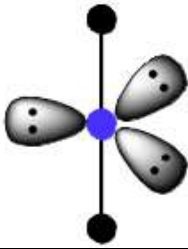
AX_3E : dimana terdapat 1 atom pusat (N), 3 atom ikatan dan 1 PEB.

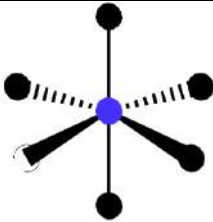
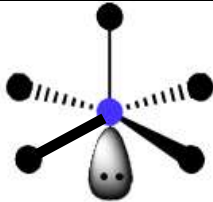
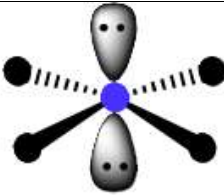
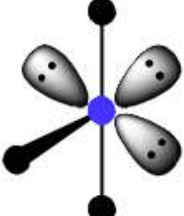
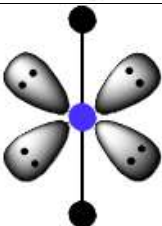
Jika dalam suatu molekul terdapat lebih dari satu atom pusat, maka untuk menentukan geometrinya, atom-atom pusat ditinjau secara independen satu sama lain.

Dalam teori VSEPR terdapat lima geometri dasar molekul. Geometri lainnya merupakan turunan dari geometri dasar ini. Geometri dasar meliputi linear, segitiga datar, tetrahedral, bipiramida segitiga dan oktahedral.

Tabel 8.4 Bentuk molekul berdasarkan VSEPR

Domain elektron/SN	Rumus	Bentuk molekul	geometri	Sudut ikatan ($^\circ$)
2	AX_2		linear	180
3	AX_3		Segitiga datar	120

	AX_2E		Bengkok/ V	<120
4	AX_4		tetrahedral	109.5
	AX_3E		Piramida segitiga	<109.5
	AX_2E_2		Bengkok/ V	<120
5	AX_5		Bipiramida	Horizontal = 120 Vertikal = 90
	AX_4E		Tetrahedral terdistorsi/ <i>see saw</i>	Horizontal <120 Vertial <90
	AX_3E_2		Bentuk T planar	90
	AX_2E_3		Linear	180

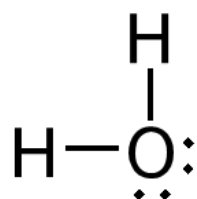
6	AX_6		Oktahedral	90
	AX_5E		Piramida segiempat	90
	AX_4E_2		Segiempat datar	90
	AX_3E_3		T planar	90
	AX_2E_4		linear	180

Pada tabel 8.2, dapat diamati bahwa yang merupakan geometri dasar adalah ketika hanya terdapat domain ikatan saja. Adanya domain non ikatan merupakan geometri turunannya. Dalam memprediksikan bentuk suatu molekul, hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Menggambar struktur lewis dengan benar
2. Jumlah domain ikatan dan non ikatan
3. Rumus berdasarkan VSEPR

Contoh: Sebutkan geometri dasar dan bentuk molekul dari air!

Solusi:



Pertama adalah menggambarkan struktur lewisnya.

Jumlah domain ikatan (X) : 2

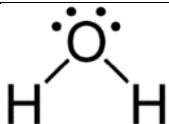
Jumlah domain non ikatan (E): 2

$$SN = 2 + 2 = 4$$

Rumus = AX_2E_2 , dengan bentuk geometri dasar tetrahedral dan bentuk molekulnya bengkok atau V. Bentuk geometri dasar diketahui melalui domain elektron/SN. Kunci penting dalam memprediksikan struktur molekul adalah dengan membuat rumus dan domain elektronnya.

Latihan soal

- Kepolaran ikatan dan keelektronegatifan
 - Urutkan tren keelektronegatifan unsur-unsur berikut dari yang paling elektronegatif
 - B, C, N, O, F
 - Urutkan kepolaran ikatan berikut mulai dari yang paling polar
 - H-Cl
 - H-F
 - H-C
 - H-O
 - S-Cl
- Struktur resonansi
Gambarlah semua struktur resonansi yang mungkin dari SCN^- dan tentukan struktur yang paling stabil beserta alasannya!
- Bentuk Molekul dan Teori Tolakan Elektron Valensi (VSEPR) atau Domain Elektron
Isilah tabel berikut seperti contoh : H_2O

Molekul	Domain elektron/SN	Struktur lewis	rumus	Geometri dasar	Geometri molekul
H_2O	4		AX_2E_2	tetrahedral	Bengkok/V
XeF_4					
ClO_3^-					
ClF_5					
XeF_2					
NF_3					
AsF_5					
$BrFI_2$					

HCOO ⁻					
SeF ₄					
CF ₄					
IF ₅					

Solusi

1. Kepolaran ikatan dan keelektronegatifan

a. $F > O > N > C > B$

Penyusunan berdasarkan tren keelektronegatifan dalam tabel periodik. Lima unsur di atas merupakan unsur dalam satu periode. Dari kiri ke kanan dalam satu periode keelektronegatifan meningkat.

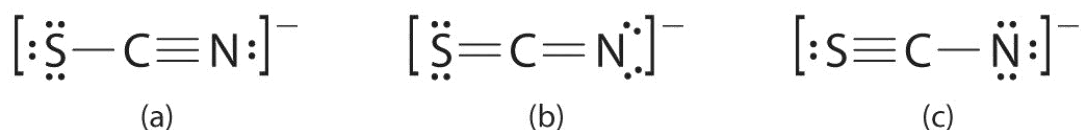
b. Untuk menentukan kepolaran dapat menggunakan perbedaan keelektronegatifan antar atom dalam ikatannya.

- $H-Cl = 3.0 - 2.1 = 0.9$
- $H-F = 4.0 - 2.1 = 1.9$
- $H-C = 2.5 - 2.1 = 0.4$
- $H-O = 3.5 - 2.1 = 1.4$
- $S-Cl = 3.0 - 2.5 = 0.5$

jadi urutan dari yang paling polar yaitu : $H-F > H-O > H-Cl > S-Cl > H-C$.

2. Struktur resonansi

a. Ada tiga struktur yang memungkinkan dengan C sebagai atom pusatnya

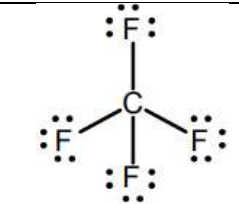
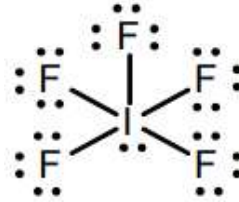


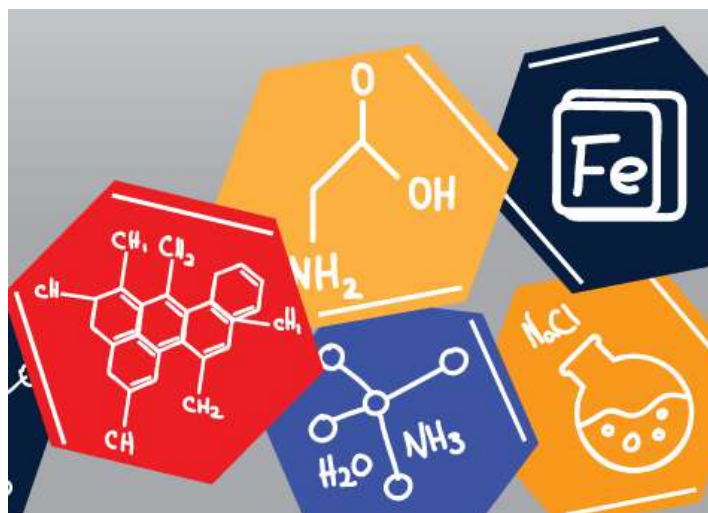
Analisa muatan formal pada masing-masing struktur:

- Muatan formal S = -1
 Muatan formal C = 0
 Muatan formal N = 0
- Muatan formal S = 0
 Muatan formal C = 0
 Muatan formal N = -1
- Muatan formal S = +1
 Muatan formal C = 0
 Muatan formal N = -2

Berdasarkan analisa muatan formalnya, struktur yang paling stabil dan memungkinkan yaitu struktur b. pada struktur ini, atom yang bermuatan negatif adalah N yang merupakan atom paling elektronegatif dalam ion ini. Struktur resonansi a kurang stabil karena muatan negatif terletak pada atom S. pada struktur C, S memiliki muatan formal +1 dan N = -2. Muatan formal yang besar dalam suatu struktur tidak disukai atau tidak stabil. Sebisa mungkin muatan formal atom adalah 0. Bentuk molekul dan teori elektron valensi

molekul	Domain elektron/SN	Struktur lewis	rumus	Geometri dasar	Geometri molekul
XeF ₄	6		AX ₄ E ₂	Oktahedral	Segiempat datar
ClO ₃ ⁻	4		AX ₃ E	tetrahedral	Piramida segitiga
ClF ₅	6		AX ₅ E	oktahedral	Piramida segiempat
XeF ₂	6		AX ₂ E ₃	oktahedral	Linear
NF ₃	4		AX ₃ E	tetrahedral	Piramida segitiga
AsF ₅	5		AX ₅	Bipiramida segitiga	Bipiramida segitiga
BrFI ₂	5		AX ₃ E ₂	Bipiramida segitiga	T planar
HCOO ⁻	3		AX ₃	Segitiga datar	Segitiga datar
SeF ₄	5		AX ₄ E	Bipiramida segitiga	Tetrahedral terdistorsi/ <i>see saw</i>

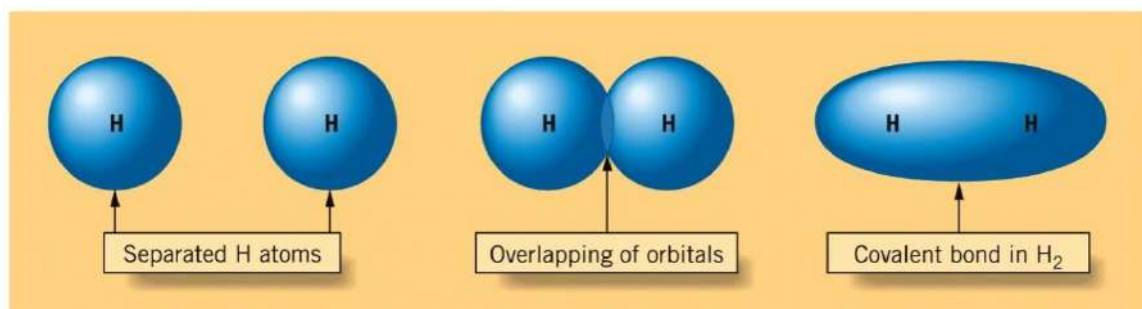
CF ₄	4		AX ₄	tetrahedral	Tetrahedral
IF ₅	6		AX ₅ E	oktahedral	Piramida segiempat



BAB IX - GEOMETRI MOLEKUL

9.1 Teori Ikatan Valensi dan Proses Pembentukan Ikatan Kovalen

Teori ikatan valensi merupakan suatu pendekatan kuantum mekanik terlokalisasi untuk menjelaskan bagaimana suatu ikatan dapat terbentuk di dalam molekul. Teori ini menyatakan bahwa pasangan elektron menempati orbital yang diarahkan terlokalisasi pada atom tertentu. Arah dari orbitalnya ditentukan oleh geometri di sekitar atom yang diperoleh dari perkiraan dengan teori VSEPR. Pada teori ikatan valensi ini, ikatan akan terbentuk apabila terdapat tumpang tindih (*overlap*) dari dua orbital atom yang diisi oleh pasangan elektron dengan arah spin yang berlawanan.



Gambar 37 – Proses pembentukan molekul hydrogen berdasarkan teori ikatan valensi (Jepersel et al, 2012)

Pada gambar tersebut terlihat saat dua atom H saling mendekat, orbital 1s pada kedua atom mulai mengalami *overlap*. Elektron valensi dari kedua atom H tersebut akan menempati orbital yang telah mengalami *overlap* dan menyatu membentuk ikatan H–H. Ikatan antar atom hidrogen yang dijelaskan dalam teori ikatan valensi ini sama seperti konsep dasar ikatan kimia yang dijelaskan pada materi sebelumnya.

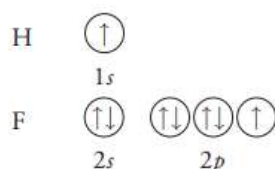
Untuk contoh berikutnya, mari kita telusuri proses pembentukan molekul HF. Untuk memudahkan, pertama-tama kita dapat membuat struktur Lewis terlebih dahulu.



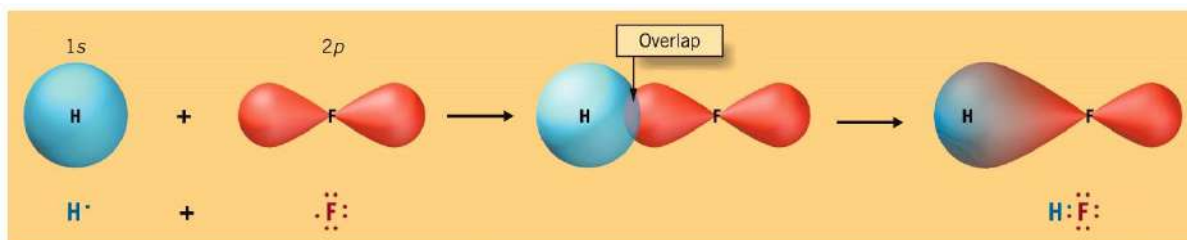
Kemudian gambarkan diagram pembentukan ikatan



Pada struktur Lewis tersebut, ikatan pada H–F terbentuk atas pasangan elektron, satu dari hidrogen satu dari fluor. Untuk menjelaskan proses ini menurut teori ikatan elektron, kita harus memiliki dua orbital setengah penuh dari tiap atom untuk membentuk *overlap*. Berikut ini diagram orbital dari elektron valensi hidrogen dan fluor



Overlap dari orbital untuk membentuk suatu ikatan terjadi antara orbital 1s dari atom hidrogen dan orbital 2p dari atom fluor yang keduanya terisi setengah penuh. Selanjutnya akan ada dua orbital dan dua elektron yang dapat dipasangkan untuk membentuk ikatan seperti pada gambar berikut:



Gambar 38 – Proses pembentukan molekul hydrogen flourido berdasarkan teori ikatan valensi (Jespersen et al, 2012)

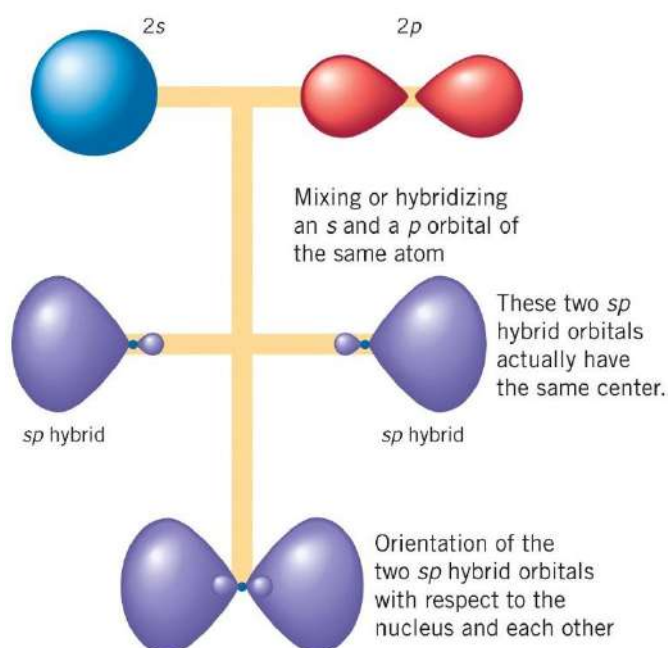
9.2 Hibridisasi

Hibridisasi merupakan penggabungan dan penataan ulang beberapa orbital dari atom yang sama sehingga membentuk suatu orbital baru yang digunakan untuk berikatan dengan atom lain. Konsep hibridisasi muncul dikarenakan ketidakmampuan teori ikatan valensi dalam menentukan bentuk molekul suatu senyawa secara tepat. Sebagai contoh, tidak adanya orbital atom sederhana yang dapat membentuk tetrahedron, padahal pada kenyataannya banyak sekali molekul berbentuk tetrahedron.

Orbital baru hasil hibridisasi tersebut memiliki bentuk dan arah properti yang baru pula sehingga mereka dapat *overlapping* membentuk struktur dengan sudut ikatan yang sesuai dengan apa yang ditemukan pada eksperimen.

a. Orbital Hibrida Dari Orbital Atom *s* dan *p*

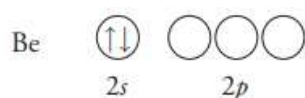
Apa jadinya apabila orbital atom *s* dan *p* mengalami hibridisasi? Akan ada orbital hibrida baru bernama orbital *sp*. Simak gambar berikut:



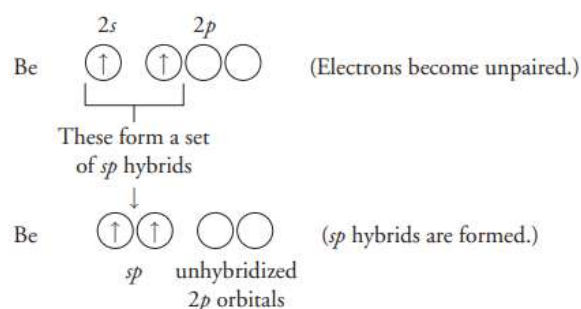
Gambar 39 – Proses pembentuka orbital *sp* (Jespersel et al, 2012)

Apabila kita perhatikan gambar di atas, orbital sp memiliki bentuk yang lebih lebar dari kedua orbital sebelumnya, yakni orbital s dan orbital p . Hal ini mengakibatkan orbital hasil hibridisasi akan lebih mudah dan efektif untuk melakukan *overlapping* dengan orbital dari atom lain saat membentuk ikatan. Hasilnya adalah orbital hibrida tersebut membentuk ikatan yang lebih kuat dan lebih stabil daripada orbital sebelum hibridisasi. Sebagai contoh, mari kita analisis pembentukan ikatan pada molekul BeH_2 dalam fasa gas berikut.

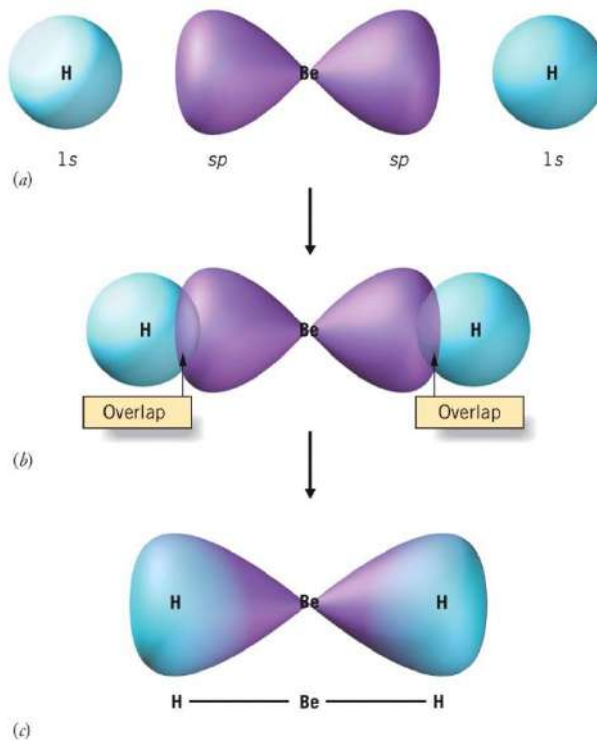
Diagram orbital untuk elektron valensi dari berilium adalah:



Dapat dilihat bahwa orbital $2s$ terisi penuh, sedangkan orbital $2p$ kosong. Untuk berikatan dengan 2 atom hidrogen lain membentuk sudut 180° , atom berilium harus memenuhi dua kondisi: (1) kedua orbital yang digunakan berilium dalam membentuk ikatan Be-H harus saling berlawanan, (2) kedua orbital dari berilium harus dalam keadaan setengah penuh dengan diisi oleh hanya satu elektron. Untuk memenuhi hal tersebut, elektron pada atom berilium akan mengalami eksitasi lalu berhibridisasi membentuk orbital sp .

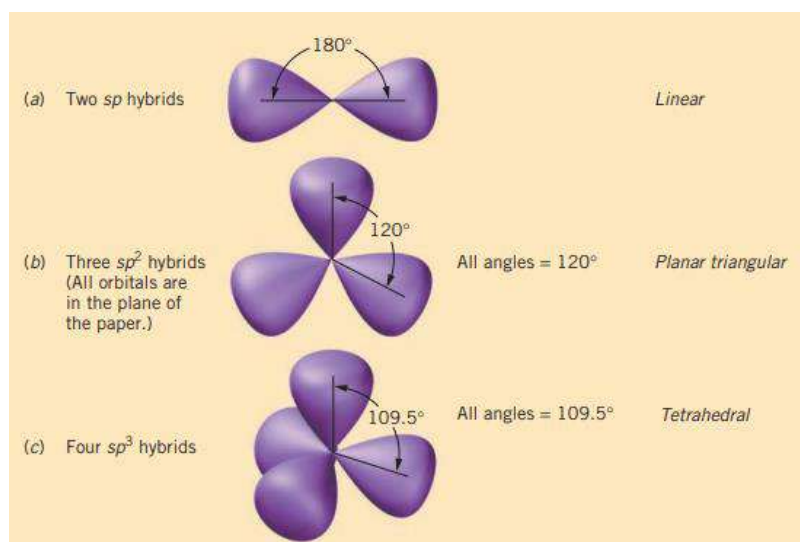


Orbital sp hasil hibridisasi inilah yang akan digunakan oleh atom berilium dalam mengalami *overlap* dengan orbital $1s$ dari atom hidrogen untuk membentuk ikatan Be-H . Karena kedua orbital sp dari berilium adalah identik dalam bentuk dan energi, maka kedua ikatan Be-H pun dapat dikatakan ekuivalen (kecuali arahnya yang berlawanan). Karena arah berlawanan tersebut, bentuk molekul linear pada molekul ini juga dapat dijelaskan. Dalam hal ini, teori ikatan valensi dan model VSEPR saling melengkapi satu sama lain. VSEPR dapat memprediksi bentuk molekulnya secara sederhana, dan saat bentuk molekul sudah kita ketahui, akan lebih mudah bagi kita untuk menganalisa ikatan dalam suatu molekul menurut teori ikatan valensi.



Gambar 40 – Proses pembentukan ikatan pada BeH_2 menurut teori ikatan valensi (Jespersen et al, 2012)

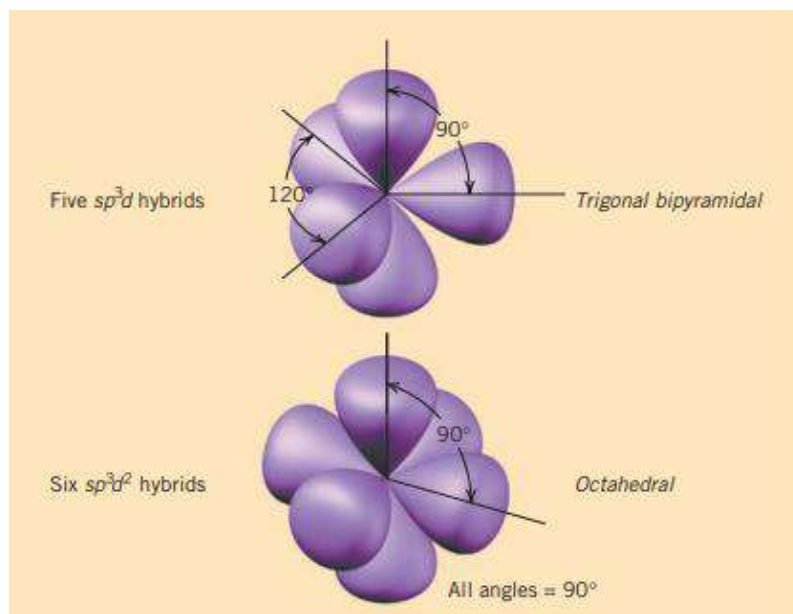
Perlu dipahami bahwa orbital s dan p dapat membentuk lebih dari satu jenis orbital hibrida sp . Ada tiga kemungkinan orbital hibrida yang bisa dibentuk dari orbital s dan p . Apabila terdapat satu orbital s dan satu orbital p untuk hibridisasi, maka produk orbital hibridnya adalah sp . Apabila terdapat satu orbital s dan dua orbital p , maka akan terbentuk orbital sp^2 . Dan yang terakhir apabila terdapat satu orbital s dan tiga orbital p , maka akan terbentuk orbital hibrida sp^3 .



Gambar 41 – Arah dari orbital hibrida yang terbentuk dari orbital s dan p (Jespersen et al, 2012)

b. Orbital Hibrida Dari Orbital Atom s , p , dan d

Sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa molekul yang tidak memenuhi aturan oktet karena mereka membentuk lebih dari empat ikatan. Saat suatu molekul membentuk lebih dari empat ikatan, maka orbital s dan p saja tidak cukup karena kedua orbital tersebut maksimum dapat berhibridisasi menyediakan empat orbital sp^3 saja. Untuk itu jika ada lima atau lebih ikatan, orbital d akan digunakan. Orbital hibrida yang paling umum yakni sp^3d dan sp^3d^2 .

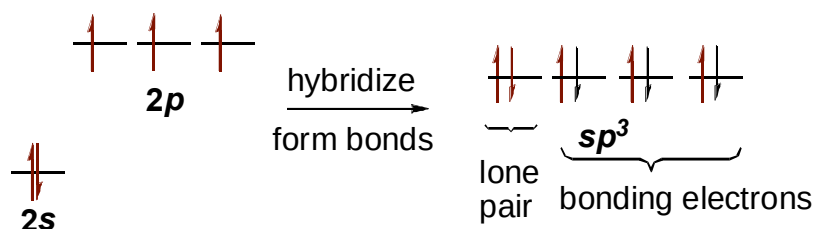


Gambar 42 – Arah dari orbital hibrida yang terbentuk dari orbital s , p , dan d (Jespersen et al, 2012)

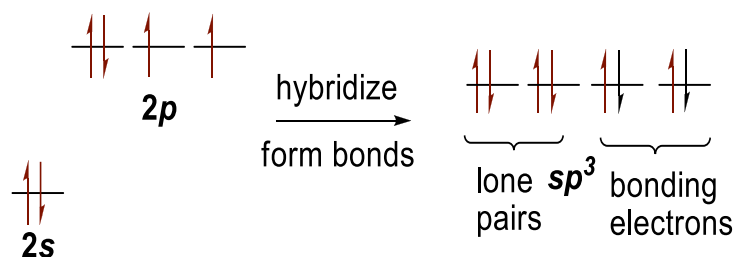
c. Hibridisasi dari Molekul yang Memiliki Pasangan Elektron Bebas

Metana (CH_4) memiliki bentuk molekul tetrahedral dengan hibridisasi sp^3 pada orbital karbon dan $\text{H}-\text{C}-\text{H}$ membentuk sudut ikatan $109,5^\circ$. Sedangkan dalam ammonia (NH_3) dan air (H_2O), sudut ikatan yang terbentuk masing-masing adalah 107° dan $104,5^\circ$ walaupun ketiga molekul tersebut sama-sama memiliki hibridisasi atom pusat sp^3 . Mengapa bisa terjadi demikian? Hal tersebut dipengaruhi oleh pasangan elektron bebas (PEB) dari molekul-molekul tersebut.

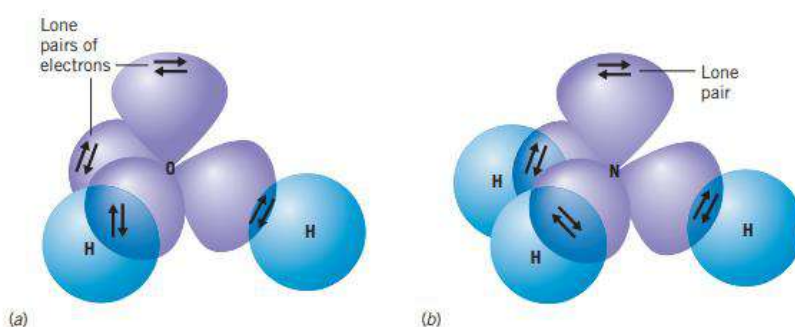
Berikut ini merupakan diagram orbital dari elektron valensi nitrogen sebelum dan setelah mengalami hibridisasi sekaligus berikatan dengan tiga atom hidrogen.



Sedangkan berikut untuk diagram orbital elektron valensi oksigen sebelum dan setelah mengalami hibridisasi sekaligus berikatan dengan dua atom hidrogen



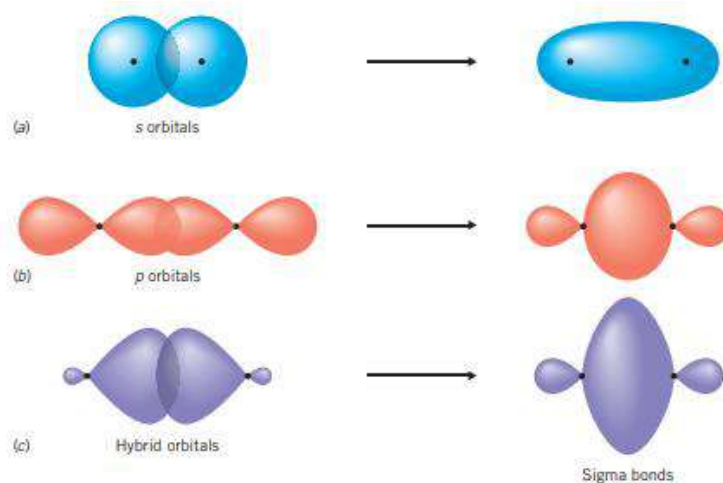
Bagaimana bentuk molekul dari kedua senyawa ini? Apakah tetap tetrahedral? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus mengetahui beberapa aturan dan hal dalam menentukan geometri molekul dari suatu senyawa. Bahasan lebih lanjut mengenai geometri molekul akan ada subbab tersendiri setelah materi ini.



Gambar 43 – Orbital hibrida dapat diisi oleh PEB (a) pada molekul air, (b) pada molekul ammonia (Jespersen et al, 2012)

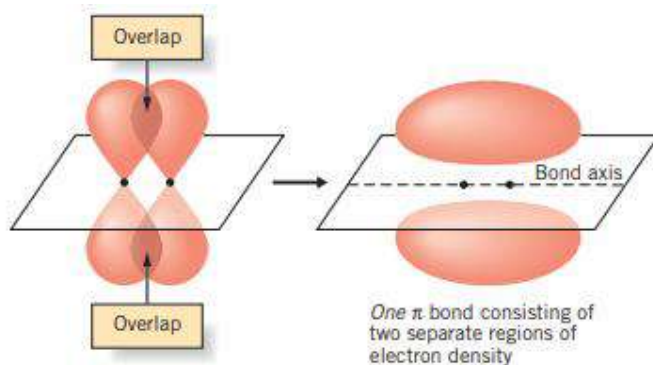
d. Ikatan Rangkap

Overlap pada orbital yang telah kita pelajari sebelumnya membentuk suatu ikatan dengan elektron-elektronnya yang terkonsentrasi diantara dua inti atom yang berikatan. Ikatan yang demikian disebut sebagai ikatan sigma (σ).



Gambar 44 – Pembentukan ikatan sigma (σ) (Jespersen et al, 2012)

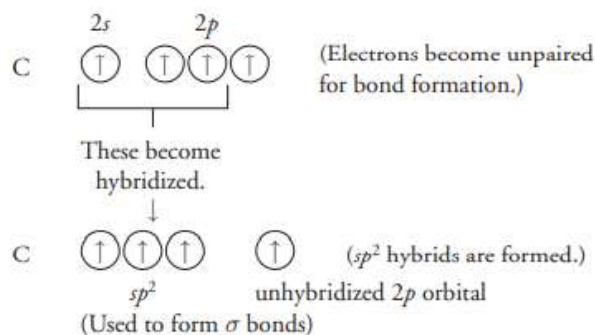
Di sisi lain, orbital p dapat mengalami *overlap* seperti pada gambar di bawah ini. *Overlap* yang demikian mengakibatkan densitas elektron terkonsentrasi menjadi dua bagian. Ikatan yang dibentuk oleh *overlap* ini dinamakan sebagai ikatan pi (π). Ikatan π ini memungkinkan suatu atom untuk membentuk ikatan rangkap dua maupun rangkap tiga. Dalam hal ini, jumlah ikatan π dikatakan tetap ada satu.



Gambar 45 – Pembentukan ikatan pi (π) (Jespersen et al, 2012)

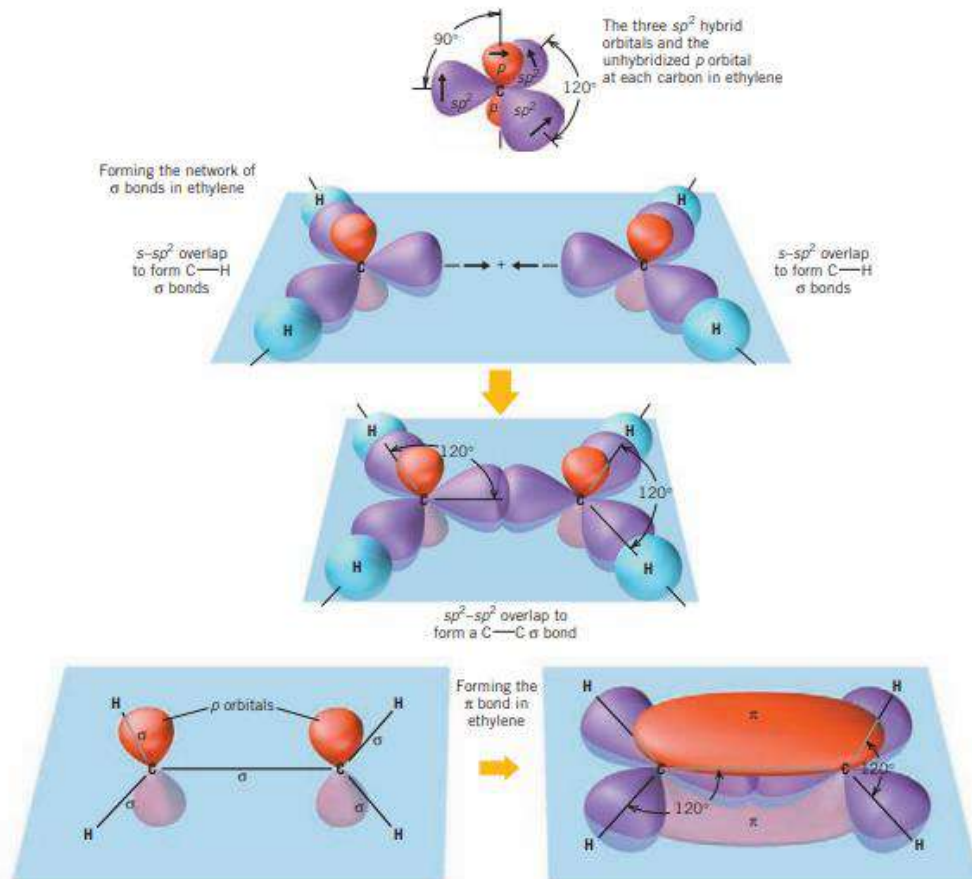
- **Ikatan Rangkap Dua**

Senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap dua, salah satunya adalah etena (C_2H_4). Etena memiliki bentuk molekul segitiga planar sehingga menunjukkan bahwa hibridisasi dari atom karbon adalah sp^2 . Untuk membentuk ikatan dengan dua atom H dan satu atom karbon lain, orbital atom karbon mengalami hibridisasi seperti pada diagram orbital berikut:



(Jespersen, et al., 2012)

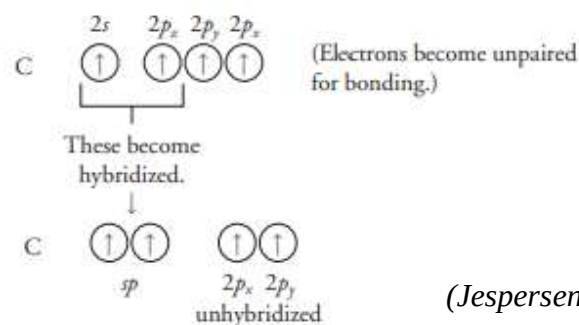
Ternyata terdapat satu orbital $2p$ yang tidak turut mengalami hibridisasi. Ikatan σ pada molekul ini terbentuk dari *overlap* $sp^2 - sp^2$. Sedangkan ikatan π terbentuk atas *overlap* antara orbital $p-p$ yang tidak mengalami hibridisasi.



Gambar 46 – Ikatan σ dan ikatan π pada ikatan rangkap dua molekul etena (Jespersen et al, 2012)

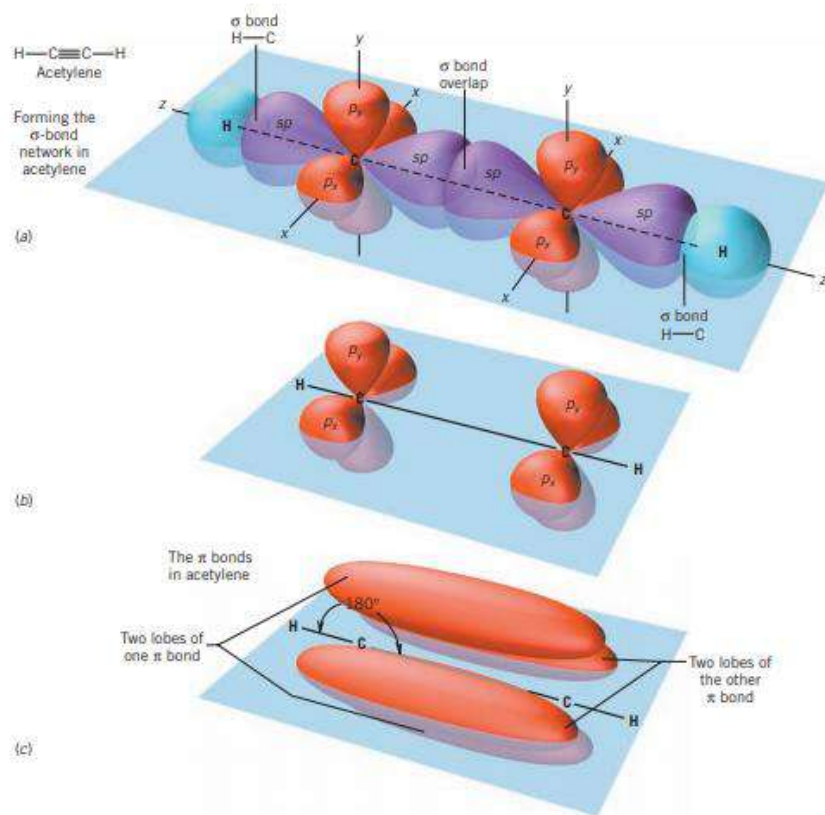
• Ikatan Rangkap Tiga

Contoh senyawa yang mengandung ikatan rangkap tiga adalah etuna (C_2H_2). Dengan bentuk molekulnya yang linear, etuna memerlukan dua ikatan σ —satu untuk ikatannya dengan atom hidrogen dan satu lagi untuk atom karbon lain. Atom karbon dalam etuna akan terhibridisasi membentuk orbital sp . Untuk lebih jelasnya simak diagram orbital atom karbon pada etuna berikut:



(Jespersen, et al., 2012)

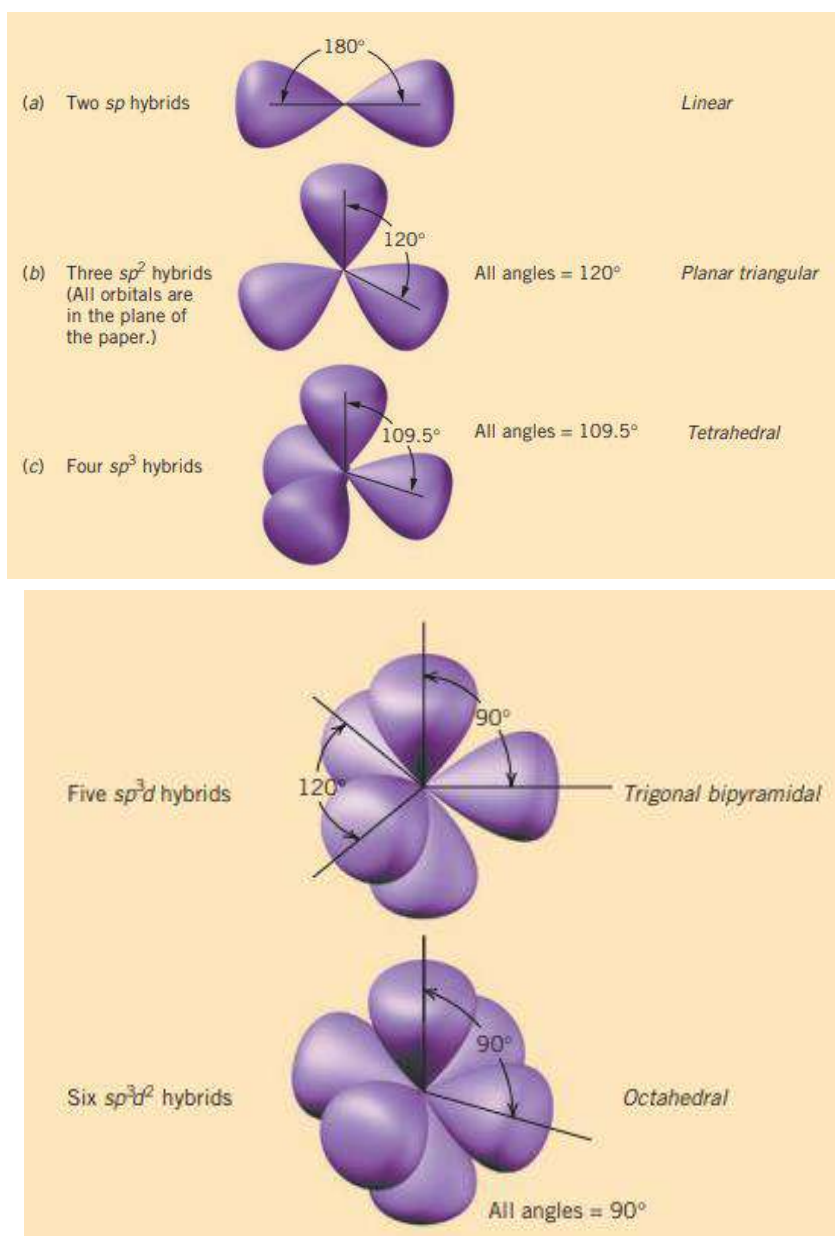
Terdapat dua orbital $2p$ yang tidak mengalami hibridisasi. Hal ini menandakan akan ada dua ikatan π pada ikatan rangkap tiga antara C–C dan satu ikatan σ .



Gambar 47 – Ikatan σ dan ikatan π pada ikatan rangkap tiga molekul etuna (Jespersen et al, 2012)

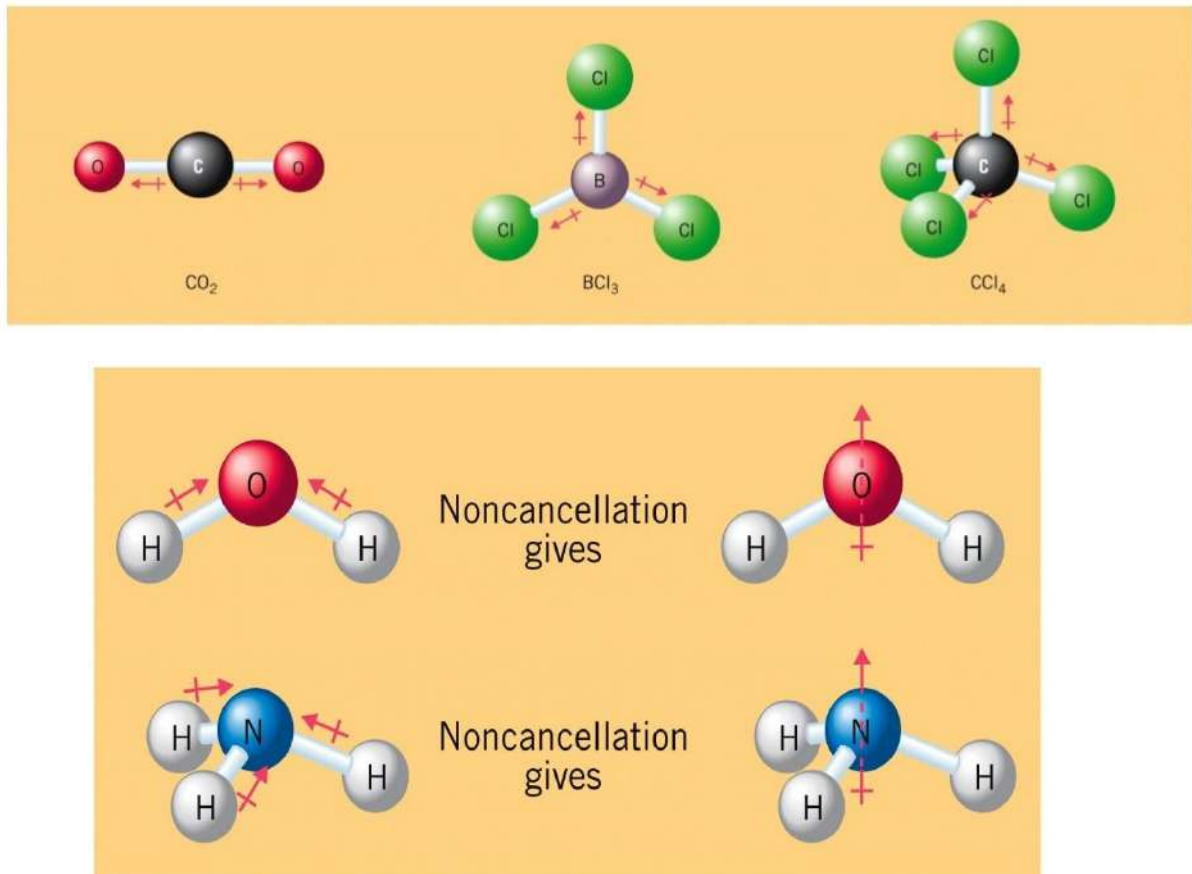
9.3 Geometri Molekul dan Kepolaran

Geometri molekul secara sederhana merupakan susunan tiga dimensi dari atom-atom di dalam suatu molekul. Geometri molekul berkaitan dengan orientasi spesifik dari atom-atom yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Jika dikaitkan dengan teori ikatan valensi dan hibridisasi, maka kita dapat menentukan geometri molekul, seperti yang telah dibahas pada subbab sebelum ini. Namun ada hal yang perlu digarisbawahi, yakni geometri molekul pada gambar di bawah ini tidak memperhatikan PEB dan PEI.



Gambar 48 – Hibridisasi dan implikasinya terhadap geometri

Pada subbab sebelumnya kita telah mempelajari mengenai kepolaran dari suatu ikatan. Lantas, bagaimana kita dapat menentukan kepolaran dari suatu molekul? Perlu diingat bahwa molekul terdiri atas satu atau lebih ikatan antar atomnya. Ikatan pada suatu molekul akan memiliki momen dipol sesuai dengan keelektronegatifan dari atom-atom penyusunnya. Analogi sederhananya adalah kita dapat membayangkan momen dipol sebagai suatu vektor. Sehingga untuk menentukan momen dipol dari suatu molekul, kita dapat menjumlahkannya sesuai dengan kaidah penjumlahan vektor. Momen dipol dapat disimbolkan dengan $\rightarrow$ (arah panah menunjukan atom yang lebih elektronegatif). Untuk molekul yang memiliki momen dipol total bernilai nol, maka sifat dari molekul tersebut adalah nonpolar. Sedangkan apabila momen dipol dari suatu molekul tidak sama dengan nol, maka molekul tersebut adalah polar.



Gambar 49 – Contoh momen dipol pada molekul nonpolar dan molekul polar (Jespersen et al, 2012)

9.4 Ikatan Kimia dan Kepolaran Molekul

Pada praktikum modul 4 ini, praktikan akan diminta untuk meng-*install software* Avogadro untuk menggambarkan dan menganalisis struktur dari suatu molekul. Berikut ini merupakan pembahasan dari praktikum modul 4 yang *related* dengan materi Bab 11:

- Menurut data literatur, nilai keelektronegatifan karbon, nitrogen, oksigen, dan hidrogen berturut-turut adalah 2,5; 3,1; 3,5; dan 2,1. Perbedaan keelektronegatifan adalah salahsatu penyebab yang menimbulkan kepolaran dalam suatu molekul. Perbedaan keelektronegatifan ditemukan dalam molekul metana, ammonia, dan air. Meskipun demikian, metana bersifat nonpolar sedangkan ammonia dan air bersifat polar. Jelaskan mengapa terjadi demikian!
- Dari molekul-molekul yang digambar pada praktikum kali ini, manakah yang tidak mengikuti aturan oktet? Molekul manakah yang memiliki atom dengan elektron valensi kurang dari 8? Molekul manakah yang memiliki atom dengan elektron valensi lebih dari 8? Jelaskan mengapa dapat terjadi demikian!
- Tuliskan geometri dasar dan gambarkan geometri molekul (beserta nama geometri molekulnya) dari molekul-molekul BeCl_2 , BCl_3 , CH_4 , NH_3 , H_2O , dan SF_6 .

Pembahasan:

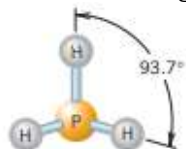
- Pada molekul CH_4 , jumlah dari momen dipol totalnya bernilai nol akibat dari saling menghilangkannya momen dipol ikatan antara C–H. Sedangkan pada molekul NH_3 dan H_2O , momen dipol totalnya tidak sama dengan nol. Akibatnya molekul CH_4 akan bersifat nonpolar sedangkan molekul NH_3 dan H_2O akan bersifat polar.

5. Molekul dengan elektron valensi atom pusat kurang dari 8 adalah BeCl_2 dan BCl_3 . Sedangkan molekul dengan elektron valensi atom pusat lebih dari 8 adalah H_2SO_4 dan SF_6 . Mengapa hal tersebut dapat terjadi?
 - a. BeCl_2
Atom valensi dari Be berada pada orbital $2s$ lalu mengalami eksitasi ke orbital $2p$ hingga berhibridisasi menjadi orbital sp . Atom di sekitar Be akan kurang dari 8 dikarenakan Be hanya dapat melakukan *overlapping* orbital sp dengan dua orbital lain dari atom yang berbeda.
 - b. BCl_3
Atom valensi dari B berada pada orbital $2s$ dan $2p$. Untuk membentuk tiga ikatan dengan atom lain, kedua orbital tersebut mengalami hibridisasi menjadi orbital sp^2 . Karena atom B hanya dapat melakukan *overlapping* orbital sp^2 dengan tiga orbital dari atom lain, maka jumlah elektron di sekitar B hanya akan enam elektron.
 - c. H_2SO_4 dan SF_6
Atom pusat S akan mengalami hibridisasi dengan menyediakan orbital sp^3d^2 untuk *overlapping* dengan enam orbital dari atom lain. Sebagai akibatnya, elektron di sekitar atom S akan berjumlah enam pasang atau 12 buah. Dalam kata lain, konfigurasi atom S ini seringkali disebut sebagai bentuk oktet tereksansi.
6. Berikut geometri dasar dan geometri molekul dari masing-masing senyawa:
 - a. BeCl_2
Geometri dasar : Linear
Geometri molekul : Linear
 - b. BCl_3
Geometri dasar : Trigonal Planar
Geometri molekul : Trigonal Planar
 - c. CH_4
Geometri dasar : Tetrahedral
Geometri molekul : Tetrahedral
 - d. NH_3
Geometri dasar : Tetrahedral
Geometri molekul : Segitiga Piramida
 - e. H_2O
Geometri dasar : Tetrahedral
Geometri molekul : Bengkok/Bentuk V
 - f. SF_6
Geometri dasar : Oktahedral
Geometri molekul : Oktahedral

Latihan Soal

Teori Ikatan Valensi dan Proses Pembentukan Ikatan Kovalen

1. Molekul *phosphine*, PH_3 , memiliki bentuk piramida segitiga dengan sudut ikatan H-P-H sebesar $93,7^\circ$. Gambarkan diagram orbital untuk atom fosfor di dalam molekul *phosphine* dan tentukan orbital mana yang digunakan oleh atom fosfor dalam berikatan dengan hidrogen!

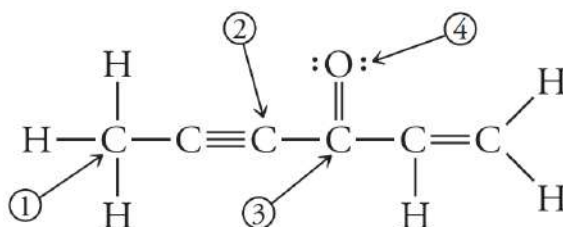


(Jespersen, et al., 2012)

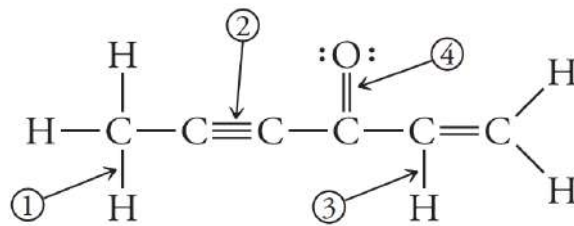
2. Hidrogen selenida terkenal dengan senyawa berbau busuk. Molekul H_2Se memiliki ikatan H-Se-H dengan sudut sekitar 90° . Bagaimana teori ikatan valensi menjelaskan ikatan yang terdapat di dalam molekul H_2Se ? Gunakan diagram orbital untuk menunjukkan bagaimana ikatan tersebut terbentuk!

Hibridisasi

3. Dengan menggunakan diagram orbital, bagaimana molekul berilium klorida dapat terbentuk? Apakah atom Be dan Cl melakukan hibridisasi pada orbital atomnya? Jika ya, apa orbital hasil hibridisasi tersebut?
4. Gambarkan struktur Lewis dari spesi berikut, lalu prediksikan geometri molekulnya dengan menggunakan model VSEPR. Apakah jenis orbital hibrida dari atom pusat pada spesi tersebut?
 - a) SO_3
 - b) OF_2
 - c) ClO_3^-
 - d) XeF_4
5. Tentukan orbital hibrida dari atom yang diberi nomor pada senyawa berikut!



6. Sebutkan jenis ikatan apa saja (σ, π) yang terdapat pada ikatan yang diberi nomor pada senyawa berikut!



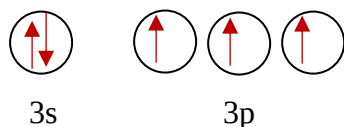
Geometri Molekul dan Kepolaran

7. Tentukan geometri dasar dan geometri molekul pada senyawa-senyawa berikut:
 - a) IF_3
 - b) SO_2
 - c) HOCl
 - d) PBr_3
8. Tentukan apakah senyawa di bawah ini merupakan senyawa polar atau nonpolar:
 - a) HBr
 - b) POCl_3
9. Jelaskan mengapa SF_6 bersifat nonpolar, sedangkan SF_5Br bersifat polar!

Solusi

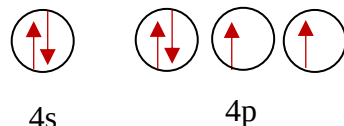
Teori Ikatan Valensi dan Proses Pembentukan Ikatan Kovalen

1. Berikut ini merupakan diagram orbital elektron valensi dari atom fosfor:



Dapat dilihat bahwa atom fosfor memiliki tiga buah orbital $3p$ yang setengah penuh. Sehingga orbital $3p$ inilah yang digunakan oleh atom fosfor untuk *overlapping* dengan orbital $1s$ dari tiga atom hidrogen sehingga membentuk PH_3 .

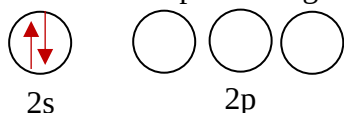
2. Diagram orbital elektron valensi dari atom selenium adalah sebagai berikut:



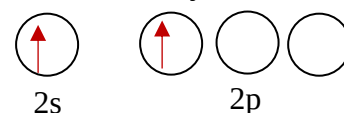
Dapat dilihat pada diagram orbital di atas bahwasanya atom selenium memiliki dua buah orbital $4p$ yang setengah penuh. Sehingga menurut teori ikatan valensi, orbital $4p$ inilah yang digunakan oleh atom pusat Se untuk *overlap* dengan orbital $1s$ dari atom hidrogen.

Hibridisasi

3. Berikut merupakan diagram orbital dari elektron valensi atom berilium:



Karena pada atom Be tidak terdapat orbital dengan elektron setengah penuh, maka untuk membentuk suatu ikatan dengan atom lain, atom Be harus melakukan eksitasi satu elektronnya dari orbital $2s$ ke orbital $2p$ menjadi seperti berikut :



Setelah atom Be memiliki dua set orbital dengan kondisi setengah penuh, orbital $2s$ dan $2p$ tersebut akan mengalami hibridisasi menjadi orbital hibrida sp .

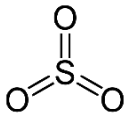


2p Orbital 2p yang
tidak berhibridisasi

Jadi, atom Be mengalami hibridisasi dengan menyediakan orbital hibrida sp . Sedangkan atom klorin tidak mengalami hibridisasi, tetapi menyediakan orbital $3p$ untuk kemudian *overlap* dengan orbital Be sehingga membentuk molekul BeCl_2 .

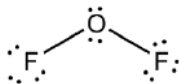
4. Berikut merupakan struktur Lewis dari masing-masing senyawa:

a) SO_3



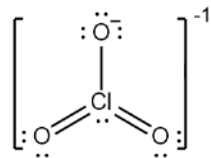
Sesuai dengan teori VSEPR, geometri molekul dari SO_3 adalah trigonal planar. Karena bentuk molekulnya adalah trigonal planar, maka hibridisasi dari atom S pada SO_3 adalah sp^2 .

b) OF_2



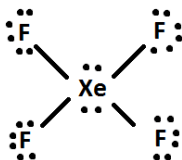
Sesuai dengan teori VSEPR, geometri molekul dari OF_2 adalah bentuk V atau bengkok. Karena geometri dasarnya adalah tetrahedral, maka hibridisasi dari atom O pada OF_2 adalah sp^3 .

c) ClO_3^-



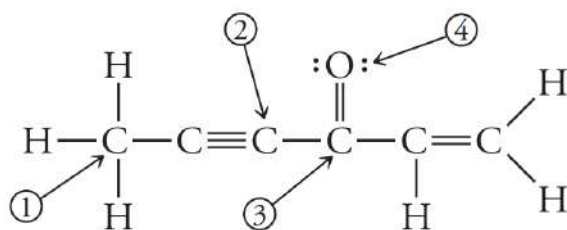
Sesuai dengan teori VSEPR, geometri molekul dari ClO_3^- adalah segitiga piramida. Karena geometri dasarnya adalah tetrahedral, maka hibridisasi dari atom Cl pada ClO_3^- adalah sp^3 .

d) XeF_4



Sesuai dengan teori VSEPR, geometri molekul dari XeF_4 adalah segiempat planar. Sedangkan geometri dasarnya adalah oktahedral, sehingga hibridisasi dari atom Xe pada XeF_4 adalah sp^3d^2 .

5. Tentukan orbital hibrida dari atom yang diberi nomor pada senyawa berikut!



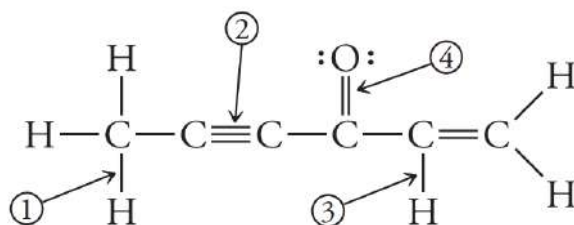
Nomor 1 = sp^3 (Tetrahedral)

Nomor 2 = sp (Linear)

Nomor 3 = sp^2 (Trigonal Planar)

Nomor 4 = sp^2 (Trigonal Planar)

6. Sebutkan jenis ikatan apa saja (σ, π) yang terdapat pada ikatan yang diberi nomor pada senyawa berikut!



Nomor 1 = Satu ikatan σ

Nomor 2 = Satu ikatan σ dan dua ikatan π

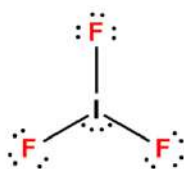
Nomor 3 = Satu ikatan σ

Nomor 4 = Satu ikatan σ dan satu ikatan π

Geometri Molekul dan Kepolaran

7. Berikut merupakan geometri dasar dan geometri molekul dari masing-masing molekul:

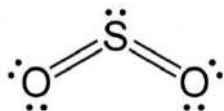
a) IF_3



Geometri dasar : Bipiramida Trigonal

Geometri molekul : Bentuk T

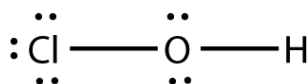
b) SO_2



Geometri dasar : Trigonal Planar

Geometri molekul : Bentuk V atau Bengkok

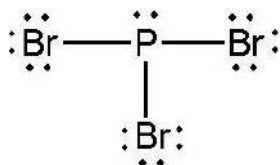
c) HOCl



Geometri dasar : Tetrahedral

Geometri molekul : Bentuk V atau Bengkok

d) PBr_3



Geometri dasar : Tetrahedral

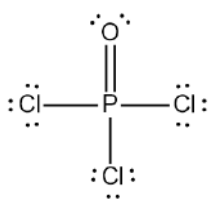
Geometri molekul : Segitiga Piramida

8. Tentukan apakah senyawa di bawah ini merupakan senyawa polar atau nonpolar:

a) HBr

Karena pada HBr hanya terdapat satu ikatan dan ikatan tersebut bersifat polar, maka molekul HBr juga bersifat polar.

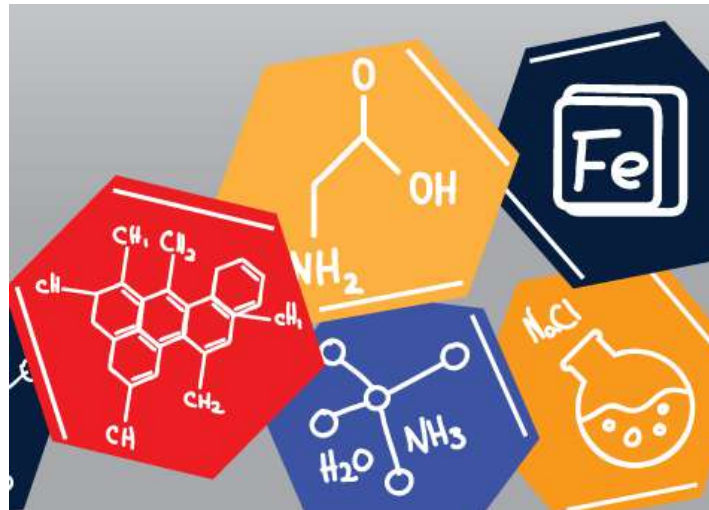
b) POCl_3



Atom P memiliki keelektronegatifan yang lebih kecil dibandingkan dengan atom O dan atom Cl sehingga arah momen dipol adalah keluar dari inti. Keelektronegatifan atom O relatif lebih tinggi daripada atom Cl sehingga momen dipol total dari molekul ini tidak sama dengan nol. Jadi, POCl_3 bersifat polar.

9. Jelaskan mengapa SF_6 bersifat nonpolar, sedangkan SF_5Br bersifat polar!

Pada molekul SF_6 , enam atom F mengelilingi atom pusat S. Momen dipol dari ikatan S–F akan saling menghilangkan karena bentuk molekul SF_6 yang simetris sehingga momen dipol total dari molekul tersebut akan sama dengan nol. Saat salah satu atom yang terikat pada atom S diganti (dalam hal ini atom F diganti dengan atom Br), maka momen dipol total molekulnya akan tidak sama dengan nol karena keelektronegatifan dari F tidak sama dengan keelektronegatifan Br. Sehingga implikasinya adalah molekul SF_6 akan bersifat nonpolar dan SF_5Br akan bersifat polar.



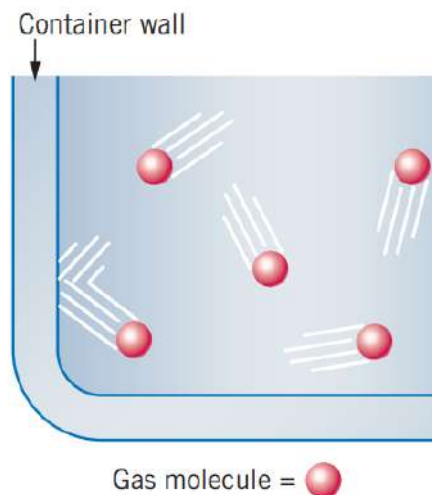
BAB X – SIFAT GAS

10. 1 Molekul Gas

Sifat Gas

Gas merupakan salah satu wujud materi. Beberapa sifat gas antara lain dapat dikompresi, menghasilkan tekanan, jika dimasukkan ke dalam suatu wadah maka gas akan meluas dan mengisi penuh wadah tersebut, serta gas dapat bercampur secara bebas dan cepat satu sama lain. Tekanan gas berbanding lurus dengan jumlah gas dan meningkat ketika temperatur dinaikkan.

Model Molekular Gas



Gambar 50 – Ilustrasi gas dilihat pada level molekul (Jepersel et al, 2012)

Gambar diatas menunjukkan bagaimana gas akan terlihat pada level molekular. Terdapat sedikit partikel dibandingkan volume membuat adanya banyak jarak antar molekul, terutama jika dibandingkan dengan *liquid* dan *solid*. Hal ini menjelaskan mengapa gas dapat dengan mudah dikompresi.

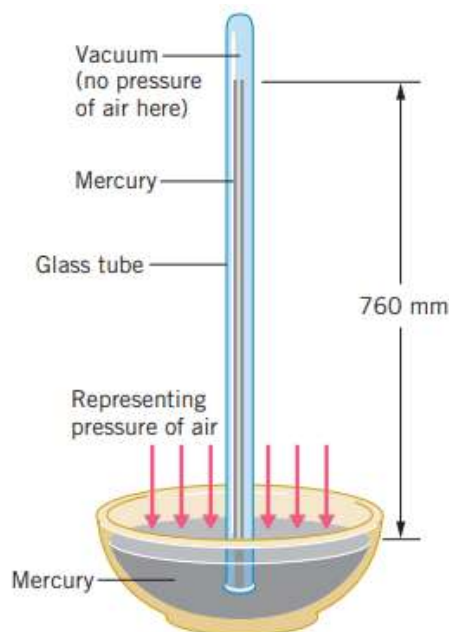
Fakta bahwa tekanan gas meningkat dengan adanya kenaikan suhu berarti molekul gas bergerak lebih cepat akibat kenaikan suhu, karena molekul yang lebih cepat akan memberikan tekanan yang lebih banyak ketika molekul bertumbukan dengan dinding.

10.2 Pengukuran Tekanan

Tekanan gas adalah sejumlah gaya yang diberikan gas pada dinding wadahnya. Tekanan gas disebabkan oleh partikel-partikel gas yang menumbuk dinding wadah. Semakin sering partikel menumbuk dinding atau semakin cepat pergerakan partikel-partikel tersebut, maka semakin tinggi tekanan gas.

Barometer

Molekul di udara bertumbukan dengan objek yang berkontak dengan udara, yang disebut dengan **tekanan atmosfer**. Barometer adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer. Jenis paling sederhana yaitu barometer *Toricelli* atau dikenal juga dengan barometer merkuri seperti pada gambar di bawah.



Gambar 51 – Ilustrasi barometer Toricelli (Jespersen et al, 2012)

Tinggi kolom merkuri di dalam tabung barometer menandakan tekanan atmosfer. Hal ini karena ruangan di dalam tabung yang tidak terisi merkuri dibuat vakum. Sehingga merkuri akan masuk dan keluar bergantung kepada tekanan atmosfer dan berhenti saat keadaan seimbang (tekanan di luar dan dalam tabung sama besar). Adapun tekanan atmosfer di bumi berfluktuasi umumnya di kisaran 730 – 760 mm.

Satuan tekanan

Satuan SI untuk tekanan adalah *pascal* (Pa), yang memiliki definisi sebagai banyaknya gaya dalam Newton yang dimiliki benda dengan luas area 1 m².

$$1 \text{ Pa} = \frac{1 \text{ N}}{1 \text{ m}^2} = 1 \text{ Nm}^{-2}$$

Pada permukaan laut, ketinggian merkuri di dalam barometer berada pada kisaran angka 760 mm. Nilai inilah yang telah lama digunakan oleh para ilmuwan sebagai unit standar tekanan.

Atmosfer standard (atm) adalah tekanan yang dibutuhkan untuk ketinggian kolom merkuri mencapai 760 mm pada suhu 0°C (Jespersen, et al., 2012).

$$1 \text{ atm} = 101.325 \text{ Pa}$$

Satuan lain untuk tekanan adalah **bar**, yaitu 100 kPa.

$$1 \text{ bar} = 0,9868 \text{ atm}$$

Dalam pengerjaan lab, umumnya satuan **torr** digunakan.

$$1 \text{ torr} = \frac{1}{760} \text{ atm}$$

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ torr}$$

Faktanya, milimeter merkuri (mmHg) sering digunakan sebagai unit tekanan.

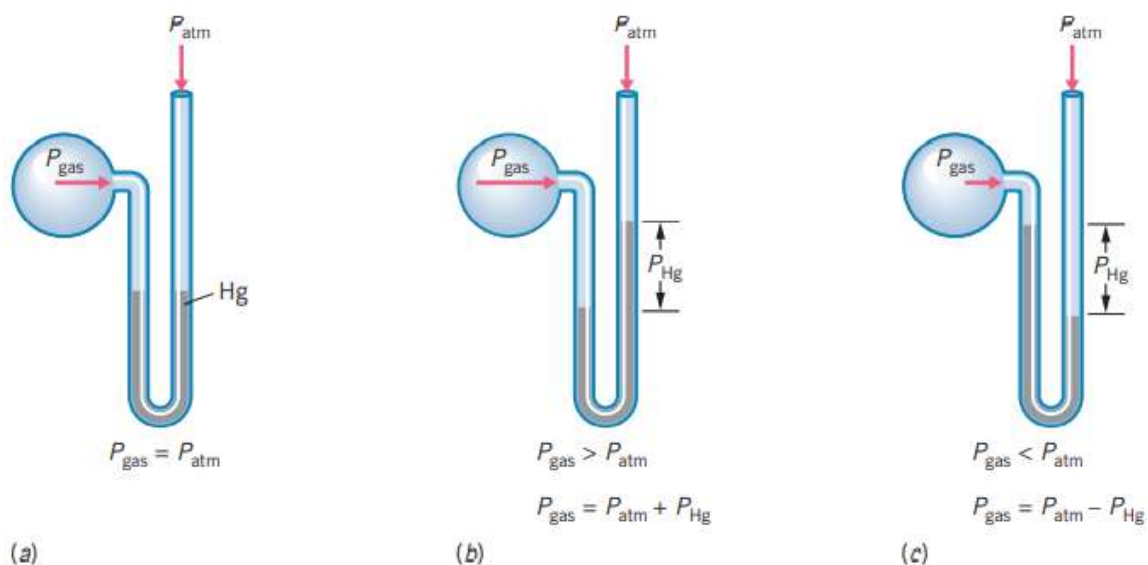
$$1 \text{ torr} = 1 \text{ mmHg}$$

Manometer

Manometer adalah alat untuk mengukur tekanan udara dalam ruang tertutup. Dua tipe umum manometer yaitu *Open-end* dan *Close-end* manometer.

Open-End Manometer

Terdiri atas tabung-U terisi sebagian oleh cairan, biasanya merkuri. Salah satu lengan manometer terbuka ke atmosfer dan satu lengan lainnya terhubung ke suatu kontainer berisi gas.

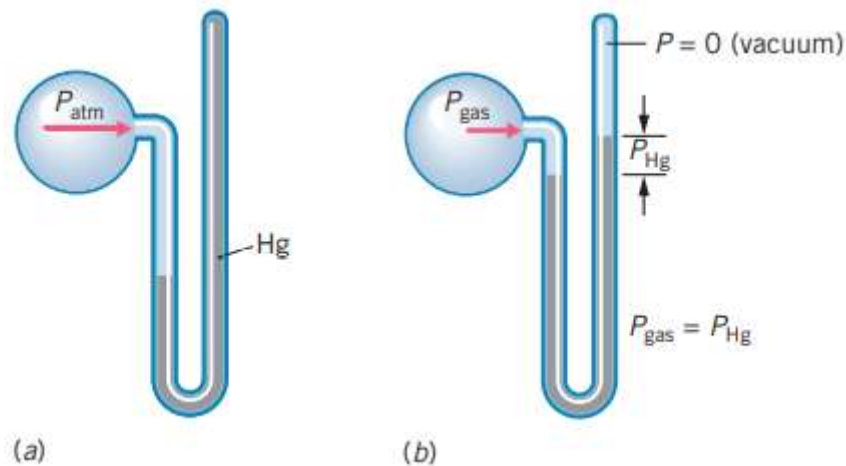


Gambar 52 – Ilustrasi penggunaan open-end manometer (Jespersen et al, 2012)

Gambar 3(a) menunjukkan ketika tekanan di dalam labu sama dengan tekanan atmosfer, gambar 3(b) menunjukkan ketika tekanan dalam labu lebih besar dari tekanan atmosfer, dan gambar 3(c) menunjukkan tekanan atmosfer lebih besar dari tekanan gas.

Close-End Manometer

Pada manometer *close-end*, lengan manometer tertutup dan tidak terekspos ke atmosfer seperti pada gambar 4.



Gambar 53 – Ilustrasi penggunaan close-end manometer (Jespersen et al, 2012)

Gambar diatas menunjukkan kondisi awal yaitu merkuri mengisi penuh lengan manometer yang tertutup dan ketika tabung dihubungkan dengan labu berisi gas dengan tekanan rendah,. Perbedaan tinggi merkuri dalam tabung (Hg), setara dengan tekanan gas P_{gas} , dalam torr.

10.3 Hukum Gas

Terdapat empat variabel yang memengaruhi properti gas, yaitu:tekanan, volume, temperatur, dan jumlah gas.

Hukum Boyle (Pressure-Volume Law)

Volume sejumlah gas pada temperatur konstan bergantung pada tekanan.

$$V \propto \frac{1}{P}$$

Hukum Charles (Temperature-Volume Law)

Volume sejumlah gas pada tekanan konstan bergantung pada temperatur.

$$V \propto T$$

Hukum Gay-Lussac (Pressure-Temperature Law)

Tekanan sejumlah gas pada volume konstan bergantung pada temperatur.

$$P \propto T$$

Combined Gas Law

Ketiga Hukum Gas sebelumnya dapat disatukan dalam sebuah persamaan yaitu:

$$\frac{PV}{T} = \text{konstan (pada jumlah gas tetap)}$$

Atau dapat dituliskan seperti berikut

$$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$$

$$P_1V_1 = P_2V_2$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

Cat: Ketika menggunakan persamaan di atas, temperatur harus dalam unit Kelvin.

10.4 Hukum Gas Ideal

Gas yang ideal akan mematuhi hukum gas pada semua suhu dan tekanan. Gas nyata (*real gas*) semakin menyerupai gas ideal ketika tekanannya berkurang dan suhunya meningkat. Sebagian besar gas yang digunakan dalam penelitian biasanya diperlakukan sebagai gas ideal kecuali jika memerlukan pengukuran yang sangat presisi.

Hukum gas ideal adalah *hypothesis* yang penempatan ruang dapat diabaikan dan tidak ada interaksi sehingga dapat mematuhi hukum gas. (volume nya dapat diabaikan terhadap volume wadahnya).

Hukum gas ideal atau hukum gas universal didefinisikan sebagai berikut :

$$\frac{PV}{T} = nR$$

$$PV = nRT$$

dengan R adalah konstanta universal gas yaitu :

$$R = 0,00821 \text{ atmL/molK}$$

Menghitung Massa Molar

Massa molar dihitung untuk membantu menentukan identitas kimia. Untuk menentukan massa molar senyawa diperlukan massa sampel dan jumlah mol substansi dalam sampel.

Rumus massa molar

Jika diketahui P,T,V, dan massa gas

$$Mm = \frac{m}{n}$$

Jika diketahui P,T, dan densitas gas

$$Mm = \frac{\rho RT}{P}$$

10.5 Stoikiometri Gas

Prinsip Avogadro

Prinsip Avogadro berbunyi “Pada suhu dan tekanan yang konstan, volume gas sebanding dengan jumlah molekulnya”

$$V \propto n \text{ (pada } T \text{ dan } P \text{ konstan)}$$

Volume Molar Standar

Prinsip Avogadro menyatakan volume 1 mol gas (volume molar) harus identik untuk semua gas pada kondisi tekanan dan suhu yang sama. Untuk mengukur volume molar, ilmuwan sepakat untuk menggunakan kondisi tertentu yang disebut **Standard conditions of temperature and pressure** (STP)

$$\text{STP} = 1 \text{ atm dan } 273,15 \text{ K (0}^\circ\text{C)}$$

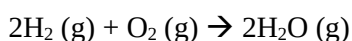
Volume molar beberapa gas berbeda diakibatkan gas tersebut tidak ideal. Rata-rata volume molar gas pada STP adalah sebesar 22,4 L. Nilai ini ditetapkan sebagai volume molar gas ideal pada STP dan dikenal dengan Volume Molar Standar, sehingga :

Untuk Gas Ideal pada STP :

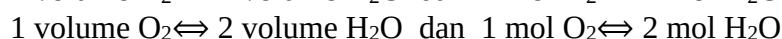
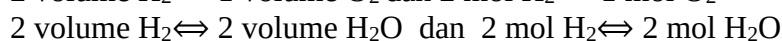
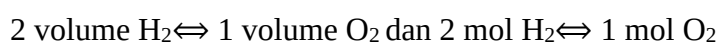
$$1 \text{ mol gas} \Leftrightarrow 22,4 \text{ L gas}$$

Stokiometri

Prinsip Avogadro membuka persamaan stokiometri antara volume-volume gas. Sebagai contoh



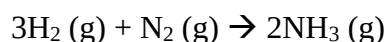
Dari persamaan tersebut dapat dituliskan persamaan stokiometri berikut :



Contoh Soal

1. Berapa liter Nitrogen yang diperlukan untuk sintesis ammonia dengan 1,5 L hidrogen? (diukur dalam STP)

Jawab :



Berdasarkan Prinsip Avogadro,

3 volume $\text{H}_2 \Leftrightarrow$ 1 volume N_2

sehingga:

$$\frac{1 \text{ L N}_2}{3 \text{ L H}_2} \times 1,5 \text{ L H}_2 = 0,5 \text{ L N}_2$$

10.6 Hukum Dalton

Hukum tekanan parsial Dalton menyatakan bahwa tekanan total dari gas campuran adalah jumlah dari tekanan parsial masing-masing komponen gas campuran.

$$P_{total} = P_a + P_b + P_c + \dots + P_n$$

Tekanan parsial adalah tekanan individu suatu gas atau tekanan total gas ketika gas tersebut merupakan satu-satunya gas di dalam suatu wadah.

$$P_a = \frac{n_a RT}{V}$$

Sehingga persamaan diatas dapat dituliskan sebagai persamaan berikut:

$$P_{total} = \frac{n_a RT}{V} + \frac{n_b RT}{V} + \frac{n_c RT}{V}$$

Fraksi mol

Fraksi mol adalah rasio jumlah mol komponen tertentu terhadap total jumlah mol semua komponen.

$$X_A = \frac{n_A}{n_{total}} = \frac{P_A}{P_{total}}$$

10.7 Teori Kinetik Gas

Teori kinetik menjelaskan tentang properti dari gas ideal dan menggambarkan tingkah laku atau karakteristik dari partikel gas.

Postulat Teori Kinetik Gas Ideal

1. Gas terdiri dari sejumlah besar partikel sangat kecil yang berada dalam gerakan acak yang konstan.
2. Partikel gas itu sendiri menempati volume bersih yang sangat kecil dibandingkan volume wadah mereka sehingga kontribusinya terhadap volume total dapat diabaikan.

- Partikel-partikel sering bertabrakan elastis sempurna dengan diri mereka sendiri maupun dengan dinding wadah, dan bergerak lurus, namun tidak saling bertabrakan.

Teori Kinetik Materi dan Heat Transfer : $Heat \propto PV \propto KE_{average}$

$$PV \propto T$$

Maka

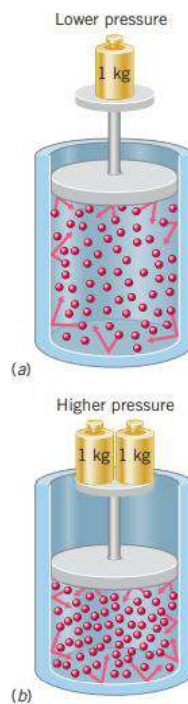
$$T \propto KE_{average}$$

Teori Kinetika menjelaskan Hukum Gas

Hukum Boyle

Teori kinetik menjelaskan Hukum Boyle bahwa jika volume berkurang maka jumlah tumbukan partikel gas ke dinding bertambah sehingga tekanan meningkat.

$$P = (nRT) \frac{1}{V}$$



Gambar 54 – Ilustrasi Hukum Boyle (Jespersen et al, 2012)

Hukum Gay-Lussac

Teori kinetik menjelaskan bagaimana tekanan gas yang jumlahnya tetap, berhubungan dengan temperatur (pada volume tetap). Peningkatan temperatur menyebabkan peningkatan kecepatan rata-rata partikel gas. Akibatnya, jumlah tumbukan partikel gas ke dinding semakin banyak. Jika volume tidak diubah, tekanan di area tersebut semakin membesar.

$$P = \left(\frac{nR}{V} \right) T$$

Hukum Charles

Berdasarkan teori kinetik, peningkatan temperatur menyebabkan peningkatan tekanan jika volume tetap. Namun jika volume dinaikkan, ketika temperatur meningkat, tekanan akan tetap. Sehingga dapat disimpulkan volume proporsional terhadap temperatur ketika tekanan konstan (Hukum Charles).

$$V = \left(\frac{nR}{P}\right)T$$

Hukum Dalton

Hukum tekanan parsial Dalton adalah bukti dari poin ketiga postulat Teori kinetik. Dengan tidak berinteraksi satu sama lain, molekul independen sehingga tekanan parsial gas dapat dijumlahkan menghasilkan tekanan total.

10.8 Gas Nyata

Gas nyata berbeda dari gas ideal karena terdapat interaksi lemah antara molekul-molekulnya. Selain itu, tidak seperti gas ideal yang memiliki volume sangat kecil, gas nyata memiliki volume yang cukup besar.

Persamaan van der Waals

Sebagai akibat dari interaksi antar molekul gas nyata, tekanan gas nyata memiliki nilai lebih kecil dari tekanan gas ideal, sedangkan volume gas nyata lebih besar daripada volume gas ideal. J.D. van der Waals memodifikasi persamaan gas ideal agar sesuai untuk gas nyata dengan persamaan van der Waals sebagai berikut:

$$\left(P + \frac{n^2a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

Dengan konstanta a dan b disebut konstanta van der Waals. Nilai a dan b berbeda untuk setiap gas nyata. Nilai konstanta van der Waals untuk beberapa gas seperti pada tabel berikut:

Tabel 10.1. Konstanta van der Waals (Jespersen, et al., 2012)

Substance	a (L ² atm mol ⁻²)	b (L mol ⁻¹)
Noble Gases		
Helium, He	0.03421	0.02370
Neon, Ne	0.2107	0.01709
Argon, Ar	1.345	0.03219
Krypton, Kr	2.318	0.03978
Xenon, Xe	4.194	0.05105
Other Gases		
Hydrogen, H ₂	0.02444	0.02661
Oxygen, O ₂	1.360	0.03183
Nitrogen, N ₂	1.390	0.03913
Methane, CH ₄	2.253	0.04278
Carbon dioxide, CO ₂	3.592	0.04267
Ammonia, NH ₃	4.170	0.03707
Water, H ₂ O	5.464	0.03049
Ethyl alcohol, C ₂ H ₅ OH	12.02	0.08407

Latihan soal dan solusi

1. Konversikan unit dibawah ini

- (a) 0,725 atm ke torr
- (b) 225 torr ke atm
- (c) 82 mm Hg ke torr
- (d) 1,32 kPa ke bar

Jawab :

- (a) $0,725 \text{ atm} \times 760 \text{ torr}/1 \text{ atm} = 551 \text{ torr}$
- (b) $225 \text{ torr} \times 1 \text{ atm}/760 \text{ torr} = 0,296 \text{ atm}$
- (c) $82 \text{ mm Hg} \times 760 \text{ torr}/760 \text{ mmHg} = 82 \text{ torr}$
- (d) $1,32 \text{ kPa} \times 1,013 \text{ bar}/101,32 \text{ kPa} = 0,0132 \text{ bar}$

2. Jika dalam sebuah manometer *open-end*, ketinggian merkuri pada lengan terbuka sebesar 20,5 cm lebih tinggi dari merkuri dalam lengan yang terhubung dengan labu berisi gas. Tekanan atmosfer sebesar 740 torr. Berapa tekanan gas (dalam torr)?

Jawab :

$$P_{\text{gas}} = P_{\text{atm}} + P_{\text{Hg}}$$

$$P_{\text{gas}} = 740 \text{ torr} + 20,5 \text{ cm Hg}$$

$$P_{\text{gas}} = 740 \text{ torr} + (205 \text{ mm Hg} \times 760 \text{ torr}/760 \text{ mm Hg})$$

$$P_{\text{gas}} = 945 \text{ torr}$$

Jadi, tekanan gas tersebut sebesar 945 torr.

3. Suatu gas memiliki volume 300 mL pada 748 torr. Berapa volume gas ketika tekanan 350 torr jika temperatur gas tidak mengalami perubahan?

Jawab :

Hukum Boyle

$$V_2 = \frac{P_1 V_1}{P_2} = \frac{300 \text{ mL} \cdot 748 \text{ torr}}{350 \text{ torr}} = 641,14 \text{ mL}$$

Jadi, volume gas pada tekanan 350 torr sebesar 641,14 mL

4. Suatu gas memiliki volume 4,96 L pada 50°C. Berapakah volume gas tersebut jika temperatur dinaikkan hingga 95°C dengan tekanan konstan?

Jawab :
Hukum Charles

$$V_2 = \frac{V_1 T_2}{T_1} = \frac{4,96 \text{ L } (368 \text{ K})}{323 \text{ K}} = 5,65 \text{ L}$$

Jadi, volume gas ketika suhu 95°C sebesar 5,65 L.

5. Sampel gas memiliki tekanan 945 torr pada 60°C. Hingga berapa celcius gas harus dipanaskan agar tekanan dua kali lipat dari tekanan awal tanpa perubahan volume gas?

Jawab :

$$T_2 = \frac{P_2 T_1}{P_1} = \frac{1890 \text{ torr } (333 \text{ K})}{945 \text{ torr}} = 666 \text{ K}$$

$$666 \text{ K} - 273 \text{ K} = 393^\circ\text{C}.$$

Jadi, pemanasan harus dilakukan hingga 393°C agar tekanan dua kali lipat semula.

6. Hidrogen pada tekanan 750 torr dan volume 3,8 L dipanaskan dari 25 hingga 75°C. Volume kontainer terkekspansi hingga 4 L. Berapa tekanan akhir gas hidrogen (dalam torr)?

Jawab :

Combined gas law :

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

maka,

$$P_2 = \frac{P_1 V_1 T_2}{T_1 V_2} = \frac{750 \text{ torr} \cdot 3,8 \text{ L} \cdot 348 \text{ K}}{298 \text{ K} \cdot 4 \text{ L}} = 832,1 \text{ torr}$$

Jadi, tekanan final gas hidrogen sebesar 832,1 torr

7. Sampel nitrogen dioksida memiliki volume 35,5 mL pada 20°C dan 650 torr. Berapa gram NO₂ di dalam sampel?

Jawab :

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{\left(650 \text{ torr} \left(\frac{1 \text{ atm}}{760 \text{ torr}}\right)\right) (0,355 \text{ L})}{(0,0821 \text{ Latm/molK})(293 \text{ K})} = 0,0126 \text{ mol}$$

$$m = (0,0126 \text{ mol})(46,01 \text{ g/mol}) = 0,5797 \text{ gram}$$

Jadi, NO₂ dalam sampel sebanyak 0,5797 gram.

8. Berapa densitas (dalam gL⁻¹) yang dimiliki oksigen pada suhu 20°C dan tekanan 746 torr?

Jawab :

$$\rho = \frac{P \times \text{massa molar}}{RT} = \frac{\left(746 \text{ torr} \left(\frac{1 \text{ atm}}{760 \text{ torr}}\right)\right) (32 \text{ g/mol})}{(0,0821 \text{ Latm/molK})(293 \text{ K})} = 1,31 \text{ g/L}$$

Jadi, densitas oksigen sebesar 1,31 g/L.

9. Hitunglah densitas (dalam g/L) gas-gas berikut ini dalam STP : (a) C₂H₆, (b) O₂, (c) Cl₂, (d) N₂

Jawab :

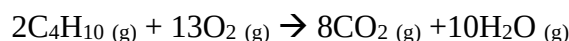
$$(a) \text{ Densitas C}_2\text{H}_6 = \frac{30,1 \text{ g}}{\text{mol}} \times \frac{1 \text{ mol}}{22,4 \text{ L}} = 1,34 \text{ gL}^{-1}$$

$$(b) \text{ Densitas O}_2 = \frac{32,0 \text{ g}}{\text{mol}} \times \frac{1 \text{ mol}}{22,4 \text{ L}} = 1,43 \text{ gL}^{-1}$$

$$(c) \text{ Densitas Cl}_2 = \frac{70,9 \text{ g}}{\text{mol}} \times \frac{1 \text{ mol}}{22,4 \text{ L}} = 3,17 \text{ gL}^{-1}$$

$$(d) \text{ Densitas N}_2 = \frac{28,0 \text{ g}}{\text{mol}} \times \frac{1 \text{ mol}}{22,4 \text{ L}} = 1,25 \text{ gL}^{-1}$$

10. Berapa milimeter oksigen yang dibutuhkan untuk bereaksi secara menyeluruh dengan 280 mL C₄H₁₀ jika volume keduanya diukur pada suhu dan tekanan yang konstan? Reaksinya adalah sebagai berikut

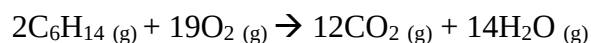


Jawab :

$$V \text{ O}_2 = 280 \text{ mL C}_4\text{H}_{10} \times 13 \text{ mL O}_2 / 2 \text{ mL C}_4\text{H}_{10} = 1,82 \times 10^3 \text{ mL O}_2$$

Jadi, volume O₂ yang dibutuhkan adalah sebanyak 1,82 x 10³ mL.

11. Berapa milimeter O₂ yang terpakai pada reaksi pembakaran sempurna sampel heksana, C₆H₁₄, jika reaksi menghasilkan 950 mL CO₂? Dengan reaksi sebagai berikut.



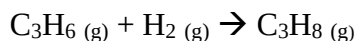
(Asumsi semua pengukuran volume gas pada temperatur dan tekanan yang sama).

Jawab :

$$V O_2 = \left(\frac{19 \text{ mL } O_2}{12 \text{ mL } CO_2} \right) \times 950 \text{ mL } CO_2 = 1,5 \text{ mL } O_2$$

Jadi, O₂ yang terpakai sebanyak 1,5 mL.

12. Propilen, C₃H₆, bereaksi dengan hidrogen menghasilkan propana, C₃H₈



Berapa liter hidrogen (pada 760 torr dan 24°C) bereaksi dengan 20 L propilen?

Jawab :

$$\text{mol } C_3H_6 = 22,5 \text{ g } C_3H_6 \left(\frac{1 \text{ mol } C_3H_6}{42,08 \text{ g } C_3H_6} \right) = 0,535 \text{ mol } C_3H_6$$

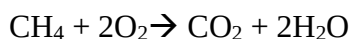
$$\text{mol } H_2 = 0,535 \text{ mol } C_3H_6 \left(\frac{1 \text{ mol } H_2}{1 \text{ mol } C_3H_6} \right) = 0,535 \text{ mol } C_3H_6$$

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{(0,535 \text{ mol } H_2)(0,0821 \text{ Latm/molK})(293 \text{ K})}{760 \text{ torr} \left(\frac{1 \text{ atm}}{760 \text{ torr}} \right)} = 12,9 \text{ L } H_2$$

Jadi, hidrogen yang bereaksi sebanyak 12,9 L.

13. Berapa volume oksigen yang terukur pada 25°C dan 740 torr yang dibutuhkan untuk bereaksi secara menyeluruh dengan 28 mL CH₄ yang diukur pada 35°C dan 650 torr?

Jawab :



$$n CH_4 = \frac{PV}{RT} = \frac{(650 \text{ torr}) \left(\frac{1 \text{ atm}}{760 \text{ torr}} \right) (22,4 \times 10^{-3} \text{ L})}{\left(0,0821 \frac{\text{L atm}}{\text{mol K}} \right) 308 \text{ K}} = 7,6 \times 10^{-4} \text{ mol } CH_4$$

$$n O_2 = 7,6 \times 10^{-4} \text{ mol } CH_4 \left(\frac{2 \text{ mol } O_2}{1 \text{ mol } CH_4} \right) = 15,2 \times 10^{-4} \text{ mol } O_2$$

$$V O_2 = \frac{nRT}{P} = \frac{(15,2 \times 10^{-4} \text{ mol } O_2) \left(0,0821 \frac{\text{L atm}}{\text{mol K}} \right) (298 \text{ K})}{740 \text{ torr} \left(\frac{1 \text{ atm}}{760 \text{ torr}} \right)} = 3,8210^{-2} \text{ L} = 38,2 \text{ mL } O_2$$

Jadi, oksigen yang dibutuhkan sebanyak 38,2 mL.

14. Campuran gas H₂, O₂, dan NO₂ memiliki tekanan total sebesar 760 torr. Pada campuran ini tekanan parsial H₂ sebesar 12 cmHg dan tekanan parsial H₂ sebesar 4 dmHg. Berapa tekanan parsial NO₂?

Jawab :

$$P_{\text{total}} = P_{\text{N}_2} + P_{\text{O}_2} + P_{\text{CO}_2}$$

$$P_{\text{CO}_2} = P_{\text{total}} - P_{\text{N}_2} - P_{\text{O}_2}$$

$$P_{\text{CO}_2} = 760 \text{ torr} - 12 \text{ cmHg} - 4 \text{ dmHg}$$

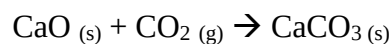
$$P_{\text{CO}_2} = 760 \text{ torr} - 120 \text{ mmHg} - 400 \text{ mmHg}$$

$$P_{\text{CO}_2} = (760 - 120 - 400) \text{ torr}$$

$$P_{\text{CO}_2} = 240 \text{ torr}$$

Jadi, tekanan parsial NO₂ sebesar 240 torr.

15. 2 mol sampel campuran N₂ dan CO₂ dengan tekanan total sebesar 945 torr ditambahkan padatan CaO, yang bereaksi dengan CO₂ sebagaimana persamaan berikut.



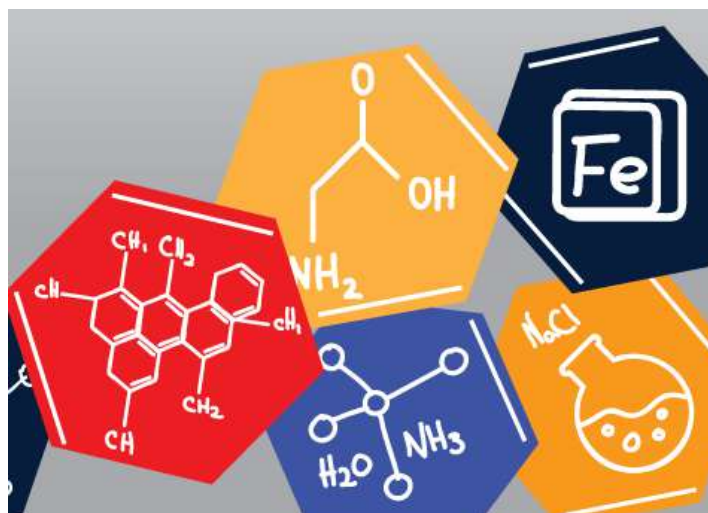
Setelah reaksi selesai, tekanan gas menurun hingga 320 torr. Berapa mol CO₂ yang terdapat dalam campuran awal? (Asumsikan tidak ada perubahan volume atau temperatur).

Jawab :

$$P_{\text{CO}_2} = 945 - 320 \text{ torr} = 625 \text{ torr}$$

$$n_{\text{CO}_2} = 2 \text{ mol} \times 625 \text{ torr} / 945 \text{ torr} = 1,323 \text{ mol}$$

Jadi, CO₂ dalam campuran awal sebanyak 1,323 mol



BAB XI - GAYA TARIK ANTAR MOLEKUL SERTA SIFAT CAIRAN DAN PADATAN

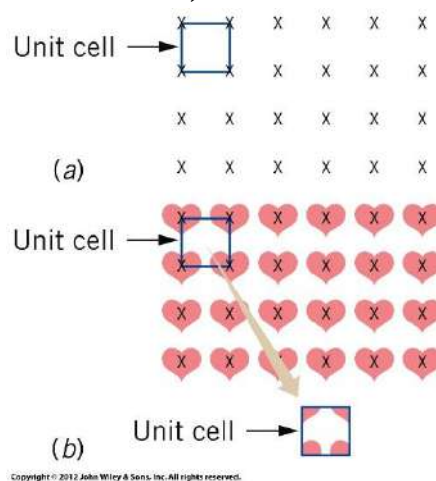
11.1 Struktur Padatan dan Sifat Fisik Padatan

Kristal dan Amorf

Terdapat dua jenis padatan yaitu padatan kristal dan padatan amorf. Padatan kristal merupakan padatan dengan susunan komponennya sangat teratur. Sedangkan amorf, merupakan padatan dengan susunan komponennya tidak teratur atau acak.

Unit Cell

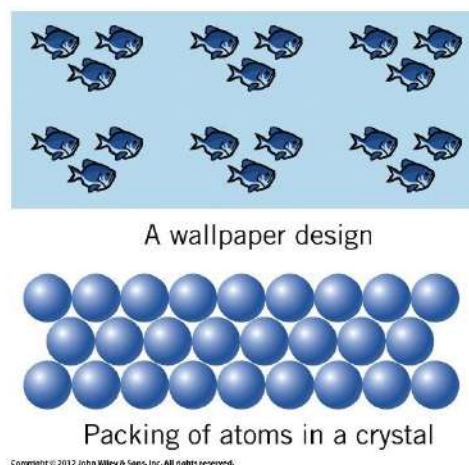
Didalam padatan kristal ada istilah *unit cell*, yaitu bagian paling kecil yang berulang didalam padatan atau kisi (Jepersen, et al., 2012). Berikut ini adalah gambar dari *unit cell* :



Gambar 55 – Unit cell 2 dimensi (Jepersel et al, 2012)

Kisi

Kemudian, kisi merupakan satu set titik-titik (unit sel) yang memiliki jarak pengulangan yang sama dengan struktur yang diatur sepanjang garis yang berorientasi pada sudut yang sama. Di dalam kisi memiliki banyak unit sel yang berulang dengan kesimetrisan yang tinggi (Jespersen, et al., 2012). Lalu untuk mendeskripsikan sekumpulan partikel padatan disebut kisi kristal. Berikut gambaran dari kisi :

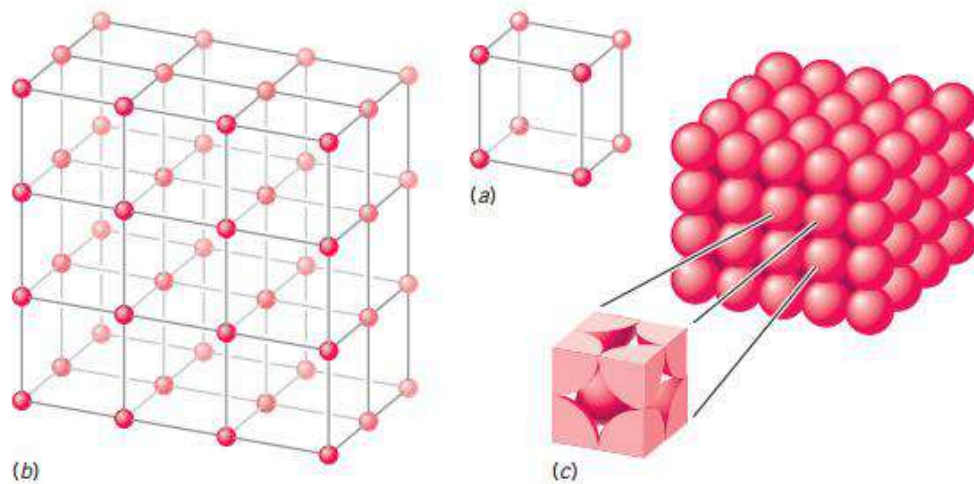


Gambar 56 – Susunan atom pada kristal (Jespersen et al, 2012)

Ada beberapa jenis unit sel tiga dimensi. Salah satunya adalah *cubic* yang memiliki tiga jenis sebagai berikut :

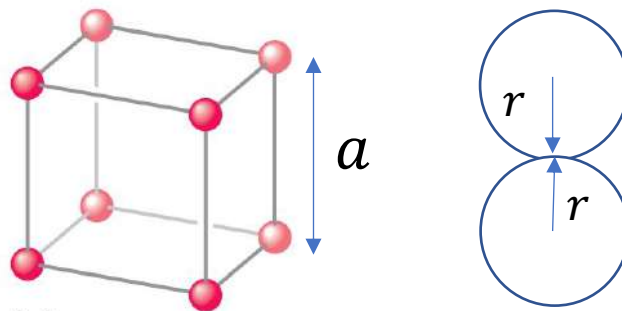
- Kubus sederhana (*Simple Cubic*)

Tipe ini merupakan tipe paling sederhana dari kisi kristal tiga dimensi yang memiliki satu atom pada delapan titik sudutnya. Gambar berikut menunjukkan menunjukkan pengemasan atau letak atom dalam suatu zat yang mungkin mengkristal dalam *simple cubic*, serta sel satuan untuk zat itu (Jepersen, et al., 2012).



Gambar 57 – (a) unit sel dari *simple cubic*, (b) tumpukan dari *simple cubic*, (c) suatu substansi hipotetis yang terbentuk kristal memiliki kisi kubik sederhana dengan atom identik pada titik-titik kisi (Jespersen et al, 2012)

Dalam *simple cubic*, panjang jari-jari atom atau ion merupakan setengah dari panjang rusuk kubusnya. Seperti gambar berikut ini :



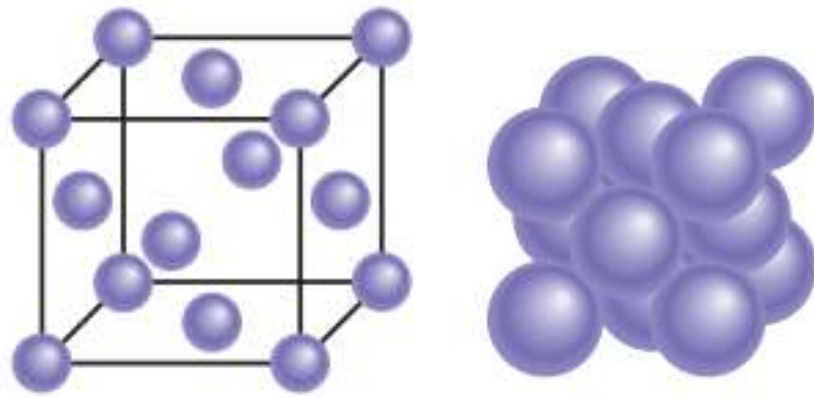
Gambar 58 – Perhitungan jari-jari atom pada *simple cubic* (Jespersen et al, 2012)

Melalui gambar tersebut maka kita ambil dua atom yang merupakan rusuk kubus. Dimana a yang merupakan rusuk kubus sama panjangnya dengan dua jari-jari lingkaran.

$$a = 2r$$

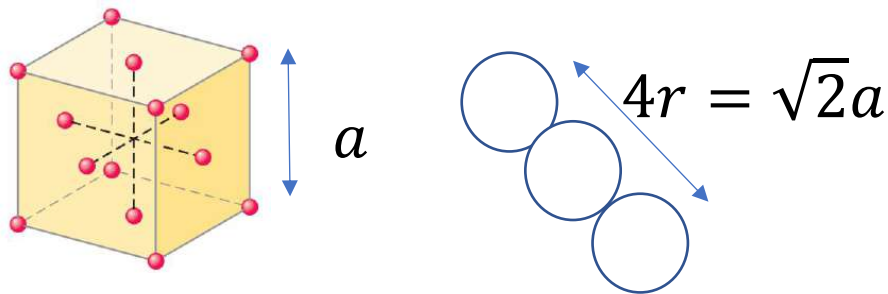
- Kubus berpusat muka atau *face centered cubic* (FCC)

Pada tipe ini terdapat atom pada tiap sudut kubus ditambah dengan masing-masing satu atom disetiap sisi kubus. Sehingga gambarnya akan seperti ini :



Gambar 59 – Kisi kristal FCC (Chang, 2010)

Banyak logam seperti tembaga, perak, emas, aluminium, dan timah, memiliki bentuk kristal FCC. Masing-masing logam ini memiliki jenis kisi yang sama, tetapi ukuran sel unitnya berbeda karena ukuran atom berbeda (Jepersen, et al., 2012). Untuk ukuran jari-jari atom pada kisi kristal ini dapat dilihat seperti gambar dibawah :



Gambar 60 – Perhitungan jari-jari atom pada FCC (Jespersen et al, 2012)

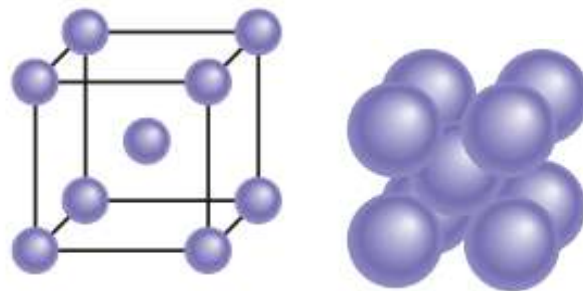
Berdasarkan gambar tersebut maka kita ambil tiga atom pada salah satu sisi kubus dimana ketiga atom ini berada pada diagonal sisi kubus. Sehingga :

$$4r = \sqrt{2}a$$

$$a = 2\sqrt{2}r$$

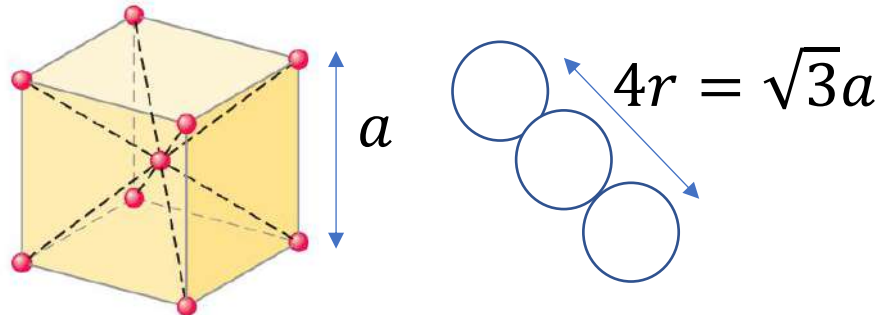
- Kubus berpusat badan atau *body centered cubic* (BCC)

Pada tipe ini terdapat satu atom disetiap titik sudut kubus dengan satu atom berada dipusat kubus. Berikut adalah gambar dari BCC:



Gambar 61 – Kisi kristal BCC (Chang, 2010)

Bentuk kisi kristal BCC umumnya dimiliki oleh logam seperti krom, besi, dan platina. Logam-logam tersebut memiliki jenis kisi kristal yang sama namun berbeda dimensinya karena perbedaan ukuran partikelnya. Untuk ukuran jari-jari atom pada kisi kristal ini dapat dilihat seperti gambar dibawah :



Gambar 62 – Perhitungan jari-jari atom pada BCC (Jespersen et al, 2012)

Melalui gambar tersebut maka kita ambil tiga atom pada salah satu sisi kubus dimana ketiga atom ini berada pada diagonal ruang kubus. Sehingga :

$$4r = \sqrt{3}a$$

$$a = \frac{4}{3}\sqrt{3}r$$

Densitas Teoritis Kristal

Dari struktur kristal dapat dihitung densitas secara teoritis dengan persamaan sebagai berikut (Jespersen, et al., 2012):

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$\rho = \frac{N \cdot MM}{V \cdot NA}$$

N = jumlah atom dalam sel unit (atom)

MM = Molar Mass (g/mol)

V = volume sel unit

NA = bilangan avogadro (6.023×10^{23} atoms/mol)

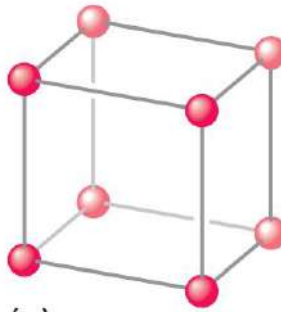
Jumlah Atom Kisi Kristal

Cara menghitung jumlah atom dalam kisi kristal *cubic* :

- Atom pada inti kubus = 1 atom
- Atom di titik sudut kubus = $1/8$ atom
- Atom di tengah sisi kubus = $1/2$ atom
- Atom di tengah rusuk kubus = $1/4$ atom

Sehingga, jumlah atom pada kisi kristal kubus adalah sebagai berikut :

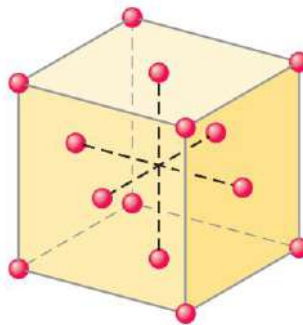
- *Simple cubic*



Gambar 63 – Simple cubic (Jespersen et al, 2012)

$$\begin{aligned}\sum \text{atom} &= \text{atom di titik sudut} \times 8 \\ &= \frac{1}{8} \times 8 \\ &= 1 \text{ atom}\end{aligned}$$

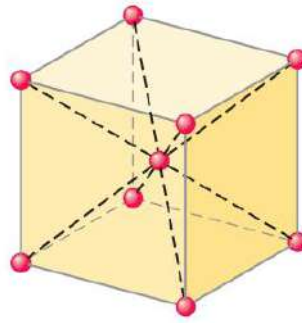
- *Face centered cubic*



Gambar 64 – Face centered cubic (Jespersen et al, 2012)

$$\begin{aligned}\sum \text{atom} &= (\text{atom di titik sudut} \times 8) + (\text{atom di sisi kubus} \times 6) \\ &= \left(\frac{1}{8} \times 8\right) + \left(\frac{1}{2} \times 6\right) \\ &= 4 \text{ atom}\end{aligned}$$

- *Body centered cubic*



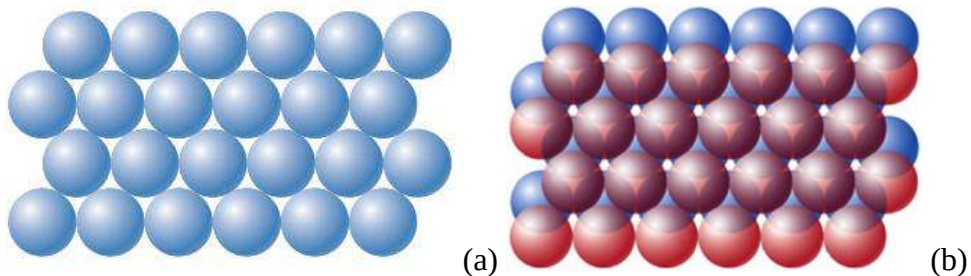
Gambar 65 – Body centered cubic (Jespersen et al, 2012)

$$\begin{aligned}\Sigma \text{ atom} &= (\text{atom di inti kubus} \times 1) + (\text{atom di titik sudut kubus} \times 8) \\ &= (1 \times 1) + \left(\frac{1}{8} \times 8\right) \\ &= 2 \text{ atom}\end{aligned}$$

Closest-Packed Solid

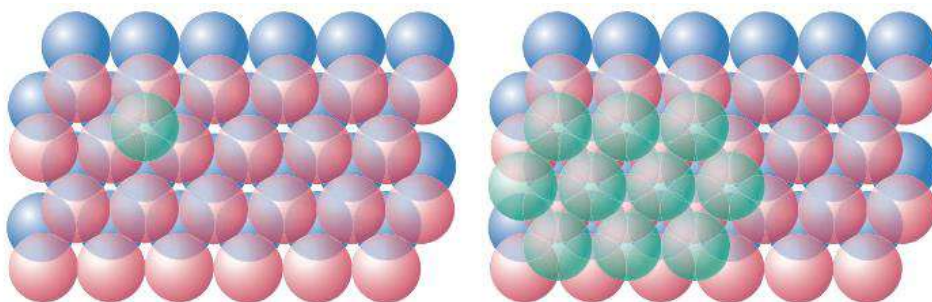
Untuk beberapa padatan khususnya logam, tipe struktur kristal yang terbentuk dikontrol dengan memaksimalkan jumlah tetangga yang mengelilingi atom tertentu. Lebih banyak tetangga yang dimiliki atom, lebih besar pula tarikan interatomik dan lebih besar pula penurunan energi ketika padatan terbentuk. Struktur yang menerima densitas maksimum dari *packing* ini dinamakan *closest-packed structures* (Jepersen, et al., 2012).

Didalam struktur ini terdapat masing-masing enam tetangga untuk setiap bola atom yang merupakan susunan bola atom paling efisien pada bidang 2 dimensi. Pada kisi persegi terdiri dari susunan 2 dimensi. Seperti gambar berikut ini.



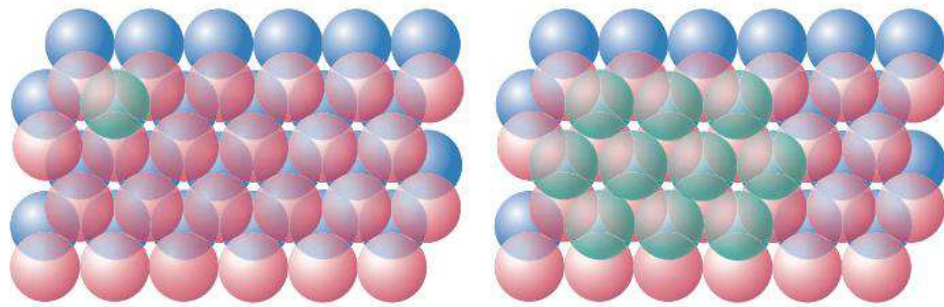
Gambar 66 – (a) layer pertama, (b) layer kedua susunan bola atom (Jespersen et al, 2012)

Pada gambar dibawah ini terdapat susunan bola atom yang berwarna hijau yang merupakan layer ketiga yang terletak diantara bola merah yang secara langsung diatas bola biru. Jenis ini dinamakan *cubic closest packing* yang memiliki susunan 3 dimensi.



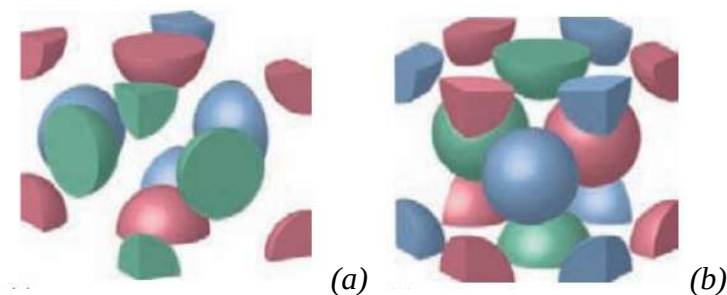
Gambar 67 – Susunan cubic closet packing (Jespersen et al, 2012)

Kemudian hampir serupa dengan CCP, ada satu susunan lagi yang disebut dengan *hexagonal closest packing* (HCP) dengan penempatan layer ketiga meninggalkan lubang dibagian tengah seperti gambar dibawah ini :



Gambar 68 – Susunan *hexagonal closest packing* (Jespersen et al, 2012)

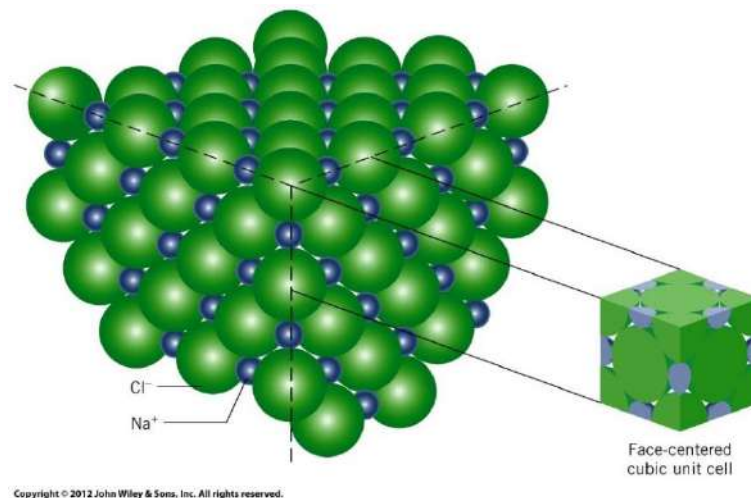
Perbedaan bagian dalam CCP dan HCP seperti gambar berikut ini :



Gambar 69 – Sel unit dari (a) CCP (b) HCP (Jespersen et al, 2012)

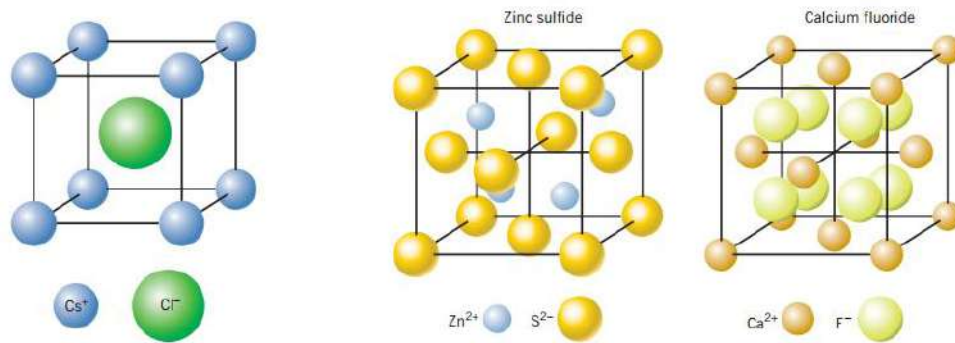
Padatan ionik

Padatan ionik merupakan kisi yang didalamnya terdapat ion yang bermuatan. Letak anion dan kation saling berdekatan untuk memaksimalkan gaya tarik elektrostatis dan meminimalkan tolakan elektrostatis. Padatan ionik atau *ionic solids* ini memiliki tiga bentuk dasar kisi yaitu *simple cubic*, FCC, dan BCC. Sebutan umum untuk *ionic solids* adalah *rock salt structure*. Berikut gambar dari NaCl yang memiliki bentuk kisi FCC (Jespersen, et al., 2012).



Gambar 70 – Bentuk kristal NaCl

Bentuk umum dari *ionic solids* yang lainnya :



Gambar 71 – Bentuk ionic solids dari CsCl , ZnS , CaF_2 (Jespersen et al, 2012)

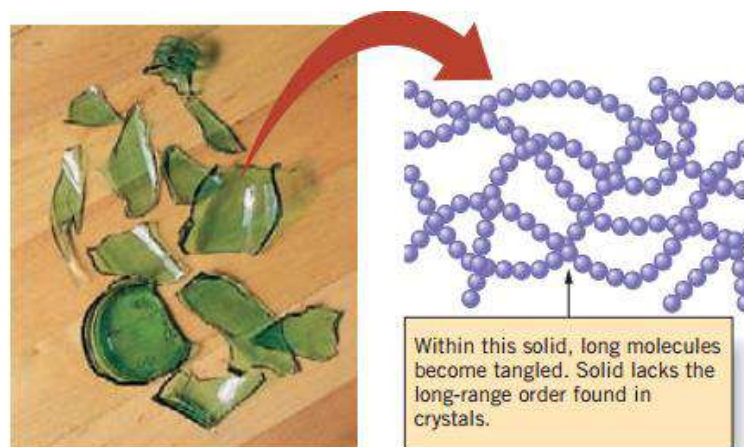
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur kristal, antara lain:

- Ukuran atom atau ion yang terlibat
- Stoikiometri garam
- Material yang terlibat karena beberapa senyawa tidak dapat membentuk padatan kristal.

Padatan amorf

Padatan amorf tidak memiliki struktur internal yang berulang dalam *range* yang panjang seperti yang ditemukan pada kristal. Beberapa strukturnya berbentuk acak yang lebih terlihat seperti cairan daripada padatan. Contohnya adalah kaca dan plastik

Seperti gambar dibawah ini senyawa yang membentuk amorf sering mengandung struktur panjang seperti spageti. Untuk membentuk kristal dari material yang dilelehkan, molekul yang panjang ini harus terurai dan disusun dengan pola yang spesifik. Ketika cairan ini dingin, molekulnya melambat. Kecuali cairan ini didinginkan dengan sangat lambat, gerakan molekul menurun dengan cepat agar terjadi penguraian dan senyawa membeku dengan molekul-molekul yang masih saling berkaitan. Hasilnya, padatan amorf biasa disebut dengan *supercooled liquids* karena terdapat struktur yang tidak teratur seperti yang ditemukan pada cairan (Jepersen, et al., 2012).



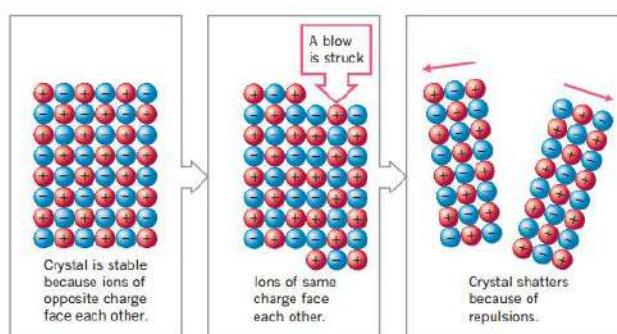
Gambar 72 – Struktur kaca yang merupakan padatan amorf (Jespersen et al, 2012)

Jenis-jenis kristal

Kristal ionik

Kristal ionik memiliki sisi kisi dan terikat diantaranya yang terutama elektrostatik, yang mana dasarnya tidak berarah. Jenis kisi ini terbentuk dengan menentukan ukuran relatif ion dan muatannya. Ketika kristal terbentuk, ion akan menyusun dirinya sendiri untuk memaksimalkan tarikan dan meminimalkan tolakan. Karena gaya elektrostatik yang kuat, kristal ionik cenderung keras dengan titik leleh yang tinggi. kristal ionik tidak dapat menghantarkan listrik saat berbentuk padatan tetapi bisa menghantarkan listrik saat dilelehkan. Contoh kristal ionik adalah NaCl dan NaNO_3 (Jepersen, et al., 2012).

Pergerakan sangat sedikit pada layer ion yang merupakan kristal ionik secara tiba-tiba akan menampatkan ion dengan muatan yang sama satu sama lain dan secara instan terdapat gaya tolakan yang bergantian pada padatan seperti gambar berikut :



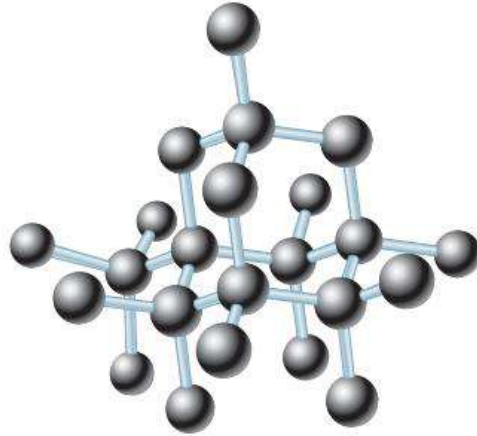
Gambar 73 – Kristal ionic (Jespersen et al, 2012)

Kristal molekular

Kristal molekular adalah padatan dengan susunan kisi yang saling berpasangan dengan atom atau molekul. Jika molekul pada beberapa padatan relatif kecil, kristal jenis ini cenderung lunak dan memiliki titik leleh rendah karena memiliki tarikan intermolekular yang kecil. Contohnya padatan argon dan kripton, PF_5 , SO_2 , H_2O . Jenis kristal ini tidak bisa menghantarkan panas dan listrik (Jepersen, et al., 2012).

Kristal kovalen

Kristal kovalen merupakan padatan yang posisi kisinya saling berpasangan dengan atom yang terikat secara kovalen dengan atom tetangganya pada situs kisi. Hasilnya kristal berbentuk satu molekul raksasa. Kristal ini cenderung sangat keras dan memiliki titik leleh yang sangat tinggi karena memiliki tarikan yang kuat diantara atom yang berikatan secara kovalen. Tapi, kristal ini sangat tidak konduktif. Contohnya adalah berlian, SiO_2 , SiC (Jepersen, et al., 2012).

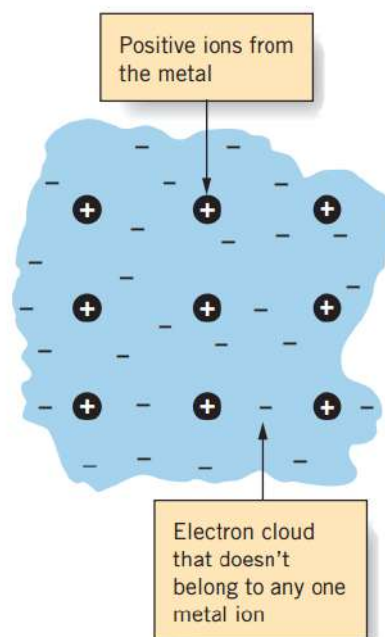


Gambar 74 – Struktur kristal kovalen dari berlian (Jespersen et al, 2012)

Kristal metalik

Kristal metalik memiliki sifat yang sangat berbeda dengan tipe kristal yang lainnya. Kristal metalik dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik dan memiliki kilauan yang berasosiasi dengan logam (Jepersen, et al., 2012).

Kristal metalik merupakan model yang paling sederhana dengan struktur kisi berpasangan dengan ion positif dan dikelilingi dengan “awan” elektron yang berasal dari elektron valensi. Elektron di dalam awan bukan milik ion positif melainkan milik logam. Karena elektron tidak dilokalisasi pada satu atom, mereka dapat dengan bebas bergerak yang menyumbang konduktivitas listrik yang tinggi pada logam. Elektron juga membawa energi kinetik yang cepat melalui padatan, sehingga logam merupakan konduktir panas yang baik. model inilah yang menjelaskan kilauan pada logam, ketika ada cahaya diatas logam, elektron yang dipegang secara longgar pada kisi metalik akan bergetar dengan mudah dan memancarkan kembali cahaya dengan frekuensi dan intensitas yang sama (Jepersen, et al., 2012).



Gambar 75 – Kristal metalik (Jespersen et al, 2012)

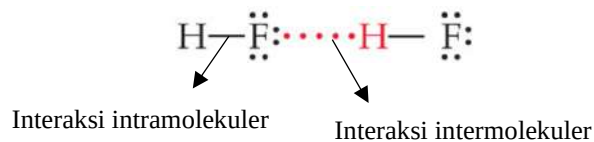
Perbandingan keempat jenis kristal :

Tabel 11.1 Jenis kristal (Jepersen, et al., 2012)

Crystal Type	Particles Occupying Lattice Sites	Type of Attractive Force	Typical Examples	Typical Properties
Ionic	Positive and negative ions	Attractions between ions of opposite charge	NaCl, CaCl ₂ , NaNO ₃	Relatively hard; brittle; high melting points; nonconductors of electricity as solids, but conduct when melted
Molecular	Atoms or molecules	Dipole–dipole attractions, London forces, hydrogen bonding	HCl, SO ₂ , N ₂ , Ar, CH ₄ , H ₂ O	Soft; low melting points; nonconductors of electricity in both solid and liquid states
Covalent (network)	Atoms	Covalent bonds between atoms	Diamond, SiC (silicon carbide), SiO ₂ (sand, quartz)	Very hard; very high melting points; nonconductors of electricity
Metallic	Positive ions	Attractions between positive ions and an electron cloud that extends throughout the crystal	Cu, Ag, Fe, Na, Hg	Range from very hard to very soft; melting points range from high to low; conduct electricity in both solid and liquid states; have characteristic luster

11.2 Jenis-jenis Interaksi Molekul

Interaksi intermolekuler (antar molekul) lebih lemah dibandingkan interaksi intramolekuler (interaksi atom-atom dalam suatu ikatan dalam molekul). Misalkan pada molekul HF, atom H dan F terikat dengan kuat oleh ikatan kovalen ini disebut interaksi intramolekuler. Bila beberapa molekul HF bertemu, maka akan terbentuk interaksi intermolekuler.



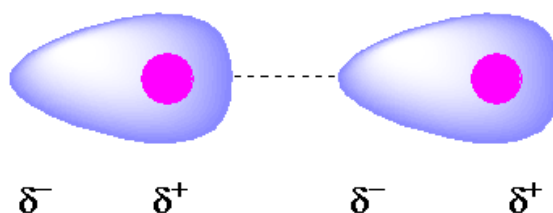
Terdapat beberapa interaksi intermolekuler yang akan dibahas pada bab ini. Semua interaksi intermolekuler memiliki kemiripan, dimana interaksi ini terbentuk karena adanya interaksi dari muatan yang berlawanan. Semua interaksi intermolekuler lemah disebut dengan interaksi *van der Waals*. Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai interaksi intermolekuler sebagai berikut :

- Ketika suatu molekul meleleh atau mendidih, interaksi intermolekulernya rusak atau putus. Sedangkan interaksi intramolekulernya tetap.
- Interaksi intermolekuler mengakibatkan sifat non ideal pada gas
- Interaksi intermolekuler mempengaruhi sifat fisik suatu bahan (titik didih, titik leleh, viskositas)

a. Gaya London

Senyawa non polar dapat mengalami interaksi intermolekuler, buktinya adalah gas Cl₂ dan CH₄ yang mampu terkondensasi menjadi cairan bahkan padatan bila didinginkan sampai suhu yang sangat rendah. Hal ini diakibatkan oleh pergerakan elektron dalam suatu molekul non polar yang akan mempengaruhi posisi elektron dari molekul tetangganya. Elektron saling tolak menolak, sehingga ketika densitas elektron dalam suatu molekul berada di dekat elektron molekul lain akan mengakibatkan tolakan dan menimbulkan polarisasi. Hal tersebut

mengakibatkan dipol sesaat. Dipol terjadi ketika suatu molekul mengalami perbedaan densitas elektron dalam molekulnya. Ketika molekul lain terpengaruh oleh dipol ini sehingga turut mengalami polarisasi, maka fenomena ini disebut dengan dipol terinduksi.



Gambar 76 – Interaksi dipol antar dua molekul (Jespersen et al, 2012)

Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi gaya London :

- Kekuatan dispersi meningkat seiring dengan bertambahnya berat molekul
- Molekul yang besar memiliki awan elektron yang lebih luas sehingga lebih mudah terpolarisasi

Contohnya pada molekul neopentana dan n-pentana

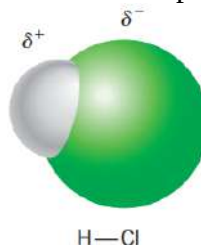


Gambar 77 – Molekul (a) Neopentana, (b) n-pentana (Jespersen et al, 2012)

Neopentana memiliki titik didih yang lebih rendah (282.7 K) dibandingkan n-pentana (309.4 K). Hal tersebut diakibatkan luas permukaan n-pentana yang lebih luas sehingga memiliki dispersi yang lebih kuat. Interaksi yang lebih kuat mengakibatkan titik didihnya lebih tinggi.

b. Interaksi dipol-dipol

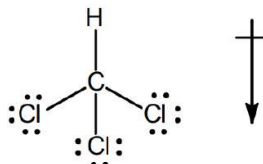
Pada gaya London, dipol yang terbentuk merupakan dipol sesaat. Sedangkan pada molekul yang mengalami interaksi dipol-dipol, dipolnya merupakan dipol permanen. Molekul yang mengalami interaksi dipol-dipol merupakan senyawa polar. Contohnya adalah pada molekul HCl, dimana Cl bermuatan parsial negatif dan H bermuatan parsial positif.



Gambar 78 – Dipol permanen pada molekul HCl

Semua molekul polar dapat mengalami gaya London karena dapat mengalami dipol sesaat. Pada molekul polar yang mengalami interaksi dipol-dipol, meningkatnya momen dipol akan mengakibatkan peningkatan pada polarisasi dan interaksi dipol-dipolnya.

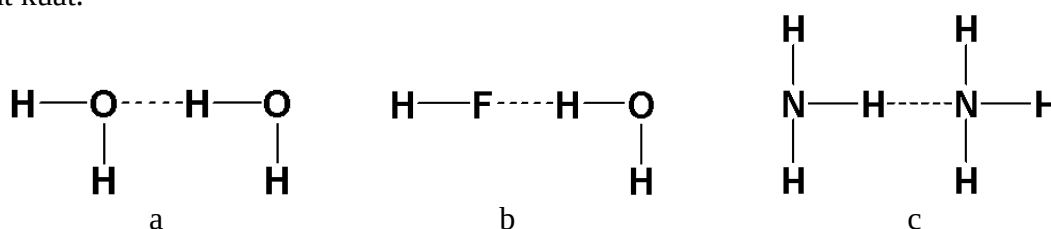
Contoh: Sebutkan semua jenis interaksi yang terdapat dalam molekul CHCl_3 !



Solusi: Molekul CHCl_3 memiliki resultan dipol yang mengakibatkan bersifat polar. Perhatikan bahwa interaksi yang terjadi pada molekul polar adalah interaksi dipol-dipol. Namun jangan lupa bahwa molekul polar juga dapat mengalami gaya London atau interaksi London. Maka jenis interaksi pada molekul CHCl_3 yaitu : gaya London, interaksi dipol-dipol.

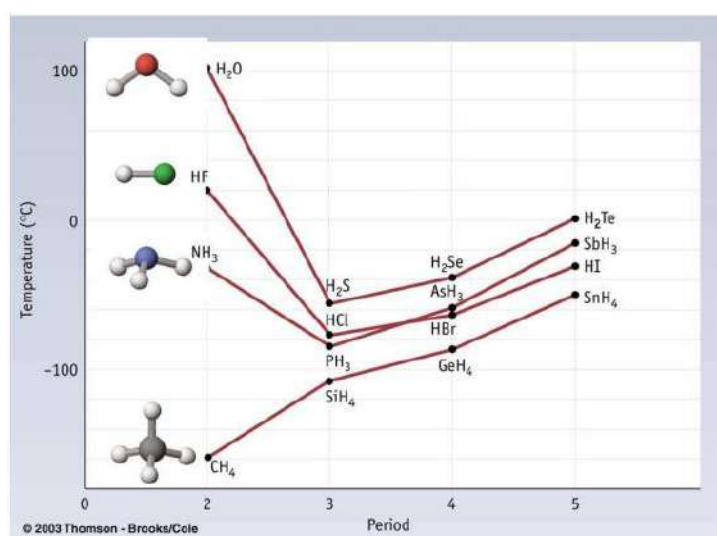
c. Ikatan hidrogen

Ikatan hidrogen merupakan salah satu jenis interaksi intermolekuler yang terjadi pada atom hidrogen pada molekul polar (terikat pada N, O atau F) dengan elektron bebas atom elektronegatif di sekitarnya (N, O atau F). Ikatan hidrogen merupakan interaksi dipol-dipol yang sangat kuat.



Gambar 79 – Ikatan hidrogen pada (a) air dengan air, (b) air dengan asam flourida, (c) amoniak dengan amoniak

Ikatan hidrogen ini mengakibatkan peningkatan titik didih yang signifikan dibandingkan titik didih perkiraannya.

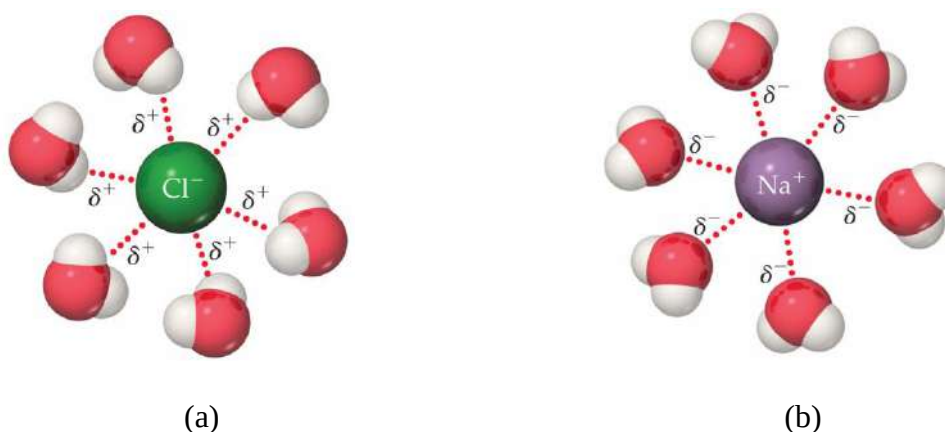


Gambar 80 – Pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik didih (Jespersen et al, 2012)

Pada gambar diatas, seharusnya titik didih dari NH_3 , HF , dan H_2O memiliki tren seperti senyawa hidrogen dari golongan 4. Namun, akibat adanya ikatan hidrogen, nilai titik didihnya mengalami peningkatan sehingga tidak sesuai dengan tren.

d. Interaksi ion-dipol

Interaksi antara ion dengan molekul polar disebut dengan interaksi ion-dipol. Interaksi ini terjadi karena ion yang memiliki muatan berinteraksi dengan bagian molekul yang bermuatan (muatan parsial). Senyawa ionik yang dilarutkan dalam air memberikan interaksi ion-dipol. Kation yang dilarutkan dalam air akan dilingkupi oleh bagian oksigen yang bermuatan parsial negatif, sedangkan anion akan dilingkupi oleh hidrogen yang bermuatan parsial positif.



Gambar 81 – Interaksi ion dipol pada larutan NaCl (Jespersen et al, 2012)

Pada gambar diatas dapat dilihat dimana Cl yang bermuatan negatif dilingkupi oleh H yang bermuatan parsial positif. Na yang bermuatan positif dilingkupi oleh O pada molekul air yang bermuatan parsial negatif.

Urutan kekuatan interaksi intermolekuler dari yang paling kuat:

1. Interaksi ion-dipol
2. Ikatan hidrogen
3. Interaksi dipol-dipol
4. Gaya london

Contoh soal: urutkan senyawa berikut berdasarkan kenaikan titik didihnya!

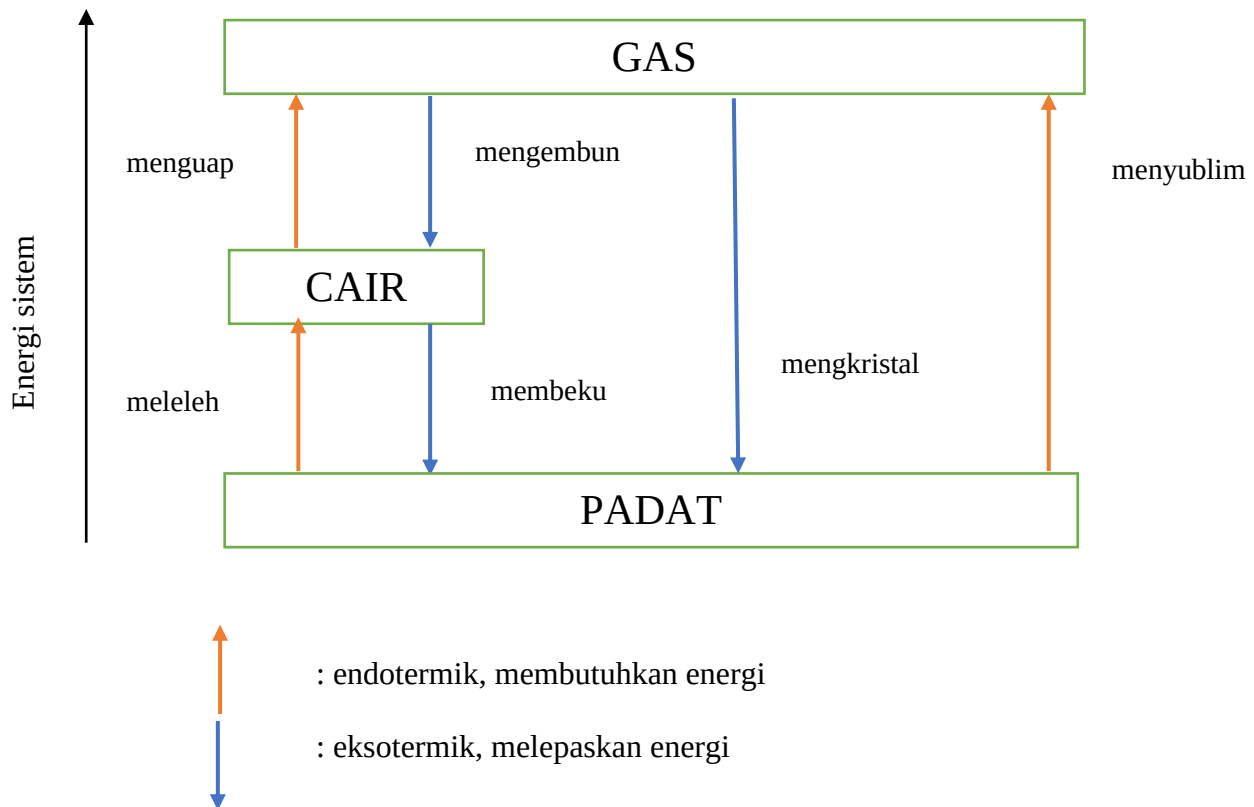
CH_3OH , $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$

Solusi: perhatikan bahwa ketiga senyawa tersebut merupakan alkohol homolog, dimana perbedaannya adalah jumlah karbon dalam senyawanya. Pada ketiga senyawa alkohol memiliki ikatan hidrogen, maka untuk memprediksi urutan titik didihnya berdasarkan berat molekulnya. Alkohol dengan tiga karbon memiliki berat molekul lebih besar dibandingkan alkohol dua karbon dan alkohol satu karbon. Semakin berat molekul suatu senyawa yang homolog, maka titik didihnya semakin tinggi. Urutannya sebagai berikut :

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} > \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} > \text{CH}_3\text{OH}$

1. Perubahan Fasa dan Energi yang menyertainya

Ketika senyawa yang berupa padatan meleleh atau senyawa yang berupa cairan menguap, terjadi pemisahan jarak antar partikel satu dengan yang lainnya dalam proses tersebut. Partikel-partikel yang biasanya berinteraksi satu sama lain dipaksa untuk berjauhan dengan meningkatkan energi potensialnya. Perhatikan diagram berikut



Gambar 82 – Diagram perubahan fasa

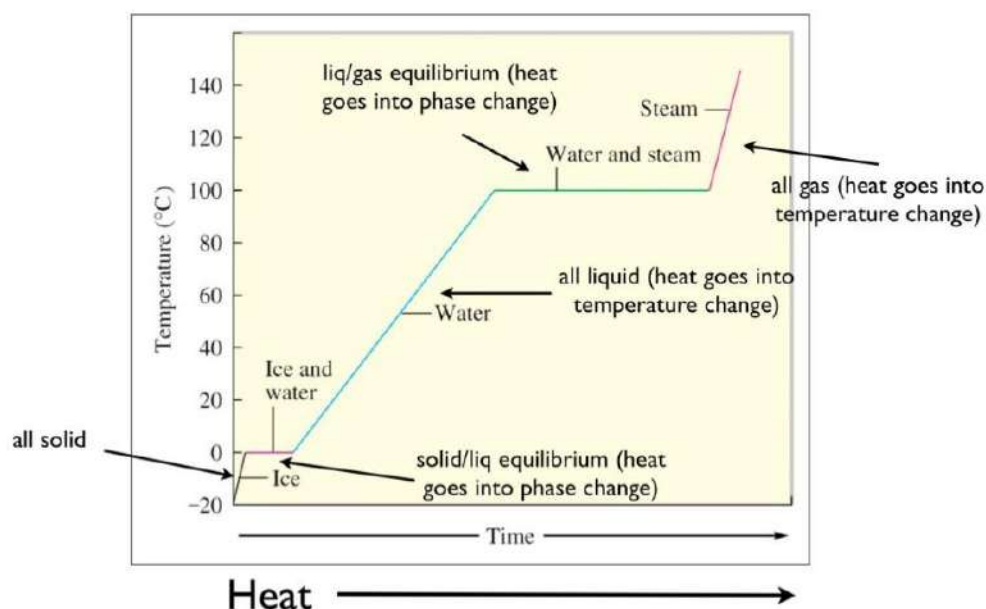
Karena perubahan fasa yang terjadi pada suhu dan tekanan tetap, perubahan energi potensialnya dapat dinyatakan dengan perubahan entalpi. Perubahan entalpi biasanya diberikan per mol dengan nama spesifik untuk masing-masing perubahan fasa.

- Perubahan entalpi pelelehan (*heat of fusion*) ΔH_{fus}
Jumlah energi yang diserap oleh satu mol molekul dalam fasa padat untuk meleleh pada tekanan dan temperatur tetap
- Perubahan entalpi penguapan ΔH_{vap}
Energi yang diserap oleh satu mol molekul fasa cair untuk menjadi gas pada tekanan dan temperatur tetap
- Perubahan entalpi sublimasi ΔH_{sub}
Energi yang diserap oleh satu mol molekul fasa padat untuk menjadi gas pada tekanan dan temperatur tetap

Semakin kuat interaksi intermolekuler dalam suatu molekul, maka energi yang dibutuhkan untuk memutuskan interaksinya semakin besar sehingga nilai ketiga entalpi ini akan meningkat.

Contoh soal: Berapa energi dalam joule yang dibutuhkan untuk mengubah 10.00 gram es pada suhu -10 °C menjadi air pada suhu 50 °C? kalor jenis (J/g °C): es, 2.108, air, 4.184 $\Delta H_{fus} = 6,010 \text{ J/mol}$

Solusi: Perhatikan diagram di bawah! proses yang dilalui oleh es pada suhu -10 °C hingga menjadi air pada suhu 50 °C ada tiga. Untuk itu, perhitungan energi yang terlibat akan dibagi menjadi tiga.



Kenaikan suhu es

$$\begin{aligned} q_{es} &= m_{Ces} \Delta t \\ &= 10,00 \text{ gram} \times 2,108 \text{ J/g}^\circ\text{C} \times (0 - (-10))^\circ\text{C} \\ &= 210,8 \text{ Joule} \end{aligned}$$

Es mencair

$$\begin{aligned} q_{cair} &= \text{mol} \times \Delta H_{fus} \\ &= \frac{\text{gram}}{Mm} \times 6,010 \text{ J/mol} \\ &= \frac{10,00 \text{ gram}}{18 \text{ gram/mol}} \times 6,010 \text{ J/mol} \\ &= 3338,89 \text{ joule} \end{aligned}$$

Kenaikan suhu air

$$\begin{aligned} q_{air} &= m_{Cair} \Delta t \\ &= 10,00 \text{ g} \times 4,184 \text{ J/g}^\circ\text{C} \times (50 - 0)^\circ\text{C} \\ &= 2092 \text{ Joule} \end{aligned}$$

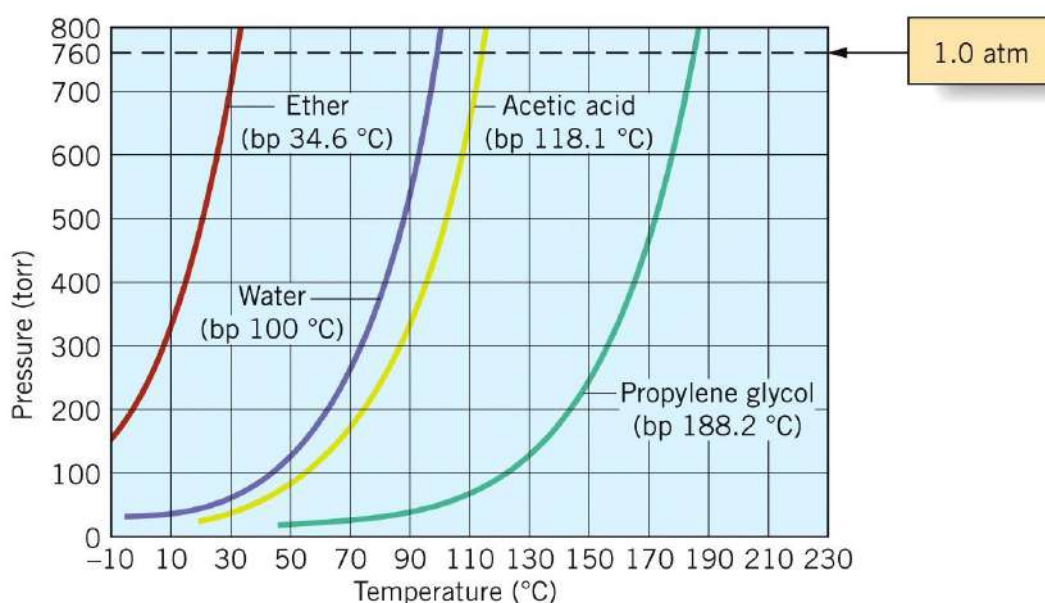
$$\begin{aligned} \text{Energi total} &= q_{es} + q_{cair} + q_{air} \\ &= (210,8 + 3338,89 + 2092) \text{ Joule} \end{aligned}$$

$$= 5641,69 \text{ Joule}$$

Maka energi yang dibutuhkan dalam proses tersebut adalah 5641,69 Joule.

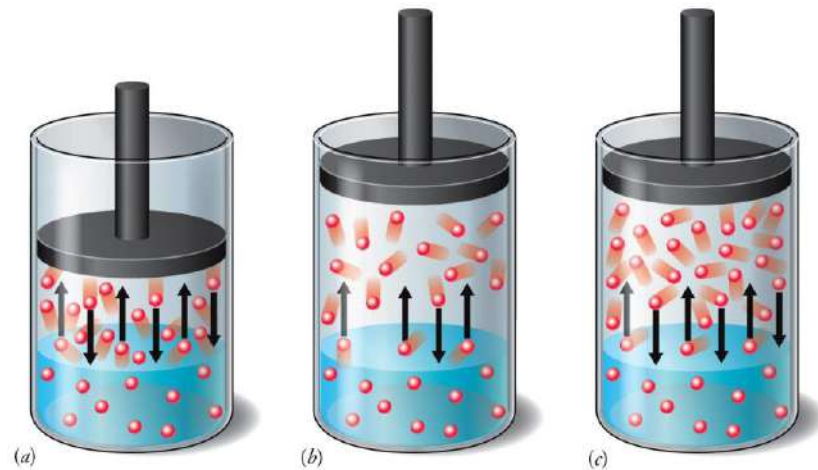
2. Tekanan Uap Cairan dan Padatan

Tekanan uap merupakan tekanan yang dihasilkan ketika suatu cairan atau padatan berubah menjadi fasa gas. Meningkatkan suhu sistem akan meningkatkan tekanan uap karena cairan atau padatan menguap lebih cepat pada suhu tinggi. Jika proses penguapan dilakukan pada sistem tertutup, tekanan uap akan terus meningkat sampai tercapainya kesetimbangan, dimana laju penguapan dan kondensasi nilainya sama. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan uap, yaitu suhu dan komposisi kimia dari cairan atau padatan itu sendiri.



Gambar 83 – Tekanan uap beberapa senyawa cair (Jespersen et al, 2012)

Pada gambar diatas, eter memiliki tekanan uap paling tinggi pada suhu rendah (30 °C). Hal tersebut menandakan bahwa interaksi intermolekuler yang terjadi dalam eter sangat rendah. Sedangkan propilen glikol baru mencapai tekanan uap 1 atm ketika suhu sekitar 190 °C. hal tersebut berarti dibutuhkan lebih banyak energi untuk memutuskan interaksi dalam propilen glikol dibandingkan untuk memutuskan interaksi dalam eter. Dari data tekanan uap di atas, dapat kita urutkan dari senyawa yang paling mudah menguap yaitu : eter, air, asam asetat, propilen glikol. Semakin mudah suatu senyawa menguap, maka tekanan uapnya akan semakin tinggi.



Gambar 84 – Pengaruh volume terhadap perubahan tekanan uap cairan (a) kondisi awal, (b) volume diperbesar, (c) kesetimbangan baru tercapai (Jespersen et al, 2012)

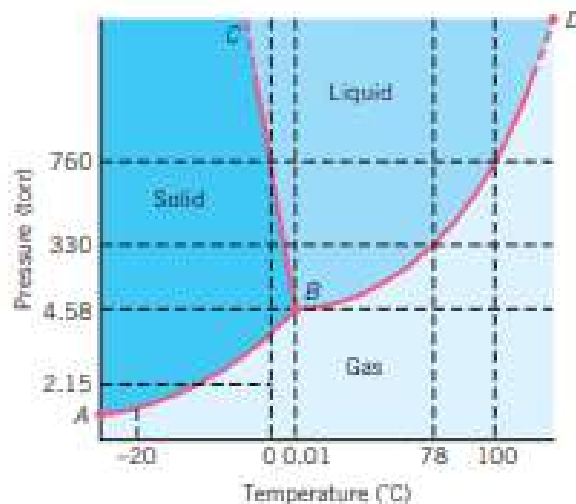
Kondisi a merupakan keadaan awal, dimana terjadi kesetimbangan penguapan dan kondensasi. Pada kondisi b, dimana volume sistem bertambah, tekanan uap dan laju kondensasi berkurang. Hal tersebut terjadi karena hanya terdapat sedikit gas di atas permukaan cairan. Kondisi c merupakan kondisi dimana kesetimbangan baru telah tercapai.

Senyawa dalam fasa padat dapat menguap dan menghasilkan tekanan uap. Pada temperatur tertentu, ketika terdapat cukup energi kinetik, partikel pada permukaan padatan dapat menguap menjadi fasa gas. Ketika terjadi tumbukan antara fasa gas dengan permukaan, partikel ini dapat bergabung kembali sehingga membentuk kesetimbangan antara penguapan dan kondensasi menjadi padatan.

11.3 Diagram Fasa

Seperti yang kita ketahui, secara umum dikenal tiga jenis fasa, yakni fasa padat, cair, dan gas. Hubungan dari ketiga fasa untuk zat tunggal disajikan dengan suatu diagram yang dinamakan diagram fasa. Diagram fasa ini menggambarkan kondisi kesetimbangan antara fasa-fasa dari suatu zat pada variasi tekanan dan temperatur.

Terkadang saat kita mengetahui pada kondisi temperatur dan tekanan berapa suatu zat akan berfasa padat, cair, atau gas sangat membantu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, khususnya di bidang Kimia. Gambar dibawah merupakan contoh diagram fasa untuk air.

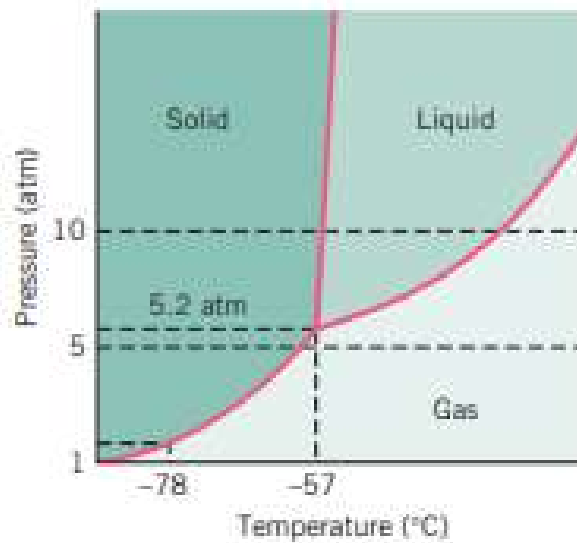


Gambar 85 – Diagram fasa H₂O (Jesperseb et al, 2012)

Pada gambar di atas terdapat tiga garis berwarna merah yang saling berpotongan pada suatu titik. Kondisi kesetimbangan terjadi pada sepanjang garis merah tersebut. Sebagai contoh, garis BD merupakan kurva tekanan uap jenuh untuk air dalam fasa cair. Itu berarti pada sepanjang garis BD terjadi kondisi kesetimbangan antara fasa cair dan fasa gas. Setiap zat dalam fasa cair pada temperatur tertentu akan memiliki tekanan uap jenuh tertentu pula. Pada saat temperatur 100°C misalnya, dapat kita ketahui bahwa tekanan uap jenuhnya adalah 760 torr. Selain itu, diagram ini juga memberikan informasi bahwa air akan mendidih pada 100°C apabila tekanannya sebesar 1 atm (760 torr).

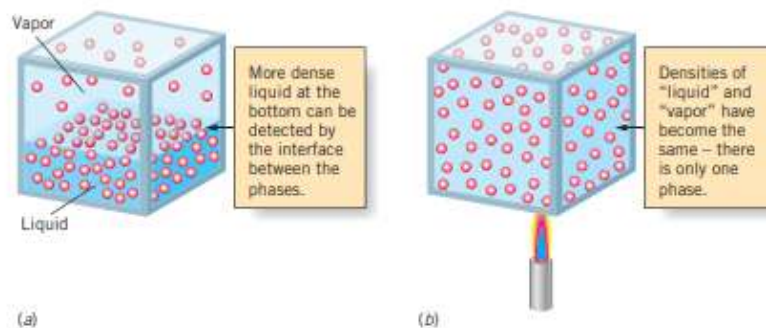
Garis *solid-vapor equilibrium*, AB, dan garis *liquid-vapor equilibrium*, BD, berpotongan pada suatu titik B. Karena titik ini dilewati oleh kedua garis, maka pada titik ini terjadi kesetimbangan dari ketiga fasa pada waktu yang sama. Tekanan dan temperatur dari titik B ini dinamakan sebagai *triple point*. Untuk air, *triple point* ini terjadi pada kondisi 0,01°C dan 4,58 torr. Garis BC, yang merupakan garis perpanjangan dari titik B, adalah garis *solid-liquid equilibrium* atau dikenal dengan *melting point line* (garis titik leleh).

Hal yang perlu digaris bawahi adalah tiap zat yang berbeda akan memiliki diagram fasa yang berbeda pula. Gambar berikut merupakan contoh lain diagram fasa untuk senyawa CO₂.



Gambar 86 – Diagram fasa CO₂ (Jespersen et al, 2012)

Apabila kita kembali memperhatikan diagram fasa untuk air pada gambar 14.1 di atas, garis tekanan uap yang bermula dari titik B dan berakhir di titik D dinamakan sebagai titik kritis. Temperatur dan tekanan pada titik D disebut sebagai *critical temperature*, T_c , dan *critical pressure*, P_c . Di atas *critical temperature* fasa cair sudah tidak mungkin lagi ditemukan, berapapun nilai tekanannya.



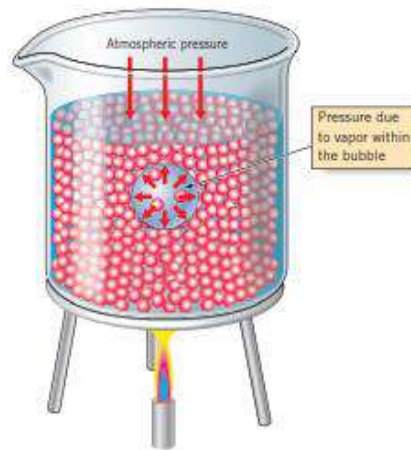
Gambar 87 – Perubahan yang teramati saat cairan dipanaskan dalam ruang terisolasi (Jespersen et al, 2012)

Pada gambar diatas, terlihat perbedaan antara kondisi cairan sebelum dan sesudah dipanaskan. Sebelum dipanaskan, terdapat dua fasa, yakni cair dan gas. Sedangkan setelah dipanaskan densitas dari *liquid* dan *vapor* dapat dikatakan sama sehingga hanya terdapat satu fasa saja. Temperatur tertinggi di mana masih terdapat fasa liquid dinamakan sebagai *critical temperature* dan tekanannya dinamakan *critical pressure*. Zat yang memiliki temperatur di atas *critical temperature* namun densitasnya mendekati densitas dari fasa cairnya dinamakan sebagai *supercritical fluid*. *Supercritical fluid* memiliki sifat yang unik sehingga lazim digunakan sebagai pelarut.

11.4 Titik Didih Cairan

Ketika Anda sedang memanaskan air dalam wajan hingga air tersebut mendidih, parameter apa yang dapat Anda amati untuk menyatakan bahwa air tersebut telah benar-benar mendidih? Air tersebut Anda katakan telah mendidih saat mulai terdapat gelembung pada permukaannya, bukan? Saat suatu zat cair mendidih, gelembung akan terbentuk dari dasar permukaan medium tempat zat cair tersebut berada lalu bergerak menuju permukaan. Saat Anda masukan termometer ke dalam air yang telah mendidih, Anda akan mendapati bahwa temperatur air tersebut akan tetap konstan walaupun Anda menaikkan api pada kompor. Penambahan api tersebut tidak akan menaikkan temperatur air melainkan mempercepat proses pembentukan gelembung tadi. Temperatur di mana saat suatu zat cair dididihkan dan bernilai konstan, dinamakan sebagai titik didih cairan.

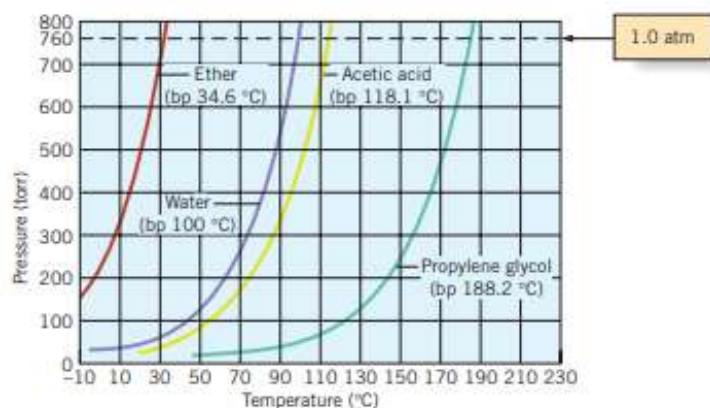
Lantas, pernahkah Anda mempertanyakan apa yang sebenarnya ada di dalam gelembung tersebut? Udara? Atau zat cair itu sendiri? Apa yang ada di dalam gelembung tadi bukanlah udara, melainkan uap dari zat cair yang sedang dipanaskan. Saat air mendidih, maka gelembungnya akan berisi uap air. Saat alkohol mendidih, tentu gelembungnya pun berisi uap dari alkohol.



Gambar 88 – Fenomena terbentuknya gelembung saat zat cair mendidih (Jespersen et al, 2012)

Saat gelembung mulai terbentuk, cairan akan menguap dan masuk kedalam gelembung tersebut sehingga menyebabkan ukuran gelembung makin membesar. Sementara itu, di atas permukaan cairan terdapat tekanan atmosfer yang menyebabkan gelembung tadi pecah dan kembali jatuh ke permukaan. Satu-satunya penyebab gelembung tadi muncul adalah saat tekanan uap di dalamnya sama dengan tekanan yang diberikan atmosfer. Konsep ini mengantarkan kita pada *scientific terms* atas titik didih itu sendiri. Jadi, titik didih didefinisikan sebagai temperatur di mana tekanan uap dari cairan sama dengan tekanan yang diberikan atmosfer.

Inilah penyebabnya mengapa saat Anda mendidihkan air di daerah pegunungan, Anda akan mendapati bahwa titik didihnya berada di bawah 100°C sebagai akibat dari tekanan atmosfer yang juga rendah di daerah tersebut. Para ilmuan sepakat menggunakan tekanan sebesar 1 atm sebagai tekanan acuan. Titik didih cairan pada tekanan 1 atm dinamakan sebagai titik didih normal.

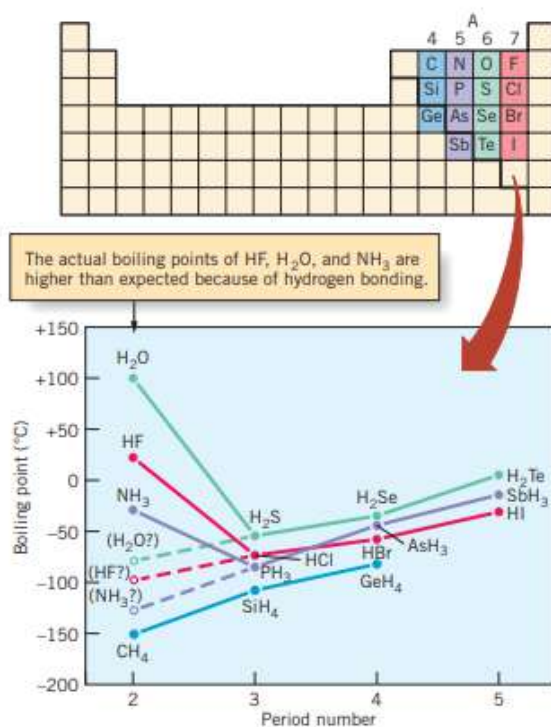


Gambar 89 – Titik didih normal untuk eter, air, asamasetat, dan propilenglikol (Jespersen et al, 2012)

11.5 Hubungan Antara Interaksi Antarmolekul dengan Sifat Fisiknya

Lalu bagaimana hubungan antara titik didih dengan gaya tarik antarmolekul? Titik didih adalah salah satu sifat fisik yang tergantung pada kekuatan gaya tarik antarmolekulnya. Saat gaya tarik antarmolekul tinggi, cairan akan memberikan tekanan uap yang rendah, sehingga dibutuhkan panas yang lebih lagi untuk mencapai temperatur yang lebih tinggi agar tekanan uapnya sama dengan tekanan atmosfer. Dapat kita tarik kesimpulan, saat titik didih tinggi maka gaya tarik antar molekulnya pun tinggi, berlaku sebaliknya.

Pengaruh dari gaya tarik antarmolekul pada titik didih dapat dilihat pada gambar dibawah, yang memberikan informasi plot antara titik didih dengan senyawa hidrida dari unsur-unsur golongan 14, 15, 16, dan 17.



Gambar 90 – Pengaruh gaya antar molekul pada titik didih suatu senyawa (Jespersen et al, 2012)

Untuk senyawa hidrida dari golongan 14 (CH_4 sampai GeH_4), dapat kita lihat terdapat kenaikan titik didih secara teratur. Senyawa-senyawa ini merupakan senyawa nonpolar dengan bentuk molekul tetrahedral. Kenaikan titik didih pada CH_4 , SiH_4 , dan GeH_4 disebabkan oleh semakin besarnya senyawa (ditandai dengan massa molar) serta awan elektron yang dimiliki masing-masing senyawa yang semakin mudah dipolarisasi menyebabkan semakin besarnya gaya London.

Sedangkan untuk senyawa hidrida pada golongan 15 (PH_3 , AsH_3 , dan SbH_3), secara teratur mengalami kenaikan titik didih yang disebabkan oleh kenaikan kekuatan dari gaya Londonnya. Tren yang sama juga terjadi pada senyawa-senyawa hidrida golongan 16 (H_2S , H_2Se , dan H_2Te) dan 17 (HCl , HBr , dan HI). Namun pada senyawa-senyawa periode 2 (NH_3 , H_2O , dan HF) mereka memiliki titik didih yang jauh lebih tinggi dari prediksi sebelumnya. Alasannya adalah terdapat ikatan hidrogen pada senyawa-senyawa tersebut, yang mana jauh lebih kuat dari gaya dipol-dipol.

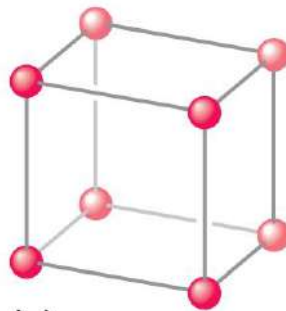
Latihan Soal dan Solusi

1. Apakah perbedaan dari kristal dan amorf? Sebutkan contohnya!

Kristal memiliki susunan komponen penyusunnya yang teratur dan rapi. Sedangkan, amorf memiliki susunan komponen penyusunnya yang acak.

Contoh kristal : NaCl, CaCl, ZnS. Contoh amorf : kaca, plastik.

2. Gambarkan unit sel dari *simple cubic* dan hitung berapakah jumlah atom yang dimilikinya!



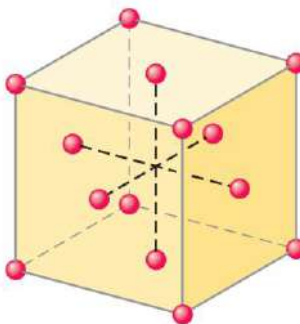
$$\begin{aligned}\Sigma \text{atom} &= \text{atom di titik sudut} \times 8 \\ &= \frac{1}{8} \times 8 \\ &= 1 \text{ atom}\end{aligned}$$

3. Apabila suatu unit sel *simple cubic* memiliki jari-jari atom sebesar 110.48 Å, berapakah panjang rusuk dari kubusnya?

Pada *simple cubic* berlaku persamaan bahwa panjang rusuk kubus sama dengan dua kali panjang jari-jari atomnya. Sehingga,

$$\begin{aligned}a &= 2r \\ &= 2 \times 110.48 \text{ Å} \\ &= 220.96 \text{ Å}\end{aligned}$$

4. Gambarkan unit sel dari FCC lalu hitung jumlah atomnya!



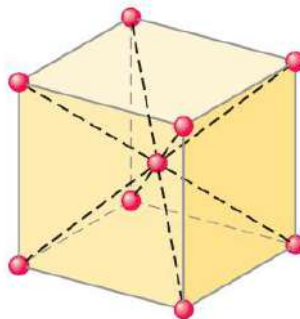
$$\begin{aligned}\Sigma \text{atom} &= (\text{atom di titik sudut} \times 8) + (\text{atom di sisi kubus} \times 6) \\ &= \left(\frac{1}{8} \times 8\right) + \left(\frac{1}{2} \times 6\right) \\ &= 4 \text{ atom}\end{aligned}$$

5. Apabila suatu FCC memiliki panjang rusuk kubusnya sepanjang 56 Å. Berapakah panjang jari-jari atom penyusunnya?

Dalam FCC berlaku persamaan $4r = \sqrt{2}a$, maka panjang jari-jari atomnya :

$$\begin{aligned} r &= \frac{\sqrt{2}}{4} a \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} \times 56 \text{ Å} \\ &= 14\sqrt{2} \text{ Å} \end{aligned}$$

6. Gambarkan unit sel dari BCC dan hitung jumlah atomnya!



$$\begin{aligned} \Sigma \text{ atom} &= (\text{atom di inti kubus} \times 1) + (\text{atom di titik sudut kubus} \times 8) \\ &= (1 \times 1) + \left(\frac{1}{8} \times 8\right) \\ &= 2 \text{ atom} \end{aligned}$$

7. Jika suatu atom memiliki jari-jari 89.3 Å. Maka tentukanlah panjang rusuk kubusnya apabila atom ini memiliki unit sel BCC

Pada BCC berlaku persamaan :

$$\begin{aligned} a &= \frac{4}{3} \sqrt{3} r \\ &= \frac{4}{3} \sqrt{3} \times 89.3 \text{ Å} \\ &= 119.067 \sqrt{3} \text{ Å} \end{aligned}$$

8. Aluminium merupakan logam dengan unit sel berupa FCC yang memiliki panjang rusuk kubus sebesar 5.02 Å. Berapakah densitasnya?

$$\begin{aligned} \text{FCC} &= 4 \text{ atom} \\ \text{Mm Al} &= 26.98 \text{ g/mol} \\ a &= 5.02 \text{ Å} \\ \text{V kubus} &= 5.02 \text{ Å}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 126.506 \text{ \AA}^3 \\
 &= 126.506 \times 10^{-24} \text{ cm}^3 \\
 \rho &= \frac{N.MM}{V.NA} \\
 &= \frac{4 \text{ atom} \times 26.98 \text{ g/mol}}{126.506 \times 10^{-24} \text{ cm}^3 \times 6.02 \times 10^{23} \text{ atom/mol}} \\
 &= 1.417 \text{ g/cm}^3
 \end{aligned}$$

9. Kromium memiliki unit sel berupa BCC dimana jari-jari dari atom Cr sebesar 128 pm. Hitung densitas dari kromium dalam g/cm³ jika massa molarnya sebesar 51.9 g/mol!

$$r = 128 \text{ pm}$$

$$a = \frac{4}{3} \sqrt{3} r$$

$$= \frac{4 \times \sqrt{3} \times 128 \text{ pm}}{3}$$

$$= 295.6 \text{ pm} = 2.956 \times 10^{-8} \text{ cm}$$

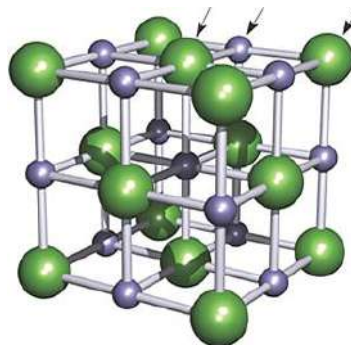
$$\begin{aligned}
 \text{Volume} &= (2.956 \times 10^{-8} \text{ cm})^3 \\
 &= 25.8 \times 10^{-24} \text{ cm}^3 \\
 &= 2.58 \times 10^{-23} \text{ cm}^3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \rho &= \frac{N.MM}{V.NA} \\
 &= \frac{2 \text{ atom} \times 51.9 \text{ g/mol}}{2.58 \times 10^{-23} \text{ cm}^3 \times 6.02 \times 10^{23} \text{ atom/mol}} \\
 &= 6.68 \text{ g/cm}^3
 \end{aligned}$$

10. Gambarkan dan hitung jumlah atom dari senyawa :

- NaCl
- CsCl
- ZnS

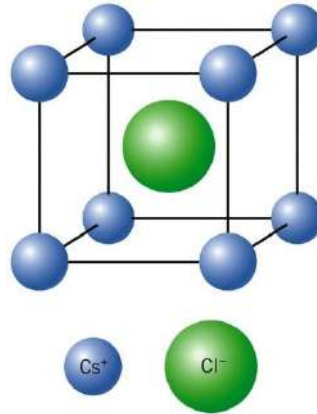
- NaCl



$$\begin{aligned}
 \text{Cl (hijau)} &= (\text{atom di titik sudut} \times 8) + (\text{atom di sisi} \times 6) \\
 &= (1/8 \times 8) + (1/2 \times 6)
 \end{aligned}$$

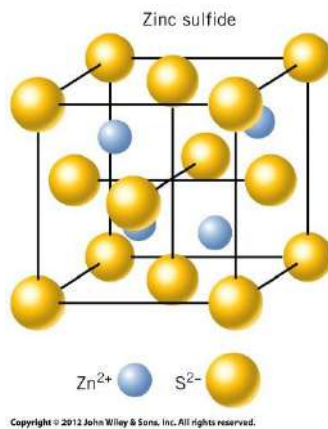
$$\begin{aligned}
 &= 4 \text{ atom} \\
 \text{Na (biru)} &= (\text{atom diantara Cl} \times 12) + (\text{atom ditengah kubus} \times 1) \\
 &= (1/4 \times 12) + (1 \times 1) \\
 &= 4 \text{ atom}
 \end{aligned}$$

b. CsCl



$$\begin{aligned}
 \text{Cs} &= (\text{atom dititik sudut} \times 8) \\
 &= (1/8 \times 8) \\
 &= 1 \text{ atom} \\
 \text{Cl} &= (\text{atom ditengah kubus} \times 1) \\
 &= 1 \text{ atom}
 \end{aligned}$$

c. ZnS



$$\begin{aligned}
 \text{Zn} &= (\text{atom ditengah kubus} \times 4) \\
 &= (1 \times 4) \\
 &= 4 \text{ atom} \\
 \text{S} &= (\text{atom di titik sudut} \times 8) + (\text{atom di sisi} \times 6) \\
 &= (1/8 \times 8) + (1/2 \times 6) \\
 &= 4 \text{ atom}
 \end{aligned}$$

11. SnCl_4 memiliki kristal yang lunak dengan titik lelehnya pada suhu -30.2°C . fasa liquid dari SnCl_4 ini tidak bersifat konduktor. Jenis kristal apa yang dimiliki SnCl_4 dengan ciri tersebut?

Tipe kristal dari SnCl_4 merupakan kristal molekular. Hal ini karena SnCl_4 memiliki titik leleh yang sangat rendah dan tidak bersifat konduktif pada fasa liquidnya.

12. Boron merupakan semikonduktor yang sangat keras dengan titik lelehnya mencapai 2250°C . Tipe kristal apa yang dimiliki Boron?

Tipe kristal yang dimiliki boron adalah kovalen. Hal ini dilihat dari sangat kerasnya unsur Boron dan memiliki titik leleh yang sangat tinggi.

13. Niobium merupakan unsur kimia yang berkilau, lunak, dan elastis. Unsur ini meleleh pada suhu 2468°C dan padatnya dapat menghantarkan listrik. Tipe kristal apa yang dimiliki Niobium?

Tipe kristalnya adalah metalik, bisa dilihat dari sifat fisiknya yang berkilau dengan titik leleh tinggi dan juga padatnya dapat menghantarkan listrik.

14. Tuliskan tipe kristal senyawa dibawah ini :

- a. LiF
- b. Si
- c. Br_2
- d. Ge
- e. MgO

- a. Ionik
- b. Kovalen
- c. Molekular
- d. Kovalen
- e. Ionik

15. Fosfor memiliki kristal yang berwarna putih dan lunak yang dapat dengan mudah dihancurkan dengan titik leleh 44°C . Padatan dari fosfor tidak menghantarkan listrik. Tipe kristal apa yang dimiliki fosfor?

Tipe kristal yang dimiliki fosfor adalah molekular. Karena fosfor memiliki titik leleh yang rendah dan lunak.

16. Jenis-jenis interaksi intermolekul

- a. Sebutkan semua jenis interaksi intermolekuler yang terdapat pada senyawa berikut CHCl_2F , CH_2O (formalin), BF_3
- b. Urutkan senyawa berikut dari yang memiliki interaksi intermolekuler paling lemah HF , HCl , CO_2
- c. Urutkan interaksi intermolekuler pada senyawa berikut berdasarkan yang paling tinggi! Asam palmitat ($\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$), asam laurat ($\text{C}_{11}\text{H}_{23}\text{COOH}$), asam stearat ($\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$)

- d. Dimetil eter (CH_3OCH_3) memiliki titik didih ($-23,7^\circ\text{C}$) yang lebih rendah dibandingkan dengan etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) ($78,4^\circ\text{C}$) . Jelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi!

a. CHCl_2F : gaya London, dipol-dipol

CH_2O : gaya London, dipol-dipol

BF_3 : gaya London

b. $\text{CO}_2 < \text{HCl} < \text{HF}$

CO_2 merupakan senyawa non polar, sehingga hanya memiliki interaksi London. HCl memiliki interaksi dipol-dipol karena merupakan senyawa polar dan HF memiliki interaksi paling kuat karena dapat membentuk ikatan hidrogen.

c. Asam stearat ($\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$) > Asam palmitat ($\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$) > asam laurat ($\text{C}_{11}\text{H}_{23}\text{COOH}$)

interaksi intermolekuler suatu senyawa akan meningkat seiring dengan bertambahnya berat molekul suatu senyawa. Asam stearat memiliki berat molekul paling besar (17 karbon) sehingga memiliki interaksi paling kuat diantara ketiga asam lemak lainnya. Perhatikan bahwa pada soal ini kita dapat menganalisa interaksi intermolekuler berdasarkan berat molekul atau jumlah karbonnya.

d. Dimetil eter (CH_3OCH_3) memiliki titik didih yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) karena pada etanol terdapat ikatan hidrogen. Pada dimetil eter hanya terdapat interaksi dipol-dipol yang lebih lemah dibandingkan ikatan hidrogen. Dibutuhkan lebih banyak energi untuk memutuskan ikatan hidrogen pada etanol dibandingkan untuk memutus interaksi pada dimetil eter, sehingga titik didih etanol lebih tinggi.

17. Perubahan fasa dan energi yang menyertainya

a. Berapa energi dalam joule yang dibutuhkan untuk menguapkan air sebanyak 0.125 Kg bila diketahui ΔH_{vap} pada 25°C yaitu $+43,9 \text{ kJ/mol}$?

b. ΔH_{vap} dari aseton pada titik didihnya yaitu $+30,3 \text{ kJ/mol}$. Berapa energi yang dilepaskan bila 5,00 gram aseton ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$) mengalami kondensasi?

c. a. Pertama mencari mol air.

$$\begin{aligned} n &= \frac{\text{gram}}{Mm} \\ &= \frac{125 \text{ gram}}{18 \text{ gram/mol}} \\ &= 6,94 \text{ mol} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q_{\text{uap}} &= n \times \Delta H_{\text{vap}} \\ &= 6,94 \text{ mol} \times 43,9 \text{ kJ/mol} \\ &= 304,67 \text{ kJ} \end{aligned}$$

Maka dibutuhkan sebanyak 304.67 kJ untuk menguapkan air sebanyak 0,125 kg pada kondisi di atas

b. Pada kasus ini, nilai entalpi kondensasi merupakan kebalikan dari entalpi penguapan. Perhatikan gambar 13.7!

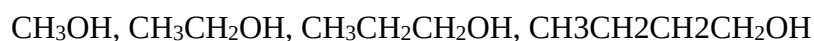
$$\Delta H_{\text{cond}} = -\Delta H_{\text{vap}} = -30,3 \text{ kJ/mol}$$

$$\begin{aligned} q_{\text{kondensasi}} &= \text{mol} \times \Delta H_{\text{cond}} \\ &= \frac{m}{Mm} \times (-30,3 \text{ kJ}) \\ &= \frac{5,00 \text{ g}}{58 \text{ g/mol}} \times (-30,3 \text{ kJ}) \\ &= -2,61 \text{ kJ} \end{aligned}$$

Maka, pada proses kondensasi 5 gram aseton di atas, dilepaskan energi sebanyak 2,61 kJ.

18. Tekanan uap cairan dan padatan

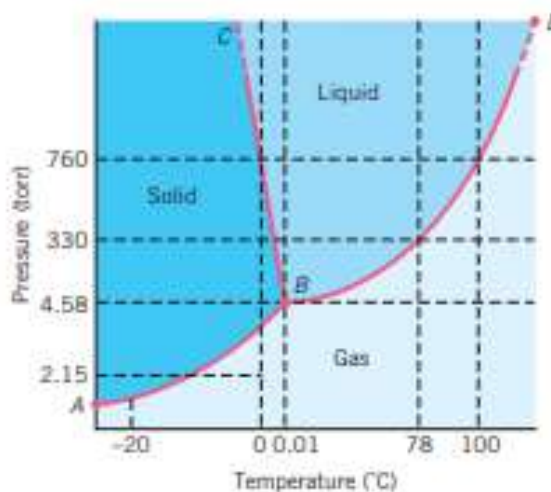
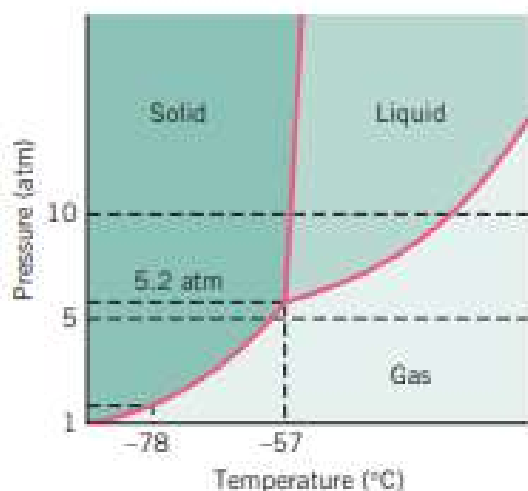
Urutkan senyawa berikut berdasarkan tekanan uap yang paling tinggi!



methanol (CH_3OH) memiliki tekanan uap paling tinggi karena memiliki interaksi intermolekuler yang paling lemah. Keempat senyawa alkohol di atas memiliki ikatan hidrogen, sehingga untuk menentukan kekuatan interaksi intermolekulernya dibandingkan dengan berat molekulnya. Alkohol dengan atom karbon paling banyak memiliki berat molekul yang lebih besar, sehingga interaksi intermolekulernya paling kuat dan paling sulit untuk menguap pada keadaan yang sama.

19. Dengan menggunakan diagram fasa, perkirakan fasa dari zat pada kondisi berikut:

- Air pada kondisi 760 mmHg dan 90°C
- Air pada kondisi 0,44 bar dan 351,15 K
- CO_2 pada kondisi -60°C dan 6 atm
- CO_2 pada kondisi -40°C dan 10 atm
- CO_2 pada kondisi -57°C dan 5,2 atm

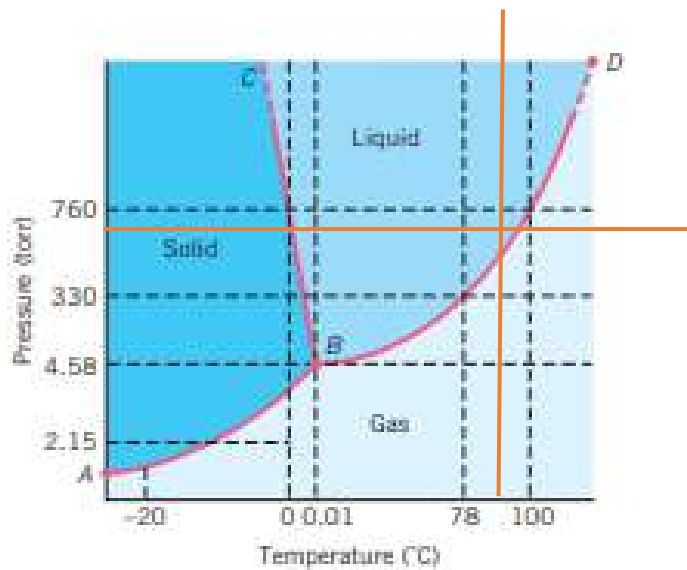


(Jespersen, et al., 2012)

1. Untuk dapat menentukan fasa dari masing-masing kondisi, kita dapat melakukan *plotting* pada diagram fasa untuk air dan CO_2 .

- Air pada kondisi 760 mmHg dan 90°C

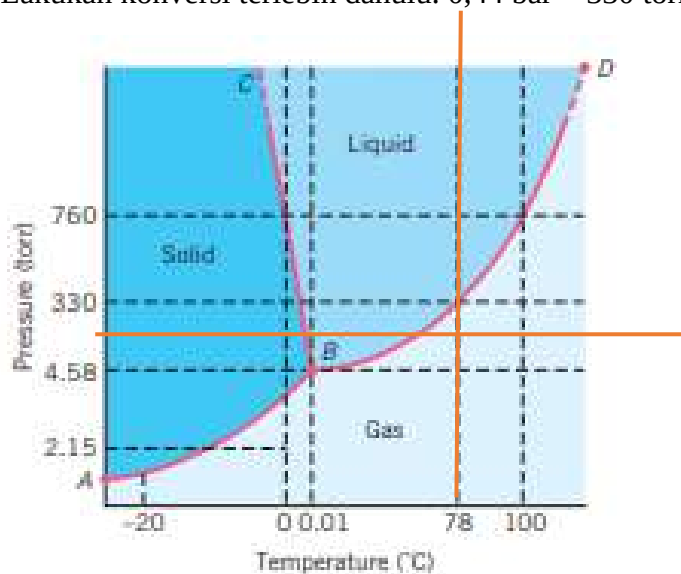
Apabila kita perhatikan pada diagram fasa, *axis* tekanan memiliki satuan torr. Maka pertama-tama kita harus melakukan konversi dari mmHg ke torr. $760 \text{ mmHg} = 760 \text{ torr}$.



Dari hasil *plotting* tersebut terlihat bahwa air pada kondisi ini berada dalam fasa *liquid*.

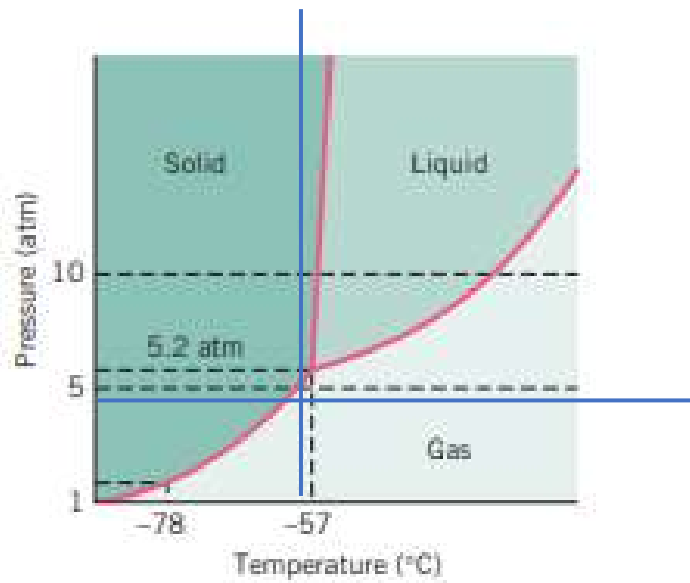
b. Air pada kondisi 0,44 bar dan 351,15 K

Lakukan konversi terlebih dahulu. 0,44 bar = 330 torr; 351,15 K = 78°C.



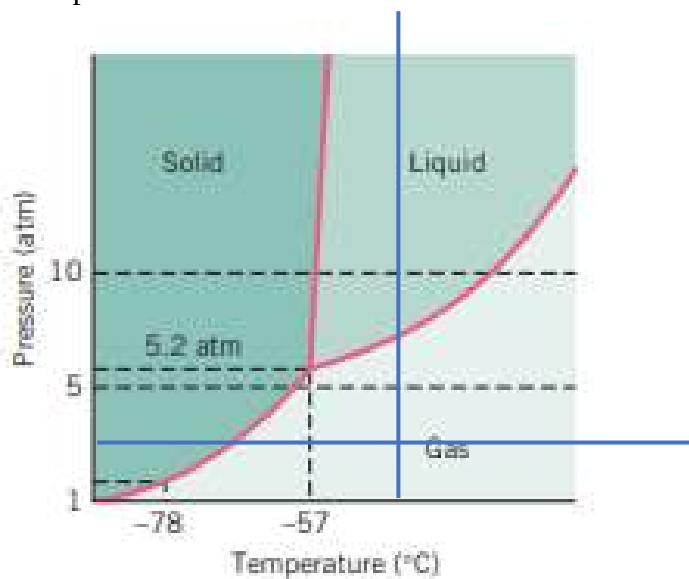
Dari hasil *plotting* terlihat bahwa titik perpotongan yang didapat berada pada garis BD, *liquid-vapor equilibrium line*. Oleh karenanya air pada kondisi tersebut berada pada kesetimbangan antara fasa cair dan gas.

c. CO₂ pada kondisi -60°C dan 6 atm



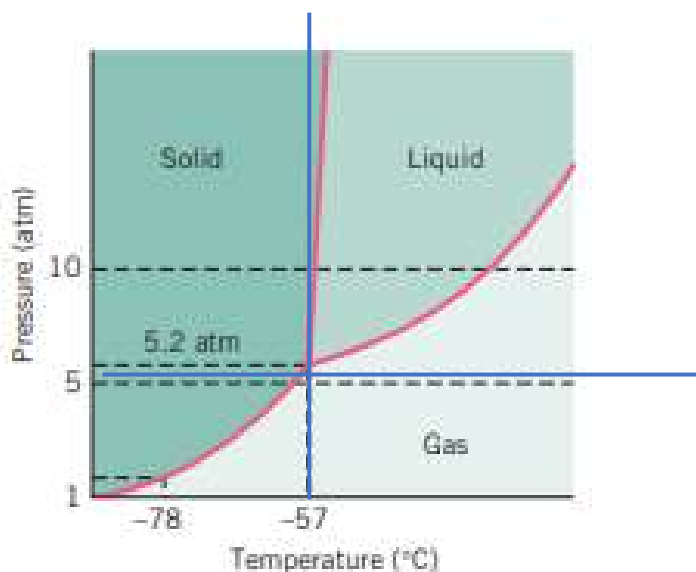
Dari hasil *plotting* terlihat bahwa pada kondisi ini, CO₂ akan berfasa padat.

d. CO₂ pada kondisi -40°C dan 10 atm



Dari hasil *plotting* terlihat bahwa pada kondisi ini, CO₂ akan berfasa cair.

- e. CO₂ pada kondisi -57°C dan 5,2 atm



Dari hasil *plotting* terlihat bahwa pada kondisi ini, CO₂ berada pada keadaan *triple point*. Hal tersebut berarti CO₂ akan berada pada kesetimbangan tiga fasa, yakni padat, cair, dan gas.

20. Manakah senyawa yang memiliki titik didih lebih tinggi, etanol (CH₃CH₂OH, biasa ditemukan pada minuman beralkohol) atau etanatiol (CH₃CH₂SH, biasa ditemukan pada urin kelinci)?

Pada etanol, kita akan menemukan ikatan hidrogen. Sedangkan pada etanatiol hanya ada gaya London. Karena ikatan hidrogen memiliki kekuatan antarmolekul yang jauh lebih besar daripada gaya London. Hal ini mengakibatkan etanol akan memiliki titik didih yang lebih tinggi dari etanatiol.

21. Anda sedang melakukan percobaan di Laboratorium Kimia Dasar Universitas Pertamina. Sebelum benar-benar melakukan percobaan, Anda diharuskan mengurutkan senyawa-senyawa berdasarkan kenaikan titik didih dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Senyawa tersebut di antaranya :

- Etanol, C₂H₅OH
- Etilenglikol C₂H₄(OH)₂
- Air, H₂O
- Dietileter, C₄H₁₀O

Urutkan senyawa-senyawa tersebut dari yang memiliki titik didih paling rendah ke yang paling tinggi disertai dengan alasannya!

Pada etanol, etilen glikol, dan air, kita dapat menemukan ikatan hidrogen pada molekulnya. Sedangkan pada dietileter hanya terdapat gaya London. Hal ini mengakibatkan dietileter akan memiliki titik didih yang jauh lebih rendah dibandingkan senyawa lain. Etanol, air, dan etilen glikol sama-sama memiliki ikatan hidrogen, namun jumlah ikatan O–H pada

etanol hanya satu sedangkan pada etilen glikol dan air terdapat dua ikatan O–H. Hal ini mengakibatkan etanol akan memiliki titik didih yang lebih rendah dari air dan etilen glikol. Lalu selanjutnya apabila kita bandingkan air dan etilen glikol, etilen glikol memiliki ukuran molekul yang lebih besardari air, sehingga gaya London yang dimiliki oleh etilen glikol akan lebih tinggi dari air. Hal tersebut pun berakibat pada titik didih etilen glikol yang juga akan lebih tinggi dari air. Dapat disimpulkan urutan senyawa dari titik didih rendah ke tinggi adalah: dietileter < etanol < air < etilen glikol.

22. Bagaimana kekuatan gaya London jika kita bandingkan antara $\text{CO}_2(l)$ dengan $\text{CS}_2(l)$? Bagaimana pengaruhnya terhadap titik didih masing-masing senyawa?

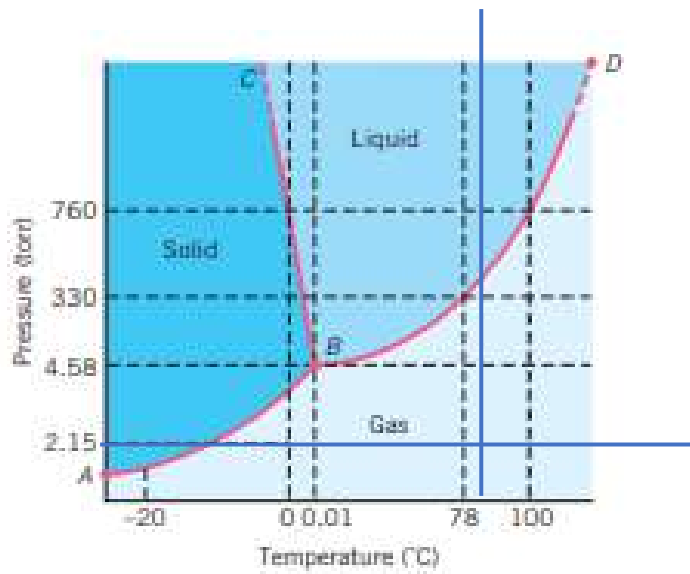
Untuk gaya London, kita dapat bandingkan dari ukuran molekulnya. Semakin besar ukuran molekul atau semakin berat suatu molekul maka titik didihnya pun semakin tinggi. Berat molekul ditandai dengan nilai massa molar. Massa molar dari CO_2 adalah 44 g/mol, sedangkan massa molar dari CS_2 adalah 76 g/mol. Karena CS_2 memiliki massa molar yang lebih tinggi, berat molekulnya pun lebih tinggi, maka titik didih dari CS_2 akan lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih CO_2 .

23. Seorang kimiawan muda sedang melakukan eksperimen sederhana di laboratorium Bersama dengan profesornya. Kimiawan tersebut ingin menggunakan CHBr_3 dan CHCl_3 . Namun, larutan stok yang ada di laboratorium tersebut rusak dan sudah tidak dapat dibaca. Akhirnya kimiawan tersebut berniat menguji titik didih dari kedua senyawa untuk menentukan masing-masing dari senyawa tersebut. Setelah dilakukan uji titik didih, kimiawan tersebut mendapat data titik didih larutan X adalah 61°C dan larutan Y adalah 149°C . Menurut Anda, senyawa manakah yang merupakan larutan X dan senyawa mana yang merupakan larutan Y? Jelaskan jawaban Anda!

Baik itu pada senyawa CHCl_3 maupun CHBr_3 , keduanya memiliki gaya London sebagai gaya antarmolekulnya. Untuk menentukan senyawa mana yang memiliki titik didih yang lebih tinggi maka dapat kita lihat dari massa molar masing-masing senyawa. Massa molar dari CHCl_3 adalah 119 g/mol, sedangkan massa molar CHBr_3 adalah 252,73 g/mol. Terlihat bahwa CHBr_3 memiliki M_m yang lebih besar dari CHCl_3 . Maka titik didih dari CHBr_3 akan lebih tinggi dari CHCl_3 . Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa larutan X dengan titik didih 61°C adalah CHCl_3 dan larutan Y dengan titik didih 149°C adalah CHBr_3 .

24. Gunung Kilimanjaro di Tanzania merupakan gunung tertinggi di Afrika (19.340 ft). *Normal barometric pressure* pada puncaknya adalah sekitar 345 torr. Pada temperatur berapakah air akan mendidih pada kondisi tersebut? (Nyatakan temperatur dalam celcius)

Untuk menentukan *boiling temperature* kita dapat lakukan *plotting* seperti pada masalah nomor 1 di atas.



Kita dapat melihat perpotongan garis berwarna hijau dengan garis BD, yang mana merupakan garis kesetimbangan antara fasa gas dan cair. Didapat bahwa pada tekanan 345 torr, air akan mendidih pada temperatur sekitar 80°C.

DAFTAR PUSTAKA

- Chang, R., & Goldsby, K. (2014). Chemistry, 11th Edition. New York: McGraw-Hill Education.
- Jespersen, N. D., Brady, J. E., & Hyslop, A. (2012). Chemistry: The Molecular Nature of Matter, 6th Edition. New York: John Wiley and Sons Inc.
- Susianto, N. (2020). Persamaan Reaksi. Retrieved from Studio Belajar: www.studiobelajar.com/persamaan-reaksi/ (Diakses 5 Juli 2020)
- Drennan, C. 5.111SC Principles of Chemical Science. Fall 2014. Massachusetts Institute of Technology: MIT OpenCourseWare, <https://ocw.mit.edu>. License: Creative Commons BY-NC-SA.

BIOGRAFI PENULIS

	Tirta Rona Mayangsari merupakan dosen program studi Kimia Universitas Pertamina, lulusan Sarjana dan Master Kimia Institut Teknologi Bandung, dan Doktor di <i>Sejong University</i>, Seoul, Republik Korea. Penulis mengawali karirnya sebagai peneliti di Pusat Penelitian Nanosains dan Nanoteknologi (PPNN) ITB sebelum menjadi dosen di Universitas Pertamina. Penulis memiliki spesifikasi di bidang semikonduktor, katalis, dan komputasi di level mekanika kuantum. Pada saat ini, penulis menekuni bidang kimia Anorganik.
	Raden Aditya Wibawa Sakti merupakan dosen program studi Kimia Universitas Pertamina, lulusan Sarjana dan Master Kimia Institut Teknologi Bandung, dan Doktor di <i>Waseda University</i>, Tokyo, Jepang. Penulis mengawali karirnya sebagai dosen di <i>Waseda University</i> dan peneliti di <i>Kyoto University</i>, sebelum menjadi dosen di Universitas Pertamina. Penulis juga merupakan salah satu pengembang program komputasi untuk simulasi molekul besar di level mekanika kuantum, DCDFTBMD. Penulis menekuni bidang Kimia Teori dan Komputasi untuk Kimia Organik, Anorganik, dan Biokimia.
	Syifa Asatyas merupakan dosen program studi Kimia Universitas Pertamina, lulusan Sarjana Kimia Institut Teknologi Bandung, <i>Master of Engineering</i> Tokyo Institute of Technology, dan <i>Doctor of Philosophy</i> Tokyo Institute of Technology. Penulis mengawali karirnya sebagai staf <i>Product Development</i> di PT Siskem Aneka Indonesia sebelum menjadi dosen di Universitas Pertamina. Pada saat ini, penulis menekuni bidang Kimia Organik.
	Buku ini juga disusun oleh: A.A.Gd. Bagus Mahendra (Mahasiswa Program Studi Kimia Universitas Pertamina Angkatan 2018) Arief Akhmad Syaifudin (Mahasiswa Program Studi Teknik Perminyakan Universitas Pertamina Angkatan 2018) Meliana Nur Savitri (Mahasiswa Program Studi Kimia Universitas Pertamina Angkatan 2017)

PENERBIT
UNIVERSITAS PERTAMINA

Jl. Teuku Nyak Arief Simprug
Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12220

ISBN 978-623-94030-3-4



Mata kuliah kimia dasar bertujuan untuk memberikan landasan konsep dasar kimia yang dapat menjadi acuan pemodelan teoritis pada berbagai cabang ilmu pasti dan ilmu terapan, termasuk juga pada kehidupan sehari-hari. Buku ajar kimia dasar I dimulai dengan mengenalkan konsep dasar materi dan klasifikasinya dalam bentuk atom dan molekul secara kualitatif. Selanjutnya konsep kuantitatif seperti mol dan bilangan Avogadro diberikan untuk membantu mahasiswa memahami makna fisik dari atom dan molekul. Bentuk penerapan sifat kimia dan fisik materi dikenalkan dengan mempelajari konsep dasar reaksi kimia seperti reaksi asam-basa dan reaksi reduksi-oksidasi (redoks), beserta perubahan energi yang terjadi.

Pemahaman lebih lanjut mengenai reaksi kimia diberikan pada pengenalan prinsip mekanika kuantum, ikatan kimia, dan geometri molekul. Ketiga pembahasan tersebut menjadi dasar bagaimana struktur molekul suatu materi bisa memberikan sifat kimia dan fisik tertentu sehingga dapat menyebabkan suatu reaksi kimia dapat terjadi. Buku ajar kimia dasar I ini berfungsi sebagai bahan komplementer mata kuliah kimia dasar I. Setiap bab pada buku ajar ditulis dalam bentuk rangkuman konsep dasar, berbagai contoh permasalahan beserta solusinya, dan diakhiri dengan latihan soal.